

QCM Concours Informatique

هندسة البرمجيات والتطوير

Préparation concours • Génie logiciel • Java • Spring • SQL • Web • Algorithmes

Ce document contient 648 QCM répartis en 6 grandes catégories. Chaque catégorie est organisée par niveau (Basique, Intermédiaire, Avancé) et suivie de son corrigé détaillé.

Table des matières

Génie logiciel — 108 questions — Corrigé

- Basique (38 questions)
- Intermédiaire (43 questions)
- Avancé (27 questions)

Java — 108 questions — Corrigé

- Basique (38 questions)
- Intermédiaire (43 questions)
- Avancé (27 questions)

Spring / Spring Boot — 108 questions — Corrigé

- Basique (38 questions)
- Intermédiaire (43 questions)
- Avancé (27 questions)

SQL / Bases de données — 108 questions — Corrigé

- Basique (38 questions)
- Intermédiaire (43 questions)
- Avancé (27 questions)

Développement Web — 108 questions — Corrigé

- Basique (38 questions)
- Intermédiaire (43 questions)
- Avancé (27 questions)

Algorithmes et structures de données — 108 questions — Corrigé

- Basique (38 questions)
- Intermédiaire (43 questions)
- Avancé (27 questions)

Catégorie	Questions	Répartition
Génie logiciel	108	38 Basique / 43 Intermédiaire / 27 Avancé

Java	108	38 Basique / 43 Intermédiaire / 27 Avancé
Spring / Spring Boot	108	38 Basique / 43 Intermédiaire / 27 Avancé
SQL / Bases de données	108	38 Basique / 43 Intermédiaire / 27 Avancé
Développement Web	108	38 Basique / 43 Intermédiaire / 27 Avancé
Algorithmes et structures de données	108	38 Basique / 43 Intermédiaire / 27 Avancé

Répartition cible atteinte par catégorie : 38 Basique • 43 Intermédiaire • 27 Avancé (108 questions).

Numérotation globale continue : Q1 à Q648. Identifiants locaux par catégorie : GL-001, JAVA-001, SPR-001, SQL-001, WEB-001, ALGO-001, etc.

Génie logiciel — Questions

Préfixe catégorie : GL — Total : 108 questions — [Retour à la table des matières](#)

Niveau Basique

38 questions pour ce niveau.

Q1 • GL-001 • Génie logiciel • Niveau Basique

Que représente UML ?

- A. Un langage de modélisation unifié
- B. Un moteur d'exécution Java
- C. Une base de données relationnelle
- D. Un outil de versionnement

Q2 • GL-002 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? ajoute dynamiquement des responsabilités à un objet sans modifier sa classe concrète.

- A. Decorator
- B. Adapter
- C. Facade
- D. Git rebase

Q3 • GL-003 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? automatise l'intégration, les vérifications et éventuellement la livraison ou le déploiement.

- A. Docker
- B. CI/CD
- C. Kubernetes
- D. Cycle en V

Q4 • GL-004 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? cadre d'agilité à l'échelle utilisé pour coordonner plusieurs équipes autour de trains de livraison.

- A. SAFe
- B. Diagramme de cas d'utilisation
- C. Diagramme d'activité
- D. Diagramme d'état

Q5 • GL-005 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? convertit l'interface d'un composant existant vers celle attendue par le client.

- A. Facade
- B. Adapter
- C. Git rebase
- D. GitFlow

Q6 • GL-006 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? décrit un flux de travail avec actions, décisions, parallélisme et synchronisations.

- A. Diagramme d'état
- B. Decorator
- C. Diagramme d'activité
- D. Adapter

Q7 • GL-007 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? encapsule une application et ses dépendances dans une image exécutable reproductible.

- A. Kubernetes
- B. Cycle en V
- C. Docker
- D. Modèle en spirale

Q8 • GL-008 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? fournit une interface simple à un sous-système composé de plusieurs composants.

- A. Git rebase
- B. GitFlow
- C. Facade
- D. CI/CD

Q9 • GL-009 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? met l'accent sur le feedback rapide, le refactoring, le pair programming et l'intégration continue.

- A. SFAe
- B. Diagramme de cas d'utilisation
- C. Diagramme d'activité

Q10 • GL-010 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? montre les états d'un objet et les transitions provoquées par des événements.

- A. Decorator
- B. Adapter
- C. Facade
- D. Diagramme d'état

Q11 • GL-011 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? orchestre des conteneurs via des objets comme pods, deployments et services.

- A. Cycle en V
- B. Modèle en spirale
- C. Kanban
- D. Kubernetes

Q12 • GL-012 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? organise le projet en itérations guidées par l'analyse et la réduction progressive des risques.

- A. Kanban
- B. Modèle en spirale
- C. Extreme Programming (XP)
- D. SAFe

Q13 • GL-013 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? propose un workflow avec branches dédiées comme feature, develop, release et hotfix.

- A. GitFlow
- B. CI/CD
- C. Docker
- D. Kubernetes

Q14 • GL-014 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? relie explicitement chaque phase de spécification à une phase de vérification ou de validation correspondante.

- A. Cycle en V
- B. Modèle en spirale

- C. Kanban
- D. Extreme Programming (XP)

Q15 • GL-015 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? représente les acteurs et les objectifs métier vus depuis l'extérieur du système.

- A. Diagramme d'activité
- B. Diagramme de cas d'utilisation
- C. Diagramme d'état
- D. Decorator

Q16 • GL-016 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? réapplique des commits sur une autre base afin de produire un historique plus linéaire.

- A. GitFlow
- B. CI/CD
- C. Docker
- D. Git rebase

Q17 • GL-017 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? visualise le flux de travail et limite explicitement le travail en cours.

- A. Extreme Programming (XP)
- B. SAFe
- C. Kanban
- D. Diagramme de cas d'utilisation

Q18 • GL-018 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quel design pattern garantit qu'une classe ne possède qu'une seule instance ?

- A. Factory
- B. Observer
- C. Singleton
- D. Strategy

Q19 • GL-019 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quel diagramme UML est le plus utilisé pour représenter les classes et leurs relations ?

- A. Diagramme de séquence
- B. Diagramme d'états

- C. Diagramme de classes
- D. Diagramme de déploiement

Q20 • GL-020 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quel modèle de cycle de vie suit généralement des phases séquentielles comme analyse, conception, développement et test ?

- A. Scrum
- B. Waterfall
- C. Kanban
- D. DevOps

Q21 • GL-021 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quel principe SOLID recommande qu'une classe n'ait qu'une seule raison de changer ?

- A. Single Responsibility Principle
- B. Open/Closed Principle
- C. Liskov Substitution Principle
- D. Dependency Inversion Principle

Q22 • GL-022 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quel rôle principal joue Scrum Master dans Scrum ?

- A. Déployer en production
- B. Supprimer les obstacles pour l'équipe
- C. Valider tout le code
- D. Écrire la documentation utilisateur

Q23 • GL-023 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Adapter ?

- A. automatise l'intégration, les vérifications et éventuellement la livraison ou le déploiement.
- B. encapsule une application et ses dépendances dans une image exécutable reproductible.
- C. convertit l'interface d'un composant existant vers celle attendue par le client.
- D. orchestre des conteneurs via des objets comme pods, deployments et services.

Q24 • GL-024 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux CI/CD ?

- A. organise le projet en itérations guidées par l'analyse et la réduction progressive des risques.
- B. visualise le flux de travail et limite explicitement le travail en cours.

C. automatise l'intégration, les vérifications et éventuellement la livraison ou le déploiement.

D. met l'accent sur le feedback rapide, le refactoring, le pair programming et l'intégration continue.

Q25 • GL-025 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Cycle en V ?

A. cadre d'agilité à l'échelle utilisé pour coordonner plusieurs équipes autour de trains de livraison.

B. relie explicitement chaque phase de spécification à une phase de vérification ou de validation correspondante.

C. représente les acteurs et les objectifs métier vus depuis l'extérieur du système.

D. décrit un flux de travail avec actions, décisions, parallélisme et synchronisations.

Q26 • GL-026 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Decorator ?

A. propose un workflow avec branches dédiées comme feature, develop, release et hotfix.

B. ajoute dynamiquement des responsabilités à un objet sans modifier sa classe concrète.

C. automatise l'intégration, les vérifications et éventuellement la livraison ou le déploiement.

D. encapsule une application et ses dépendances dans une image exécutable reproductible.

Q27 • GL-027 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Diagramme d'activité ?

A. fournit une interface simple à un sous-système composé de plusieurs composants.

B. réapplique des commits sur une autre base afin de produire un historique plus linéaire.

C. propose un workflow avec branches dédiées comme feature, develop, release et hotfix.

D. décrit un flux de travail avec actions, décisions, parallélisme et synchronisations.

Q28 • GL-028 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Diagramme d'état ?

A. montre les états d'un objet et les transitions provoquées par des événements.

B. réapplique des commits sur une autre base afin de produire un historique plus linéaire.

C. propose un workflow avec branches dédiées comme feature, develop, release et hotfix.

D. automatise l'intégration, les vérifications et éventuellement la livraison ou le déploiement.

Q29 • GL-029 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Diagramme de cas d'utilisation ?

- A. convertit l'interface d'un composant existant vers celle attendue par le client.
- B. fournit une interface simple à un sous-système composé de plusieurs composants.
- C. représente les acteurs et les objectifs métier vus depuis l'extérieur du système.
- D. réapplique des commits sur une autre base afin de produire un historique plus linéaire.

Q30 • GL-030 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Docker ?

- A. visualise le flux de travail et limite explicitement le travail en cours.
- B. met l'accent sur le feedback rapide, le refactoring, le pair programming et l'intégration continue.
- C. cadre d'agilité à l'échelle utilisé pour coordonner plusieurs équipes autour de trains de livraison.
- D. encapsule une application et ses dépendances dans une image exécutable reproductible.

Q31 • GL-031 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Extreme Programming (XP) ?

- A. met l'accent sur le feedback rapide, le refactoring, le pair programming et l'intégration continue.
- B. montre les états d'un objet et les transitions provoquées par des événements.
- C. ajoute dynamiquement des responsabilités à un objet sans modifier sa classe concrète.
- D. convertit l'interface d'un composant existant vers celle attendue par le client.

Q32 • GL-032 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Facade ?

- A. encapsule une application et ses dépendances dans une image exécutable reproductible.
- B. orchestre des conteneurs via des objets comme pods, deployments et services.
- C. relie explicitement chaque phase de spécification à une phase de vérification ou de validation correspondante.
- D. fournit une interface simple à un sous-système composé de plusieurs composants.

Q33 • GL-033 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Git rebase ?

- A. réapplique des commits sur une autre base afin de produire un historique plus linéaire.
- B. orchestre des conteneurs via des objets comme pods, deployments et services.
- C. relie explicitement chaque phase de spécification à une phase de vérification ou de validation correspondante.
- D. organise le projet en itérations guidées par l'analyse et la réduction progressive des risques.

Q34 • GL-034 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux GitFlow ?

- A. relie explicitement chaque phase de spécification à une phase de vérification ou de validation correspondante.
- B. propose un workflow avec branches dédiées comme feature, develop, release et hotfix.
- C. organise le projet en itérations guidées par l'analyse et la réduction progressive des risques.
- D. visualise le flux de travail et limite explicitement le travail en cours.

Q35 • GL-035 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Kanban ?

- A. décrit un flux de travail avec actions, décisions, parallélisme et synchronisations.
- B. montre les états d'un objet et les transitions provoquées par des événements.
- C. ajoute dynamiquement des responsabilités à un objet sans modifier sa classe concrète.
- D. visualise le flux de travail et limite explicitement le travail en cours.

Q36 • GL-036 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Kubernetes ?

- A. orchestre des conteneurs via des objets comme pods, deployments et services.
- B. met l'accent sur le feedback rapide, le refactoring, le pair programming et l'intégration continue.
- C. cadre d'agilité à l'échelle utilisé pour coordonner plusieurs équipes autour de trains de livraison.
- D. représente les acteurs et les objectifs métier vus depuis l'extérieur du système.

Q37 • GL-037 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Modèle en spirale ?

- A. représente les acteurs et les objectifs métier vus depuis l'extérieur du système.
- B. décrit un flux de travail avec actions, décisions, parallélisme et synchronisations.
- C. organise le projet en itérations guidées par l'analyse et la réduction progressive des risques.
- D. montre les états d'un objet et les transitions provoquées par des événements.

Q38 • GL-038 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux SAFe ?

- A. ajoute dynamiquement des responsabilités à un objet sans modifier sa classe concrète.
- B. cadre d'agilité à l'échelle utilisé pour coordonner plusieurs équipes autour de trains de livraison.

- C. convertit l'interface d'un composant existant vers celle attendue par le client.
- D. fournit une interface simple à un sous-système composé de plusieurs composants.

Niveau Intermédiaire

43 questions pour ce niveau.

Q39 • GL-039 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Adapter est-il le plus pertinent ?

- A. intégrer une bibliothèque tierce incompatible sans changer son code source.
- B. mettre à jour une branche locale avant de l'intégrer en limitant les commits de fusion.
- C. organiser un cycle de livraison formel avec stabilisation avant mise en production.
- D. détecter rapidement les régressions après chaque changement intégré.

Q40 • GL-040 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte CI/CD est-il le plus pertinent ?

- A. détecter rapidement les régressions après chaque changement intégré.
- B. gérer le scaling et la haute disponibilité d'une application conteneurisée en cluster.
- C. sécuriser un projet où la traçabilité entre exigences et tests est critique.
- D. prototyper un produit innovant dont les risques techniques sont encore élevés.

Q41 • GL-041 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Cycle en V est-il le plus pertinent ?

- A. réduire le multitâche en pilotant le flux avec des limites WIP.
- B. améliorer la qualité d'un produit qui évolue vite grâce à des boucles courtes.
- C. aligner plusieurs équipes sur une planification commune sans perdre les incréments réguliers.
- D. sécuriser un projet où la traçabilité entre exigences et tests est critique.

Q42 • GL-042 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Decorator est-il le plus pertinent ?

- A. masquer une orchestration technique derrière une API plus simple à consommer.
- B. mettre à jour une branche locale avant de l'intégrer en limitant les commits de fusion.
- C. organiser un cycle de livraison formel avec stabilisation avant mise en production.
- D. empiler des comportements comme journalisation, cache ou compression.

Q43 • GL-043 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Diagramme d'activité est-il le plus pertinent ?

- A. empiler des comportements comme journalisation, cache ou compression.
- B. modéliser un processus métier ou un algorithme procédural.

- C. intégrer une bibliothèque tierce incompatible sans changer son code source.
- D. masquer une orchestration technique derrière une API plus simple à consommer.

Q44 • GL-044 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Diagramme d'état est-il le plus pertinent ?

- A. intégrer une bibliothèque tierce incompatible sans changer son code source.
- B. masquer une orchestration technique derrière une API plus simple à consommer.
- C. spécifier le comportement d'une commande ou d'une session selon son état courant.
- D. mettre à jour une branche locale avant de l'intégrer en limitant les commits de fusion.

Q45 • GL-045 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Diagramme de cas d'utilisation est-il le plus pertinent ?

- A. clarifier les interactions utilisateur-système avant le design détaillé.
- B. spécifier le comportement d'une commande ou d'une session selon son état courant.
- C. empiler des comportements comme journalisation, cache ou compression.
- D. intégrer une bibliothèque tierce incompatible sans changer son code source.

Q46 • GL-046 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Docker est-il le plus pertinent ?

- A. sécuriser un projet où la traçabilité entre exigences et tests est critique.
- B. obtenir un environnement de build et d'exécution cohérent entre machines.
- C. prototyper un produit innovant dont les risques techniques sont encore élevés.
- D. réduire le multitâche en pilotant le flux avec des limites WIP.

Q47 • GL-047 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Extreme Programming (XP) est-il le plus pertinent ?

- A. clarifier les interactions utilisateur-système avant le design détaillé.
- B. modéliser un processus métier ou un algorithme procédural.
- C. améliorer la qualité d'un produit qui évolue vite grâce à des boucles courtes.
- D. spécifier le comportement d'une commande ou d'une session selon son état courant.

Q48 • GL-048 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Facade est-il le plus pertinent ?

- A. organiser un cycle de livraison formel avec stabilisation avant mise en production.
- B. masquer une orchestration technique derrière une API plus simple à consommer.
- C. détecter rapidement les régressions après chaque changement intégré.
- D. obtenir un environnement de build et d'exécution cohérent entre machines.

Q49 • GL-049 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Git rebase est-il le plus pertinent ?

- A. détecter rapidement les régressions après chaque changement intégré.
- B. obtenir un environnement de build et d'exécution cohérent entre machines.
- C. mettre à jour une branche locale avant de l'intégrer en limitant les commits de fusion.
- D. gérer le scaling et la haute disponibilité d'une application conteneurisée en cluster.

Q50 • GL-050 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte GitFlow est-il le plus pertinent ?

- A. obtenir un environnement de build et d'exécution cohérent entre machines.
- B. gérer le scaling et la haute disponibilité d'une application conteneurisée en cluster.
- C. sécuriser un projet où la traçabilité entre exigences et tests est critique.
- D. organiser un cycle de livraison formel avec stabilisation avant mise en production.

Q51 • GL-051 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Kanban est-il le plus pertinent ?

- A. aligner plusieurs équipes sur une planification commune sans perdre les incréments réguliers.
- B. réduire le multitâche en pilotant le flux avec des limites WIP.
- C. clarifier les interactions utilisateur-système avant le design détaillé.
- D. modéliser un processus métier ou un algorithme procédural.

Q52 • GL-052 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Kubernetes est-il le plus pertinent ?

- A. prototyper un produit innovant dont les risques techniques sont encore élevés.
- B. réduire le multitâche en pilotant le flux avec des limites WIP.
- C. gérer le scaling et la haute disponibilité d'une application conteneurisée en cluster.
- D. améliorer la qualité d'un produit qui évolue vite grâce à des boucles courtes.

Q53 • GL-053 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Modèle en spirale est-il le plus pertinent ?

- A. prototyper un produit innovant dont les risques techniques sont encore élevés.
- B. améliorer la qualité d'un produit qui évolue vite grâce à des boucles courtes.
- C. aligner plusieurs équipes sur une planification commune sans perdre les incréments réguliers.
- D. clarifier les interactions utilisateur-système avant le design détaillé.

Q54 • GL-054 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte SAFe est-il le plus pertinent ?

- A. modéliser un processus métier ou un algorithme procédural.
- B. spécifier le comportement d'une commande ou d'une session selon son état courant.
- C. empiler des comportements comme journalisation, cache ou compression.
- D. aligner plusieurs équipes sur une planification commune sans perdre les incréments réguliers.

Q55 • GL-055 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Dans un diagramme de séquence UML, que représente une flèche entre deux objets ?

- A. Un héritage
- B. Un message échangé
- C. Une clé étrangère
- D. Un package

Q56 • GL-056 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Le TDD suit généralement quel enchaînement ?

- A. Code, build, release
- B. Red, Green, Refactor
- C. Design, test, merge
- D. Plan, code, delete

Q57 • GL-057 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Que fait généralement le pattern Observer ?

- A. Il crée des threads
- B. Il notifie plusieurs abonnés lors d'un changement d'état
- C. Il applique la normalisation 3NF
- D. Il remplace Git

Q58 • GL-058 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Quel avantage principal apporte le pattern Factory ?

- A. Empêcher les exceptions
- B. Centraliser la création d'objets
- C. Éviter les tests unitaires
- D. Réduire la mémoire JVM

Q59 • GL-059 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Quel énoncé décrit le mieux le principe Open/Closed ?

- A. Une classe doit être fermée aux tests
- B. Un module doit être ouvert à l'extension et fermé à la modification
- C. Une API doit être fermée au réseau
- D. Une classe doit contenir un seul attribut public

Q60 • GL-060 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Quelle commande Git crée une nouvelle branche et s'y positionne immédiatement ?

- A. git merge feature
- B. git checkout -b feature
- C. git reset --hard feature
- D. git branch -d feature

Q61 • GL-061 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de Cycle en V ?

- A. Diagramme d'état est surtout utile pour spécifier le comportement d'une commande ou d'une session selon son état courant.
- B. Decorator est surtout utile pour empiler des comportements comme journalisation, cache ou compression.
- C. Adapter est surtout utile pour intégrer une bibliothèque tierce incompatible sans changer son code source.
- D. Cycle en V est surtout utile pour sécuriser un projet où la traçabilité entre exigences et tests est critique.

Q62 • GL-062 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de Extreme Programming (XP) ?

- A. Facade est surtout utile pour masquer une orchestration technique derrière une API plus simple à consommer.
- B. Git rebase est surtout utile pour mettre à jour une branche locale avant de l'intégrer en limitant les commits de fusion.
- C. Extreme Programming (XP) est surtout utile pour améliorer la qualité d'un produit qui évolue vite grâce à des boucles courtes.
- D. GitFlow est surtout utile pour organiser un cycle de livraison formel avec stabilisation avant mise en production.

Q63 • GL-063 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de Kanban ?

- A. Adapter est surtout utile pour intégrer une bibliothèque tierce incompatible sans changer son code source.
- B. Kanban est surtout utile pour réduire le multitâche en pilotant le flux avec des limites WIP.
- C. Facade est surtout utile pour masquer une orchestration technique derrière une API plus simple à consommer.
- D. Git rebase est surtout utile pour mettre à jour une branche locale avant de l'intégrer en limitant les commits de fusion.

Q64 • GL-064 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de Modèle en spirale ?

- A. Modèle en spirale est surtout utile pour prototyper un produit innovant dont les risques techniques sont encore élevés.
- B. Decorator est surtout utile pour empiler des comportements comme journalisation, cache ou compression.
- C. Adapter est surtout utile pour intégrer une bibliothèque tierce incompatible sans changer son code source.
- D. Facade est surtout utile pour masquer une orchestration technique derrière une API plus simple à consommer.

Q65 • GL-065 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de SAFe ?

- A. Git rebase est surtout utile pour mettre à jour une branche locale avant de l'intégrer en limitant les commits de fusion.
- B. GitFlow est surtout utile pour organiser un cycle de livraison formel avec stabilisation avant mise en production.
- C. CI/CD est surtout utile pour détecter rapidement les régressions après chaque changement intégré.
- D. SAFe est surtout utile pour aligner plusieurs équipes sur une planification commune sans perdre les incréments réguliers.

Q66 • GL-066 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Vous devez aligner plusieurs équipes sur une planification commune sans perdre les incréments réguliers. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Adapter
- B. SAFe
- C. Facade
- D. Git rebase

Q67 • GL-067 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Vous devez améliorer la qualité d'un produit qui évolue vite grâce à des boucles courtes. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Extreme Programming (XP)
- B. Decorator
- C. Adapter
- D. Facade

Q68 • GL-068 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Vous devez clarifier les interactions utilisateur-système avant le design détaillé. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Facade
- B. Git rebase
- C. Diagramme de cas d'utilisation
- D. GitFlow

Q69 • GL-069 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Vous devez détecter rapidement les régressions après chaque changement intégré. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Kanban
- B. Extreme Programming (XP)
- C. CI/CD
- D. SAFe

Q70 • GL-070 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Vous devez empiler des comportements comme journalisation, cache ou compression. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. CI/CD
- B. Decorator
- C. Docker
- D. Kubernetes

Q71 • GL-071 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Vous devez gérer le scaling et la haute disponibilité d'une application conteneurisée en cluster. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Kubernetes
- B. SAFe
- C. Diagramme de cas d'utilisation

D. Diagramme d'activité

Q72 • GL-072 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Vous devez intégrer une bibliothèque tierce incompatible sans changer son code source. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Docker
- B. Kubernetes
- C. Adapter
- D. Cycle en V

Q73 • GL-073 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Vous devez masquer une orchestration technique derrière une API plus simple à consommer. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Kubernetes
- B. Cycle en V
- C. Modèle en spirale
- D. Facade

Q74 • GL-074 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Vous devez mettre à jour une branche locale avant de l'intégrer en limitant les commits de fusion. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Git rebase
- B. Cycle en V
- C. Modèle en spirale
- D. Kanban

Q75 • GL-075 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Vous devez modéliser un processus métier ou un algorithme procédural. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Git rebase
- B. GitFlow
- C. CI/CD
- D. Diagramme d'activité

Q76 • GL-076 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Vous devez obtenir un environnement de build et d'exécution cohérent entre machines. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Extreme Programming (XP)
- B. SAlFe

- C. Diagramme de cas d'utilisation
- D. Docker

Q77 • GL-077 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Vous devez organiser un cycle de livraison formel avec stabilisation avant mise en production. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Modèle en spirale
- B. GitFlow
- C. Kanban
- D. Extreme Programming (XP)

Q78 • GL-078 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Vous devez prototyper un produit innovant dont les risques techniques sont encore élevés. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Diagramme d'activité
- B. Diagramme d'état
- C. Modèle en spirale
- D. Decorator

Q79 • GL-079 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Vous devez réduire le multitâche en pilotant le flux avec des limites WIP. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Diagramme d'état
- B. Decorator
- C. Adapter
- D. Kanban

Q80 • GL-080 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Vous devez spécifier le comportement d'une commande ou d'une session selon son état courant. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Diagramme d'état
- B. GitFlow
- C. CI/CD
- D. Docker

Q81 • GL-081 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Vous devez sécuriser un projet où la traçabilité entre exigences et tests est critique. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Diagramme de cas d'utilisation

- B. Cycle en V
- C. Diagramme d'activité
- D. Diagramme d'état

Niveau Avancé

27 questions pour ce niveau.

Q82 • GL-082 • Génie logiciel • Niveau Avancé

Dans un système fortement couplé, quel changement améliore le plus la testabilité ?

- A. Ajouter des variables globales
- B. Introduire l'inversion de dépendance avec interfaces injectées
- C. Supprimer les exceptions
- D. Remplacer toutes les classes par une seule

Q83 • GL-083 • Génie logiciel • Niveau Avancé

Lequel des cas suivants viole le plus directement le principe de substitution de Liskov ?

- A. Une sous-classe ajoute une méthode privée
- B. Une sous-classe change le contrat attendu et lève une exception pour un cas auparavant valide
- C. Une sous-classe utilise un logger
- D. Une interface possède deux implémentations

Q84 • GL-084 • Génie logiciel • Niveau Avancé

Quel bénéfice majeur apporte le pattern MVC dans une application riche ?

- A. Il supprime le besoin de tests
- B. Il sépare les responsabilités entre données, interface et contrôle
- C. Il remplace une base de données relationnelle
- D. Il garantit le multithreading

Q85 • GL-085 • Génie logiciel • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ?
augmenter le WIP pour occuper tout le monde dégrade souvent le débit global.

- A. Git rebase
- B. GitFlow
- C. CI/CD
- D. Kanban

Q86 • GL-086 • Génie logiciel • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ?
conserver des branches longues contredit la logique d'intégration continue de XP.

- A. Extreme Programming (XP)
- B. GitFlow
- C. CI/CD
- D. Docker

Q87 • GL-087 • Génie logiciel • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ?
ignorer l'étape d'évaluation des risques annule l'intérêt principal du modèle.

- A. Facade
- B. Git rebase
- C. Modèle en spirale
- D. GitFlow

Q88 • GL-088 • Génie logiciel • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ?
le suivre de façon rigide rend l'intégration tardive des retours métier beaucoup plus coûteuse.

- A. Adapter
- B. Cycle en V
- C. Facade
- D. Git rebase

Q89 • GL-089 • Génie logiciel • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ?
le transformer en simple couche de reporting fait perdre sa valeur de synchronisation.

- A. CI/CD
- B. SAFe
- C. Docker
- D. Kubernetes

Q90 • GL-090 • Génie logiciel • Niveau Avancé

Quel indicateur traduit le mieux la valeur d'un test d'intégration ?

- A. Il vérifie le style de code
- B. Il valide la collaboration entre composants réels ou proches du réel
- C. Il garantit l'absence de bugs UX

D. Il remplace entièrement les tests unitaires

Q91 • GL-091 • Génie logiciel • Niveau Avancé

Quel risque principal apparaît lorsqu'une équipe applique Scrum sans définition claire de 'Done' ?

- A. Le compilateur échoue systématiquement
- B. Les incréments deviennent difficiles à valider objectivement
- C. Les diagrammes UML deviennent obligatoires
- D. La branche main est supprimée

Q92 • GL-092 • Génie logiciel • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Adapter ?

- A. le conserver tel quel sur un flux de déploiement continu peut ajouter une complexité inutile.
- B. déployer sans garde-fous ni validation progressive augmente le risque d'incident.
- C. détourner Adapter pour ajouter des responsabilités le rapproche d'un Decorator mal choisi.
- D. confondre image immuable et stockage persistant mène à de mauvaises stratégies de données.

Q93 • GL-093 • Génie logiciel • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à CI/CD ?

- A. le suivre de façon rigide rend l'intégration tardive des retours métier beaucoup plus coûteuse.
- B. ignorer l'étape d'évaluation des risques annule l'intérêt principal du modèle.
- C. déployer sans garde-fous ni validation progressive augmente le risque d'incident.
- D. augmenter le WIP pour occuper tout le monde dégrade souvent le débit global.

Q94 • GL-094 • Génie logiciel • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Cycle en V ?

- A. conserver des branches longues contredit la logique d'intégration continue de XP.
- B. le suivre de façon rigide rend l'intégration tardive des retours métier beaucoup plus coûteuse.
- C. le transformer en simple couche de reporting fait perdre sa valeur de synchronisation.
- D. y décrire des attributs techniques de classes mélange besoin métier et conception.

Q95 • GL-095 • Génie logiciel • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Decorator ?

- A. réécrire l'historique partagé sans coordination peut perturber les autres développeurs.

- B. l'utiliser pour gérer des variantes purement figées peut nuire à la lisibilité.
- C. le conserver tel quel sur un flux de déploiement continu peut ajouter une complexité inutile.
- D. déployer sans garde-fous ni validation progressive augmente le risque d'incident.

Q96 • GL-096 • Génie logiciel • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Diagramme d'activité ?

- A. détourner Adapter pour ajouter des responsabilités le rapproche d'un Decorator mal choisi.
- B. si la façade concentre toute la logique métier elle devient un point de couplage excessif.
- C. réécrire l'historique partagé sans coordination peut perturber les autres développeurs.
- D. l'utiliser pour représenter l'héritage entre classes est une mauvaise abstraction.

Q97 • GL-097 • Génie logiciel • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Diagramme d'état ?

- A. oublier les événements de sortie conduit souvent à un automate incomplet.
- B. si la façade concentre toute la logique métier elle devient un point de couplage excessif.
- C. réécrire l'historique partagé sans coordination peut perturber les autres développeurs.
- D. le conserver tel quel sur un flux de déploiement continu peut ajouter une complexité inutile.

Q98 • GL-098 • Génie logiciel • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Diagramme de cas d'utilisation ?

- A. l'utiliser pour gérer des variantes purement figées peut nuire à la lisibilité.
- B. détourner Adapter pour ajouter des responsabilités le rapproche d'un Decorator mal choisi.
- C. y décrire des attributs techniques de classes mélange besoin métier et conception.
- D. si la façade concentre toute la logique métier elle devient un point de couplage excessif.

Q99 • GL-099 • Génie logiciel • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Docker ?

- A. ignorer l'étape d'évaluation des risques annule l'intérêt principal du modèle.
- B. augmenter le WIP pour occuper tout le monde dégrade souvent le débit global.
- C. conserver des branches longues contredit la logique d'intégration continue de XP.
- D. confondre image immuable et stockage persistant mène à de mauvaises stratégies de données.

Q100 • GL-100 • Génie logiciel • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Extreme Programming (XP) ?

- A. conserver des branches longues contredit la logique d'intégration continue de XP.
- B. l'utiliser pour représenter l'héritage entre classes est une mauvaise abstraction.
- C. oublier les événements de sortie conduit souvent à un automate incomplet.
- D. l'utiliser pour gérer des variantes purement figées peut nuire à la lisibilité.

Q101 • GL-101 • Génie logiciel • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Facade ?

- A. déployer sans garde-fous ni validation progressive augmente le risque d'incident.
- B. confondre image immuable et stockage persistant mène à de mauvaises stratégies de données.
- C. déployer sans requests ni limits de ressources peut dégrader la stabilité du cluster.
- D. si la façade concentre toute la logique métier elle devient un point de couplage excessif.

Q102 • GL-102 • Génie logiciel • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Git rebase ?

- A. réécrire l'historique partagé sans coordination peut perturber les autres développeurs.
- B. confondre image immuable et stockage persistant mène à de mauvaises stratégies de données.
- C. déployer sans requests ni limits de ressources peut dégrader la stabilité du cluster.
- D. le suivre de façon rigide rend l'intégration tardive des retours métier beaucoup plus coûteuse.

Q103 • GL-103 • Génie logiciel • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à GitFlow ?

- A. déployer sans requests ni limits de ressources peut dégrader la stabilité du cluster.
- B. le conserver tel quel sur un flux de déploiement continu peut ajouter une complexité inutile.
- C. le suivre de façon rigide rend l'intégration tardive des retours métier beaucoup plus coûteuse.
- D. ignorer l'étape d'évaluation des risques annule l'intérêt principal du modèle.

Q104 • GL-104 • Génie logiciel • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Kanban ?

- A. y décrire des attributs techniques de classes mélange besoin métier et conception.
- B. l'utiliser pour représenter l'héritage entre classes est une mauvaise abstraction.
- C. oublier les événements de sortie conduit souvent à un automate incomplet.
- D. augmenter le WIP pour occuper tout le monde dégrade souvent le débit global.

Q105 • GL-105 • Génie logiciel • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Kubernetes ?

- A. déployer sans requests ni limits de ressources peut dégrader la stabilité du cluster.
- B. augmenter le WIP pour occuper tout le monde dégrade souvent le débit global.
- C. conserver des branches longues contredit la logique d'intégration continue de XP.
- D. le transformer en simple couche de reporting fait perdre sa valeur de synchronisation.

Q106 • GL-106 • Génie logiciel • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Modèle en spirale ?

- A. le transformer en simple couche de reporting fait perdre sa valeur de synchronisation.
- B. y décrire des attributs techniques de classes mélange besoin métier et conception.
- C. ignorer l'étape d'évaluation des risques annule l'intérêt principal du modèle.
- D. l'utiliser pour représenter l'héritage entre classes est une mauvaise abstraction.

Q107 • GL-107 • Génie logiciel • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à SAFe ?

- A. oublier les événements de sortie conduit souvent à un automate incomplet.
- B. le transformer en simple couche de reporting fait perdre sa valeur de synchronisation.
- C. l'utiliser pour gérer des variantes purement figées peut nuire à la lisibilité.
- D. détourner Adapter pour ajouter des responsabilités le rapproche d'un Decorator mal choisi.

Q108 • GL-108 • Génie logiciel • Niveau Avancé

Quelle stratégie de branchement Git limite le plus les conflits de longue durée ?

- A. Conserver des branches de fonctionnalités pendant plusieurs mois
- B. Intégrer fréquemment de petites branches de courte durée
- C. Commiter uniquement en fin de sprint
- D. Travailler uniquement sur des archives ZIP

Génie logiciel — Corrigé

Corrigé de la catégorie Génie logiciel — [Retour aux questions de la catégorie](#) • [Retour à la table des matières](#)

Corrigé Q1 • GL-001 • Niveau Basique

Que représente UML ?

Bonne réponse : A — Un langage de modélisation unifié

Explication : UML signifie Unified Modeling Language et sert à modéliser la structure et le comportement d'un système.

Corrigé Q2 • GL-002 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? ajoute dynamiquement des responsabilités à un objet sans modifier sa classe concrète.

Bonne réponse : A — Decorator

Explication : Il s'agit de Decorator : ajoute dynamiquement des responsabilités à un objet sans modifier sa classe concrète.

Corrigé Q3 • GL-003 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? automatise l'intégration, les vérifications et éventuellement la livraison ou le déploiement.

Bonne réponse : B — CI/CD

Explication : Il s'agit de CI/CD : automatise l'intégration, les vérifications et éventuellement la livraison ou le déploiement.

Corrigé Q4 • GL-004 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? cadre d'agilité à l'échelle utilisé pour coordonner plusieurs équipes autour de trains de livraison.

Bonne réponse : A — SAFe

Explication : Il s'agit de SAFe : cadre d'agilité à l'échelle utilisé pour coordonner plusieurs équipes autour de trains de livraison.

Corrigé Q5 • GL-005 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? convertit l'interface d'un composant existant vers celle attendue par le client.

Bonne réponse : B — Adapter

Explication : Il s'agit de Adapter : convertit l'interface d'un composant existant vers celle attendue par le client.

Corrigé Q6 • GL-006 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? décrit un flux de travail avec actions, décisions, parallélisme et synchronisations.

Bonne réponse : C — Diagramme d'activité

Explication : Il s'agit de Diagramme d'activité : décrit un flux de travail avec actions, décisions, parallélisme et synchronisations.

Corrigé Q7 • GL-007 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? encapsule une application et ses dépendances dans une image exécutable reproductible.

Bonne réponse : C — Docker

Explication : Il s'agit de Docker : encapsule une application et ses dépendances dans une image exécutable reproductible.

Corrigé Q8 • GL-008 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? fournit une interface simple à un sous-système composé de plusieurs composants.

Bonne réponse : C — Facade

Explication : Il s'agit de Facade : fournit une interface simple à un sous-système composé de plusieurs composants.

Corrigé Q9 • GL-009 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? met l'accent sur le feedback rapide, le refactoring, le pair programming et l'intégration continue.

Bonne réponse : D — Extreme Programming (XP)

Explication : Il s'agit de Extreme Programming (XP) : met l'accent sur le feedback rapide, le refactoring, le pair programming et l'intégration continue.

Corrigé Q10 • GL-010 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? montre les états d'un objet et les transitions provoquées par des événements.

Bonne réponse : D — Diagramme d'état

Explication : Il s'agit de Diagramme d'état : montre les états d'un objet et les transitions provoquées par des événements.

Corrigé Q11 • GL-011 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? orchestre des conteneurs via des objets comme pods, deployments et services.

Bonne réponse : D — Kubernetes

Explication : Il s'agit de Kubernetes : orchestre des conteneurs via des objets comme pods, deployments et services.

Corrigé Q12 • GL-012 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? organise le projet en itérations guidées par l'analyse et la réduction progressive des risques.

Bonne réponse : B — Modèle en spirale

Explication : Il s'agit de Modèle en spirale : organise le projet en itérations guidées par l'analyse et la réduction progressive des risques.

Corrigé Q13 • GL-013 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? propose un workflow avec branches dédiées comme feature, develop, release et hotfix.

Bonne réponse : A — GitFlow

Explication : Il s'agit de GitFlow : propose un workflow avec branches dédiées comme feature, develop, release et hotfix.

Corrigé Q14 • GL-014 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? relie explicitement chaque phase de spécification à une phase de vérification ou de validation correspondante.

Bonne réponse : A — Cycle en V

Explication : Il s'agit de Cycle en V : relie explicitement chaque phase de spécification à une phase de vérification ou de validation correspondante.

Corrigé Q15 • GL-015 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? représente les acteurs et les objectifs métier vus depuis l'extérieur du système.

Bonne réponse : B — Diagramme de cas d'utilisation

Explication : Il s'agit de Diagramme de cas d'utilisation : représente les acteurs et les objectifs métier vus depuis l'extérieur du système.

Corrigé Q16 • GL-016 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? réapplique des commits sur une autre base afin de produire un historique plus linéaire.

Bonne réponse : D — Git rebase

Explication : Il s'agit de Git rebase : réapplique des commits sur une autre base afin de produire un historique plus linéaire.

Corrigé Q17 • GL-017 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? visualise le flux de travail et limite explicitement le travail en cours.

Bonne réponse : C — Kanban

Explication : Il s'agit de Kanban : visualise le flux de travail et limite explicitement le travail en cours.

Corrigé Q18 • GL-018 • Niveau Basique

Quel design pattern garantit qu'une classe ne possède qu'une seule instance ?

Bonne réponse : C — Singleton

Explication : Singleton contrôle l'instanciation pour ne fournir qu'une unique instance.

Corrigé Q19 • GL-019 • Niveau Basique

Quel diagramme UML est le plus utilisé pour représenter les classes et leurs relations ?

Bonne réponse : C — Diagramme de classes

Explication : Le diagramme de classes montre les attributs, méthodes et relations entre classes.

Corrigé Q20 • GL-020 • Niveau Basique

Quel modèle de cycle de vie suit généralement des phases séquentielles comme analyse, conception, développement et test ?

Bonne réponse : B — Waterfall

Explication : Le modèle Waterfall organise le projet en étapes successives avec peu de retours en arrière.

Corrigé Q21 • GL-021 • Niveau Basique

Quel principe SOLID recommande qu'une classe n'ait qu'une seule raison de changer ?

Bonne réponse : A — Single Responsibility Principle

Explication : Le SRP impose une responsabilité principale unique par classe.

Corrigé Q22 • GL-022 • Niveau Basique

Quel rôle principal joue Scrum Master dans Scrum ?

Bonne réponse : B — Supprimer les obstacles pour l'équipe

Explication : Le Scrum Master facilite le processus Scrum et aide l'équipe à lever les blocages.

Corrigé Q23 • GL-023 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Adapter ?

Bonne réponse : C — convertit l'interface d'un composant existant vers celle attendue par le client.

Explication : Adapter se définit ainsi : convertit l'interface d'un composant existant vers celle attendue par le client.

Corrigé Q24 • GL-024 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux CI/CD ?

Bonne réponse : C — automatise l'intégration, les vérifications et éventuellement la livraison ou le déploiement.

Explication : CI/CD se définit ainsi : automatise l'intégration, les vérifications et éventuellement la livraison ou le déploiement.

Corrigé Q25 • GL-025 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Cycle en V ?

Bonne réponse : B — relie explicitement chaque phase de spécification à une phase de vérification ou de validation correspondante.

Explication : Cycle en V se définit ainsi : relie explicitement chaque phase de spécification à une phase de vérification ou de validation correspondante.

Corrigé Q26 • GL-026 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Decorator ?

Bonne réponse : B — ajoute dynamiquement des responsabilités à un objet sans modifier sa classe concrète.

Explication : Decorator se définit ainsi : ajoute dynamiquement des responsabilités à un objet sans modifier sa classe concrète.

Corrigé Q27 • GL-027 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Diagramme d'activité ?

Bonne réponse : D — décrit un flux de travail avec actions, décisions, parallélisme et synchronisations.

Explication : Diagramme d'activité se définit ainsi : décrit un flux de travail avec actions, décisions, parallélisme et synchronisations.

Corrigé Q28 • GL-028 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Diagramme d'état ?

Bonne réponse : A — montre les états d'un objet et les transitions provoquées par des événements.

Explication : Diagramme d'état se définit ainsi : montre les états d'un objet et les transitions provoquées par des événements.

Corrigé Q29 • GL-029 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Diagramme de cas d'utilisation ?

Bonne réponse : C — représente les acteurs et les objectifs métier vus depuis l'extérieur du système.

Explication : Diagramme de cas d'utilisation se définit ainsi : représente les acteurs et les objectifs métier vus depuis l'extérieur du système.

Corrigé Q30 • GL-030 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Docker ?

Bonne réponse : D — encapsule une application et ses dépendances dans une image exécutable reproductible.

Explication : Docker se définit ainsi : encapsule une application et ses dépendances dans une image exécutable reproductible.

Corrigé Q31 • GL-031 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Extreme Programming (XP) ?

Bonne réponse : A — met l'accent sur le feedback rapide, le refactoring, le pair programming et l'intégration continue.

Explication : Extreme Programming (XP) se définit ainsi : met l'accent sur le feedback rapide, le refactoring, le pair programming et l'intégration continue.

Corrigé Q32 • GL-032 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Facade ?

Bonne réponse : D — fournit une interface simple à un sous-système composé de plusieurs composants.

Explication : Facade se définit ainsi : fournit une interface simple à un sous-système composé de plusieurs composants.

Corrigé Q33 • GL-033 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Git rebase ?

Bonne réponse : A — réapplique des commits sur une autre base afin de produire un historique plus linéaire.

Explication : Git rebase se définit ainsi : réapplique des commits sur une autre base afin de produire un historique plus linéaire.

Corrigé Q34 • GL-034 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux GitFlow ?

Bonne réponse : B — propose un workflow avec branches dédiées comme feature, develop, release et hotfix.

Explication : GitFlow se définit ainsi : propose un workflow avec branches dédiées comme feature, develop, release et hotfix.

Corrigé Q35 • GL-035 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Kanban ?

Bonne réponse : D — visualise le flux de travail et limite explicitement le travail en cours.

Explication : Kanban se définit ainsi : visualise le flux de travail et limite explicitement le travail en cours.

Corrigé Q36 • GL-036 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Kubernetes ?

Bonne réponse : A — orchestre des conteneurs via des objets comme pods, deployments et services.

Explication : Kubernetes se définit ainsi : orchestre des conteneurs via des objets comme pods, deployments et services.

Corrigé Q37 • GL-037 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Modèle en spirale ?

Bonne réponse : C — organise le projet en itérations guidées par l'analyse et la réduction progressive des risques.

Explication : Modèle en spirale se définit ainsi : organise le projet en itérations guidées par l'analyse et la réduction progressive des risques.

Corrigé Q38 • GL-038 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux SAFe ?

Bonne réponse : B — cadre d'agilité à l'échelle utilisé pour coordonner plusieurs équipes autour de trains de livraison.

Explication : SAFe se définit ainsi : cadre d'agilité à l'échelle utilisé pour coordonner plusieurs équipes autour de trains de livraison.

Corrigé Q39 • GL-039 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Adapter est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : A — intégrer une bibliothèque tierce incompatible sans changer son code source.

Explication : Adapter est particulièrement pertinent lorsqu'il faut intégrer une bibliothèque tierce incompatible sans changer son code source.

Corrigé Q40 • GL-040 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte CI/CD est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : A — détecter rapidement les régressions après chaque changement intégré.

Explication : CI/CD est particulièrement pertinent lorsqu'il faut détecter rapidement les régressions après chaque changement intégré.

Corrigé Q41 • GL-041 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Cycle en V est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : D — sécuriser un projet où la traçabilité entre exigences et tests est critique.

Explication : Cycle en V est particulièrement pertinent lorsqu'il faut sécuriser un projet où la traçabilité entre exigences et tests est critique.

Corrigé Q42 • GL-042 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Decorator est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : D — empiler des comportements comme journalisation, cache ou compression.

Explication : Decorator est particulièrement pertinent lorsqu'il faut empiler des comportements comme journalisation, cache ou compression.

Corrigé Q43 • GL-043 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Diagramme d'activité est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : B — modéliser un processus métier ou un algorithme procédural.

Explication : Diagramme d'activité est particulièrement pertinent lorsqu'il faut modéliser un processus métier ou un algorithme procédural.

Corrigé Q44 • GL-044 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Diagramme d'état est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : C — spécifier le comportement d'une commande ou d'une session selon son état courant.

Explication : Diagramme d'état est particulièrement pertinent lorsqu'il faut spécifier le comportement d'une commande ou d'une session selon son état courant.

Corrigé Q45 • GL-045 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Diagramme de cas d'utilisation est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : A — clarifier les interactions utilisateur-système avant le design détaillé.

Explication : Diagramme de cas d'utilisation est particulièrement pertinent lorsqu'il faut clarifier les interactions utilisateur-système avant le design détaillé.

Corrigé Q46 • GL-046 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Docker est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : B — obtenir un environnement de build et d'exécution cohérent entre machines.

Explication : Docker est particulièrement pertinent lorsqu'il faut obtenir un environnement de build et d'exécution cohérent entre machines.

Corrigé Q47 • GL-047 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Extreme Programming (XP) est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : C — améliorer la qualité d'un produit qui évolue vite grâce à des boucles courtes.

Explication : Extreme Programming (XP) est particulièrement pertinent lorsqu'il faut améliorer la qualité d'un produit qui évolue vite grâce à des boucles courtes.

Corrigé Q48 • GL-048 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Facade est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : B — masquer une orchestration technique derrière une API plus simple à consommer.

Explication : Facade est particulièrement pertinent lorsqu'il faut masquer une orchestration technique derrière une API plus simple à consommer.

Corrigé Q49 • GL-049 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Git rebase est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : C — mettre à jour une branche locale avant de l'intégrer en limitant les commits de fusion.

Explication : Git rebase est particulièrement pertinent lorsqu'il faut mettre à jour une branche locale avant de l'intégrer en limitant les commits de fusion.

Corrigé Q50 • GL-050 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte GitFlow est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : D — organiser un cycle de livraison formel avec stabilisation avant mise en production.

Explication : GitFlow est particulièrement pertinent lorsqu'il faut organiser un cycle de livraison formel avec stabilisation avant mise en production.

Corrigé Q51 • GL-051 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Kanban est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : B — réduire le multitâche en pilotant le flux avec des limites WIP.

Explication : Kanban est particulièrement pertinent lorsqu'il faut réduire le multitâche en pilotant le flux avec des limites WIP.

Corrigé Q52 • GL-052 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Kubernetes est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : C — gérer le scaling et la haute disponibilité d'une application conteneurisée en cluster.

Explication : Kubernetes est particulièrement pertinent lorsqu'il faut gérer le scaling et la haute disponibilité d'une application conteneurisée en cluster.

Corrigé Q53 • GL-053 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Modèle en spirale est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : A — prototyper un produit innovant dont les risques techniques sont encore élevés.

Explication : Modèle en spirale est particulièrement pertinent lorsqu'il faut prototyper un produit innovant dont les risques techniques sont encore élevés.

Corrigé Q54 • GL-054 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte SAFe est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : D — aligner plusieurs équipes sur une planification commune sans perdre les incréments réguliers.

Explication : SAFe est particulièrement pertinent lorsqu'il faut aligner plusieurs équipes sur une planification commune sans perdre les incréments réguliers.

Corrigé Q55 • GL-055 • Niveau Intermédiaire

Dans un diagramme de séquence UML, que représente une flèche entre deux objets ?

Bonne réponse : B — Un message échangé

Explication : Le diagramme de séquence met en évidence les messages échangés dans l'ordre temporel.

Corrigé Q56 • GL-056 • Niveau Intermédiaire

Le TDD suit généralement quel enchaînement ?

Bonne réponse : B — Red, Green, Refactor

Explication : En TDD, on écrit d'abord un test en échec, on fait passer le test, puis on refactorise.

Corrigé Q57 • GL-057 • Niveau Intermédiaire

Que fait généralement le pattern Observer ?

Bonne réponse : B — Il notifie plusieurs abonnés lors d'un changement d'état

Explication : Observer met en place une relation sujet/observateurs avec notification automatique.

Corrigé Q58 • GL-058 • Niveau Intermédiaire

Quel avantage principal apporte le pattern Factory ?

Bonne réponse : B — Centraliser la création d'objets

Explication : Factory encapsule l'instanciation et limite le couplage avec les implémentations concrètes.

Corrigé Q59 • GL-059 • Niveau Intermédiaire

Quel énoncé décrit le mieux le principe Open/Closed ?

Bonne réponse : B — Un module doit être ouvert à l'extension et fermé à la modification

Explication : Le principe Open/Closed vise à ajouter des comportements sans modifier le code stable existant.

Corrigé Q60 • GL-060 • Niveau Intermédiaire

Quelle commande Git crée une nouvelle branche et s'y positionne immédiatement ?

Bonne réponse : B — git checkout -b feature

Explication : `git checkout -b feature` crée la branche puis bascule dessus en une seule commande.

Corrigé Q61 • GL-061 • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de Cycle en V ?

Bonne réponse : D — Cycle en V est surtout utile pour sécuriser un projet où la traçabilité entre exigences et tests est critique.

Explication : La réponse correcte relie Cycle en V à son usage principal : sécuriser un projet où la traçabilité entre exigences et tests est critique.

Corrigé Q62 • GL-062 • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de Extreme Programming (XP) ?

Bonne réponse : C — Extreme Programming (XP) est surtout utile pour améliorer la qualité d'un produit qui évolue vite grâce à des boucles courtes.

Explication : La réponse correcte relie Extreme Programming (XP) à son usage principal : améliorer la qualité d'un produit qui évolue vite grâce à des boucles courtes.

Corrigé Q63 • GL-063 • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de Kanban ?

Bonne réponse : B — Kanban est surtout utile pour réduire le multitâche en pilotant le flux avec des limites WIP.

Explication : La réponse correcte relie Kanban à son usage principal : réduire le multitâche en pilotant le flux avec des limites WIP.

Corrigé Q64 • GL-064 • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de Modèle en spirale ?

Bonne réponse : A — Modèle en spirale est surtout utile pour prototyper un produit innovant dont les risques techniques sont encore élevés.

Explication : La réponse correcte relie Modèle en spirale à son usage principal : prototyper un produit innovant dont les risques techniques sont encore élevés.

Corrigé Q65 • GL-065 • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de SAFe ?

Bonne réponse : D — SAFe est surtout utile pour aligner plusieurs équipes sur une planification commune sans perdre les incréments réguliers.

Explication : La réponse correcte relie SAFe à son usage principal : aligner plusieurs équipes sur une planification commune sans perdre les incréments réguliers.

Corrigé Q66 • GL-066 • Niveau Intermédiaire

Vous devez aligner plusieurs équipes sur une planification commune sans perdre les incréments réguliers. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : B — SAFe

Explication : Le concept à mobiliser est SAFe car il sert à aligner plusieurs équipes sur une planification commune sans perdre les incréments réguliers.

Corrigé Q67 • GL-067 • Niveau Intermédiaire

Vous devez améliorer la qualité d'un produit qui évolue vite grâce à des boucles courtes. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : A — Extreme Programming (XP)

Explication : Le concept à mobiliser est Extreme Programming (XP) car il sert à améliorer la qualité d'un produit qui évolue vite grâce à des boucles courtes.

Corrigé Q68 • GL-068 • Niveau Intermédiaire

Vous devez clarifier les interactions utilisateur-système avant le design détaillé. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : C — Diagramme de cas d'utilisation

Explication : Le concept à mobiliser est Diagramme de cas d'utilisation car il sert à clarifier les interactions utilisateur-système avant le design détaillé.

Corrigé Q69 • GL-069 • Niveau Intermédiaire

Vous devez détecter rapidement les régressions après chaque changement intégré. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : C — CI/CD

Explication : Le concept à mobiliser est CI/CD car il sert à détecter rapidement les régressions après chaque changement intégré.

Corrigé Q70 • GL-070 • Niveau Intermédiaire

Vous devez empiler des comportements comme journalisation, cache ou compression. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : B — Decorator

Explication : Le concept à mobiliser est Decorator car il sert à empiler des comportements comme journalisation, cache ou compression.

Corrigé Q71 • GL-071 • Niveau Intermédiaire

Vous devez gérer le scaling et la haute disponibilité d'une application conteneurisée en cluster. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : A — Kubernetes

Explication : Le concept à mobiliser est Kubernetes car il sert à gérer le scaling et la haute disponibilité d'une application conteneurisée en cluster.

Corrigé Q72 • GL-072 • Niveau Intermédiaire

Vous devez intégrer une bibliothèque tierce incompatible sans changer son code source. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : C — Adapter

Explication : Le concept à mobiliser est Adapter car il sert à intégrer une bibliothèque tierce incompatible sans changer son code source.

Corrigé Q73 • GL-073 • Niveau Intermédiaire

Vous devez masquer une orchestration technique derrière une API plus simple à consommer. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : D — Facade

Explication : Le concept à mobiliser est Facade car il sert à masquer une orchestration technique derrière une API plus simple à consommer.

Corrigé Q74 • GL-074 • Niveau Intermédiaire

Vous devez mettre à jour une branche locale avant de l'intégrer en limitant les commits de fusion. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : A — Git rebase

Explication : Le concept à mobiliser est Git rebase car il sert à mettre à jour une branche locale avant de l'intégrer en limitant les commits de fusion.

Corrigé Q75 • GL-075 • Niveau Intermédiaire

Vous devez modéliser un processus métier ou un algorithme procédural. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : D — Diagramme d'activité

Explication : Le concept à mobiliser est Diagramme d'activité car il sert à modéliser un processus métier ou un algorithme procédural.

Corrigé Q76 • GL-076 • Niveau Intermédiaire

Vous devez obtenir un environnement de build et d'exécution cohérent entre machines. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : D — Docker

Explication : Le concept à mobiliser est Docker car il sert à obtenir un environnement de build et d'exécution cohérent entre machines.

Corrigé Q77 • GL-077 • Niveau Intermédiaire

Vous devez organiser un cycle de livraison formel avec stabilisation avant mise en production. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : B — GitFlow

Explication : Le concept à mobiliser est GitFlow car il sert à organiser un cycle de livraison formel avec stabilisation avant mise en production.

Corrigé Q78 • GL-078 • Niveau Intermédiaire

Vous devez prototyper un produit innovant dont les risques techniques sont encore élevés. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : C — Modèle en spirale

Explication : Le concept à mobiliser est Modèle en spirale car il sert à prototyper un produit innovant dont les risques techniques sont encore élevés.

Corrigé Q79 • GL-079 • Niveau Intermédiaire

Vous devez réduire le multitâche en pilotant le flux avec des limites WIP. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : D — Kanban

Explication : Le concept à mobiliser est Kanban car il sert à réduire le multitâche en pilotant le flux avec des limites WIP.

Corrigé Q80 • GL-080 • Niveau Intermédiaire

Vous devez spécifier le comportement d'une commande ou d'une session selon son état courant. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : A — Diagramme d'état

Explication : Le concept à mobiliser est Diagramme d'état car il sert à spécifier le comportement d'une commande ou d'une session selon son état courant.

Corrigé Q81 • GL-081 • Niveau Intermédiaire

Vous devez sécuriser un projet où la traçabilité entre exigences et tests est critique. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : B — Cycle en V

Explication : Le concept à mobiliser est Cycle en V car il sert à sécuriser un projet où la traçabilité entre exigences et tests est critique.

Corrigé Q82 • GL-082 • Niveau Avancé

Dans un système fortement couplé, quel changement améliore le plus la testabilité ?

Bonne réponse : B — Introduire l'inversion de dépendance avec interfaces injectées

Explication : L'inversion de dépendance permet de substituer des implémentations de test et réduit le couplage.

Corrigé Q83 • GL-083 • Niveau Avancé

Lequel des cas suivants viole le plus directement le principe de substitution de Liskov ?

Bonne réponse : B — Une sous-classe change le contrat attendu et lève une exception pour un cas auparavant valide

Explication : Une sous-classe ne doit pas casser les attentes fonctionnelles des clients du type parent.

Corrigé Q84 • GL-084 • Niveau Avancé

Quel bénéfice majeur apporte le pattern MVC dans une application riche ?

Bonne réponse : B — Il sépare les responsabilités entre données, interface et contrôle

Explication : MVC améliore la maintenabilité en isolant modèle, vue et contrôleur.

Corrigé Q85 • GL-085 • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? augmenter le WIP pour occuper tout le monde dégrade souvent le débit global.

Bonne réponse : D — Kanban

Explication : Cette nuance renvoie à Kanban : augmenter le WIP pour occuper tout le monde dégrade souvent le débit global.

Corrigé Q86 • GL-086 • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? conserver des branches longues contredit la logique d'intégration continue de XP.

Bonne réponse : A — Extreme Programming (XP)

Explication : Cette nuance renvoie à Extreme Programming (XP) : conserver des branches longues contredit la logique d'intégration continue de XP.

Corrigé Q87 • GL-087 • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? ignorer l'étape d'évaluation des risques annule l'intérêt principal du modèle.

Bonne réponse : C — Modèle en spirale

Explication : Cette nuance renvoie à Modèle en spirale : ignorer l'étape d'évaluation des risques annule l'intérêt principal du modèle.

Corrigé Q88 • GL-088 • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? le suivre de façon rigide rend l'intégration tardive des retours métier beaucoup plus coûteuse.

Bonne réponse : B — Cycle en V

Explication : Cette nuance renvoie à Cycle en V : le suivre de façon rigide rend l'intégration tardive des retours métier beaucoup plus coûteuse.

Corrigé Q89 • GL-089 • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? le transformer en simple couche de reporting fait perdre sa valeur de synchronisation.

Bonne réponse : B — SAFe

Explication : Cette nuance renvoie à SAFe : le transformer en simple couche de reporting fait perdre sa valeur de synchronisation.

Corrigé Q90 • GL-090 • Niveau Avancé

Quel indicateur traduit le mieux la valeur d'un test d'intégration ?

Bonne réponse : B — Il valide la collaboration entre composants réels ou proches du réel

Explication : Les tests d'intégration couvrent les interactions entre modules, couches ou services.

Corrigé Q91 • GL-091 • Niveau Avancé

Quel risque principal apparaît lorsqu'une équipe applique Scrum sans définition claire de 'Done' ?

Bonne réponse : B — Les incréments deviennent difficiles à valider objectivement

Explication : Sans Definition of Done, la qualité et la complétude des livrables ne sont pas mesurables de manière cohérente.

Corrigé Q92 • GL-092 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Adapter ?

Bonne réponse : C — détourner Adapter pour ajouter des responsabilités le rapproche d'un Decorator mal choisi.

Explication : Le point clé sur Adapter est que détourner Adapter pour ajouter des responsabilités le rapproche d'un Decorator mal choisi.

Corrigé Q93 • GL-093 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à CI/CD ?

Bonne réponse : C — déployer sans garde-fous ni validation progressive augmente le risque d'incident.

Explication : Le point clé sur CI/CD est que déployer sans garde-fous ni validation progressive augmente le risque d'incident.

Corrigé Q94 • GL-094 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Cycle en V ?

Bonne réponse : B — le suivre de façon rigide rend l'intégration tardive des retours métier beaucoup plus coûteuse.

Explication : Le point clé sur Cycle en V est que le suivre de façon rigide rend l'intégration tardive des retours métier beaucoup plus coûteuse.

Corrigé Q95 • GL-095 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Decorator ?

Bonne réponse : B — l'utiliser pour gérer des variantes purement figées peut nuire à la lisibilité.

Explication : Le point clé sur Decorator est que l'utiliser pour gérer des variantes purement figées peut nuire à la lisibilité.

Corrigé Q96 • GL-096 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Diagramme d'activité ?

Bonne réponse : D — l'utiliser pour représenter l'héritage entre classes est une mauvaise abstraction.

Explication : Le point clé sur Diagramme d'activité est que l'utiliser pour représenter l'héritage entre classes est une mauvaise abstraction.

Corrigé Q97 • GL-097 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Diagramme d'état ?

Bonne réponse : A — oublier les événements de sortie conduit souvent à un automate incomplet.

Explication : Le point clé sur Diagramme d'état est que oublier les événements de sortie conduit souvent à un automate incomplet.

Corrigé Q98 • GL-098 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Diagramme de cas d'utilisation ?

Bonne réponse : C — y décrire des attributs techniques de classes mélange besoin métier et conception.

Explication : Le point clé sur Diagramme de cas d'utilisation est que y décrire des attributs techniques de classes mélange besoin métier et conception.

Corrigé Q99 • GL-099 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Docker ?

Bonne réponse : D — confondre image immuable et stockage persistant mène à de mauvaises stratégies de données.

Explication : Le point clé sur Docker est que confondre image immuable et stockage persistant mène à de mauvaises stratégies de données.

Corrigé Q100 • GL-100 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Extreme Programming (XP) ?

Bonne réponse : A — conserver des branches longues contredit la logique d'intégration continue de XP.

Explication : Le point clé sur Extreme Programming (XP) est que conserver des branches longues contredit la logique d'intégration continue de XP.

Corrigé Q101 • GL-101 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Facade ?

Bonne réponse : D — si la façade concentre toute la logique métier elle devient un point de couplage excessif.

Explication : Le point clé sur Facade est que si la façade concentre toute la logique métier elle devient un point de couplage excessif.

Corrigé Q102 • GL-102 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Git rebase ?

Bonne réponse : A — réécrire l'historique partagé sans coordination peut perturber les autres développeurs.

Explication : Le point clé sur Git rebase est que réécrire l'historique partagé sans coordination peut perturber les autres développeurs.

Corrigé Q103 • GL-103 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à GitFlow ?

Bonne réponse : B — le conserver tel quel sur un flux de déploiement continu peut ajouter une complexité inutile.

Explication : Le point clé sur GitFlow est que le conserver tel quel sur un flux de déploiement continu peut ajouter une complexité inutile.

Corrigé Q104 • GL-104 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Kanban ?

Bonne réponse : D — augmenter le WIP pour occuper tout le monde dégrade souvent le débit global.

Explication : Le point clé sur Kanban est que augmenter le WIP pour occuper tout le monde dégrade souvent le débit global.

Corrigé Q105 • GL-105 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Kubernetes ?

Bonne réponse : A — déployer sans requests ni limits de ressources peut dégrader la stabilité du cluster.

Explication : Le point clé sur Kubernetes est que déployer sans requests ni limits de ressources peut dégrader la stabilité du cluster.

Corrigé Q106 • GL-106 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Modèle en spirale ?

Bonne réponse : C — ignorer l'étape d'évaluation des risques annule l'intérêt principal du modèle.

Explication : Le point clé sur Modèle en spirale est que ignorer l'étape d'évaluation des risques annule l'intérêt principal du modèle.

Corrigé Q107 • GL-107 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à SAFe ?

Bonne réponse : B — le transformer en simple couche de reporting fait perdre sa valeur de synchronisation.

Explication : Le point clé sur SAFe est que le transformer en simple couche de reporting fait perdre sa valeur de synchronisation.

Corrigé Q108 • GL-108 • Niveau Avancé

Quelle stratégie de branchement Git limite le plus les conflits de longue durée ?

Bonne réponse : B — Intégrer fréquemment de petites branches de courte durée

Explication : Des branches courtes et des intégrations fréquentes réduisent la divergence et les conflits.

Java — Questions

Préfixe catégorie : JAVA — Total : 108 questions — [Retour à la table des matières](#)

Niveau Basique

38 questions pour ce niveau.

Q109 • JAVA-001 • Java • Niveau Basique

Quel concept POO permet à une classe fille de réutiliser le comportement d'une classe mère ?

- A. Encapsulation
- B. Polymorphisme
- C. Héritage
- D. Sérialisation

Q110 • JAVA-002 • Java • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? assurent l'unicité mais TreeSet maintient aussi un ordre trié des éléments.

- A. Queue, Deque et PriorityQueue
- B. HashSet et TreeSet
- C. Exceptions checked et unchecked
- D. try-with-resources

Q111 • JAVA-003 • Java • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? attachent des métadonnées lisibles par le compilateur, les outils ou la JVM.

- A. Sérialisation
- B. Annotations Java
- C. JVM, heap, stack et classloader
- D. Modificateurs d'accès

Q112 • JAVA-004 • Java • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? compose des traitements asynchrones sans bloquer systématiquement le thread appelant.

- A. NIO
- B. Reflection
- C. CompletableFuture
- D. Annotations Java

Q113 • JAVA-005 • Java • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? contrôlent la visibilité d'une classe, d'un attribut ou d'une méthode avec public, protected, package-private et private.

- A. Modificateurs d'accès
- B. Interfaces et classes abstraites
- C. this et super
- D. Constructeurs et surcharge

Q114 • JAVA-006 • Java • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? convertit l'état d'un objet en flux de bytes pour stockage ou transport.

- A. JVM, heap, stack et classloader
- B. Modificateurs d'accès
- C. Sérialisation
- D. Interfaces et classes abstraites

Q115 • JAVA-007 • Java • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? coordonnent l'accès concurrent à un état partagé via un moniteur.

- A. CompletableFuture
- B. synchronized, wait et notify
- C. NIO
- D. Reflection

Q116 • JAVA-008 • Java • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? diffèrent surtout par l'ordre des clés et les structures sous-jacentes utilisées.

- A. HashMap et TreeMap
- B. HashSet et TreeSet
- C. Queue, Deque et PriorityQueue
- D. Exceptions checked et unchecked

Q117 • JAVA-009 • Java • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? ferme automatiquement les ressources qui implémentent AutoCloseable.

- A. try-with-resources
- B. synchronized, wait et notify
- C. CompletableFuture

Q118 • JAVA-010 • Java • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? initialisent les objets et permettent plusieurs signatures adaptées à différents contextes de création.

- A. HashMap et TreeMap
- B. HashSet et TreeSet
- C. Queue, Deque et PriorityQueue
- D. Constructeurs et surcharge

Q119 • JAVA-011 • Java • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? inspecte ou invoque dynamiquement des types, méthodes, champs et annotations à l'exécution.

- A. Reflection
- B. Annotations Java
- C. Sérialisation
- D. JVM, heap, stack et classloader

Q120 • JAVA-012 • Java • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? permettent de définir des contrats communs, les interfaces privilégiant le comportement attendu et les classes abstraites le code partagé.

- A. this et super
- B. Interfaces et classes abstraites
- C. Constructeurs et surcharge
- D. HashMap et TreeMap

Q121 • JAVA-013 • Java • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? propose des buffers, channels et opérations plus adaptées aux E/S performantes.

- A. Reflection
- B. Annotations Java
- C. Sérialisation
- D. NIO

Q122 • JAVA-014 • Java • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? représentent des files où l'ordre de sortie dépend du modèle FIFO, double extrémité ou priorité.

- A. Exceptions checked et unchecked

- B. try-with-resources
- C. Queue, Deque et PriorityQueue
- D. synchronized, wait et notify

Q123 • JAVA-015 • Java • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? référencent respectivement l'instance courante et les membres de la classe parente.

- A. Constructeurs et surcharge
- B. HashMap et TreeMap
- C. this et super
- D. HashSet et TreeSet

Q124 • JAVA-016 • Java • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? répartissent l'exécution entre pile d'appels, mémoire des objets, chargement des classes et compilation JIT.

- A. Modificateurs d'accès
- B. Interfaces et classes abstraites
- C. this et super
- D. JVM, heap, stack et classloader

Q125 • JAVA-017 • Java • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? se distinguent par l'obligation ou non de les déclarer ou capturer à la compilation.

- A. try-with-resources
- B. synchronized, wait et notify
- C. CompletableFuture
- D. Exceptions checked et unchecked

Q126 • JAVA-018 • Java • Niveau Basique

Quel mot-clé empêche la modification d'une variable locale après son initialisation ?

- A. static
- B. const
- C. final
- D. volatile

Q127 • JAVA-019 • Java • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Annotations Java ?

- A. permettent de définir des contrats communs, les interfaces privilégiant le comportement attendu et les classes abstraites le code partagé.

- B. référencent respectivement l'instance courante et les membres de la classe parente.
- C. attachent des métadonnées lisibles par le compilateur, les outils ou la JVM.
- D. initialisent les objets et permettent plusieurs signatures adaptées à différents contextes de création.

Q128 • JAVA-020 • Java • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux CompletableFuture ?

- A. convertit l'état d'un objet en flux de bytes pour stockage ou transport.
- B. répartissent l'exécution entre pile d'appels, mémoire des objets, chargement des classes et compilation JIT.
- C. contrôlent la visibilité d'une classe, d'un attribut ou d'une méthode avec public, protected, package-private et private.
- D. compose des traitements asynchrones sans bloquer systématiquement le thread appelant.

Q129 • JAVA-021 • Java • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Constructeurs et surcharge ?

- A. initialisent les objets et permettent plusieurs signatures adaptées à différents contextes de création.
- B. se distinguent par l'obligation ou non de les déclarer ou capturer à la compilation.
- C. ferme automatiquement les ressources qui implémentent AutoCloseable.
- D. coordonnent l'accès concurrent à un état partagé via un moniteur.

Q130 • JAVA-022 • Java • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Exceptions checked et unchecked ?

- A. se distinguent par l'obligation ou non de les déclarer ou capturer à la compilation.
- B. propose des buffers, channels et opérations plus adaptées aux E/S performantes.
- C. inspecte ou invoque dynamiquement des types, méthodes, champs et annotations à l'exécution.
- D. attachent des métadonnées lisibles par le compilateur, les outils ou la JVM.

Q131 • JAVA-023 • Java • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux HashMap et TreeMap ?

- A. ferme automatiquement les ressources qui implémentent AutoCloseable.
- B. diffèrent surtout par l'ordre des clés et les structures sous-jacentes utilisées.
- C. coordonnent l'accès concurrent à un état partagé via un moniteur.
- D. compose des traitements asynchrones sans bloquer systématiquement le thread appelant.

Q132 • JAVA-024 • Java • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux HashSet et TreeSet ?

- A. coordonnent l'accès concurrent à un état partagé via un moniteur.
- B. compose des traitements asynchrones sans bloquer systématiquement le thread appelant.
- C. assurent l'unicité mais TreeSet maintient aussi un ordre trié des éléments.
- D. propose des buffers, channels et opérations plus adaptées aux E/S performantes.

Q133 • JAVA-025 • Java • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Interfaces et classes abstraites ?

- A. assurent l'unicité mais TreeSet maintient aussi un ordre trié des éléments.
- B. représentent des files où l'ordre de sortie dépend du modèle FIFO, double extrémité ou priorité.
- C. permettent de définir des contrats communs, les interfaces privilégiant le comportement attendu et les classes abstraites le code partagé.
- D. se distinguent par l'obligation ou non de les déclarer ou capturer à la compilation.

Q134 • JAVA-026 • Java • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux JVM, heap, stack et classloader ?

- A. répartissent l'exécution entre pile d'appels, mémoire des objets, chargement des classes et compilation JIT.
- B. initialisent les objets et permettent plusieurs signatures adaptées à différents contextes de création.
- C. diffèrent surtout par l'ordre des clés et les structures sous-jacentes utilisées.
- D. assurent l'unicité mais TreeSet maintient aussi un ordre trié des éléments.

Q135 • JAVA-027 • Java • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Modificateurs d'accès ?

- A. diffèrent surtout par l'ordre des clés et les structures sous-jacentes utilisées.
- B. contrôlent la visibilité d'une classe, d'un attribut ou d'une méthode avec public, protected, package-private et private.
- C. assurent l'unicité mais TreeSet maintient aussi un ordre trié des éléments.
- D. représentent des files où l'ordre de sortie dépend du modèle FIFO, double extrémité ou priorité.

Q136 • JAVA-028 • Java • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux NIO ?

- A. propose des buffers, channels et opérations plus adaptées aux E/S performantes.

- B. répartissent l'exécution entre pile d'appels, mémoire des objets, chargement des classes et compilation JIT.
- C. contrôlent la visibilité d'une classe, d'un attribut ou d'une méthode avec public, protected, package-private et private.
- D. permettent de définir des contrats communs, les interfaces privilégiant le comportement attendu et les classes abstraites le code partagé.

Q137 • JAVA-029 • Java • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Queue, Deque et PriorityQueue ?

- A. compose des traitements asynchrones sans bloquer systématiquement le thread appelant.
- B. propose des buffers, channels et opérations plus adaptées aux E/S performantes.
- C. inspecte ou invoque dynamiquement des types, méthodes, champs et annotations à l'exécution.
- D. représentent des files où l'ordre de sortie dépend du modèle FIFO, double extrémité ou priorité.

Q138 • JAVA-030 • Java • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Reflection ?

- A. contrôlent la visibilité d'une classe, d'un attribut ou d'une méthode avec public, protected, package-private et private.
- B. inspecte ou invoque dynamiquement des types, méthodes, champs et annotations à l'exécution.
- C. permettent de définir des contrats communs, les interfaces privilégiant le comportement attendu et les classes abstraites le code partagé.
- D. référencent respectivement l'instance courante et les membres de la classe parente.

Q139 • JAVA-031 • Java • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Sérialisation ?

- A. référencent respectivement l'instance courante et les membres de la classe parente.
- B. initialisent les objets et permettent plusieurs signatures adaptées à différents contextes de création.
- C. diffèrent surtout par l'ordre des clés et les structures sous-jacentes utilisées.
- D. convertit l'état d'un objet en flux de bytes pour stockage ou transport.

Q140 • JAVA-032 • Java • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux synchronized, wait et notify ?

- A. attachent des métadonnées lisibles par le compilateur, les outils ou la JVM.
- B. convertit l'état d'un objet en flux de bytes pour stockage ou transport.
- C. coordonnent l'accès concurrent à un état partagé via un moniteur.

D. répartissent l'exécution entre pile d'appels, mémoire des objets, chargement des classes et compilation JIT.

Q141 • JAVA-033 • Java • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux this et super ?

- A. représentent des files où l'ordre de sortie dépend du modèle FIFO, double extrémité ou priorité.
- B. se distinguent par l'obligation ou non de les déclarer ou capturer à la compilation.
- C. ferme automatiquement les ressources qui implémentent AutoCloseable.
- D. référencent respectivement l'instance courante et les membres de la classe parente.

Q142 • JAVA-034 • Java • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux try-with-resources ?

- A. inspecte ou invoque dynamiquement des types, méthodes, champs et annotations à l'exécution.
- B. ferme automatiquement les ressources qui implémentent AutoCloseable.
- C. attachent des métadonnées lisibles par le compilateur, les outils ou la JVM.
- D. convertit l'état d'un objet en flux de bytes pour stockage ou transport.

Q143 • JAVA-035 • Java • Niveau Basique

Quelle classe est couramment utilisée pour représenter une paire clé-valeur ?

- A. List
- B. Queue
- C. Map
- D. Stream

Q144 • JAVA-036 • Java • Niveau Basique

Quelle collection Java n'autorise pas les doublons ?

- A. List
- B. Set
- C. ArrayList
- D. LinkedList

Q145 • JAVA-037 • Java • Niveau Basique

Quelle méthode est appelée lorsqu'on démarre un thread via `new Thread(r).start()` ?

- A. init()
- B. call()
- C. run()

D. execute()

Q146 • JAVA-038 • Java • Niveau Basique

À quoi sert un bloc try-catch ?

- A. À définir une interface
- B. À gérer les exceptions
- C. À créer un thread
- D. À compiler plus vite

Niveau Intermédiaire

43 questions pour ce niveau.

Q147 • JAVA-039 • Java • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Annotations Java est-il le plus pertinent ?

- A. marquer des éléments pour la configuration déclarative ou la génération de code.
- B. diagnostiquer une fuite mémoire, une StackOverflowError ou un problème de chargement de classes.
- C. encapsuler l'état interne d'une classe tout en exposant seulement l'API utile.
- D. factoriser un contrat commun tout en laissant plusieurs implémentations possibles.

Q148 • JAVA-040 • Java • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte CompletableFuture est-il le plus pertinent ?

- A. construire un framework, un mapper ou un outil qui découvre des métadonnées au runtime.
- B. enchaîner des appels distants ou des calculs dépendants de façon non bloquante.
- C. marquer des éléments pour la configuration déclarative ou la génération de code.
- D. persister ou transmettre un objet lorsque ce mécanisme est explicitement prévu.

Q149 • JAVA-041 • Java • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Constructeurs et surcharge est-il le plus pertinent ?

- A. éliminer des doublons tout en conservant un ordre trié déterministe.
- B. modéliser une file d'attente, une pile double face ou une extraction par priorité.
- C. proposer plusieurs manières valides de construire un objet sans multiplier les noms de méthodes.
- D. signaler explicitement des échecs récupérables comme des problèmes d'entrée-sortie.

Q150 • JAVA-042 • Java • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Exceptions checked et unchecked est-il le plus pertinent ?

- A. faire coopérer plusieurs threads autour d'une file partagée en évitant les races.

- B. enchaîner des appels distants ou des calculs dépendants de façon non bloquante.
- C. signaler explicitement des échecs récupérables comme des problèmes d'entrée-sortie.
- D. traiter efficacement de gros volumes de données ou des échanges réseau non bloquants.

Q151 • JAVA-043 • Java • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte HashMap et TreeMap est-il le plus pertinent ?

- A. modéliser une file d'attente, une pile double face ou une extraction par priorité.
- B. signaler explicitement des échecs récupérables comme des problèmes d'entrée-sortie.
- C. garantir la libération correcte d'un flux ou d'une connexion même en cas d'erreur.
- D. choisir TreeMap lorsqu'il faut parcourir les clés triées naturellement ou par Comparator.

Q152 • JAVA-044 • Java • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte HashSet et TreeSet est-il le plus pertinent ?

- A. éliminer des doublons tout en conservant un ordre trié déterministe.
- B. signaler explicitement des échecs récupérables comme des problèmes d'entrée-sortie.
- C. garantir la libération correcte d'un flux ou d'une connexion même en cas d'erreur.
- D. faire coopérer plusieurs threads autour d'une file partagée en évitant les races.

Q153 • JAVA-045 • Java • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Interfaces et classes abstraites est-il le plus pertinent ?

- A. factoriser un contrat commun tout en laissant plusieurs implémentations possibles.
- B. proposer plusieurs manières valides de construire un objet sans multiplier les noms de méthodes.
- C. choisir TreeMap lorsqu'il faut parcourir les clés triées naturellement ou par Comparator.
- D. éliminer des doublons tout en conservant un ordre trié déterministe.

Q154 • JAVA-046 • Java • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte JVM, heap, stack et classloader est-il le plus pertinent ?

- A. factoriser un contrat commun tout en laissant plusieurs implémentations possibles.
- B. lever l'ambiguïté entre attribut et paramètre ou réutiliser le constructeur parent.
- C. diagnostiquer une fuite mémoire, une StackOverflowError ou un problème de chargement de classes.
- D. proposer plusieurs manières valides de construire un objet sans multiplier les noms de méthodes.

Q155 • JAVA-047 • Java • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Modificateurs d'accès est-il le plus pertinent ?

- A. lever l'ambiguïté entre attribut et paramètre ou réutiliser le constructeur parent.

- B. proposer plusieurs manières valides de construire un objet sans multiplier les noms de méthodes.
- C. choisir TreeMap lorsqu'il faut parcourir les clés triées naturellement ou par Comparator.
- D. encapsuler l'état interne d'une classe tout en exposant seulement l'API utile.

Q156 • JAVA-048 • Java • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte NIO est-il le plus pertinent ?

- A. marquer des éléments pour la configuration déclarative ou la génération de code.
- B. persister ou transmettre un objet lorsque ce mécanisme est explicitement prévu.
- C. traiter efficacement de gros volumes de données ou des échanges réseau non bloquants.
- D. diagnostiquer une fuite mémoire, une StackOverflowError ou un problème de chargement de classes.

Q157 • JAVA-049 • Java • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Queue, Deque et PriorityQueue est-il le plus pertinent ?

- A. garantir la libération correcte d'un flux ou d'une connexion même en cas d'erreur.
- B. modéliser une file d'attente, une pile double face ou une extraction par priorité.
- C. faire coopérer plusieurs threads autour d'une file partagée en évitant les races.
- D. enchaîner des appels distants ou des calculs dépendants de façon non bloquante.

Q158 • JAVA-050 • Java • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Reflection est-il le plus pertinent ?

- A. persister ou transmettre un objet lorsque ce mécanisme est explicitement prévu.
- B. diagnostiquer une fuite mémoire, une StackOverflowError ou un problème de chargement de classes.
- C. encapsuler l'état interne d'une classe tout en exposant seulement l'API utile.
- D. construire un framework, un mapper ou un outil qui découvre des métadonnées au runtime.

Q159 • JAVA-051 • Java • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Sérialisation est-il le plus pertinent ?

- A. encapsuler l'état interne d'une classe tout en exposant seulement l'API utile.
- B. persister ou transmettre un objet lorsque ce mécanisme est explicitement prévu.
- C. factoriser un contrat commun tout en laissant plusieurs implémentations possibles.
- D. lever l'ambiguïté entre attribut et paramètre ou réutiliser le constructeur parent.

Q160 • JAVA-052 • Java • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte synchronized, wait et notify est-il le plus pertinent ?

- A. faire coopérer plusieurs threads autour d'une file partagée en évitant les races.

- B. traiter efficacement de gros volumes de données ou des échanges réseau non bloquants.
- C. construire un framework, un mapper ou un outil qui découvre des métadonnées au runtime.
- D. marquer des éléments pour la configuration déclarative ou la génération de code.

Q161 • JAVA-053 • Java • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte this et super est-il le plus pertinent ?

- A. choisir TreeMap lorsqu'il faut parcourir les clés triées naturellement ou par Comparator.
- B. lever l'ambiguïté entre attribut et paramètre ou réutiliser le constructeur parent.
- C. éliminer des doublons tout en conservant un ordre trié déterministe.
- D. modéliser une file d'attente, une pile double face ou une extraction par priorité.

Q162 • JAVA-054 • Java • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte try-with-resources est-il le plus pertinent ?

- A. enchaîner des appels distants ou des calculs dépendants de façon non bloquante.
- B. traiter efficacement de gros volumes de données ou des échanges réseau non bloquants.
- C. construire un framework, un mapper ou un outil qui découvre des métadonnées au runtime.
- D. garantir la libération correcte d'un flux ou d'une connexion même en cas d'erreur.

Q163 • JAVA-055 • Java • Niveau Intermédiaire

Quand utilise-t-on principalement `Optional` ?

- A. Pour gérer explicitement une valeur potentiellement absente
- B. Pour remplacer toutes les collections
- C. Pour créer des threads daemon
- D. Pour définir une exception vérifiée

Q164 • JAVA-056 • Java • Niveau Intermédiaire

Que retourne `stream().filter(x -> x > 10).count()` ?

- A. Une liste filtrée
- B. Le nombre d'éléments satisfaisant la condition
- C. Le premier élément > 10
- D. Une Optional

Q165 • JAVA-057 • Java • Niveau Intermédiaire

Quel avantage principal offrent les generics en Java ?

- A. Ils remplacent la JVM
- B. Ils améliorent la sécurité de type à la compilation

- C. Ils permettent plusieurs héritages de classes
- D. Ils évitent tout casting à l'exécution même avec du code brut

Q166 • JAVA-058 • Java • Niveau Intermédiaire

Quel composant JDBC représente généralement une requête SQL paramétrée précompilée ?

- A. DriverManager
- B. PreparedStatement
- C. ResultSetMetaData
- D. SQLException

Q167 • JAVA-059 • Java • Niveau Intermédiaire

Quel type d'exception doit être déclarée ou capturée si elle est checked ?

- A. RuntimeException
- B. NullPointerException
- C. IOException
- D. ArithmeticException

Q168 • JAVA-060 • Java • Niveau Intermédiaire

Quelle différence majeure existe entre `ArrayList` et `LinkedList` ?

- A. ArrayList interdit les null
- B. LinkedList optimise mieux les insertions/suppressions au milieu mais pas l'accès indexé
- C. ArrayList implémente Set
- D. LinkedList n'est pas une List

Q169 • JAVA-061 • Java • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de Constructeurs et surcharge ?

- A. CompletableFuture est surtout utile pour enchaîner des appels distants ou des calculs dépendants de façon non bloquante.
- B. NIO est surtout utile pour traiter efficacement de gros volumes de données ou des échanges réseau non bloquants.
- C. Constructeurs et surcharge est surtout utile pour proposer plusieurs manières valides de construire un objet sans multiplier les noms de méthodes.
- D. Reflection est surtout utile pour construire un framework, un mapper ou un outil qui découvre des métadonnées au runtime.

Q170 • JAVA-062 • Java • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de HashMap et TreeMap ?

- A. NIO est surtout utile pour traiter efficacement de gros volumes de données ou des échanges réseau non bloquants.
- B. Reflection est surtout utile pour construire un framework, un mapper ou un outil qui découvre des métadonnées au runtime.
- C. Annotations Java est surtout utile pour marquer des éléments pour la configuration déclarative ou la génération de code.
- D. HashMap et TreeMap est surtout utile pour choisir TreeMap lorsqu'il faut parcourir les clés triées naturellement ou par Comparator.

Q171 • JAVA-063 • Java • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de Interfaces et classes abstraites ?

- A. Interfaces et classes abstraites est surtout utile pour factoriser un contrat commun tout en laissant plusieurs implémentations possibles.
- B. try-with-resources est surtout utile pour garantir la libération correcte d'un flux ou d'une connexion même en cas d'erreur.
- C. synchronized, wait et notify est surtout utile pour faire coopérer plusieurs threads autour d'une file partagée en évitant les races.
- D. CompletableFuture est surtout utile pour enchaîner des appels distants ou des calculs dépendants de façon non bloquante.

Q172 • JAVA-064 • Java • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de Modificateurs d'accès ?

- A. Exceptions checked et unchecked est surtout utile pour signaler explicitement des échecs récupérables comme des problèmes d'entrée-sortie.
- B. try-with-resources est surtout utile pour garantir la libération correcte d'un flux ou d'une connexion même en cas d'erreur.
- C. synchronized, wait et notify est surtout utile pour faire coopérer plusieurs threads autour d'une file partagée en évitant les races.
- D. Modificateurs d'accès est surtout utile pour encapsuler l'état interne d'une classe tout en exposant seulement l'API utile.

Q173 • JAVA-065 • Java • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de this et super ?

- A. synchronized, wait et notify est surtout utile pour faire coopérer plusieurs threads autour d'une file partagée en évitant les races.
- B. this et super est surtout utile pour lever l'ambiguïté entre attribut et paramètre ou réutiliser le constructeur parent.
- C. CompletableFuture est surtout utile pour enchaîner des appels distants ou des calculs dépendants de façon non bloquante.
- D. NIO est surtout utile pour traiter efficacement de gros volumes de données ou des échanges réseau non bloquants.

Q174 • JAVA-066 • Java • Niveau Intermédiaire

Vous devez choisir TreeMap lorsqu'il faut parcourir les clés triées naturellement ou par Comparator. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. synchronized, wait et notify
- B. HashMap et TreeMap
- C. CompletableFuture
- D. NIO

Q175 • JAVA-067 • Java • Niveau Intermédiaire

Vous devez construire un framework, un mapper ou un outil qui découvre des métadonnées au runtime. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Interfaces et classes abstraites
- B. Reflection
- C. this et super
- D. Constructeurs et surcharge

Q176 • JAVA-068 • Java • Niveau Intermédiaire

Vous devez diagnostiquer une fuite mémoire, une StackOverflowError ou un problème de chargement de classes. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. JVM, heap, stack et classloader
- B. HashMap et TreeMap
- C. HashSet et TreeSet
- D. Queue, Deque et PriorityQueue

Q177 • JAVA-069 • Java • Niveau Intermédiaire

Vous devez encapsuler l'état interne d'une classe tout en exposant seulement l'API utile. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. HashSet et TreeSet
- B. Modificateurs d'accès
- C. Queue, Deque et PriorityQueue
- D. Exceptions checked et unchecked

Q178 • JAVA-070 • Java • Niveau Intermédiaire

Vous devez enchaîner des appels distants ou des calculs dépendants de façon non bloquante. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. JVM, heap, stack et classloader
- B. Modificateurs d'accès
- C. Interfaces et classes abstraites

D. CompletableFuture

Q179 • JAVA-071 • Java • Niveau Intermédiaire

Vous devez factoriser un contrat commun tout en laissant plusieurs implémentations possibles. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Queue, Deque et PriorityQueue
- B. Exceptions checked et unchecked
- C. Interfaces et classes abstraites
- D. try-with-resources

Q180 • JAVA-072 • Java • Niveau Intermédiaire

Vous devez faire coopérer plusieurs threads autour d'une file partagée en évitant les races. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Sérialisation
- B. JVM, heap, stack et classloader
- C. synchronized, wait et notify
- D. Modificateurs d'accès

Q181 • JAVA-073 • Java • Niveau Intermédiaire

Vous devez garantir la libération correcte d'un flux ou d'une connexion même en cas d'erreur. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Annotations Java
- B. try-with-resources
- C. Sérialisation
- D. JVM, heap, stack et classloader

Q182 • JAVA-074 • Java • Niveau Intermédiaire

Vous devez lever l'ambiguïté entre attribut et paramètre ou réutiliser le constructeur parent. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Exceptions checked et unchecked
- B. try-with-resources
- C. synchronized, wait et notify
- D. this et super

Q183 • JAVA-075 • Java • Niveau Intermédiaire

Vous devez marquer des éléments pour la configuration déclarative ou la génération de code. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. this et super
- B. Constructeurs et surcharge

C. Annotations Java

D. HashMap et TreeMap

Q184 • JAVA-076 • Java • Niveau Intermédiaire

Vous devez modéliser une file d'attente, une pile double face ou une extraction par priorité. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

A. NIO

B. Reflection

C. Annotations Java

D. Queue, Deque et PriorityQueue

Q185 • JAVA-077 • Java • Niveau Intermédiaire

Vous devez persister ou transmettre un objet lorsque ce mécanisme est explicitement prévu. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

A. Constructeurs et surcharge

B. HashMap et TreeMap

C. HashSet et TreeSet

D. Sérialisation

Q186 • JAVA-078 • Java • Niveau Intermédiaire

Vous devez proposer plusieurs manières valides de construire un objet sans multiplier les noms de méthodes. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

A. Constructeurs et surcharge

B. try-with-resources

C. synchronized, wait et notify

D. CompletableFuture

Q187 • JAVA-079 • Java • Niveau Intermédiaire

Vous devez signaler explicitement des échecs récupérables comme des problèmes d'entrée-sortie. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

A. Exceptions checked et unchecked

B. Reflection

C. Annotations Java

D. Sérialisation

Q188 • JAVA-080 • Java • Niveau Intermédiaire

Vous devez traiter efficacement de gros volumes de données ou des échanges réseau non bloquants. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

A. NIO

- B. Modificateurs d'accès
- C. Interfaces et classes abstraites
- D. this et super

Q189 • JAVA-081 • Java • Niveau Intermédiaire

Vous devez éliminer des doublons tout en conservant un ordre trié déterministe. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. CompletableFuture
- B. NIO
- C. HashSet et TreeSet
- D. Reflection

Niveau Avancé

27 questions pour ce niveau.

Q190 • JAVA-082 • Java • Niveau Avancé

Dans une hiérarchie immuable bien conçue, quel bénéfice obtient-on principalement ?

- A. Les objets deviennent plus faciles à partager entre threads
- B. Les objets ne peuvent plus être sérialisés
- C. Le polymorphisme disparaît
- D. La JVM n'utilise plus de heap

Q191 • JAVA-083 • Java • Niveau Avancé

Pourquoi préférer `ExecutorService` à la création manuelle de nombreux threads ?

- A. Parce qu'il empêche les exceptions
- B. Parce qu'il gère un pool de threads et le cycle de vie des tâches
- C. Parce qu'il compile le code plus vite
- D. Parce qu'il remplace les interfaces fonctionnelles

Q192 • JAVA-084 • Java • Niveau Avancé

Pourquoi un `PreparedStatement` est-il plus sûr qu'une concaténation de chaînes pour une requête SQL ?

- A. Il chiffre automatiquement les données
- B. Il sépare la structure SQL des paramètres utilisateurs
- C. Il supprime les transactions
- D. Il transforme toutes les colonnes en index

Q193 • JAVA-085 • Java • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? dupliquer une logique complexe dans plusieurs constructeurs favorise les incohérences.

- A. Constructeurs et surcharge
- B. Reflection
- C. Annotations Java
- D. Sérialisation

Q194 • JAVA-086 • Java • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? forcer l'héritage d'une hiérarchie rigide alors qu'un simple contrat suffirait réduit la flexibilité.

- A. CompletableFuture
- B. NIO
- C. Interfaces et classes abstraites
- D. Reflection

Q195 • JAVA-087 • Java • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? mal employer super dans une hiérarchie peut casser l'initialisation attendue.

- A. NIO
- B. Reflection
- C. Annotations Java
- D. this et super

Q196 • JAVA-088 • Java • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? rendre inutilement publics des détails internes augmente le couplage et la surface de changement.

- A. synchronized, wait et notify
- B. Modificateurs d'accès
- C. CompletableFuture
- D. NIO

Q197 • JAVA-089 • Java • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? utiliser des clés mutables peut rendre les recherches incohérentes dans une map.

- A. Annotations Java
- B. HashMap et TreeMap

C. Sérialisation

D. JVM, heap, stack et classloader

Q198 • JAVA-090 • Java • Niveau Avancé

Quel effet a le mot-clé `volatile` sur un champ partagé entre threads ?

A. Il rend toutes les opérations atomiques

B. Il garantit surtout la visibilité des écritures entre threads

C. Il empêche tout blocage

D. Il remplace `synchronized` dans tous les cas

Q199 • JAVA-091 • Java • Niveau Avancé

Quel est le rôle principal du garbage collector de la JVM ?

A. Optimiser les index SQL

B. Libérer automatiquement la mémoire des objets non référencés

C. Empêcher les exceptions vérifiées

D. Compiler les fichiers XML

Q200 • JAVA-092 • Java • Niveau Avancé

Quel problème peut survenir avec un `parallelStream()` mal utilisé ?

A. La disparition des exceptions compilées

B. Une baisse de performances due au surcoût parallèle ou à des effets de bord non sûrs

C. L'impossibilité d'utiliser des lambdas

D. La suppression des doublons

Q201 • JAVA-093 • Java • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Annotations Java ?

A. rendre inutilement publics des détails internes augmente le couplage et la surface de changement.

B. forcer l'héritage d'une hiérarchie rigide alors qu'un simple contrat suffirait réduit la flexibilité.

C. croire qu'une annotation produit un effet sans traitement associé est une confusion classique.

D. mal employer `super` dans une hiérarchie peut casser l'initialisation attendue.

Q202 • JAVA-094 • Java • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à `CompletableFuture` ?

A. croire qu'une annotation produit un effet sans traitement associé est une confusion classique.

B. sérialiser des types non maîtrisés ou des secrets sans précaution crée des risques de sécurité.

C. confondre pile d'appels et heap mène à de mauvais diagnostics de performance ou de mémoire.

D. bloquer trop tôt avec join sur chaque étape annule l'intérêt de la composition asynchrone.

Q203 • JAVA-095 • Java • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Constructeurs et surcharge ?

A. dupliquer une logique complexe dans plusieurs constructeurs favorise les incohérences.

B. supposer qu'une PriorityQueue itère dans l'ordre trié complet est une erreur fréquente.

C. attraper Exception partout masque souvent des défauts de conception ou de traitement.

D. oublier qu'une exception de fermeture peut être supprimée complique parfois le diagnostic.

Q204 • JAVA-096 • Java • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Exceptions checked et unchecked ?

A. attraper Exception partout masque souvent des défauts de conception ou de traitement.

B. bloquer trop tôt avec join sur chaque étape annule l'intérêt de la composition asynchrone.

C. copier sans comprendre l'état position-limit d'un Buffer produit souvent des lectures erronées.

D. en abuser réduit la lisibilité, la sécurité de type et parfois les performances.

Q205 • JAVA-097 • Java • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à HashMap et TreeMap ?

A. attraper Exception partout masque souvent des défauts de conception ou de traitement.

B. utiliser des clés mutables peut rendre les recherches incohérentes dans une map.

C. oublier qu'une exception de fermeture peut être supprimée complique parfois le diagnostic.

D. appeler wait ou notify hors section synchronisée déclenche une erreur d'exécution.

Q206 • JAVA-098 • Java • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à HashSet et TreeSet ?

A. oublier qu'une exception de fermeture peut être supprimée complique parfois le diagnostic.

B. appeler wait ou notify hors section synchronisée déclenche une erreur d'exécution.

C. insérer des éléments non comparables dans un TreeSet provoque un problème d'ordre.

D. bloquer trop tôt avec join sur chaque étape annule l'intérêt de la composition asynchrone.

Q207 • JAVA-099 • Java • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Interfaces et classes abstraites ?

- A. utiliser des clés mutables peut rendre les recherches incohérentes dans une map.
- B. insérer des éléments non comparables dans un TreeSet provoque un problème d'ordre.
- C. forcer l'héritage d'une hiérarchie rigide alors qu'un simple contrat suffirait réduit la flexibilité.
- D. supposer qu'une PriorityQueue itère dans l'ordre trié complet est une erreur fréquente.

Q208 • JAVA-100 • Java • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à JVM, heap, stack et classloader ?

- A. confondre pile d'appels et heap mène à de mauvais diagnostics de performance ou de mémoire.
- B. mal employer super dans une hiérarchie peut casser l'initialisation attendue.
- C. dupliquer une logique complexe dans plusieurs constructeurs favorise les incohérences.
- D. utiliser des clés mutables peut rendre les recherches incohérentes dans une map.

Q209 • JAVA-101 • Java • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Modificateurs d'accès ?

- A. dupliquer une logique complexe dans plusieurs constructeurs favorise les incohérences.
- B. rendre inutilement publics des détails internes augmente le couplage et la surface de changement.
- C. utiliser des clés mutables peut rendre les recherches incohérentes dans une map.
- D. insérer des éléments non comparables dans un TreeSet provoque un problème d'ordre.

Q210 • JAVA-102 • Java • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à NIO ?

- A. copier sans comprendre l'état position-limit d'un Buffer produit souvent des lectures erronées.
- B. sérialiser des types non maîtrisés ou des secrets sans précaution crée des risques de sécurité.
- C. confondre pile d'appels et heap mène à de mauvais diagnostics de performance ou de mémoire.
- D. rendre inutilement publics des détails internes augmente le couplage et la surface de changement.

Q211 • JAVA-103 • Java • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Queue, Deque et PriorityQueue ?

- A. appeler wait ou notify hors section synchronisée déclenche une erreur d'exécution.

- B. bloquer trop tôt avec join sur chaque étape annule l'intérêt de la composition asynchrone.
- C. copier sans comprendre l'état position-limit d'un Buffer produit souvent des lectures erronées.
- D. supposer qu'une PriorityQueue itère dans l'ordre trié complet est une erreur fréquente.

Q212 • JAVA-104 • Java • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Reflection ?

- A. confondre pile d'appels et heap mène à de mauvais diagnostics de performance ou de mémoire.
- B. en abuser réduit la lisibilité, la sécurité de type et parfois les performances.
- C. rendre inutilement publics des détails internes augmente le couplage et la surface de changement.
- D. forcer l'héritage d'une hiérarchie rigide alors qu'un simple contrat suffirait réduit la flexibilité.

Q213 • JAVA-105 • Java • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Sérialisation ?

- A. forcer l'héritage d'une hiérarchie rigide alors qu'un simple contrat suffirait réduit la flexibilité.
- B. mal employer super dans une hiérarchie peut casser l'initialisation attendue.
- C. dupliquer une logique complexe dans plusieurs constructeurs favorise les incohérences.
- D. sérialiser des types non maîtrisés ou des secrets sans précaution crée des risques de sécurité.

Q214 • JAVA-106 • Java • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à synchronized, wait et notify ?

- A. en abuser réduit la lisibilité, la sécurité de type et parfois les performances.
- B. croire qu'une annotation produit un effet sans traitement associé est une confusion classique.
- C. appeler wait ou notify hors section synchronisée déclenche une erreur d'exécution.
- D. sérialiser des types non maîtrisés ou des secrets sans précaution crée des risques de sécurité.

Q215 • JAVA-107 • Java • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à this et super ?

- A. insérer des éléments non comparables dans un TreeSet provoque un problème d'ordre.
- B. supposer qu'une PriorityQueue itère dans l'ordre trié complet est une erreur fréquente.
- C. attraper Exception partout masque souvent des défauts de conception ou de traitement.
- D. mal employer super dans une hiérarchie peut casser l'initialisation attendue.

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à try-with-resources ?

- A. copier sans comprendre l'état position-limit d'un Buffer produit souvent des lectures erronées.
- B. oublier qu'une exception de fermeture peut être supprimée complique parfois le diagnostic.
- C. en abuser réduit la lisibilité, la sécurité de type et parfois les performances.
- D. croire qu'une annotation produit un effet sans traitement associé est une confusion classique.

Java — Corrigé

Corrigé de la catégorie Java — [Retour aux questions de la catégorie](#) • [Retour à la table des matières](#)

Corrigé Q109 • JAVA-001 • Niveau Basique

Quel concept POO permet à une classe fille de réutiliser le comportement d'une classe mère ?

Bonne réponse : C — Héritage

Explication : L'héritage permet à une classe de spécialiser une autre classe.

Corrigé Q110 • JAVA-002 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? assurent l'unicité mais TreeSet maintient aussi un ordre trié des éléments.

Bonne réponse : B — HashSet et TreeSet

Explication : Il s'agit de HashSet et TreeSet : assurent l'unicité mais TreeSet maintient aussi un ordre trié des éléments.

Corrigé Q111 • JAVA-003 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? attachent des métadonnées lisibles par le compilateur, les outils ou la JVM.

Bonne réponse : B — Annotations Java

Explication : Il s'agit de Annotations Java : attachent des métadonnées lisibles par le compilateur, les outils ou la JVM.

Corrigé Q112 • JAVA-004 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? compose des traitements asynchrones sans bloquer systématiquement le thread appelant.

Bonne réponse : C — CompletableFuture

Explication : Il s'agit de CompletableFuture : compose des traitements asynchrones sans bloquer systématiquement le thread appelant.

Corrigé Q113 • JAVA-005 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? contrôlent la visibilité d'une classe, d'un attribut ou d'une méthode avec public, protected, package-private et private.

Bonne réponse : A — Modificateurs d'accès

Explication : Il s'agit de Modificateurs d'accès : contrôlent la visibilité d'une classe, d'un attribut ou d'une méthode avec public, protected, package-private et private.

Corrigé Q114 • JAVA-006 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? convertit l'état d'un objet en flux de bytes pour stockage ou transport.

Bonne réponse : C — Sérialisation

Explication : Il s'agit de Sérialisation : convertit l'état d'un objet en flux de bytes pour stockage ou transport.

Corrigé Q115 • JAVA-007 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? coordonnent l'accès concurrent à un état partagé via un moniteur.

Bonne réponse : B — synchronized, wait et notify

Explication : Il s'agit de synchronized, wait et notify : coordonnent l'accès concurrent à un état partagé via un moniteur.

Corrigé Q116 • JAVA-008 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? diffèrent surtout par l'ordre des clés et les structures sous-jacentes utilisées.

Bonne réponse : A — HashMap et TreeMap

Explication : Il s'agit de HashMap et TreeMap : diffèrent surtout par l'ordre des clés et les structures sous-jacentes utilisées.

Corrigé Q117 • JAVA-009 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? ferme automatiquement les ressources qui implémentent AutoCloseable.

Bonne réponse : A — try-with-resources

Explication : Il s'agit de try-with-resources : ferme automatiquement les ressources qui implémentent AutoCloseable.

Corrigé Q118 • JAVA-010 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? initialisent les objets et permettent plusieurs signatures adaptées à différents contextes de création.

Bonne réponse : D — Constructeurs et surcharge

Explication : Il s'agit de Constructeurs et surcharge : initialisent les objets et permettent plusieurs signatures adaptées à différents contextes de création.

Corrigé Q119 • JAVA-011 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? inspecte ou invoque dynamiquement des types, méthodes, champs et annotations à l'exécution.

Bonne réponse : A — Reflection

Explication : Il s'agit de Reflection : inspecte ou invoque dynamiquement des types, méthodes, champs et annotations à l'exécution.

Corrigé Q120 • JAVA-012 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? permettent de définir des contrats communs, les interfaces privilégiant le comportement attendu et les classes abstraites le code partagé.

Bonne réponse : B — Interfaces et classes abstraites

Explication : Il s'agit de Interfaces et classes abstraites : permettent de définir des contrats communs, les interfaces privilégiant le comportement attendu et les classes abstraites le code partagé.

Corrigé Q121 • JAVA-013 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? propose des buffers, channels et opérations plus adaptées aux E/S performantes.

Bonne réponse : D — NIO

Explication : Il s'agit de NIO : propose des buffers, channels et opérations plus adaptées aux E/S performantes.

Corrigé Q122 • JAVA-014 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? représentent des files où l'ordre de sortie dépend du modèle FIFO, double extrémité ou priorité.

Bonne réponse : C — Queue, Deque et PriorityQueue

Explication : Il s'agit de Queue, Deque et PriorityQueue : représentent des files où l'ordre de sortie dépend du modèle FIFO, double extrémité ou priorité.

Corrigé Q123 • JAVA-015 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? référencent respectivement l'instance courante et les membres de la classe parente.

Bonne réponse : C — this et super

Explication : Il s'agit de this et super : référencent respectivement l'instance courante et les membres de la classe parente.

Corrigé Q124 • JAVA-016 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? répartissent l'exécution entre pile d'appels, mémoire des objets, chargement des classes et compilation JIT.

Bonne réponse : D — JVM, heap, stack et classloader

Explication : Il s'agit de JVM, heap, stack et classloader : répartissent l'exécution entre pile d'appels, mémoire des objets, chargement des classes et compilation JIT.

Corrigé Q125 • JAVA-017 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? se distinguent par l'obligation ou non de les déclarer ou capturer à la compilation.

Bonne réponse : D — Exceptions checked et unchecked

Explication : Il s'agit de Exceptions checked et unchecked : se distinguent par l'obligation ou non de les déclarer ou capturer à la compilation.

Corrigé Q126 • JAVA-018 • Niveau Basique

Quel mot-clé empêche la modification d'une variable locale après son initialisation ?

Bonne réponse : C — final

Explication : `final` interdit la réaffectation de la variable.

Corrigé Q127 • JAVA-019 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Annotations Java ?

Bonne réponse : C — attachent des métadonnées lisibles par le compilateur, les outils ou la JVM.

Explication : Annotations Java se définit ainsi : attachent des métadonnées lisibles par le compilateur, les outils ou la JVM.

Corrigé Q128 • JAVA-020 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux CompletableFuture ?

Bonne réponse : D — compose des traitements asynchrones sans bloquer systématiquement le thread appelant.

Explication : CompletableFuture se définit ainsi : compose des traitements asynchrones sans bloquer systématiquement le thread appelant.

Corrigé Q129 • JAVA-021 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Constructeurs et surcharge ?

Bonne réponse : A — initialisent les objets et permettent plusieurs signatures adaptées à différents contextes de création.

Explication : Constructeurs et surcharge se définit ainsi : initialisent les objets et permettent plusieurs signatures adaptées à différents contextes de création.

Corrigé Q130 • JAVA-022 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Exceptions checked et unchecked ?

Bonne réponse : A — se distinguent par l'obligation ou non de les déclarer ou capturer à la compilation.

Explication : Exceptions checked et unchecked se définit ainsi : se distinguent par l'obligation ou non de les déclarer ou capturer à la compilation.

Corrigé Q131 • JAVA-023 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux HashMap et TreeMap ?

Bonne réponse : B — diffèrent surtout par l'ordre des clés et les structures sous-jacentes utilisées.

Explication : HashMap et TreeMap se définit ainsi : diffèrent surtout par l'ordre des clés et les structures sous-jacentes utilisées.

Corrigé Q132 • JAVA-024 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux HashSet et TreeSet ?

Bonne réponse : C — assurent l'unicité mais TreeSet maintient aussi un ordre trié des éléments.

Explication : HashSet et TreeSet se définit ainsi : assurent l'unicité mais TreeSet maintient aussi un ordre trié des éléments.

Corrigé Q133 • JAVA-025 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Interfaces et classes abstraites ?

Bonne réponse : C — permettent de définir des contrats communs, les interfaces privilégiant le comportement attendu et les classes abstraites le code partagé.

Explication : Interfaces et classes abstraites se définit ainsi : permettent de définir des contrats communs, les interfaces privilégiant le comportement attendu et les classes abstraites le code partagé.

Corrigé Q134 • JAVA-026 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux JVM, heap, stack et classloader ?

Bonne réponse : A — répartissent l'exécution entre pile d'appels, mémoire des objets, chargement des classes et compilation JIT.

Explication : JVM, heap, stack et classloader se définit ainsi : répartissent l'exécution entre pile d'appels, mémoire des objets, chargement des classes et compilation JIT.

Corrigé Q135 • JAVA-027 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Modificateurs d'accès ?

Bonne réponse : B — contrôlent la visibilité d'une classe, d'un attribut ou d'une méthode avec public, protected, package-private et private.

Explication : Modificateurs d'accès se définit ainsi : contrôlent la visibilité d'une classe, d'un attribut ou d'une méthode avec public, protected, package-private et private.

Corrigé Q136 • JAVA-028 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux NIO ?

Bonne réponse : A — propose des buffers, channels et opérations plus adaptées aux E/S performantes.

Explication : NIO se définit ainsi : propose des buffers, channels et opérations plus adaptées aux E/S performantes.

Corrigé Q137 • JAVA-029 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Queue, Deque et PriorityQueue ?

Bonne réponse : D — représentent des files où l'ordre de sortie dépend du modèle FIFO, double extrémité ou priorité.

Explication : Queue, Deque et PriorityQueue se définit ainsi : représentent des files où l'ordre de sortie dépend du modèle FIFO, double extrémité ou priorité.

Corrigé Q138 • JAVA-030 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Reflection ?

Bonne réponse : B — inspecte ou invoque dynamiquement des types, méthodes, champs et annotations à l'exécution.

Explication : Reflection se définit ainsi : inspecte ou invoque dynamiquement des types, méthodes, champs et annotations à l'exécution.

Corrigé Q139 • JAVA-031 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Sérialisation ?

Bonne réponse : D — convertit l'état d'un objet en flux de bytes pour stockage ou transport.

Explication : Sérialisation se définit ainsi : convertit l'état d'un objet en flux de bytes pour stockage ou transport.

Corrigé Q140 • JAVA-032 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux synchronized, wait et notify ?

Bonne réponse : C — coordonnent l'accès concurrent à un état partagé via un moniteur.

Explication : synchronized, wait et notify se définit ainsi : coordonnent l'accès concurrent à un état partagé via un moniteur.

Corrigé Q141 • JAVA-033 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux this et super ?

Bonne réponse : D — référencent respectivement l'instance courante et les membres de la classe parente.

Explication : this et super se définit ainsi : référencent respectivement l'instance courante et les membres de la classe parente.

Corrigé Q142 • JAVA-034 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux try-with-resources ?

Bonne réponse : B — ferme automatiquement les ressources qui implémentent AutoCloseable.

Explication : try-with-resources se définit ainsi : ferme automatiquement les ressources qui implémentent AutoCloseable.

Corrigé Q143 • JAVA-035 • Niveau Basique

Quelle classe est couramment utilisée pour représenter une paire clé-valeur ?

Bonne réponse : C — Map

Explication : Map associe une clé à une valeur.

Corrigé Q144 • JAVA-036 • Niveau Basique

Quelle collection Java n'autorise pas les doublons ?

Bonne réponse : B — Set

Explication : L'interface Set garantit l'unicité des éléments.

Corrigé Q145 • JAVA-037 • Niveau Basique

Quelle méthode est appelée lorsqu'on démarre un thread via `new Thread(r).start()` ?

Bonne réponse : C — `run()`

Explication : `start()` crée un nouveau fil d'exécution qui invoque ensuite `run()`.

Corrigé Q146 • JAVA-038 • Niveau Basique

À quoi sert un bloc try-catch ?

Bonne réponse : B — À gérer les exceptions

Explication : Le bloc try-catch intercepte et traite des exceptions pendant l'exécution.

Corrigé Q147 • JAVA-039 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Annotations Java est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : A — marquer des éléments pour la configuration déclarative ou la génération de code.

Explication : Annotations Java est particulièrement pertinent lorsqu'il faut marquer des éléments pour la configuration déclarative ou la génération de code.

Corrigé Q148 • JAVA-040 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte CompletableFuture est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : B — enchaîner des appels distants ou des calculs dépendants de façon non bloquante.

Explication : CompletableFuture est particulièrement pertinent lorsqu'il faut enchaîner des appels distants ou des calculs dépendants de façon non bloquante.

Corrigé Q149 • JAVA-041 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Constructeurs et surcharge est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : C — proposer plusieurs manières valides de construire un objet sans multiplier les noms de méthodes.

Explication : Constructeurs et surcharge est particulièrement pertinent lorsqu'il faut proposer plusieurs manières valides de construire un objet sans multiplier les noms de méthodes.

Corrigé Q150 • JAVA-042 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Exceptions checked et unchecked est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : C — signaler explicitement des échecs récupérables comme des problèmes d'entrée-sortie.

Explication : Exceptions checked et unchecked est particulièrement pertinent lorsqu'il faut signaler explicitement des échecs récupérables comme des problèmes d'entrée-sortie.

Corrigé Q151 • JAVA-043 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte HashMap et TreeMap est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : D — choisir TreeMap lorsqu'il faut parcourir les clés triées naturellement ou par Comparator.

Explication : HashMap et TreeMap est particulièrement pertinent lorsqu'il faut choisir TreeMap lorsqu'il faut parcourir les clés triées naturellement ou par Comparator.

Corrigé Q152 • JAVA-044 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte HashSet et TreeSet est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : A — éliminer des doublons tout en conservant un ordre trié déterministe.

Explication : HashSet et TreeSet est particulièrement pertinent lorsqu'il faut éliminer des doublons tout en conservant un ordre trié déterministe.

Corrigé Q153 • JAVA-045 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Interfaces et classes abstraites est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : A — factoriser un contrat commun tout en laissant plusieurs implémentations possibles.

Explication : Interfaces et classes abstraites est particulièrement pertinent lorsqu'il faut factoriser un contrat commun tout en laissant plusieurs implémentations possibles.

Corrigé Q154 • JAVA-046 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte JVM, heap, stack et classloader est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : C — diagnostiquer une fuite mémoire, une StackOverflowError ou un problème de chargement de classes.

Explication : JVM, heap, stack et classloader est particulièrement pertinent lorsqu'il faut diagnostiquer une fuite mémoire, une StackOverflowError ou un problème de chargement de classes.

Corrigé Q155 • JAVA-047 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Modificateurs d'accès est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : D — encapsuler l'état interne d'une classe tout en exposant seulement l'API utile.

Explication : Modificateurs d'accès est particulièrement pertinent lorsqu'il faut encapsuler l'état interne d'une classe tout en exposant seulement l'API utile.

Corrigé Q156 • JAVA-048 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte NIO est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : C — traiter efficacement de gros volumes de données ou des échanges réseau non bloquants.

Explication : NIO est particulièrement pertinent lorsqu'il faut traiter efficacement de gros volumes de données ou des échanges réseau non bloquants.

Corrigé Q157 • JAVA-049 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Queue, Deque et PriorityQueue est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : B — modéliser une file d'attente, une pile double face ou une extraction par priorité.

Explication : Queue, Deque et PriorityQueue est particulièrement pertinent lorsqu'il faut modéliser une file d'attente, une pile double face ou une extraction par priorité.

Corrigé Q158 • JAVA-050 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Reflection est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : D — construire un framework, un mapper ou un outil qui découvre des métadonnées au runtime.

Explication : Reflection est particulièrement pertinent lorsqu'il faut construire un framework, un mapper ou un outil qui découvre des métadonnées au runtime.

Corrigé Q159 • JAVA-051 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Sérialisation est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : B — persister ou transmettre un objet lorsque ce mécanisme est explicitement prévu.

Explication : Sérialisation est particulièrement pertinent lorsqu'il faut persister ou transmettre un objet lorsque ce mécanisme est explicitement prévu.

Corrigé Q160 • JAVA-052 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte synchronized, wait et notify est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : A — faire coopérer plusieurs threads autour d'une file partagée en évitant les races.

Explication : synchronized, wait et notify est particulièrement pertinent lorsqu'il faut faire coopérer plusieurs threads autour d'une file partagée en évitant les races.

Corrigé Q161 • JAVA-053 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte this et super est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : B — lever l'ambiguïté entre attribut et paramètre ou réutiliser le constructeur parent.

Explication : this et super est particulièrement pertinent lorsqu'il faut lever l'ambiguïté entre attribut et paramètre ou réutiliser le constructeur parent.

Corrigé Q162 • JAVA-054 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte try-with-resources est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : D — garantir la libération correcte d'un flux ou d'une connexion même en cas d'erreur.

Explication : try-with-resources est particulièrement pertinent lorsqu'il faut garantir la libération correcte d'un flux ou d'une connexion même en cas d'erreur.

Corrigé Q163 • JAVA-055 • Niveau Intermédiaire

Quand utilise-t-on principalement `Optional` ?

Bonne réponse : A — Pour gérer explicitement une valeur potentiellement absente

Explication : Optional explicite l'absence éventuelle d'une valeur et limite certains `NullPointerException`.

Corrigé Q164 • JAVA-056 • Niveau Intermédiaire

Que retourne `stream().filter(x -> x > 10).count()` ?

Bonne réponse : B — Le nombre d'éléments satisfaisant la condition

Explication : `count()` renvoie le nombre d'éléments du flux après filtrage.

Corrigé Q165 • JAVA-057 • Niveau Intermédiaire

Quel avantage principal offrent les generics en Java ?

Bonne réponse : B — Ils améliorent la sécurité de type à la compilation

Explication : Les generics détectent des erreurs de type à la compilation et réduisent les casts explicites.

Corrigé Q166 • JAVA-058 • Niveau Intermédiaire

Quel composant JDBC représente généralement une requête SQL paramétrée précompilée ?

Bonne réponse : B — PreparedStatement

Explication : PreparedStatement permet de paramétrer la requête et aide à prévenir l'injection SQL.

Corrigé Q167 • JAVA-059 • Niveau Intermédiaire

Quel type d'exception doit être déclarée ou capturée si elle est checked ?

Bonne réponse : C — IOException

Explication : `IOException` est une checked exception : elle doit être traitée ou déclarée.

Corrigé Q168 • JAVA-060 • Niveau Intermédiaire

Quelle différence majeure existe entre `ArrayList` et `LinkedList` ?

Bonne réponse : B — LinkedList optimise mieux les insertions/suppressions au milieu mais pas l'accès indexé

Explication : ArrayList favorise l'accès indexé, alors que LinkedList favorise certaines insertions/suppressions.

Corrigé Q169 • JAVA-061 • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de Constructeurs et surcharge ?

Bonne réponse : C — Constructeurs et surcharge est surtout utile pour proposer plusieurs manières valides de construire un objet sans multiplier les noms de méthodes.

Explication : La réponse correcte relie Constructeurs et surcharge à son usage principal : proposer plusieurs manières valides de construire un objet sans multiplier les noms de méthodes.

Corrigé Q170 • JAVA-062 • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de HashMap et TreeMap ?

Bonne réponse : D — HashMap et TreeMap est surtout utile pour choisir TreeMap lorsqu'il faut parcourir les clés triées naturellement ou par Comparator.

Explication : La réponse correcte relie HashMap et TreeMap à son usage principal : choisir TreeMap lorsqu'il faut parcourir les clés triées naturellement ou par Comparator.

Corrigé Q171 • JAVA-063 • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de Interfaces et classes abstraites ?

Bonne réponse : A — Interfaces et classes abstraites est surtout utile pour factoriser un contrat commun tout en laissant plusieurs implémentations possibles.

Explication : La réponse correcte relie Interfaces et classes abstraites à son usage principal : factoriser un contrat commun tout en laissant plusieurs implémentations possibles.

Corrigé Q172 • JAVA-064 • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de Modificateurs d'accès ?

Bonne réponse : D — Modificateurs d'accès est surtout utile pour encapsuler l'état interne d'une classe tout en exposant seulement l'API utile.

Explication : La réponse correcte relie Modificateurs d'accès à son usage principal : encapsuler l'état interne d'une classe tout en exposant seulement l'API utile.

Corrigé Q173 • JAVA-065 • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de this et super ?

Bonne réponse : B — this et super est surtout utile pour lever l'ambiguïté entre attribut et paramètre ou réutiliser le constructeur parent.

Explication : La réponse correcte relie this et super à son usage principal : lever l'ambiguïté entre attribut et paramètre ou réutiliser le constructeur parent.

Corrigé Q174 • JAVA-066 • Niveau Intermédiaire

Vous devez choisir TreeMap lorsqu'il faut parcourir les clés triées naturellement ou par Comparator. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : B — HashMap et TreeMap

Explication : Le concept à mobiliser est HashMap et TreeMap car il sert à choisir TreeMap lorsqu'il faut parcourir les clés triées naturellement ou par Comparator.

Corrigé Q175 • JAVA-067 • Niveau Intermédiaire

Vous devez construire un framework, un mapper ou un outil qui découvre des métadonnées au runtime. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : B — Reflection

Explication : Le concept à mobiliser est Reflection car il sert à construire un framework, un mapper ou un outil qui découvre des métadonnées au runtime.

Corrigé Q176 • JAVA-068 • Niveau Intermédiaire

Vous devez diagnostiquer une fuite mémoire, une StackOverflowError ou un problème de chargement de classes. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : A — JVM, heap, stack et classloader

Explication : Le concept à mobiliser est JVM, heap, stack et classloader car il sert à diagnostiquer une fuite mémoire, une StackOverflowError ou un problème de chargement de classes.

Corrigé Q177 • JAVA-069 • Niveau Intermédiaire

Vous devez encapsuler l'état interne d'une classe tout en exposant seulement l'API utile. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : B — Modificateurs d'accès

Explication : Le concept à mobiliser est Modificateurs d'accès car il sert à encapsuler l'état interne d'une classe tout en exposant seulement l'API utile.

Corrigé Q178 • JAVA-070 • Niveau Intermédiaire

Vous devez enchaîner des appels distants ou des calculs dépendants de façon non bloquante. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : D — CompletableFuture

Explication : Le concept à mobiliser est CompletableFuture car il sert à enchaîner des appels distants ou des calculs dépendants de façon non bloquante.

Corrigé Q179 • JAVA-071 • Niveau Intermédiaire

Vous devez factoriser un contrat commun tout en laissant plusieurs implémentations possibles. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : C — Interfaces et classes abstraites

Explication : Le concept à mobiliser est Interfaces et classes abstraites car il sert à factoriser un contrat commun tout en laissant plusieurs implémentations possibles.

Corrigé Q180 • JAVA-072 • Niveau Intermédiaire

Vous devez faire coopérer plusieurs threads autour d'une file partagée en évitant les races. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : C — synchronized, wait et notify

Explication : Le concept à mobiliser est synchronized, wait et notify car il sert à faire coopérer plusieurs threads autour d'une file partagée en évitant les races.

Corrigé Q181 • JAVA-073 • Niveau Intermédiaire

Vous devez garantir la libération correcte d'un flux ou d'une connexion même en cas d'erreur. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : B — try-with-resources

Explication : Le concept à mobiliser est try-with-resources car il sert à garantir la libération correcte d'un flux ou d'une connexion même en cas d'erreur.

Corrigé Q182 • JAVA-074 • Niveau Intermédiaire

Vous devez lever l'ambiguïté entre attribut et paramètre ou réutiliser le constructeur parent. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : D — this et super

Explication : Le concept à mobiliser est this et super car il sert à lever l'ambiguïté entre attribut et paramètre ou réutiliser le constructeur parent.

Corrigé Q183 • JAVA-075 • Niveau Intermédiaire

Vous devez marquer des éléments pour la configuration déclarative ou la génération de code. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : C — Annotations Java

Explication : Le concept à mobiliser est Annotations Java car il sert à marquer des éléments pour la configuration déclarative ou la génération de code.

Corrigé Q184 • JAVA-076 • Niveau Intermédiaire

Vous devez modéliser une file d'attente, une pile double face ou une extraction par priorité. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : D — Queue, Deque et PriorityQueue

Explication : Le concept à mobiliser est Queue, Deque et PriorityQueue car il sert à modéliser une file d'attente, une pile double face ou une extraction par priorité.

Corrigé Q185 • JAVA-077 • Niveau Intermédiaire

Vous devez persister ou transmettre un objet lorsque ce mécanisme est explicitement prévu. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : D — Sérialisation

Explication : Le concept à mobiliser est Sérialisation car il sert à persister ou transmettre un objet lorsque ce mécanisme est explicitement prévu.

Corrigé Q186 • JAVA-078 • Niveau Intermédiaire

Vous devez proposer plusieurs manières valides de construire un objet sans multiplier les noms de méthodes. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : A — Constructeurs et surcharge

Explication : Le concept à mobiliser est Constructeurs et surcharge car il sert à proposer plusieurs manières valides de construire un objet sans multiplier les noms de méthodes.

Corrigé Q187 • JAVA-079 • Niveau Intermédiaire

Vous devez signaler explicitement des échecs récupérables comme des problèmes d'entrée-sortie. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : A — Exceptions checked et unchecked

Explication : Le concept à mobiliser est Exceptions checked et unchecked car il sert à signaler explicitement des échecs récupérables comme des problèmes d'entrée-sortie.

Corrigé Q188 • JAVA-080 • Niveau Intermédiaire

Vous devez traiter efficacement de gros volumes de données ou des échanges réseau non bloquants. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : A — NIO

Explication : Le concept à mobiliser est NIO car il sert à traiter efficacement de gros volumes de données ou des échanges réseau non bloquants.

Corrigé Q189 • JAVA-081 • Niveau Intermédiaire

Vous devez éliminer des doublons tout en conservant un ordre trié déterministe. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : C — HashSet et TreeSet

Explication : Le concept à mobiliser est HashSet et TreeSet car il sert à éliminer des doublons tout en conservant un ordre trié déterministe.

Corrigé Q190 • JAVA-082 • Niveau Avancé

Dans une hiérarchie immuable bien conçue, quel bénéfice obtient-on principalement ?

Bonne réponse : A — Les objets deviennent plus faciles à partager entre threads

Explication : L'immuabilité réduit les effets de bord et facilite l'usage concurrent.

Corrigé Q191 • JAVA-083 • Niveau Avancé

Pourquoi préférer `ExecutorService` à la création manuelle de nombreux threads ?

Bonne réponse : B — Parce qu'il gère un pool de threads et le cycle de vie des tâches

Explication : ExecutorService mutualise les threads et facilite la gestion, la limitation et l'arrêt des tâches.

Corrigé Q192 • JAVA-084 • Niveau Avancé

Pourquoi un `PreparedStatement` est-il plus sûr qu'une concaténation de chaînes pour une requête SQL ?

Bonne réponse : B — Il sépare la structure SQL des paramètres utilisateurs

Explication : Les paramètres sont liés séparément, ce qui réduit fortement le risque d'injection SQL.

Corrigé Q193 • JAVA-085 • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ?
dupliquer une logique complexe dans plusieurs constructeurs favorise les incohérences.

Bonne réponse : A — Constructeurs et surcharge

Explication : Cette nuance renvoie à Constructeurs et surcharge : dupliquer une logique complexe dans plusieurs constructeurs favorise les incohérences.

Corrigé Q194 • JAVA-086 • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? forcer l'héritage d'une hiérarchie rigide alors qu'un simple contrat suffirait réduit la flexibilité.

Bonne réponse : C — Interfaces et classes abstraites

Explication : Cette nuance renvoie à Interfaces et classes abstraites : forcer l'héritage d'une hiérarchie rigide alors qu'un simple contrat suffirait réduit la flexibilité.

Corrigé Q195 • JAVA-087 • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? mal employer super dans une hiérarchie peut casser l'initialisation attendue.

Bonne réponse : D — this et super

Explication : Cette nuance renvoie à this et super : mal employer super dans une hiérarchie peut casser l'initialisation attendue.

Corrigé Q196 • JAVA-088 • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? rendre inutilement publics des détails internes augmente le couplage et la surface de changement.

Bonne réponse : B — Modificateurs d'accès

Explication : Cette nuance renvoie à Modificateurs d'accès : rendre inutilement publics des détails internes augmente le couplage et la surface de changement.

Corrigé Q197 • JAVA-089 • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? utiliser des clés mutables peut rendre les recherches incohérentes dans une map.

Bonne réponse : B — HashMap et TreeMap

Explication : Cette nuance renvoie à HashMap et TreeMap : utiliser des clés mutables peut rendre les recherches incohérentes dans une map.

Corrigé Q198 • JAVA-090 • Niveau Avancé

Quel effet a le mot-clé `volatile` sur un champ partagé entre threads ?

Bonne réponse : B — Il garantit surtout la visibilité des écritures entre threads

Explication : `volatile` garantit la visibilité mémoire, mais pas l'atomicité d'opérations composées comme `count++`.

Corrigé Q199 • JAVA-091 • Niveau Avancé

Quel est le rôle principal du garbage collector de la JVM ?

Bonne réponse : B — Libérer automatiquement la mémoire des objets non référencés

Explication : Le garbage collector récupère la mémoire des objets qui ne sont plus atteignables.

Corrigé Q200 • JAVA-092 • Niveau Avancé

Quel problème peut survenir avec un ``parallelStream()`` mal utilisé ?

Bonne réponse : B — Une baisse de performances due au surcoût parallèle ou à des effets de bord non sûrs

Explication : Le parallélisme n'est pas toujours bénéfique et peut poser des problèmes avec des traitements stateful.

Corrigé Q201 • JAVA-093 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Annotations Java ?

Bonne réponse : C — croire qu'une annotation produit un effet sans traitement associé est une confusion classique.

Explication : Le point clé sur Annotations Java est que croire qu'une annotation produit un effet sans traitement associé est une confusion classique.

Corrigé Q202 • JAVA-094 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à `CompletableFuture` ?

Bonne réponse : D — bloquer trop tôt avec `join` sur chaque étape annule l'intérêt de la composition asynchrone.

Explication : Le point clé sur `CompletableFuture` est que bloquer trop tôt avec `join` sur chaque étape annule l'intérêt de la composition asynchrone.

Corrigé Q203 • JAVA-095 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Constructeurs et surcharge ?

Bonne réponse : A — dupliquer une logique complexe dans plusieurs constructeurs favorise les incohérences.

Explication : Le point clé sur Constructeurs et surcharge est que dupliquer une logique complexe dans plusieurs constructeurs favorise les incohérences.

Corrigé Q204 • JAVA-096 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Exceptions checked et unchecked ?

Bonne réponse : A — attraper Exception partout masque souvent des défauts de conception ou de traitement.

Explication : Le point clé sur Exceptions checked et unchecked est que attraper Exception partout masque souvent des défauts de conception ou de traitement.

Corrigé Q205 • JAVA-097 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à HashMap et TreeMap ?

Bonne réponse : B — utiliser des clés mutables peut rendre les recherches incohérentes dans une map.

Explication : Le point clé sur HashMap et TreeMap est que utiliser des clés mutables peut rendre les recherches incohérentes dans une map.

Corrigé Q206 • JAVA-098 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à HashSet et TreeSet ?

Bonne réponse : C — insérer des éléments non comparables dans un TreeSet provoque un problème d'ordre.

Explication : Le point clé sur HashSet et TreeSet est que insérer des éléments non comparables dans un TreeSet provoque un problème d'ordre.

Corrigé Q207 • JAVA-099 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Interfaces et classes abstraites ?

Bonne réponse : C — forcer l'héritage d'une hiérarchie rigide alors qu'un simple contrat suffirait réduit la flexibilité.

Explication : Le point clé sur Interfaces et classes abstraites est que forcer l'héritage d'une hiérarchie rigide alors qu'un simple contrat suffirait réduit la flexibilité.

Corrigé Q208 • JAVA-100 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à JVM, heap, stack et classloader ?

Bonne réponse : A — confondre pile d'appels et heap mène à de mauvais diagnostics de performance ou de mémoire.

Explication : Le point clé sur JVM, heap, stack et classloader est que confondre pile d'appels et heap mène à de mauvais diagnostics de performance ou de mémoire.

Corrigé Q209 • JAVA-101 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Modificateurs d'accès ?

Bonne réponse : B — rendre inutilement publics des détails internes augmente le couplage et la surface de changement.

Explication : Le point clé sur Modificateurs d'accès est que rendre inutilement publics des détails internes augmente le couplage et la surface de changement.

Corrigé Q210 • JAVA-102 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à NIO ?

Bonne réponse : A — copier sans comprendre l'état position-limit d'un Buffer produit souvent des lectures erronées.

Explication : Le point clé sur NIO est que copier sans comprendre l'état position-limit d'un Buffer produit souvent des lectures erronées.

Corrigé Q211 • JAVA-103 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Queue, Deque et PriorityQueue ?

Bonne réponse : D — supposer qu'une PriorityQueue itère dans l'ordre trié complet est une erreur fréquente.

Explication : Le point clé sur Queue, Deque et PriorityQueue est que supposer qu'une PriorityQueue itère dans l'ordre trié complet est une erreur fréquente.

Corrigé Q212 • JAVA-104 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Reflection ?

Bonne réponse : B — en abuser réduit la lisibilité, la sécurité de type et parfois les performances.

Explication : Le point clé sur Reflection est que en abuser réduit la lisibilité, la sécurité de type et parfois les performances.

Corrigé Q213 • JAVA-105 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Sérialisation ?

Bonne réponse : D — sérialiser des types non maîtrisés ou des secrets sans précaution crée des risques de sécurité.

Explication : Le point clé sur Sérialisation est que sérialiser des types non maîtrisés ou des secrets sans précaution crée des risques de sécurité.

Corrigé Q214 • JAVA-106 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à synchronized, wait et notify ?

Bonne réponse : C — appeler wait ou notify hors section synchronisée déclenche une erreur d'exécution.

Explication : Le point clé sur synchronized, wait et notify est que appeler wait ou notify hors section synchronisée déclenche une erreur d'exécution.

Corrigé Q215 • JAVA-107 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à this et super ?

Bonne réponse : D — mal employer super dans une hiérarchie peut casser l'initialisation attendue.

Explication : Le point clé sur this et super est que mal employer super dans une hiérarchie peut casser l'initialisation attendue.

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à try-with-resources ?

Bonne réponse : B — oublier qu'une exception de fermeture peut être supprimée complique parfois le diagnostic.

Explication : Le point clé sur try-with-resources est que oublier qu'une exception de fermeture peut être supprimée complique parfois le diagnostic.

Spring / Spring Boot — Questions

Préfixe catégorie : SPR — Total : 108 questions — [Retour à la table des matières](#)

Niveau Basique

38 questions pour ce niveau.

Q217 • SPR-001 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Que permet principalement l'injection de dépendances ?

- A. Augmenter la taille du JAR
- B. Réduire le couplage entre composants
- C. Remplacer la JVM
- D. Créer des jointures SQL

Q218 • SPR-002 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Que signifie IoC dans Spring ?

- A. Input of Code
- B. Inversion of Control
- C. Instance of Component
- D. Injection of Cache

Q219 • SPR-003 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Quel composant est généralement chargé de l'accès aux données ?

- A. @Repository
- B. @ControllerAdvice
- C. @RestController
- D. @Scheduled

Q220 • SPR-004 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? activer des beans selon l'environnement ou des conditions techniques.

- A. @PathVariable et @RequestParam
- B. @Profile et @Conditional
- C. ResponseEntity
- D. @ExceptionHandler et @ControllerAdvice

Q221 • SPR-005 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? aident à lever l'ambiguïté lorsqu'il existe plusieurs beans compatibles avec le même type.

- A. @Value et @ConfigurationProperties

- B. @Profile et @Conditional
- C. @PathVariable et @RequestParam
- D. @Qualifier et @Primary

Q222 • SPR-006 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? applique des préoccupations transverses via des aspects et des pointcuts.

- A. Injection par constructeur
- B. Scopes de beans
- C. ApplicationContext et BeanFactory
- D. AOP Spring

Q223 • SPR-007 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? centralisent la transformation des exceptions en réponses HTTP cohérentes.

- A. @ExceptionHandler et @ControllerAdvice
- B. Auto-configuration
- C. Starters Spring Boot
- D. Relations JPA

Q224 • SPR-008 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? configure automatiquement des composants Spring Boot à partir du classpath et des propriétés.

- A. Starters Spring Boot
- B. Auto-configuration
- C. Relations JPA
- D. JPQL, requêtes natives et Specifications

Q225 • SPR-009 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? couvre l'authentification, l'autorisation et plusieurs mécanismes de sécurité web.

- A. AOP Spring
- B. Injection par constructeur
- C. Spring Security, JWT, CSRF et CORS
- D. Scopes de beans

Q226 • SPR-010 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? déterminent la durée de vie et la portée d'un bean comme singleton, prototype, request ou session.

- A. ApplicationContext et BeanFactory
- B. Scopes de beans
- C. @Qualifier et @Primary
- D. @Value et @ConfigurationProperties

Q227 • SPR-011 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? extraient respectivement des valeurs du chemin d'URL et de la chaîne de requête.

- A. ResponseEntity
- B. @ExceptionHandler et @ControllerAdvice
- C. @PathVariable et @RequestParam
- D. Auto-configuration

Q228 • SPR-012 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? limitent le volume de données renvoyé et ordonnent les résultats de façon contrôlée.

- A. Spring Security, JWT, CSRF et CORS
- B. Paging et Sorting
- C. AOP Spring
- D. Injection par constructeur

Q229 • SPR-013 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? modélisent les associations entre entités via @OneToMany, @ManyToOne ou @ManyToMany.

- A. JPQL, requêtes natives et Specifications
- B. Paging et Sorting
- C. Spring Security, JWT, CSRF et CORS
- D. Relations JPA

Q230 • SPR-014 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? offrent plusieurs niveaux d'expressivité pour interroger les données.

- A. JPQL, requêtes natives et Specifications
- B. Paging et Sorting
- C. Spring Security, JWT, CSRF et CORS
- D. AOP Spring

Q231 • SPR-015 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? permet de contrôler explicitement statut HTTP, en-têtes et corps de réponse.

- A. @ExceptionHandler et @ControllerAdvice
- B. Auto-configuration
- C. Starters Spring Boot
- D. ResponseEntity

Q232 • SPR-016 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? permettent d'injecter de la configuration externe dans les composants.

- A. @Value et @ConfigurationProperties
- B. @Profile et @Conditional
- C. @PathVariable et @RequestParam
- D. ResponseEntity

Q233 • SPR-017 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? regroupent des dépendances cohérentes pour une fonctionnalité donnée.

- A. Relations JPA
- B. JPQL, requêtes natives et Specifications
- C. Starters Spring Boot
- D. Paging et Sorting

Q234 • SPR-018 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? rend les dépendances obligatoires explicites au moment de l'instanciation.

- A. Injection par constructeur
- B. Scopes de beans
- C. ApplicationContext et BeanFactory
- D. @Qualifier et @Primary

Q235 • SPR-019 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? sont des conteneurs Spring, le premier offrant davantage de services applicatifs que le second.

- A. @Qualifier et @Primary
- B. @Value et @ConfigurationProperties
- C. ApplicationContext et BeanFactory

Q236 • SPR-020 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Quel outil Spring Boot expose des endpoints de supervision comme `/actuator/health` ?

- A. Spring Batch
- B. Actuator
- C. Feign
- D. Thymeleaf

Q237 • SPR-021 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux @ExceptionHandler et @ControllerAdvice ?

- A. offrent plusieurs niveaux d'expressivité pour interroger les données.
- B. centralisent la transformation des exceptions en réponses HTTP cohérentes.
- C. limitent le volume de données renvoyé et ordonnent les résultats de façon contrôlée.
- D. couvre l'authentification, l'autorisation et plusieurs mécanismes de sécurité web.

Q238 • SPR-022 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux @PathVariable et @RequestParam ?

- A. regroupent des dépendances cohérentes pour une fonctionnalité donnée.
- B. modélisent les associations entre entités via @OneToMany, @ManyToOne ou @ManyToMany.
- C. offrent plusieurs niveaux d'expressivité pour interroger les données.
- D. extraient respectivement des valeurs du chemin d'URL et de la chaîne de requête.

Q239 • SPR-023 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux @Profile et @Conditional ?

- A. configure automatiquement des composants Spring Boot à partir du classpath et des propriétés.
- B. regroupent des dépendances cohérentes pour une fonctionnalité donnée.
- C. activent des beans selon l'environnement ou des conditions techniques.
- D. modélisent les associations entre entités via @OneToMany, @ManyToOne ou @ManyToMany.

Q240 • SPR-024 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux @Qualifier et @Primary ?

- A. aident à lever l'ambiguïté lorsqu'il existe plusieurs beans compatibles avec le même type.
- B. permet de contrôler explicitement statut HTTP, en-têtes et corps de réponse.
- C. centralisent la transformation des exceptions en réponses HTTP cohérentes.

D. configure automatiquement des composants Spring Boot à partir du classpath et des propriétés.

Q241 • SPR-025 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux @Value et @ConfigurationProperties ?

- A. centralisent la transformation des exceptions en réponses HTTP cohérentes.
- B. permettent d'injecter de la configuration externe dans les composants.
- C. configure automatiquement des composants Spring Boot à partir du classpath et des propriétés.
- D. regroupent des dépendances cohérentes pour une fonctionnalité donnée.

Q242 • SPR-026 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux AOP Spring ?

- A. applique des préoccupations transverses via des aspects et des pointcuts.
- B. aident à lever l'ambiguïté lorsqu'il existe plusieurs beans compatibles avec le même type.
- C. permettent d'injecter de la configuration externe dans les composants.
- D. activent des beans selon l'environnement ou des conditions techniques.

Q243 • SPR-027 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux ApplicationContext et BeanFactory ?

- A. extraient respectivement des valeurs du chemin d'URL et de la chaîne de requête.
- B. permet de contrôler explicitement statut HTTP, en-têtes et corps de réponse.
- C. centralisent la transformation des exceptions en réponses HTTP cohérentes.
- D. sont des conteneurs Spring, le premier offrant davantage de services applicatifs que le second.

Q244 • SPR-028 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Auto-configuration ?

- A. limitent le volume de données renvoyé et ordonnent les résultats de façon contrôlée.
- B. couvre l'authentification, l'autorisation et plusieurs mécanismes de sécurité web.
- C. configure automatiquement des composants Spring Boot à partir du classpath et des propriétés.
- D. applique des préoccupations transverses via des aspects et des pointcuts.

Q245 • SPR-029 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Injection par constructeur ?

- A. permettent d'injecter de la configuration externe dans les composants.
- B. rend les dépendances obligatoires explicites au moment de l'instanciation.

- C. activent des beans selon l'environnement ou des conditions techniques.
- D. extraient respectivement des valeurs du chemin d'URL et de la chaîne de requête.

Q246 • SPR-030 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux JPQL, requêtes natives et Specifications ?

- A. rend les dépendances obligatoires explicites au moment de l'instanciation.
- B. offrent plusieurs niveaux d'expressivité pour interroger les données.
- C. déterminent la durée de vie et la portée d'un bean comme singleton, prototype, request ou session.
- D. sont des conteneurs Spring, le premier offrant davantage de services applicatifs que le second.

Q247 • SPR-031 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Paging et Sorting ?

- A. déterminent la durée de vie et la portée d'un bean comme singleton, prototype, request ou session.
- B. sont des conteneurs Spring, le premier offrant davantage de services applicatifs que le second.
- C. limitent le volume de données renvoyé et ordonnent les résultats de façon contrôlée.
- D. aident à lever l'ambiguïté lorsqu'il existe plusieurs beans compatibles avec le même type.

Q248 • SPR-032 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Relations JPA ?

- A. modélisent les associations entre entités via @OneToMany, @ManyToOne ou @ManyToMany.
- B. applique des préoccupations transverses via des aspects et des pointcuts.
- C. rend les dépendances obligatoires explicites au moment de l'instanciation.
- D. déterminent la durée de vie et la portée d'un bean comme singleton, prototype, request ou session.

Q249 • SPR-033 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux ResponseEntity ?

- A. permet de contrôler explicitement statut HTTP, en-têtes et corps de réponse.
- B. modélisent les associations entre entités via @OneToMany, @ManyToOne ou @ManyToMany.
- C. offrent plusieurs niveaux d'expressivité pour interroger les données.
- D. limitent le volume de données renvoyé et ordonnent les résultats de façon contrôlée.

Q250 • SPR-034 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Scopes de beans ?

- A. activent des beans selon l'environnement ou des conditions techniques.
- B. extraient respectivement des valeurs du chemin d'URL et de la chaîne de requête.
- C. déterminent la durée de vie et la portée d'un bean comme singleton, prototype, request ou session.
- D. permet de contrôler explicitement statut HTTP, en-têtes et corps de réponse.

Q251 • SPR-035 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Spring Security, JWT, CSRF et CORS ?

- A. sont des conteneurs Spring, le premier offrant davantage de services applicatifs que le second.
- B. aident à lever l'ambiguïté lorsqu'il existe plusieurs beans compatibles avec le même type.
- C. permettent d'injecter de la configuration externe dans les composants.
- D. couvre l'authentification, l'autorisation et plusieurs mécanismes de sécurité web.

Q252 • SPR-036 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Starters Spring Boot ?

- A. couvre l'authentification, l'autorisation et plusieurs mécanismes de sécurité web.
- B. applique des préoccupations transverses via des aspects et des pointcuts.
- C. rend les dépendances obligatoires explicites au moment de l'instanciation.
- D. regroupent des dépendances cohérentes pour une fonctionnalité donnée.

Q253 • SPR-037 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Quelle annotation déclare couramment un composant de service métier ?

- A. @Service
- B. @Table
- C. @BeanFactory
- D. @InjectableController

Q254 • SPR-038 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Quelle annotation est utilisée sur une classe exposant des endpoints REST ?

- A. @Repository
- B. @RestController
- C. @Entity
- D. @ConfigurationPropertiesScanOnly

Niveau Intermédiaire

43 questions pour ce niveau.

Q255 • SPR-039 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte @ExceptionHandler et @ControllerAdvice est-il le plus pertinent ?

- A. ajouter rapidement le support web, data ou security avec un ensemble compatible.
- B. exprimer un domaine persistant en gardant la bonne cardinalité entre objets.
- C. construire des recherches dynamiques sans concaténer du SQL applicatif fragile.
- D. uniformiser les erreurs renvoyées par plusieurs contrôleurs.

Q256 • SPR-040 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte @PathVariable et @RequestParam est-il le plus pertinent ?

- A. uniformiser les erreurs renvoyées par plusieurs contrôleurs.
- B. modéliser proprement des identifiants de ressource et des filtres optionnels.
- C. démarrer rapidement un service avec peu de configuration explicite.
- D. ajouter rapidement le support web, data ou security avec un ensemble compatible.

Q257 • SPR-041 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte @Profile et @Conditional est-il le plus pertinent ?

- A. changer d'implémentation entre développement, test et production sans dupliquer le code métier.
- B. retourner un code 201, 204 ou un en-tête Location cohérent avec l'opération.
- C. uniformiser les erreurs renvoyées par plusieurs contrôleurs.
- D. démarrer rapidement un service avec peu de configuration explicite.

Q258 • SPR-042 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte @Qualifier et @Primary est-il le plus pertinent ?

- A. changer d'implémentation entre développement, test et production sans dupliquer le code métier.
- B. modéliser proprement des identifiants de ressource et des filtres optionnels.
- C. sélectionner explicitement l'implémentation correcte d'une dépendance.
- D. retourner un code 201, 204 ou un en-tête Location cohérent avec l'opération.

Q259 • SPR-043 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte @Value et @ConfigurationProperties est-il le plus pertinent ?

- A. modéliser proprement des identifiants de ressource et des filtres optionnels.
- B. retourner un code 201, 204 ou un en-tête Location cohérent avec l'opération.
- C. uniformiser les erreurs renvoyées par plusieurs contrôleurs.

D. lier proprement des propriétés applicatives vers une structure de configuration dédiée.

Q260 • SPR-044 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte AOP Spring est-il le plus pertinent ?

- A. adapter le cycle de vie d'un composant à son usage applicatif.
- B. bénéficier d'événements, d'internationalisation et d'une intégration plus riche dans une application Spring moderne.
- C. centraliser journalisation, métriques ou sécurité autour de plusieurs méthodes.
- D. sélectionner explicitement l'implémentation correcte d'une dépendance.

Q261 • SPR-045 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte ApplicationContext et BeanFactory est-il le plus pertinent ?

- A. lier proprement des propriétés applicatives vers une structure de configuration dédiée.
- B. bénéficier d'événements, d'internationalisation et d'une intégration plus riche dans une application Spring moderne.
- C. changer d'implémentation entre développement, test et production sans dupliquer le code métier.
- D. modéliser proprement des identifiants de ressource et des filtres optionnels.

Q262 • SPR-046 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Auto-configuration est-il le plus pertinent ?

- A. démarrer rapidement un service avec peu de configuration explicite.
- B. exprimer un domaine persistant en gardant la bonne cardinalité entre objets.
- C. construire des recherches dynamiques sans concaténer du SQL applicatif fragile.
- D. exposer une API listant proprement des milliers d'enregistrements.

Q263 • SPR-047 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Injection par constructeur est-il le plus pertinent ?

- A. bénéficier d'événements, d'internationalisation et d'une intégration plus riche dans une application Spring moderne.
- B. sélectionner explicitement l'implémentation correcte d'une dépendance.
- C. lier proprement des propriétés applicatives vers une structure de configuration dédiée.
- D. obtenir des services plus faciles à tester et plus simples à rendre immuables.

Q264 • SPR-048 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte JPQL, requêtes natives et Specifications est-il le plus pertinent ?

- A. protéger une API ou une application web selon son mode d'authentification et ses clients.
- B. centraliser journalisation, métriques ou sécurité autour de plusieurs méthodes.
- C. obtenir des services plus faciles à tester et plus simples à rendre immuables.

D. construire des recherches dynamiques sans concaténer du SQL applicatif fragile.

Q265 • SPR-049 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Paging et Sorting est-il le plus pertinent ?

- A. exposer une API listant proprement des milliers d'enregistrements.
- B. centraliser journalisation, métriques ou sécurité autour de plusieurs méthodes.
- C. obtenir des services plus faciles à tester et plus simples à rendre immuables.
- D. adapter le cycle de vie d'un composant à son usage applicatif.

Q266 • SPR-050 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Relations JPA est-il le plus pertinent ?

- A. exposer une API listant proprement des milliers d'enregistrements.
- B. protéger une API ou une application web selon son mode d'authentification et ses clients.
- C. exprimer un domaine persistant en gardant la bonne cardinalité entre objets.
- D. centraliser journalisation, métriques ou sécurité autour de plusieurs méthodes.

Q267 • SPR-051 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte ResponseEntity est-il le plus pertinent ?

- A. démarrer rapidement un service avec peu de configuration explicite.
- B. ajouter rapidement le support web, data ou security avec un ensemble compatible.
- C. retourner un code 201, 204 ou un en-tête Location cohérent avec l'opération.
- D. exprimer un domaine persistant en gardant la bonne cardinalité entre objets.

Q268 • SPR-052 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Scopes de beans est-il le plus pertinent ?

- A. adapter le cycle de vie d'un composant à son usage applicatif.
- B. sélectionner explicitement l'implémentation correcte d'une dépendance.
- C. lier proprement des propriétés applicatives vers une structure de configuration dédiée.
- D. changer d'implémentation entre développement, test et production sans dupliquer le code métier.

Q269 • SPR-053 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Spring Security, JWT, CSRF et CORS est-il le plus pertinent ?

- A. obtenir des services plus faciles à tester et plus simples à rendre immuables.
- B. protéger une API ou une application web selon son mode d'authentification et ses clients.
- C. adapter le cycle de vie d'un composant à son usage applicatif.
- D. bénéficier d'événements, d'internationalisation et d'une intégration plus riche dans une application Spring moderne.

Q270 • SPR-054 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Starters Spring Boot est-il le plus pertinent ?

- A. construire des recherches dynamiques sans concaténer du SQL applicatif fragile.
- B. ajouter rapidement le support web, data ou security avec un ensemble compatible.
- C. exposer une API listant proprement des milliers d'enregistrements.
- D. protéger une API ou une application web selon son mode d'authentification et ses clients.

Q271 • SPR-055 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Que fait `@RequestBody` dans Spring MVC ?

- A. Il lit le corps HTTP et le convertit en objet Java
- B. Il chiffre automatiquement la requête
- C. Il ajoute une transaction SQL
- D. Il force une vue JSP

Q272 • SPR-056 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Quel avantage offre `@Autowired` sur constructeur dans une classe de service ?

- A. Il masque les dépendances
- B. Il favorise des dépendances explicites et des tests plus simples
- C. Il évite toutes les annotations
- D. Il remplace JPA

Q273 • SPR-057 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Quel est le rôle du `DispatcherServlet` dans Spring MVC ?

- A. Exécuter le garbage collector
- B. Recevoir les requêtes web et déléguer aux bons contrôleurs
- C. Créer des tables SQL
- D. Scanner les dépendances Maven

Q274 • SPR-058 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Quel mécanisme Spring Security est souvent utilisé pour stocker les rôles d'un utilisateur authentifié ?

- A. SecurityContext
- B. JDBC URL
- C. BeanFactory
- D. DispatcherServlet

Q275 • SPR-059 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Quelle différence majeure existe entre `@Component` et `@Bean` ?

- A. Aucune dans tous les cas
- B. `@Component` scanne une classe, `@Bean` déclare un objet via une méthode de configuration
- C. `@Bean` ne fonctionne pas avec Spring Boot
- D. `@Component` crée uniquement des repositories

Q276 • SPR-060 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de @Qualifier et @Primary ?

- A. Starters Spring Boot est surtout utile pour ajouter rapidement le support web, data ou security avec un ensemble compatible.
- B. Relations JPA est surtout utile pour exprimer un domaine persistant en gardant la bonne cardinalité entre objets.
- C. @Qualifier et @Primary est surtout utile pour sélectionner explicitement l'implémentation correcte d'une dépendance.
- D. JPQL, requêtes natives et Specifications est surtout utile pour construire des recherches dynamiques sans concaténer du SQL applicatif fragile.

Q277 • SPR-061 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de @Value et @ConfigurationProperties ?

- A. Relations JPA est surtout utile pour exprimer un domaine persistant en gardant la bonne cardinalité entre objets.
- B. JPQL, requêtes natives et Specifications est surtout utile pour construire des recherches dynamiques sans concaténer du SQL applicatif fragile.
- C. Paging et Sorting est surtout utile pour exposer une API listant proprement des milliers d'enregistrements.
- D. @Value et @ConfigurationProperties est surtout utile pour lier proprement des propriétés applicatives vers une structure de configuration dédiée.

Q278 • SPR-062 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de ApplicationContext et BeanFactory ?

- A. Auto-configuration est surtout utile pour démarrer rapidement un service avec peu de configuration explicite.
- B. ApplicationContext et BeanFactory est surtout utile pour bénéficier d'événements, d'internationalisation et d'une intégration plus riche dans une application Spring moderne.
- C. Starters Spring Boot est surtout utile pour ajouter rapidement le support web, data ou security avec un ensemble compatible.
- D. Relations JPA est surtout utile pour exprimer un domaine persistant en gardant la bonne cardinalité entre objets.

Q279 • SPR-063 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de Injection par constructeur ?

- A. ResponseEntity est surtout utile pour retourner un code 201, 204 ou un en-tête Location cohérent avec l'opération.
- B. @ExceptionHandler et @ControllerAdvice est surtout utile pour uniformiser les erreurs renvoyées par plusieurs contrôleurs.
- C. Auto-configuration est surtout utile pour démarrer rapidement un service avec peu de configuration explicite.
- D. Injection par constructeur est surtout utile pour obtenir des services plus faciles à tester et plus simples à rendre immuables.

Q280 • SPR-064 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de Scopes de beans ?

- A. Scopes de beans est surtout utile pour adapter le cycle de vie d'un composant à son usage applicatif.
- B. @ExceptionHandler et @ControllerAdvice est surtout utile pour uniformiser les erreurs renvoyées par plusieurs contrôleurs.
- C. Auto-configuration est surtout utile pour démarrer rapidement un service avec peu de configuration explicite.
- D. Starters Spring Boot est surtout utile pour ajouter rapidement le support web, data ou security avec un ensemble compatible.

Q281 • SPR-065 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Vous devez adapter le cycle de vie d'un composant à son usage applicatif. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. @PathVariable et @RequestParam
- B. ResponseEntity
- C. Scopes de beans
- D. @ExceptionHandler et @ControllerAdvice

Q282 • SPR-066 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Vous devez ajouter rapidement le support web, data ou security avec un ensemble compatible. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. AOP Spring
- B. Injection par constructeur
- C. Scopes de beans
- D. Starters Spring Boot

Q283 • SPR-067 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Vous devez bénéficier d'événements, d'internationalisation et d'une intégration plus riche dans une application Spring moderne. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. ResponseEntity
- B. @ExceptionHandler et @ControllerAdvice
- C. Auto-configuration
- D. ApplicationContext et BeanFactory

Q284 • SPR-068 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Vous devez centraliser journalisation, métriques ou sécurité autour de plusieurs méthodes. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. AOP Spring
- B. @Value et @ConfigurationProperties
- C. @Profile et @Conditional
- D. @PathVariable et @RequestParam

Q285 • SPR-069 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Vous devez changer d'implémentation entre développement, test et production sans dupliquer le code métier. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Starters Spring Boot
- B. Relations JPA
- C. @Profile et @Conditional
- D. JPQL, requêtes natives et Specifications

Q286 • SPR-070 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Vous devez construire des recherches dynamiques sans concaténer du SQL applicatif fragile. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Scopes de beans
- B. JPQL, requêtes natives et Specifications
- C. ApplicationContext et BeanFactory
- D. @Qualifier et @Primary

Q287 • SPR-071 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Vous devez démarrer rapidement un service avec peu de configuration explicite. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Spring Security, JWT, CSRF et CORS
- B. AOP Spring
- C. Auto-configuration

Q288 • SPR-072 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Vous devez exposer une API listant proprement des milliers d'enregistrements. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. ApplicationContext et BeanFactory
- B. @Qualifier et @Primary
- C. Paging et Sorting
- D. @Value et @ConfigurationProperties

Q289 • SPR-073 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Vous devez exprimer un domaine persistant en gardant la bonne cardinalité entre objets. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Relations JPA
- B. Injection par constructeur
- C. Scopes de beans
- D. ApplicationContext et BeanFactory

Q290 • SPR-074 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Vous devez lier proprement des propriétés applicatives vers une structure de configuration dédiée. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Auto-configuration
- B. @Value et @ConfigurationProperties
- C. Starters Spring Boot
- D. Relations JPA

Q291 • SPR-075 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Vous devez modéliser proprement des identifiants de ressource et des filtres optionnels. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Relations JPA
- B. JPQL, requêtes natives et Specifications
- C. Paging et Sorting
- D. @PathVariable et @RequestParam

Q292 • SPR-076 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Vous devez obtenir des services plus faciles à tester et plus simples à rendre immuables. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. @Profile et @Conditional
- B. Injection par constructeur

- C. @PathVariable et @RequestParam
- D. ResponseEntity

Q293 • SPR-077 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Vous devez protéger une API ou une application web selon son mode d'authentification et ses clients. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. @Qualifier et @Primary
- B. @Value et @ConfigurationProperties
- C. @Profile et @Conditional
- D. Spring Security, JWT, CSRF et CORS

Q294 • SPR-078 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Vous devez retourner un code 201, 204 ou un en-tête Location cohérent avec l'opération. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. ResponseEntity
- B. JPQL, requêtes natives et Specifications
- C. Paging et Sorting
- D. Spring Security, JWT, CSRF et CORS

Q295 • SPR-079 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Vous devez sélectionner explicitement l'implémentation correcte d'une dépendance. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. @Qualifier et @Primary
- B. @ExceptionHandler et @ControllerAdvice
- C. Auto-configuration
- D. Starters Spring Boot

Q296 • SPR-080 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Vous devez uniformiser les erreurs renvoyées par plusieurs contrôleurs. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Paging et Sorting
- B. @ExceptionHandler et @ControllerAdvice
- C. Spring Security, JWT, CSRF et CORS
- D. AOP Spring

Q297 • SPR-081 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

À quoi sert typiquement une interface qui étend `JpaRepository<User, Long>` ?

- A. À compiler le JDK

- B. À fournir des opérations CRUD et de pagination sur l'entité User
- C. À créer un contrôleur MVC
- D. À sécuriser les mots de passe

Niveau Avancé

27 questions pour ce niveau.

Q298 • SPR-082 • Spring / Spring Boot • Niveau Avancé

Dans Spring Data JPA, quel problème peut apparaître lorsqu'on sérialise directement une entité avec relations LAZY hors transaction ?

- A. Un code 201 automatique
- B. Une LazyInitializationException
- C. Une compilation plus lente
- D. Une perte du bean principal

Q299 • SPR-083 • Spring / Spring Boot • Niveau Avancé

Pourquoi exposer tous les endpoints Actuator en production peut-il être risqué ?

- A. Parce que Spring ne démarre plus
- B. Parce que certaines informations d'exploitation peuvent être sensibles
- C. Parce que JSON devient invalide
- D. Parce que JPA ne fonctionne plus

Q300 • SPR-084 • Spring / Spring Boot • Niveau Avancé

Pourquoi externaliser la configuration via `application.yml` et variables d'environnement ?

- A. Pour lier fortement le code à une machine
- B. Pour séparer configuration et code selon l'environnement
- C. Pour empêcher les tests
- D. Pour supprimer le besoin d'annotations

Q301 • SPR-085 • Spring / Spring Boot • Niveau Avancé

Pourquoi limiter l'injection par champ (`field injection`) dans une application Spring moderne ?

- A. Parce qu'elle interdit JPA
- B. Parce qu'elle complique les tests et masque les dépendances
- C. Parce qu'elle désactive Actuator
- D. Parce qu'elle change le port HTTP

Q302 • SPR-086 • Spring / Spring Boot • Niveau Avancé

Quel bénéfice principal apporte `@Transactional` sur une méthode de service métier ?

- A. Créer automatiquement des index
- B. Garantir une unité de travail cohérente avec commit/rollback
- C. Remplacer les contrôleurs REST
- D. Éviter toute exception Java

Q303 • SPR-087 • Spring / Spring Boot • Niveau Avancé

Quel choix améliore le plus la robustesse d'une API REST Spring ?

- A. Retourner systématiquement 200 OK
- B. Centraliser la gestion d'erreurs avec `@ControllerAdvice` et des statuts cohérents
- C. Utiliser uniquement des contrôleurs statiques
- D. Désactiver la validation

Q304 • SPR-088 • Spring / Spring Boot • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? compter sur l'ordre de scan plutôt que sur un choix explicite rend l'injection fragile.

- A. @Qualifier et @Primary
- B. JPQL, requêtes natives et Specifications
- C. Paging et Sorting
- D. Spring Security, JWT, CSRF et CORS

Q305 • SPR-089 • Spring / Spring Boot • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? disperser des dizaines de @Value rend la configuration plus difficile à maintenir.

- A. Paging et Sorting
- B. @Value et @ConfigurationProperties
- C. Spring Security, JWT, CSRF et CORS
- D. AOP Spring

Q306 • SPR-090 • Spring / Spring Boot • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? injecter un bean request dans un singleton sans mécanisme adapté crée des surprises de portée.

- A. Starters Spring Boot
- B. Relations JPA
- C. Scopes de beans
- D. JPQL, requêtes natives et Specifications

Q307 • SPR-091 • Spring / Spring Boot • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? mélanger trop d'injections révèle souvent une classe qui porte trop de responsabilités.

- A. Auto-configuration
- B. Injection par constructeur
- C. Starters Spring Boot
- D. Relations JPA

Q308 • SPR-092 • Spring / Spring Boot • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? se limiter à BeanFactory fait perdre des fonctionnalités fréquemment attendues par l'écosystème Spring.

- A. Relations JPA
- B. JPQL, requêtes natives et Specifications
- C. Paging et Sorting
- D. ApplicationContext et BeanFactory

Q309 • SPR-093 • Spring / Spring Boot • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à @ExceptionHandler et @ControllerAdvice ?

- A. ignorer le côté propriétaire d'une relation entraîne souvent des mises à jour inattendues.
- B. laisser remonter des exceptions techniques brutes expose des détails internes inutiles.
- C. utiliser du natif partout réduit la portabilité et contourne certains bénéfices de JPA.
- D. retourner des collections massives sans pagination dégrade mémoire, réseau et UX.

Q310 • SPR-094 • Spring / Spring Boot • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à @PathVariable et @RequestParam ?

- A. supposer qu'une auto-configuration correspond toujours exactement au besoin peut masquer des choix implicites.
- B. empiler des starters sans comprendre ce qu'ils apportent grossit inutilement l'application.
- C. ignorer le côté propriétaire d'une relation entraîne souvent des mises à jour inattendues.
- D. confondre identité de ressource et filtre de recherche rend souvent l'API moins claire.

Q311 • SPR-095 • Spring / Spring Boot • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à @Profile et @Conditional ?

- A. laisser remonter des exceptions techniques brutes expose des détails internes inutiles.

- B. supposer qu'une auto-configuration correspond toujours exactement au besoin peut masquer des choix implicites.
- C. multiplier des conditions opaques peut rendre le contexte Spring difficile à comprendre.
- D. empiler des starters sans comprendre ce qu'ils apportent grossit inutilement l'application.

Q312 • SPR-096 • Spring / Spring Boot • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à @Qualifier et @Primary ?

- A. compter sur l'ordre de scan plutôt que sur un choix explicite rend l'injection fragile.
- B. confondre identité de ressource et filtre de recherche rend souvent l'API moins claire.
- C. retourner toujours 200 OK même en cas d'erreur métier brouille le contrat HTTP.
- D. laisser remonter des exceptions techniques brutes expose des détails internes inutiles.

Q313 • SPR-097 • Spring / Spring Boot • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à @Value et @ConfigurationProperties ?

- A. retourner toujours 200 OK même en cas d'erreur métier brouille le contrat HTTP.
- B. disperser des dizaines de @Value rend la configuration plus difficile à maintenir.
- C. laisser remonter des exceptions techniques brutes expose des détails internes inutiles.
- D. supposer qu'une auto-configuration correspond toujours exactement au besoin peut masquer des choix implicites.

Q314 • SPR-098 • Spring / Spring Boot • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à AOP Spring ?

- A. cacher trop de logique métier dans des aspects rend le comportement plus difficile à suivre.
- B. se limiter à BeanFactory fait perdre des fonctionnalités fréquemment attendues par l'écosystème Spring.
- C. compter sur l'ordre de scan plutôt que sur un choix explicite rend l'injection fragile.
- D. disperser des dizaines de @Value rend la configuration plus difficile à maintenir.

Q315 • SPR-099 • Spring / Spring Boot • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à ApplicationContext et BeanFactory ?

- A. multiplier des conditions opaques peut rendre le contexte Spring difficile à comprendre.
- B. confondre identité de ressource et filtre de recherche rend souvent l'API moins claire.
- C. retourner toujours 200 OK même en cas d'erreur métier brouille le contrat HTTP.
- D. se limiter à BeanFactory fait perdre des fonctionnalités fréquemment attendues par l'écosystème Spring.

Q316 • SPR-100 • Spring / Spring Boot • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Auto-configuration ?

- A. utiliser du natif partout réduit la portabilité et contourne certains bénéfices de JPA.
- B. retourner des collections massives sans pagination dégrade mémoire, réseau et UX.
- C. supposer qu'une auto-configuration correspond toujours exactement au besoin peut masquer des choix implicites.
- D. désactiver CSRF ou CORS sans comprendre le contexte de menace crée des failles évitables.

Q317 • SPR-101 • Spring / Spring Boot • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Injection par constructeur ?

- A. compter sur l'ordre de scan plutôt que sur un choix explicite rend l'injection fragile.
- B. mélanger trop d'injections révèle souvent une classe qui porte trop de responsabilités.
- C. disperser des dizaines de @Value rend la configuration plus difficile à maintenir.
- D. multiplier des conditions opaques peut rendre le contexte Spring difficile à comprendre.

Q318 • SPR-102 • Spring / Spring Boot • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à JPQL, requêtes natives et Specifications ?

- A. cacher trop de logique métier dans des aspects rend le comportement plus difficile à suivre.
- B. utiliser du natif partout réduit la portabilité et contourne certains bénéfices de JPA.
- C. mélanger trop d'injections révèle souvent une classe qui porte trop de responsabilités.
- D. injecter un bean request dans un singleton sans mécanisme adapté crée des surprises de portée.

Q319 • SPR-103 • Spring / Spring Boot • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Paging et Sorting ?

- A. mélanger trop d'injections révèle souvent une classe qui porte trop de responsabilités.
- B. injecter un bean request dans un singleton sans mécanisme adapté crée des surprises de portée.
- C. retourner des collections massives sans pagination dégrade mémoire, réseau et UX.
- D. se limiter à BeanFactory fait perdre des fonctionnalités fréquemment attendues par l'écosystème Spring.

Q320 • SPR-104 • Spring / Spring Boot • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Relations JPA ?

- A. ignorer le côté propriétaire d'une relation entraîne souvent des mises à jour inattendues.

- B. désactiver CSRF ou CORS sans comprendre le contexte de menace crée des failles évitables.
- C. cacher trop de logique métier dans des aspects rend le comportement plus difficile à suivre.
- D. mélanger trop d'injections révèle souvent une classe qui porte trop de responsabilités.

Q321 • SPR-105 • Spring / Spring Boot • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à ResponseEntity ?

- A. retourner toujours 200 OK même en cas d'erreur métier brouille le contrat HTTP.
- B. empiler des starters sans comprendre ce qu'ils apportent grossit inutilement l'application.
- C. ignorer le côté propriétaire d'une relation entraîne souvent des mises à jour inattendues.
- D. utiliser du natif partout réduit la portabilité et contourne certains bénéfices de JPA.

Q322 • SPR-106 • Spring / Spring Boot • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Scopes de beans ?

- A. disperser des dizaines de @Value rend la configuration plus difficile à maintenir.
- B. multiplier des conditions opaques peut rendre le contexte Spring difficile à comprendre.
- C. injecter un bean request dans un singleton sans mécanisme adapté crée des surprises de portée.
- D. confondre identité de ressource et filtre de recherche rend souvent l'API moins claire.

Q323 • SPR-107 • Spring / Spring Boot • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Spring Security, JWT, CSRF et CORS ?

- A. injecter un bean request dans un singleton sans mécanisme adapté crée des surprises de portée.
- B. se limiter à BeanFactory fait perdre des fonctionnalités fréquemment attendues par l'écosystème Spring.
- C. compter sur l'ordre de scan plutôt que sur un choix explicite rend l'injection fragile.
- D. désactiver CSRF ou CORS sans comprendre le contexte de menace crée des failles évitables.

Q324 • SPR-108 • Spring / Spring Boot • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Starters Spring Boot ?

- A. retourner des collections massives sans pagination dégrade mémoire, réseau et UX.
- B. désactiver CSRF ou CORS sans comprendre le contexte de menace crée des failles évitables.
- C. cacher trop de logique métier dans des aspects rend le comportement plus difficile à suivre.

D. empiler des starters sans comprendre ce qu'ils apportent grossit inutilement l'application.

Spring / Spring Boot — Corrigé

Corrigé de la catégorie Spring / Spring Boot — [Retour aux questions de la catégorie](#) • [Retour à la table des matières](#)

Corrigé Q217 • SPR-001 • Niveau Basique

Que permet principalement l'injection de dépendances ?

Bonne réponse : B — Réduire le couplage entre composants

Explication : L'injection de dépendances facilite le remplacement et le test des collaborations.

Corrigé Q218 • SPR-002 • Niveau Basique

Que signifie IoC dans Spring ?

Bonne réponse : B — Inversion of Control

Explication : L'Inversion of Control délègue la création et la gestion des objets au conteneur Spring.

Corrigé Q219 • SPR-003 • Niveau Basique

Quel composant est généralement chargé de l'accès aux données ?

Bonne réponse : A — @Repository

Explication : `@Repository` identifie les composants de persistance.

Corrigé Q220 • SPR-004 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? activent des beans selon l'environnement ou des conditions techniques.

Bonne réponse : B — @Profile et @Conditional

Explication : Il s'agit de @Profile et @Conditional : activent des beans selon l'environnement ou des conditions techniques.

Corrigé Q221 • SPR-005 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? aident à lever l'ambiguïté lorsqu'il existe plusieurs beans compatibles avec le même type.

Bonne réponse : D — @Qualifier et @Primary

Explication : Il s'agit de @Qualifier et @Primary : aident à lever l'ambiguïté lorsqu'il existe plusieurs beans compatibles avec le même type.

Corrigé Q222 • SPR-006 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? applique des préoccupations transverses via des aspects et des pointcuts.

Bonne réponse : D — AOP Spring

Explication : Il s'agit de AOP Spring : applique des préoccupations transverses via des aspects et des pointcuts.

Corrigé Q223 • SPR-007 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? centralisent la transformation des exceptions en réponses HTTP cohérentes.

Bonne réponse : A — @ExceptionHandler et @ControllerAdvice

Explication : Il s'agit de @ExceptionHandler et @ControllerAdvice : centralisent la transformation des exceptions en réponses HTTP cohérentes.

Corrigé Q224 • SPR-008 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? configure automatiquement des composants Spring Boot à partir du classpath et des propriétés.

Bonne réponse : B — Auto-configuration

Explication : Il s'agit de Auto-configuration : configure automatiquement des composants Spring Boot à partir du classpath et des propriétés.

Corrigé Q225 • SPR-009 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? couvre l'authentification, l'autorisation et plusieurs mécanismes de sécurité web.

Bonne réponse : C — Spring Security, JWT, CSRF et CORS

Explication : Il s'agit de Spring Security, JWT, CSRF et CORS : couvre l'authentification, l'autorisation et plusieurs mécanismes de sécurité web.

Corrigé Q226 • SPR-010 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? déterminent la durée de vie et la portée d'un bean comme singleton, prototype, request ou session.

Bonne réponse : B — Scopes de beans

Explication : Il s'agit de Scopes de beans : déterminent la durée de vie et la portée d'un bean comme singleton, prototype, request ou session.

Corrigé Q227 • SPR-011 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? extraient respectivement des valeurs du chemin d'URL et de la chaîne de requête.

Bonne réponse : C — @PathVariable et @RequestParam

Explication : Il s'agit de @PathVariable et @RequestParam : extraient respectivement des valeurs du chemin d'URL et de la chaîne de requête.

Corrigé Q228 • SPR-012 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? limitent le volume de données renvoyé et ordonnent les résultats de façon contrôlée.

Bonne réponse : B — Paging et Sorting

Explication : Il s'agit de Paging et Sorting : limitent le volume de données renvoyé et ordonnent les résultats de façon contrôlée.

Corrigé Q229 • SPR-013 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? modélisent les associations entre entités via @OneToMany, @ManyToOne ou @ManyToMany.

Bonne réponse : D — Relations JPA

Explication : Il s'agit de Relations JPA : modélisent les associations entre entités via @OneToMany, @ManyToOne ou @ManyToMany.

Corrigé Q230 • SPR-014 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? offrent plusieurs niveaux d'expressivité pour interroger les données.

Bonne réponse : A — JPQL, requêtes natives et Specifications

Explication : Il s'agit de JPQL, requêtes natives et Specifications : offrent plusieurs niveaux d'expressivité pour interroger les données.

Corrigé Q231 • SPR-015 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? permet de contrôler explicitement statut HTTP, en-têtes et corps de réponse.

Bonne réponse : D — ResponseEntity

Explication : Il s'agit de ResponseEntity : permet de contrôler explicitement statut HTTP, en-têtes et corps de réponse.

Corrigé Q232 • SPR-016 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? permettent d'injecter de la configuration externe dans les composants.

Bonne réponse : A — @Value et @ConfigurationProperties

Explication : Il s'agit de @Value et @ConfigurationProperties : permettent d'injecter de la configuration externe dans les composants.

Corrigé Q233 • SPR-017 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? regroupent des dépendances cohérentes pour une fonctionnalité donnée.

Bonne réponse : C — Starters Spring Boot

Explication : Il s'agit de Starters Spring Boot : regroupent des dépendances cohérentes pour une fonctionnalité donnée.

Corrigé Q234 • SPR-018 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? rend les dépendances obligatoires explicites au moment de l'instanciation.

Bonne réponse : A — Injection par constructeur

Explication : Il s'agit de Injection par constructeur : rend les dépendances obligatoires explicites au moment de l'instanciation.

Corrigé Q235 • SPR-019 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? sont des conteneurs Spring, le premier offrant davantage de services applicatifs que le second.

Bonne réponse : C — ApplicationContext et BeanFactory

Explication : Il s'agit de ApplicationContext et BeanFactory : sont des conteneurs Spring, le premier offrant davantage de services applicatifs que le second.

Corrigé Q236 • SPR-020 • Niveau Basique

Quel outil Spring Boot expose des endpoints de supervision comme `/actuator/health` ?

Bonne réponse : B — Actuator

Explication : Spring Boot Actuator fournit des informations de santé, métriques et supervision.

Corrigé Q237 • SPR-021 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux @ExceptionHandler et @ControllerAdvice ?

Bonne réponse : B — centralisent la transformation des exceptions en réponses HTTP cohérentes.

Explication : @ExceptionHandler et @ControllerAdvice se définit ainsi : centralisent la transformation des exceptions en réponses HTTP cohérentes.

Corrigé Q238 • SPR-022 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux @PathVariable et @RequestParam ?

Bonne réponse : D — extraient respectivement des valeurs du chemin d'URL et de la chaîne de requête.

Explication : @PathVariable et @RequestParam se définit ainsi : extraient respectivement des valeurs du chemin d'URL et de la chaîne de requête.

Corrigé Q239 • SPR-023 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux @Profile et @Conditional ?

Bonne réponse : C — activent des beans selon l'environnement ou des conditions techniques.

Explication : @Profile et @Conditional se définit ainsi : activent des beans selon l'environnement ou des conditions techniques.

Corrigé Q240 • SPR-024 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux @Qualifier et @Primary ?

Bonne réponse : A — aident à lever l'ambiguïté lorsqu'il existe plusieurs beans compatibles avec le même type.

Explication : @Qualifier et @Primary se définit ainsi : aident à lever l'ambiguïté lorsqu'il existe plusieurs beans compatibles avec le même type.

Corrigé Q241 • SPR-025 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux @Value et @ConfigurationProperties ?

Bonne réponse : B — permettent d'injecter de la configuration externe dans les composants.

Explication : @Value et @ConfigurationProperties se définit ainsi : permettent d'injecter de la configuration externe dans les composants.

Corrigé Q242 • SPR-026 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux AOP Spring ?

Bonne réponse : A — applique des préoccupations transverses via des aspects et des pointcuts.

Explication : AOP Spring se définit ainsi : applique des préoccupations transverses via des aspects et des pointcuts.

Corrigé Q243 • SPR-027 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux ApplicationContext et BeanFactory ?

Bonne réponse : D — sont des conteneurs Spring, le premier offrant davantage de services applicatifs que le second.

Explication : ApplicationContext et BeanFactory se définit ainsi : sont des conteneurs Spring, le premier offrant davantage de services applicatifs que le second.

Corrigé Q244 • SPR-028 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Auto-configuration ?

Bonne réponse : C — configure automatiquement des composants Spring Boot à partir du classpath et des propriétés.

Explication : Auto-configuration se définit ainsi : configure automatiquement des composants Spring Boot à partir du classpath et des propriétés.

Corrigé Q245 • SPR-029 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Injection par constructeur ?

Bonne réponse : B — rend les dépendances obligatoires explicites au moment de l'instanciation.

Explication : Injection par constructeur se définit ainsi : rend les dépendances obligatoires explicites au moment de l'instanciation.

Corrigé Q246 • SPR-030 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux JPQL, requêtes natives et Specifications ?

Bonne réponse : B — offrent plusieurs niveaux d'expressivité pour interroger les données.

Explication : JPQL, requêtes natives et Specifications se définit ainsi : offrent plusieurs niveaux d'expressivité pour interroger les données.

Corrigé Q247 • SPR-031 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Paging et Sorting ?

Bonne réponse : C — limitent le volume de données renvoyé et ordonnent les résultats de façon contrôlée.

Explication : Paging et Sorting se définit ainsi : limitent le volume de données renvoyé et ordonnent les résultats de façon contrôlée.

Corrigé Q248 • SPR-032 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Relations JPA ?

Bonne réponse : A — modélisent les associations entre entités via @OneToMany, @ManyToOne ou @ManyToMany.

Explication : Relations JPA se définit ainsi : modélisent les associations entre entités via @OneToMany, @ManyToOne ou @ManyToMany.

Corrigé Q249 • SPR-033 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux ResponseEntity ?

Bonne réponse : A — permet de contrôler explicitement statut HTTP, en-têtes et corps de réponse.

Explication : ResponseEntity se définit ainsi : permet de contrôler explicitement statut HTTP, en-têtes et corps de réponse.

Corrigé Q250 • SPR-034 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Scopes de beans ?

Bonne réponse : C — déterminent la durée de vie et la portée d'un bean comme singleton, prototype, request ou session.

Explication : Scopes de beans se définit ainsi : déterminent la durée de vie et la portée d'un bean comme singleton, prototype, request ou session.

Corrigé Q251 • SPR-035 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Spring Security, JWT, CSRF et CORS ?

Bonne réponse : D — couvre l'authentification, l'autorisation et plusieurs mécanismes de sécurité web.

Explication : Spring Security, JWT, CSRF et CORS se définit ainsi : couvre l'authentification, l'autorisation et plusieurs mécanismes de sécurité web.

Corrigé Q252 • SPR-036 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Starters Spring Boot ?

Bonne réponse : D — regroupent des dépendances cohérentes pour une fonctionnalité donnée.

Explication : Starters Spring Boot se définit ainsi : regroupent des dépendances cohérentes pour une fonctionnalité donnée.

Corrigé Q253 • SPR-037 • Niveau Basique

Quelle annotation déclare couramment un composant de service métier ?

Bonne réponse : A — @Service

Explication : `@Service` marque une classe de service gérée par Spring.

Corrigé Q254 • SPR-038 • Niveau Basique

Quelle annotation est utilisée sur une classe exposant des endpoints REST ?

Bonne réponse : B — @RestController

Explication : `@RestController` combine `@Controller` et `@ResponseBody` pour des API REST.

Corrigé Q255 • SPR-039 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte @ExceptionHandler et @ControllerAdvice est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : D — uniformiser les erreurs renvoyées par plusieurs contrôleurs.

Explication : @ExceptionHandler et @ControllerAdvice est particulièrement pertinent lorsqu'il faut uniformiser les erreurs renvoyées par plusieurs contrôleurs.

Corrigé Q256 • SPR-040 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte @PathVariable et @RequestParam est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : B — modéliser proprement des identifiants de ressource et des filtres optionnels.

Explication : @PathVariable et @RequestParam est particulièrement pertinent lorsqu'il faut modéliser proprement des identifiants de ressource et des filtres optionnels.

Corrigé Q257 • SPR-041 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte @Profile et @Conditional est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : A — changer d'implémentation entre développement, test et production sans dupliquer le code métier.

Explication : @Profile et @Conditional est particulièrement pertinent lorsqu'il faut changer d'implémentation entre développement, test et production sans dupliquer le code métier.

Corrigé Q258 • SPR-042 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte @Qualifier et @Primary est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : C — sélectionner explicitement l'implémentation correcte d'une dépendance.

Explication : @Qualifier et @Primary est particulièrement pertinent lorsqu'il faut sélectionner explicitement l'implémentation correcte d'une dépendance.

Corrigé Q259 • SPR-043 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte @Value et @ConfigurationProperties est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : D — lier proprement des propriétés applicatives vers une structure de configuration dédiée.

Explication : @Value et @ConfigurationProperties est particulièrement pertinent lorsqu'il faut lier proprement des propriétés applicatives vers une structure de configuration dédiée.

Corrigé Q260 • SPR-044 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte AOP Spring est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : C — centraliser journalisation, métriques ou sécurité autour de plusieurs méthodes.

Explication : AOP Spring est particulièrement pertinent lorsqu'il faut centraliser journalisation, métriques ou sécurité autour de plusieurs méthodes.

Corrigé Q261 • SPR-045 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte ApplicationContext et BeanFactory est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : B — bénéficier d'événements, d'internationalisation et d'une intégration plus riche dans une application Spring moderne.

Explication : ApplicationContext et BeanFactory est particulièrement pertinent lorsqu'il faut bénéficier d'événements, d'internationalisation et d'une intégration plus riche dans une application Spring moderne.

Corrigé Q262 • SPR-046 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Auto-configuration est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : A — démarrer rapidement un service avec peu de configuration explicite.

Explication : Auto-configuration est particulièrement pertinent lorsqu'il faut démarrer rapidement un service avec peu de configuration explicite.

Corrigé Q263 • SPR-047 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Injection par constructeur est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : D — obtenir des services plus faciles à tester et plus simples à rendre immuables.

Explication : Injection par constructeur est particulièrement pertinent lorsqu'il faut obtenir des services plus faciles à tester et plus simples à rendre immuables.

Corrigé Q264 • SPR-048 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte JPQL, requêtes natives et Specifications est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : D — construire des recherches dynamiques sans concaténer du SQL applicatif fragile.

Explication : JPQL, requêtes natives et Specifications est particulièrement pertinent lorsqu'il faut construire des recherches dynamiques sans concaténer du SQL applicatif fragile.

Corrigé Q265 • SPR-049 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Paging et Sorting est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : A — exposer une API listant proprement des milliers d'enregistrements.

Explication : Paging et Sorting est particulièrement pertinent lorsqu'il faut exposer une API listant proprement des milliers d'enregistrements.

Corrigé Q266 • SPR-050 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Relations JPA est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : C — exprimer un domaine persistant en gardant la bonne cardinalité entre objets.

Explication : Relations JPA est particulièrement pertinent lorsqu'il faut exprimer un domaine persistant en gardant la bonne cardinalité entre objets.

Corrigé Q267 • SPR-051 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte ResponseEntity est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : C — retourner un code 201, 204 ou un en-tête Location cohérent avec l'opération.

Explication : ResponseEntity est particulièrement pertinent lorsqu'il faut retourner un code 201, 204 ou un en-tête Location cohérent avec l'opération.

Corrigé Q268 • SPR-052 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Scopes de beans est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : A — adapter le cycle de vie d'un composant à son usage applicatif.

Explication : Scopes de beans est particulièrement pertinent lorsqu'il faut adapter le cycle de vie d'un composant à son usage applicatif.

Corrigé Q269 • SPR-053 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Spring Security, JWT, CSRF et CORS est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : B — protéger une API ou une application web selon son mode d'authentification et ses clients.

Explication : Spring Security, JWT, CSRF et CORS est particulièrement pertinent lorsqu'il faut protéger une API ou une application web selon son mode d'authentification et ses clients.

Corrigé Q270 • SPR-054 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Starters Spring Boot est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : B — ajouter rapidement le support web, data ou security avec un ensemble compatible.

Explication : Starters Spring Boot est particulièrement pertinent lorsqu'il faut ajouter rapidement le support web, data ou security avec un ensemble compatible.

Corrigé Q271 • SPR-055 • Niveau Intermédiaire

Que fait `@RequestBody` dans Spring MVC ?

Bonne réponse : A — Il lit le corps HTTP et le convertit en objet Java

Explication : `@RequestBody` déserialise le contenu de la requête vers un type Java.

Corrigé Q272 • SPR-056 • Niveau Intermédiaire

Quel avantage offre `@Autowired` sur constructeur dans une classe de service ?

Bonne réponse : B — Il favorise des dépendances explicites et des tests plus simples

Explication : L'injection par constructeur rend les dépendances visibles et favorise l'immuabilité.

Corrigé Q273 • SPR-057 • Niveau Intermédiaire

Quel est le rôle du `DispatcherServlet` dans Spring MVC ?

Bonne réponse : B — Recevoir les requêtes web et déléguer aux bons contrôleurs

Explication : `DispatcherServlet` est le front controller de Spring MVC.

Corrigé Q274 • SPR-058 • Niveau Intermédiaire

Quel mécanisme Spring Security est souvent utilisé pour stocker les rôles d'un utilisateur authentifié ?

Bonne réponse : A — SecurityContext

Explication : Le `SecurityContext` contient l'authentification courante et ses autorités.

Corrigé Q275 • SPR-059 • Niveau Intermédiaire

Quelle différence majeure existe entre `@Component` et `@Bean` ?

Bonne réponse : B — `@Component` scanne une classe, `@Bean` déclare un objet via une méthode de configuration

Explication : `@Component` repose sur le classpath scanning alors que `@Bean` enregistre le retour d'une méthode de configuration.

Corrigé Q276 • SPR-060 • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de `@Qualifier` et `@Primary` ?

Bonne réponse : C — `@Qualifier` et `@Primary` est surtout utile pour sélectionner explicitement l'implémentation correcte d'une dépendance.

Explication : La réponse correcte relie `@Qualifier` et `@Primary` à son usage principal : sélectionner explicitement l'implémentation correcte d'une dépendance.

Corrigé Q277 • SPR-061 • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de `@Value` et `@ConfigurationProperties` ?

Bonne réponse : D — `@Value` et `@ConfigurationProperties` est surtout utile pour lier proprement des propriétés applicatives vers une structure de configuration dédiée.

Explication : La réponse correcte relie `@Value` et `@ConfigurationProperties` à son usage principal : lier proprement des propriétés applicatives vers une structure de configuration dédiée.

Corrigé Q278 • SPR-062 • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de `ApplicationContext` et `BeanFactory` ?

Bonne réponse : B — `ApplicationContext` et `BeanFactory` est surtout utile pour bénéficier d'événements, d'internationalisation et d'une intégration plus riche dans une application Spring moderne.

Explication : La réponse correcte relie `ApplicationContext` et `BeanFactory` à son usage principal : bénéficier d'événements, d'internationalisation et d'une intégration plus riche dans une application Spring moderne.

Corrigé Q279 • SPR-063 • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de Injection par constructeur ?

Bonne réponse : D — Injection par constructeur est surtout utile pour obtenir des services plus faciles à tester et plus simples à rendre immuables.

Explication : La réponse correcte relie Injection par constructeur à son usage principal : obtenir des services plus faciles à tester et plus simples à rendre immuables.

Corrigé Q280 • SPR-064 • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de Scopes de beans ?

Bonne réponse : A — Scopes de beans est surtout utile pour adapter le cycle de vie d'un composant à son usage applicatif.

Explication : La réponse correcte relie Scopes de beans à son usage principal : adapter le cycle de vie d'un composant à son usage applicatif.

Corrigé Q281 • SPR-065 • Niveau Intermédiaire

Vous devez adapter le cycle de vie d'un composant à son usage applicatif. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : C — Scopes de beans

Explication : Le concept à mobiliser est Scopes de beans car il sert à adapter le cycle de vie d'un composant à son usage applicatif.

Corrigé Q282 • SPR-066 • Niveau Intermédiaire

Vous devez ajouter rapidement le support web, data ou security avec un ensemble compatible. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : D — Starters Spring Boot

Explication : Le concept à mobiliser est Starters Spring Boot car il sert à ajouter rapidement le support web, data ou security avec un ensemble compatible.

Corrigé Q283 • SPR-067 • Niveau Intermédiaire

Vous devez bénéficier d'événements, d'internationalisation et d'une intégration plus riche dans une application Spring moderne. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : D — ApplicationContext et BeanFactory

Explication : Le concept à mobiliser est ApplicationContext et BeanFactory car il sert à bénéficier d'événements, d'internationalisation et d'une intégration plus riche dans une application Spring moderne.

Corrigé Q284 • SPR-068 • Niveau Intermédiaire

Vous devez centraliser journalisation, métriques ou sécurité autour de plusieurs méthodes. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : A — AOP Spring

Explication : Le concept à mobiliser est AOP Spring car il sert à centraliser journalisation, métriques ou sécurité autour de plusieurs méthodes.

Corrigé Q285 • SPR-069 • Niveau Intermédiaire

Vous devez changer d'implémentation entre développement, test et production sans dupliquer le code métier. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : C — @Profile et @Conditional

Explication : Le concept à mobiliser est @Profile et @Conditional car il sert à changer d'implémentation entre développement, test et production sans dupliquer le code métier.

Corrigé Q286 • SPR-070 • Niveau Intermédiaire

Vous devez construire des recherches dynamiques sans concaténer du SQL applicatif fragile. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : B — JPQL, requêtes natives et Specifications

Explication : Le concept à mobiliser est JPQL, requêtes natives et Specifications car il sert à construire des recherches dynamiques sans concaténer du SQL applicatif fragile.

Corrigé Q287 • SPR-071 • Niveau Intermédiaire

Vous devez démarrer rapidement un service avec peu de configuration explicite. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : C — Auto-configuration

Explication : Le concept à mobiliser est Auto-configuration car il sert à démarrer rapidement un service avec peu de configuration explicite.

Corrigé Q288 • SPR-072 • Niveau Intermédiaire

Vous devez exposer une API listant proprement des milliers d'enregistrements. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : C — Paging et Sorting

Explication : Le concept à mobiliser est Paging et Sorting car il sert à exposer une API listant proprement des milliers d'enregistrements.

Corrigé Q289 • SPR-073 • Niveau Intermédiaire

Vous devez exprimer un domaine persistant en gardant la bonne cardinalité entre objets. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : A — Relations JPA

Explication : Le concept à mobiliser est Relations JPA car il sert à exprimer un domaine persistant en gardant la bonne cardinalité entre objets.

Corrigé Q290 • SPR-074 • Niveau Intermédiaire

Vous devez lier proprement des propriétés applicatives vers une structure de configuration dédiée. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : B — @Value et @ConfigurationProperties

Explication : Le concept à mobiliser est @Value et @ConfigurationProperties car il sert à lier proprement des propriétés applicatives vers une structure de configuration dédiée.

Corrigé Q291 • SPR-075 • Niveau Intermédiaire

Vous devez modéliser proprement des identifiants de ressource et des filtres optionnels. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : D — @PathVariable et @RequestParam

Explication : Le concept à mobiliser est @PathVariable et @RequestParam car il sert à modéliser proprement des identifiants de ressource et des filtres optionnels.

Corrigé Q292 • SPR-076 • Niveau Intermédiaire

Vous devez obtenir des services plus faciles à tester et plus simples à rendre immuables. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : B — Injection par constructeur

Explication : Le concept à mobiliser est Injection par constructeur car il sert à obtenir des services plus faciles à tester et plus simples à rendre immuables.

Corrigé Q293 • SPR-077 • Niveau Intermédiaire

Vous devez protéger une API ou une application web selon son mode d'authentification et ses clients. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : D — Spring Security, JWT, CSRF et CORS

Explication : Le concept à mobiliser est Spring Security, JWT, CSRF et CORS car il sert à protéger une API ou une application web selon son mode d'authentification et ses clients.

Corrigé Q294 • SPR-078 • Niveau Intermédiaire

Vous devez retourner un code 201, 204 ou un en-tête Location cohérent avec l'opération. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : A — ResponseEntity

Explication : Le concept à mobiliser est ResponseEntity car il sert à retourner un code 201, 204 ou un en-tête Location cohérent avec l'opération.

Corrigé Q295 • SPR-079 • Niveau Intermédiaire

Vous devez sélectionner explicitement l'implémentation correcte d'une dépendance. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : A — @Qualifier et @Primary

Explication : Le concept à mobiliser est @Qualifier et @Primary car il sert à sélectionner explicitement l'implémentation correcte d'une dépendance.

Corrigé Q296 • SPR-080 • Niveau Intermédiaire

Vous devez uniformiser les erreurs renvoyées par plusieurs contrôleurs. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : B — @ExceptionHandler et @ControllerAdvice

Explication : Le concept à mobiliser est `@ExceptionHandler` et `@ControllerAdvice` car il sert à uniformiser les erreurs renvoyées par plusieurs contrôleurs.

Corrigé Q297 • SPR-081 • Niveau Intermédiaire

À quoi sert typiquement une interface qui étend `JpaRepository<User, Long>` ?

Bonne réponse : B — À fournir des opérations CRUD et de pagination sur l'entité User

Explication : Spring Data JPA génère des implémentations pour les accès CRUD courants.

Corrigé Q298 • SPR-082 • Niveau Avancé

Dans Spring Data JPA, quel problème peut apparaître lorsqu'on sérialise directement une entité avec relations LAZY hors transaction ?

Bonne réponse : B — Une `LazyInitializationException`

Explication : Une relation LAZY non initialisée ne peut pas être chargée une fois la session fermée.

Corrigé Q299 • SPR-083 • Niveau Avancé

Pourquoi exposer tous les endpoints Actuator en production peut-il être risqué ?

Bonne réponse : B — Parce que certaines informations d'exploitation peuvent être sensibles

Explication : Les endpoints peuvent révéler des métriques, mappings ou détails internes utiles à un attaquant.

Corrigé Q300 • SPR-084 • Niveau Avancé

Pourquoi externaliser la configuration via `application.yml` et variables d'environnement ?

Bonne réponse : B — Pour séparer configuration et code selon l'environnement

Explication : Cela facilite le déploiement sur plusieurs environnements sans modifier le code source.

Corrigé Q301 • SPR-085 • Niveau Avancé

Pourquoi limiter l'injection par champ (`field injection`) dans une application Spring moderne ?

Bonne réponse : B — Parce qu'elle complique les tests et masque les dépendances

Explication : L'injection par constructeur est plus explicite et plus simple à tester.

Corrigé Q302 • SPR-086 • Niveau Avancé

Quel bénéfice principal apporte `@Transactional` sur une méthode de service métier ?

Bonne réponse : B — Garantir une unité de travail cohérente avec commit/rollback

Explication : Une transaction regroupe les opérations et permet un rollback en cas d'échec.

Corrigé Q303 • SPR-087 • Niveau Avancé

Quel choix améliore le plus la robustesse d'une API REST Spring ?

Bonne réponse : B — Centraliser la gestion d'erreurs avec `@ControllerAdvice` et des statuts cohérents

Explication : Une gestion centralisée des erreurs rend l'API plus cohérente et prédictible.

Corrigé Q304 • SPR-088 • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? compter sur l'ordre de scan plutôt que sur un choix explicite rend l'injection fragile.

Bonne réponse : A — `@Qualifier` et `@Primary`

Explication : Cette nuance renvoie à `@Qualifier` et `@Primary` : compter sur l'ordre de scan plutôt que sur un choix explicite rend l'injection fragile.

Corrigé Q305 • SPR-089 • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? disperser des dizaines de `@Value` rend la configuration plus difficile à maintenir.

Bonne réponse : B — `@Value` et `@ConfigurationProperties`

Explication : Cette nuance renvoie à `@Value` et `@ConfigurationProperties` : disperser des dizaines de `@Value` rend la configuration plus difficile à maintenir.

Corrigé Q306 • SPR-090 • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? injecter un bean request dans un singleton sans mécanisme adapté crée des surprises de portée.

Bonne réponse : C — Scopes de beans

Explication : Cette nuance renvoie à Scopes de beans : injecter un bean request dans un singleton sans mécanisme adapté crée des surprises de portée.

Corrigé Q307 • SPR-091 • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? mélanger trop d'injections révèle souvent une classe qui porte trop de responsabilités.

Bonne réponse : B — Injection par constructeur

Explication : Cette nuance renvoie à Injection par constructeur : mélanger trop d'injections révèle souvent une classe qui porte trop de responsabilités.

Corrigé Q308 • SPR-092 • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? se limiter à `BeanFactory` fait perdre des fonctionnalités fréquemment attendues par l'écosystème Spring.

Bonne réponse : D — ApplicationContext et BeanFactory

Explication : Cette nuance renvoie à ApplicationContext et BeanFactory : se limiter à BeanFactory fait perdre des fonctionnalités fréquemment attendues par l'écosystème Spring.

Corrigé Q309 • SPR-093 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à @ExceptionHandler et @ControllerAdvice ?

Bonne réponse : B — laisser remonter des exceptions techniques brutes expose des détails internes inutiles.

Explication : Le point clé sur @ExceptionHandler et @ControllerAdvice est que laisser remonter des exceptions techniques brutes expose des détails internes inutiles.

Corrigé Q310 • SPR-094 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à @PathVariable et @RequestParam ?

Bonne réponse : D — confondre identité de ressource et filtre de recherche rend souvent l'API moins claire.

Explication : Le point clé sur @PathVariable et @RequestParam est que confondre identité de ressource et filtre de recherche rend souvent l'API moins claire.

Corrigé Q311 • SPR-095 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à @Profile et @Conditional ?

Bonne réponse : C — multiplier des conditions opaques peut rendre le contexte Spring difficile à comprendre.

Explication : Le point clé sur @Profile et @Conditional est que multiplier des conditions opaques peut rendre le contexte Spring difficile à comprendre.

Corrigé Q312 • SPR-096 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à @Qualifier et @Primary ?

Bonne réponse : A — compter sur l'ordre de scan plutôt que sur un choix explicite rend l'injection fragile.

Explication : Le point clé sur @Qualifier et @Primary est que compter sur l'ordre de scan plutôt que sur un choix explicite rend l'injection fragile.

Corrigé Q313 • SPR-097 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à @Value et @ConfigurationProperties ?

Bonne réponse : B — disperser des dizaines de @Value rend la configuration plus difficile à maintenir.

Explication : Le point clé sur @Value et @ConfigurationProperties est que disperser des dizaines de @Value rend la configuration plus difficile à maintenir.

Corrigé Q314 • SPR-098 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à AOP Spring ?

Bonne réponse : A — cacher trop de logique métier dans des aspects rend le comportement plus difficile à suivre.

Explication : Le point clé sur AOP Spring est que cacher trop de logique métier dans des aspects rend le comportement plus difficile à suivre.

Corrigé Q315 • SPR-099 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à ApplicationContext et BeanFactory ?

Bonne réponse : D — se limiter à BeanFactory fait perdre des fonctionnalités fréquemment attendues par l'écosystème Spring.

Explication : Le point clé sur ApplicationContext et BeanFactory est que se limiter à BeanFactory fait perdre des fonctionnalités fréquemment attendues par l'écosystème Spring.

Corrigé Q316 • SPR-100 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Auto-configuration ?

Bonne réponse : C — supposer qu'une auto-configuration correspond toujours exactement au besoin peut masquer des choix implicites.

Explication : Le point clé sur Auto-configuration est que supposer qu'une auto-configuration correspond toujours exactement au besoin peut masquer des choix implicites.

Corrigé Q317 • SPR-101 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Injection par constructeur ?

Bonne réponse : B — mélanger trop d'injections révèle souvent une classe qui porte trop de responsabilités.

Explication : Le point clé sur Injection par constructeur est que mélanger trop d'injections révèle souvent une classe qui porte trop de responsabilités.

Corrigé Q318 • SPR-102 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à JPQL, requêtes natives et Specifications ?

Bonne réponse : B — utiliser du natif partout réduit la portabilité et contourne certains bénéfices de JPA.

Explication : Le point clé sur JPQL, requêtes natives et Specifications est que utiliser du natif partout réduit la portabilité et contourne certains bénéfices de JPA.

Corrigé Q319 • SPR-103 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Paging et Sorting ?

Bonne réponse : C — retourner des collections massives sans pagination dégrade mémoire, réseau et UX.

Explication : Le point clé sur Paging et Sorting est que retourner des collections massives sans pagination dégrade mémoire, réseau et UX.

Corrigé Q320 • SPR-104 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Relations JPA ?

Bonne réponse : A — ignorer le côté propriétaire d'une relation entraîne souvent des mises à jour inattendues.

Explication : Le point clé sur Relations JPA est que ignorer le côté propriétaire d'une relation entraîne souvent des mises à jour inattendues.

Corrigé Q321 • SPR-105 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à ResponseEntity ?

Bonne réponse : A — retourner toujours 200 OK même en cas d'erreur métier brouille le contrat HTTP.

Explication : Le point clé sur ResponseEntity est que retourner toujours 200 OK même en cas d'erreur métier brouille le contrat HTTP.

Corrigé Q322 • SPR-106 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Scopes de beans ?

Bonne réponse : C — injecter un bean request dans un singleton sans mécanisme adapté crée des surprises de portée.

Explication : Le point clé sur Scopes de beans est que injecter un bean request dans un singleton sans mécanisme adapté crée des surprises de portée.

Corrigé Q323 • SPR-107 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Spring Security, JWT, CSRF et CORS ?

Bonne réponse : D — désactiver CSRF ou CORS sans comprendre le contexte de menace crée des failles évitables.

Explication : Le point clé sur Spring Security, JWT, CSRF et CORS est que désactiver CSRF ou CORS sans comprendre le contexte de menace crée des failles évitables.

Corrigé Q324 • SPR-108 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Starters Spring Boot ?

Bonne réponse : D — empiler des starters sans comprendre ce qu'ils apportent grossit inutilement l'application.

Explication : Le point clé sur Starters Spring Boot est que empiler des starters sans comprendre ce qu'ils apportent grossit inutilement l'application.

SQL / Bases de données — Questions

Préfixe catégorie : SQL — Total : 108 questions — [Retour à la table des matières](#)

Niveau Basique

38 questions pour ce niveau.

Q325 • SQL-001 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Que signifie le 'C' de l'acronyme ACID ?

- A. Cache
- B. Consistency
- C. Column
- D. Cursor

Q326 • SQL-002 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? accélèrent certaines recherches au prix d'un coût d'écriture et de stockage supplémentaire.

- A. Index B-tree, hash, unique et composite
- B. Contraintes
- C. Isolation, verrous et ACID
- D. Procédures, triggers, fonctions, EXPLAIN et CAP

Q327 • SQL-003 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? agrègent des lignes puis filtrent éventuellement les groupes obtenus.

- A. GROUP BY et HAVING
- B. Fonctions de fenêtre
- C. CTE
- D. Vues

Q328 • SQL-004 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? calculent des valeurs analytiques sur des ensembles de lignes liés sans les fusionner.

- A. CTE
- B. Fonctions de fenêtre
- C. Vues
- D. Index B-tree, hash, unique et composite

Q329 • SQL-005 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? couvrent la logique côté base, l'analyse de plans et les compromis de systèmes distribués.

- A. Modèle relationnel et NoSQL
- B. MERISE
- C. Première forme normale
- D. Procédures, triggers, fonctions, EXPLAIN et CAP

Q330 • SQL-006 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? déterminent quelles combinaisons de lignes sont conservées lors d'une jointure.

- A. Sous-requête corrélée
- B. GROUP BY et HAVING
- C. LEFT, RIGHT, FULL, CROSS et SELF JOIN
- D. Fonctions de fenêtre

Q331 • SQL-007 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? encadrent la cohérence transactionnelle et la concurrence entre opérations.

- A. Procédures, triggers, fonctions, EXPLAIN et CAP
- B. Modèle relationnel et NoSQL
- C. Isolation, verrous et ACID
- D. MERISE

Q332 • SQL-008 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? encapsulent une requête nommée réutilisable exposée comme une table logique.

- A. Index B-tree, hash, unique et composite
- B. Contraintes
- C. Isolation, verrous et ACID
- D. Vues

Q333 • SQL-009 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? impose des attributs atomiques et l'absence de groupes répétitifs dans une table.

- A. Quatrième forme normale
- B. DDL, DML et DQL
- C. Première forme normale

Q334 • SQL-010 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? imposent des règles comme PK, FK, UNIQUE, CHECK, NOT NULL ou DEFAULT.

- A. Isolation, verrous et ACID
- B. Contraintes
- C. Procédures, triggers, fonctions, EXPLAIN et CAP
- D. Modèle relationnel et NoSQL

Q335 • SQL-011 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? nomme une sous-requête avec WITH pour clarifier ou structurer une requête complexe.

- A. Vues
- B. Index B-tree, hash, unique et composite
- C. CTE
- D. Contraintes

Q336 • SQL-012 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? opposent surtout des garanties de schéma, de jointures et de cohérence à des modèles plus souples ou distribués.

- A. Modèle relationnel et NoSQL
- B. MERISE
- C. Première forme normale
- D. Quatrième forme normale

Q337 • SQL-013 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? regroupent respectivement la définition du schéma, la manipulation des données et l'interrogation.

- A. DDL, DML et DQL
- B. ORDER BY, DISTINCT et LIMIT
- C. LEFT, RIGHT, FULL, CROSS et SELF JOIN
- D. Sous-requête corrélée

Q338 • SQL-014 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? réévalue sa condition pour chaque ligne de la requête externe.

- A. GROUP BY et HAVING

- B. Fonctions de fenêtre
- C. CTE
- D. Sous-requête corrélée

Q339 • SQL-015 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? servent à trier, dédupliquer ou borner un résultat.

- A. LEFT, RIGHT, FULL, CROSS et SELF JOIN
- B. ORDER BY, DISTINCT et LIMIT
- C. Sous-requête corrélée
- D. GROUP BY et HAVING

Q340 • SQL-016 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? structure la conception des données et des traitements via des modèles comme MCD, MLD et MPD.

- A. Première forme normale
- B. MERISE
- C. Quatrième forme normale
- D. DDL, DML et DQL

Q341 • SQL-017 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? vise à éliminer certaines dépendances multivaluées indépendantes.

- A. DDL, DML et DQL
- B. ORDER BY, DISTINCT et LIMIT
- C. LEFT, RIGHT, FULL, CROSS et SELF JOIN
- D. Quatrième forme normale

Q342 • SQL-018 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quel ordre SQL sert à créer une table ?

- A. SELECT
- B. INSERT
- C. CREATE TABLE
- D. UPDATE

Q343 • SQL-019 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux CTE ?

- A. encadrent la cohérence transactionnelle et la concurrence entre opérations.

- B. couvrent la logique côté base, l'analyse de plans et les compromis de systèmes distribués.
- C. opposent surtout des garanties de schéma, de jointures et de cohérence à des modèles plus souples ou distribués.
- D. nomme une sous-requête avec WITH pour clarifier ou structurer une requête complexe.

Q344 • SQL-020 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Contraintes ?

- A. structure la conception des données et des traitements via des modèles comme MCD, MLD et MPD.
- B. impose des attributs atomiques et l'absence de groupes répétitifs dans une table.
- C. imposent des règles comme PK, FK, UNIQUE, CHECK, NOT NULL ou DEFAULT.
- D. vise à éliminer certaines dépendances multivaluées indépendantes.

Q345 • SQL-021 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux DDL, DML et DQL ?

- A. agrègent des lignes puis filtrent éventuellement les groupes obtenus.
- B. regroupent respectivement la définition du schéma, la manipulation des données et l'interrogation.
- C. calculent des valeurs analytiques sur des ensembles de lignes liés sans les fusionner.
- D. nomme une sous-requête avec WITH pour clarifier ou structurer une requête complexe.

Q346 • SQL-022 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Fonctions de fenêtre ?

- A. imposent des règles comme PK, FK, UNIQUE, CHECK, NOT NULL ou DEFAULT.
- B. encadrent la cohérence transactionnelle et la concurrence entre opérations.
- C. calculent des valeurs analytiques sur des ensembles de lignes liés sans les fusionner.
- D. couvrent la logique côté base, l'analyse de plans et les compromis de systèmes distribués.

Q347 • SQL-023 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux GROUP BY et HAVING ?

- A. accélèrent certaines recherches au prix d'un coût d'écriture et de stockage supplémentaire.
- B. agrègent des lignes puis filtrent éventuellement les groupes obtenus.
- C. imposent des règles comme PK, FK, UNIQUE, CHECK, NOT NULL ou DEFAULT.
- D. encadrent la cohérence transactionnelle et la concurrence entre opérations.

Q348 • SQL-024 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Index B-tree, hash, unique et composite ?

- A. opposent surtout des garanties de schéma, de jointures et de cohérence à des modèles plus souples ou distribués.
- B. accélèrent certaines recherches au prix d'un coût d'écriture et de stockage supplémentaire.
- C. structure la conception des données et des traitements via des modèles comme MCD, MLD et MPD.
- D. impose des attributs atomiques et l'absence de groupes répétitifs dans une table.

Q349 • SQL-025 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Isolation, verrous et ACID ?

- A. impose des attributs atomiques et l'absence de groupes répétitifs dans une table.
- B. vise à éliminer certaines dépendances multivaluées indépendantes.
- C. regroupent respectivement la définition du schéma, la manipulation des données et l'interrogation.
- D. encadrent la cohérence transactionnelle et la concurrence entre opérations.

Q350 • SQL-026 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux LEFT, RIGHT, FULL, CROSS et SELF JOIN ?

- A. nomme une sous-requête avec WITH pour clarifier ou structurer une requête complexe.
- B. encapsulent une requête nommée réutilisable exposée comme une table logique.
- C. accélèrent certaines recherches au prix d'un coût d'écriture et de stockage supplémentaire.
- D. déterminent quelles combinaisons de lignes sont conservées lors d'une jointure.

Q351 • SQL-027 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux MERISE ?

- A. servent à trier, dédupliquer ou borner un résultat.
- B. déterminent quelles combinaisons de lignes sont conservées lors d'une jointure.
- C. structure la conception des données et des traitements via des modèles comme MCD, MLD et MPD.
- D. réévalue sa condition pour chaque ligne de la requête externe.

Q352 • SQL-028 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Modèle relationnel et NoSQL ?

- A. regroupent respectivement la définition du schéma, la manipulation des données et l'interrogation.

- B. opposent surtout des garanties de schéma, de jointures et de cohérence à des modèles plus souples ou distribués.
- C. servent à trier, dédupliquer ou borner un résultat.
- D. déterminent quelles combinaisons de lignes sont conservées lors d'une jointure.

Q353 • SQL-029 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux ORDER BY, DISTINCT et LIMIT ?

- A. calculent des valeurs analytiques sur des ensembles de lignes liés sans les fusionner.
- B. nomme une sous-requête avec WITH pour clarifier ou structurer une requête complexe.
- C. servent à trier, dédupliquer ou borner un résultat.
- D. encapsulent une requête nommée réutilisable exposée comme une table logique.

Q354 • SQL-030 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Première forme normale ?

- A. déterminent quelles combinaisons de lignes sont conservées lors d'une jointure.
- B. réévalue sa condition pour chaque ligne de la requête externe.
- C. agrègent des lignes puis filtrent éventuellement les groupes obtenus.
- D. impose des attributs atomiques et l'absence de groupes répétitifs dans une table.

Q355 • SQL-031 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Procédures, triggers, fonctions, EXPLAIN et CAP ?

- A. couvrent la logique côté base, l'analyse de plans et les compromis de systèmes distribués.
- B. vise à éliminer certaines dépendances multivaluées indépendantes.
- C. regroupent respectivement la définition du schéma, la manipulation des données et l'interrogation.
- D. servent à trier, dédupliquer ou borner un résultat.

Q356 • SQL-032 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Quatrième forme normale ?

- A. vise à éliminer certaines dépendances multivaluées indépendantes.
- B. réévalue sa condition pour chaque ligne de la requête externe.
- C. agrègent des lignes puis filtrent éventuellement les groupes obtenus.
- D. calculent des valeurs analytiques sur des ensembles de lignes liés sans les fusionner.

Q357 • SQL-033 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Sous-requête corrélée ?

- A. réévalue sa condition pour chaque ligne de la requête externe.

- B. encapsulent une requête nommée réutilisable exposée comme une table logique.
- C. accélèrent certaines recherches au prix d'un coût d'écriture et de stockage supplémentaire.
- D. imposent des règles comme PK, FK, UNIQUE, CHECK, NOT NULL ou DEFAULT.

Q358 • SQL-034 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Vues ?

- A. encapsulent une requête nommée réutilisable exposée comme une table logique.
- B. couvrent la logique côté base, l'analyse de plans et les compromis de systèmes distribués.
- C. opposent surtout des garanties de schéma, de jointures et de cohérence à des modèles plus souples ou distribués.
- D. structure la conception des données et des traitements via des modèles comme MCD, MLD et MPD.

Q359 • SQL-035 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quelle clause permet de filtrer des lignes avant agrégation ?

- A. HAVING
- B. ORDER BY
- C. WHERE
- D. GROUP BY

Q360 • SQL-036 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quelle commande SQL ajoute une nouvelle ligne dans une table ?

- A. INSERT
- B. ALTER
- C. DROP
- D. TRUNCATE

Q361 • SQL-037 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quelle fonction d'agrégation compte le nombre de lignes ?

- A. SUM
- B. COUNT
- C. AVG
- D. MIN

Q362 • SQL-038 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quelle jointure retourne uniquement les lignes correspondantes dans les deux tables ?

- A. LEFT JOIN

- B. RIGHT JOIN
- C. INNER JOIN
- D. FULL JOIN

Niveau Intermédiaire

43 questions pour ce niveau.

Q363 • SQL-039 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte CTE est-il le plus pertinent ?

- A. optimiser des filtres ou tris réellement utilisés par les requêtes critiques.
- B. découper un calcul SQL difficile à lire en étapes explicites.
- C. faire respecter l'intégrité des données au plus près de leur stockage.
- D. choisir un niveau d'isolation adapté entre cohérence forte et débit concurrent.

Q364 • SQL-040 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Contraintes est-il le plus pertinent ?

- A. faire respecter l'intégrité des données au plus près de leur stockage.
- B. analyser une requête lente ou exécuter une logique encadrée près des données lorsque c'est justifié.
- C. choisir un SGBD cohérent avec les besoins de structure, de requêtes et de scalabilité.
- D. passer d'une vision métier des entités à une représentation logique puis physique.

Q365 • SQL-041 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte DDL, DML et DQL est-il le plus pertinent ?

- A. choisir la jointure adaptée selon que l'on veut garder ou non les lignes sans correspondance.
- B. exprimer une condition dépendant de la ligne courante lorsqu'une jointure n'est pas la plus claire.
- C. calculer des totaux par client, produit ou période avec des critères sur l'agrégat.
- D. distinguer clairement création de structure, modification de lignes et lecture.

Q366 • SQL-042 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Fonctions de fenêtre est-il le plus pertinent ?

- A. produire un rang, un cumul ou un précédent/suivant par partition.
- B. simplifier l'accès à des jointures fréquentes ou restreindre certaines colonnes.
- C. optimiser des filtres ou tris réellement utilisés par les requêtes critiques.
- D. faire respecter l'intégrité des données au plus près de leur stockage.

Q367 • SQL-043 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte GROUP BY et HAVING est-il le plus pertinent ?

- A. découper un calcul SQL difficile à lire en étapes explicites.
- B. simplifier l'accès à des jointures fréquentes ou restreindre certaines colonnes.
- C. optimiser des filtres ou tris réellement utilisés par les requêtes critiques.
- D. calculer des totaux par client, produit ou période avec des critères sur l'agrégat.

Q368 • SQL-044 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Index B-tree, hash, unique et composite est-il le plus pertinent ?

- A. choisir un niveau d'isolation adapté entre cohérence forte et débit concurrent.
- B. analyser une requête lente ou exécuter une logique encadrée près des données lorsque c'est justifié.
- C. choisir un SGBD cohérent avec les besoins de structure, de requêtes et de scalabilité.
- D. optimiser des filtres ou tris réellement utilisés par les requêtes critiques.

Q369 • SQL-045 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Isolation, verrous et ACID est-il le plus pertinent ?

- A. choisir un SGBD cohérent avec les besoins de structure, de requêtes et de scalabilité.
- B. choisir un niveau d'isolation adapté entre cohérence forte et débit concurrent.
- C. passer d'une vision métier des entités à une représentation logique puis physique.
- D. éliminer les colonnes multivaluées avant d'aller vers des formes normales supérieures.

Q370 • SQL-046 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte LEFT, RIGHT, FULL, CROSS et SELF JOIN est-il le plus pertinent ?

- A. calculer des totaux par client, produit ou période avec des critères sur l'agrégat.
- B. choisir la jointure adaptée selon que l'on veut garder ou non les lignes sans correspondance.
- C. produire un rang, un cumul ou un précédent/suivant par partition.
- D. découper un calcul SQL difficile à lire en étapes explicites.

Q371 • SQL-047 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte MERISE est-il le plus pertinent ?

- A. passer d'une vision métier des entités à une représentation logique puis physique.
- B. décomposer une table quand plusieurs listes indépendantes coexistent pour la même clé.
- C. distinguer clairement création de structure, modification de lignes et lecture.
- D. préparer un résultat paginé ou présenter proprement un classement.

Q372 • SQL-048 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Modèle relationnel et NoSQL est-il le plus pertinent ?

- A. éliminer les colonnes multivaluées avant d'aller vers des formes normales supérieures.
- B. décomposer une table quand plusieurs listes indépendantes coexistent pour la même clé.
- C. distinguer clairement création de structure, modification de lignes et lecture.
- D. choisir un SGBD cohérent avec les besoins de structure, de requêtes et de scalabilité.

Q373 • SQL-049 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte ORDER BY, DISTINCT et LIMIT est-il le plus pertinent ?

- A. préparer un résultat paginé ou présenter proprement un classement.
- B. exprimer une condition dépendant de la ligne courante lorsqu'une jointure n'est pas la plus claire.
- C. calculer des totaux par client, produit ou période avec des critères sur l'agrégat.
- D. produire un rang, un cumul ou un précédent/suivant par partition.

Q374 • SQL-050 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Première forme normale est-il le plus pertinent ?

- A. distinguer clairement création de structure, modification de lignes et lecture.
- B. éliminer les colonnes multivaluées avant d'aller vers des formes normales supérieures.
- C. préparer un résultat paginé ou présenter proprement un classement.
- D. choisir la jointure adaptée selon que l'on veut garder ou non les lignes sans correspondance.

Q375 • SQL-051 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Procédures, triggers, fonctions, EXPLAIN et CAP est-il le plus pertinent ?

- A. passer d'une vision métier des entités à une représentation logique puis physique.
- B. éliminer les colonnes multivaluées avant d'aller vers des formes normales supérieures.
- C. analyser une requête lente ou exécuter une logique encadrée près des données lorsque c'est justifié.
- D. décomposer une table quand plusieurs listes indépendantes coexistent pour la même clé.

Q376 • SQL-052 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Quatrième forme normale est-il le plus pertinent ?

- A. préparer un résultat paginé ou présenter proprement un classement.
- B. choisir la jointure adaptée selon que l'on veut garder ou non les lignes sans correspondance.

- C. décomposer une table quand plusieurs listes indépendantes coexistent pour la même clé.
- D. exprimer une condition dépendant de la ligne courante lorsqu'une jointure n'est pas la plus claire.

Q377 • SQL-053 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Sous-requête corrélée est-il le plus pertinent ?

- A. produire un rang, un cumul ou un précédent/suivant par partition.
- B. découper un calcul SQL difficile à lire en étapes explicites.
- C. exprimer une condition dépendant de la ligne courante lorsqu'une jointure n'est pas la plus claire.
- D. simplifier l'accès à des jointures fréquentes ou restreindre certaines colonnes.

Q378 • SQL-054 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Vues est-il le plus pertinent ?

- A. faire respecter l'intégrité des données au plus près de leur stockage.
- B. choisir un niveau d'isolation adapté entre cohérence forte et débit concurrent.
- C. simplifier l'accès à des jointures fréquentes ou restreindre certaines colonnes.
- D. analyser une requête lente ou exécuter une logique encadrée près des données lorsque c'est justifié.

Q379 • SQL-055 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Dans une relation 1-N, où place-t-on généralement la clé étrangère ?

- A. Dans la table du côté N
- B. Dans la table du côté 1
- C. Dans une vue
- D. Dans toutes les tables

Q380 • SQL-056 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Que retourne une sous-requête utilisée avec `IN` ?

- A. Obligatoirement une seule ligne
- B. Un ensemble de valeurs comparables
- C. Une transaction active
- D. Un index bitmap

Q381 • SQL-057 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Quel est l'effet principal d'un index sur une colonne fréquemment recherchée ?

- A. Il supprime les doublons automatiquement
- B. Il peut accélérer les lectures ciblées mais a un coût en écriture

- C. Il remplace les clés étrangères
- D. Il garantit la 3NF

Q382 • SQL-058 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Quel langage est spécifiquement associé à Oracle pour les blocs procéduraux ?

- A. T-SQL
- B. PL/SQL
- C. JPQL
- D. XPath

Q383 • SQL-059 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Quelle clause filtre les groupes après un `GROUP BY` ?

- A. WHERE
- B. HAVING
- C. LIMIT
- D. VALUES

Q384 • SQL-060 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de DDL, DML et DQL ?

- A. Vues est surtout utile pour simplifier l'accès à des jointures fréquentes ou restreindre certaines colonnes.
- B. Index B-tree, hash, unique et composite est surtout utile pour optimiser des filtres ou tris réellement utilisés par les requêtes critiques.
- C. Contraintes est surtout utile pour faire respecter l'intégrité des données au plus près de leur stockage.
- D. DDL, DML et DQL est surtout utile pour distinguer clairement création de structure, modification de lignes et lecture.

Q385 • SQL-061 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de MERISE ?

- A. MERISE est surtout utile pour passer d'une vision métier des entités à une représentation logique puis physique.
- B. GROUP BY et HAVING est surtout utile pour calculer des totaux par client, produit ou période avec des critères sur l'agrégat.
- C. Fonctions de fenêtre est surtout utile pour produire un rang, un cumul ou un précédent/suivant par partition.
- D. CTE est surtout utile pour découper un calcul SQL difficile à lire en étapes explicites.

Q386 • SQL-062 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de Modèle relationnel et NoSQL ?

- A. Sous-requête corrélée est surtout utile pour exprimer une condition dépendant de la ligne courante lorsqu'une jointure n'est pas la plus claire.
- B. GROUP BY et HAVING est surtout utile pour calculer des totaux par client, produit ou période avec des critères sur l'agrégat.
- C. Fonctions de fenêtre est surtout utile pour produire un rang, un cumul ou un précédent/suivant par partition.
- D. Modèle relationnel et NoSQL est surtout utile pour choisir un SGBD cohérent avec les besoins de structure, de requêtes et de scalabilité.

Q387 • SQL-063 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de Première forme normale ?

- A. Fonctions de fenêtre est surtout utile pour produire un rang, un cumul ou un précédent/suivant par partition.
- B. Première forme normale est surtout utile pour éliminer les colonnes multivaluées avant d'aller vers des formes normales supérieures.
- C. CTE est surtout utile pour découper un calcul SQL difficile à lire en étapes explicites.
- D. Vues est surtout utile pour simplifier l'accès à des jointures fréquentes ou restreindre certaines colonnes.

Q388 • SQL-064 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de Quatrième forme normale ?

- A. CTE est surtout utile pour découper un calcul SQL difficile à lire en étapes explicites.
- B. Vues est surtout utile pour simplifier l'accès à des jointures fréquentes ou restreindre certaines colonnes.
- C. Quatrième forme normale est surtout utile pour décomposer une table quand plusieurs listes indépendantes coexistent pour la même clé.
- D. Index B-tree, hash, unique et composite est surtout utile pour optimiser des filtres ou tris réellement utilisés par les requêtes critiques.

Q389 • SQL-065 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Quelle forme normale élimine principalement les dépendances partielles sur une clé composée ?

- A. 1NF
- B. 2NF
- C. 3NF
- D. BCNF

Q390 • SQL-066 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Vous devez analyser une requête lente ou exécuter une logique encadrée près des données lorsque c'est justifié. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Procédures, triggers, fonctions, EXPLAIN et CAP

- B. DDL, DML et DQL
- C. ORDER BY, DISTINCT et LIMIT
- D. LEFT, RIGHT, FULL, CROSS et SELF JOIN

Q391 • SQL-067 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Vous devez calculer des totaux par client, produit ou période avec des critères sur l'agrégat. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Contraintes
- B. GROUP BY et HAVING
- C. Isolation, verrous et ACID
- D. Procédures, triggers, fonctions, EXPLAIN et CAP

Q392 • SQL-068 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Vous devez choisir la jointure adaptée selon que l'on veut garder ou non les lignes sans correspondance. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Vues
- B. Index B-tree, hash, unique et composite
- C. Contraintes
- D. LEFT, RIGHT, FULL, CROSS et SELF JOIN

Q393 • SQL-069 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Vous devez choisir un SGBD cohérent avec les besoins de structure, de requêtes et de scalabilité. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. ORDER BY, DISTINCT et LIMIT
- B. Modèle relationnel et NoSQL
- C. LEFT, RIGHT, FULL, CROSS et SELF JOIN
- D. Sous-requête corrélée

Q394 • SQL-070 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Vous devez choisir un niveau d'isolation adapté entre cohérence forte et débit concurrent. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Quatrième forme normale
- B. DDL, DML et DQL
- C. ORDER BY, DISTINCT et LIMIT
- D. Isolation, verrous et ACID

Q395 • SQL-071 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Vous devez distinguer clairement création de structure, modification de lignes et lecture. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Fonctions de fenêtre
- B. DDL, DML et DQL
- C. CTE
- D. Vues

Q396 • SQL-072 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Vous devez décomposer une table quand plusieurs listes indépendantes coexistent pour la même clé. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Quatrième forme normale
- B. GROUP BY et HAVING
- C. Fonctions de fenêtre
- D. CTE

Q397 • SQL-073 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Vous devez découper un calcul SQL difficile à lire en étapes explicites. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Procédures, triggers, fonctions, EXPLAIN et CAP
- B. Modèle relationnel et NoSQL
- C. MERISE
- D. CTE

Q398 • SQL-074 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Vous devez exprimer une condition dépendant de la ligne courante lorsqu'une jointure n'est pas la plus claire. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Sous-requête corrélée
- B. Index B-tree, hash, unique et composite
- C. Contraintes
- D. Isolation, verrous et ACID

Q399 • SQL-075 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Vous devez faire respecter l'intégrité des données au plus près de leur stockage. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Première forme normale
- B. Quatrième forme normale
- C. Contraintes
- D. DDL, DML et DQL

Q400 • SQL-076 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Vous devez optimiser des filtres ou tris réellement utilisés par les requêtes critiques. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. MERISE
- B. Index B-tree, hash, unique et composite
- C. Première forme normale
- D. Quatrième forme normale

Q401 • SQL-077 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Vous devez passer d'une vision métier des entités à une représentation logique puis physique. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. LEFT, RIGHT, FULL, CROSS et SELF JOIN
- B. Sous-requête corrélée
- C. MERISE
- D. GROUP BY et HAVING

Q402 • SQL-078 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Vous devez produire un rang, un cumul ou un précédent/suivant par partition. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Isolation, verrous et ACID
- B. Procédures, triggers, fonctions, EXPLAIN et CAP
- C. Fonctions de fenêtre
- D. Modèle relationnel et NoSQL

Q403 • SQL-079 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Vous devez préparer un résultat paginé ou présenter proprement un classement. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. CTE
- B. Vues
- C. ORDER BY, DISTINCT et LIMIT
- D. Index B-tree, hash, unique et composite

Q404 • SQL-080 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Vous devez simplifier l'accès à des jointures fréquentes ou restreindre certaines colonnes. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Vues
- B. Modèle relationnel et NoSQL
- C. MERISE

D. Première forme normale

Q405 • SQL-081 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire

Vous devez éliminer les colonnes multivaluées avant d'aller vers des formes normales supérieures. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Sous-requête corrélée
- B. GROUP BY et HAVING
- C. Fonctions de fenêtre
- D. Première forme normale

Niveau Avancé

27 questions pour ce niveau.

Q406 • SQL-082 • SQL / Bases de données • Niveau Avancé

Dans MERISE, quel modèle décrit surtout les données de manière conceptuelle, indépendante de l'implémentation ?

- A. MCD
- B. MPD
- C. MCT
- D. JPA

Q407 • SQL-083 • SQL / Bases de données • Niveau Avancé

Pourquoi une transaction doit-elle être courte en environnement concurrent ?

- A. Pour changer le type des colonnes
- B. Pour réduire le temps de verrouillage et la contention
- C. Pour supprimer la normalisation
- D. Pour éviter les clés primaires

Q408 • SQL-084 • SQL / Bases de données • Niveau Avancé

Quand une table est en 3NF, quel objectif a été atteint ?

- A. Toutes les colonnes sont indexées
- B. Les dépendances transitives non clés ont été supprimées
- C. Il n'existe plus de valeurs nulles
- D. Toutes les requêtes sont optimisées

Q409 • SQL-085 • SQL / Bases de données • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? adopter NoSQL sans besoin réel de flexibilité ou de distribution complexifie inutilement le système.

- A. Fonctions de fenêtre
- B. Modèle relationnel et NoSQL
- C. CTE
- D. Vues

Q410 • SQL-086 • SQL / Bases de données • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? confondre MCD et MPD fait perdre la séparation entre métier et implémentation.

- A. CTE
- B. Vues
- C. MERISE
- D. Index B-tree, hash, unique et composite

Q411 • SQL-087 • SQL / Bases de données • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? ignorer une dépendance multivaluée peut recréer des redondances même après BCNF.

- A. Quatrième forme normale
- B. Index B-tree, hash, unique et composite
- C. Contraintes
- D. Isolation, verrous et ACID

Q412 • SQL-088 • SQL / Bases de données • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? mélanger sans précaution des ordres de structure en production accroît le risque opérationnel.

- A. Contraintes
- B. DDL, DML et DQL
- C. Isolation, verrous et ACID
- D. Procédures, triggers, fonctions, EXPLAIN et CAP

Q413 • SQL-089 • SQL / Bases de données • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? stocker plusieurs valeurs dans une même cellule complique recherche, tri et intégrité.

- A. Vues
- B. Index B-tree, hash, unique et composite
- C. Contraintes
- D. Première forme normale

Q414 • SQL-090 • SQL / Bases de données • Niveau Avancé

Quel intérêt majeur apporte BCNF par rapport à 3NF ?

- A. Elle supprime les transactions
- B. Elle renforce la contrainte sur les déterminants pour réduire certaines anomalies restantes
- C. Elle remplace MERISE
- D. Elle interdit les jointures

Q415 • SQL-091 • SQL / Bases de données • Niveau Avancé

Quel problème une mauvaise isolation peut-elle provoquer ?

- A. Dirty read
- B. Compilation du schéma
- C. Suppression des index
- D. Encodage UTF-8

Q416 • SQL-092 • SQL / Bases de données • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à CTE ?

- A. déporter toute validation hors de la base fragilise la cohérence des données.
- B. tenir des verrous longtemps accroît fortement la contention et les blocages.
- C. placer trop de logique cachée dans des triggers rend le comportement global plus difficile à prévoir.
- D. enchaîner des CTE inutiles peut parfois compliquer le plan d'exécution.

Q417 • SQL-093 • SQL / Bases de données • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Contraintes ?

- A. adopter NoSQL sans besoin réel de flexibilité ou de distribution complexifie inutilement le système.
- B. confondre MCD et MPD fait perdre la séparation entre métier et implémentation.
- C. déporter toute validation hors de la base fragilise la cohérence des données.
- D. stocker plusieurs valeurs dans une même cellule complique recherche, tri et intégrité.

Q418 • SQL-094 • SQL / Bases de données • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à DDL, DML et DQL ?

- A. les sous-requêtes corrélées mal maîtrisées peuvent coûter cher en performance.
- B. mélanger sans précaution des ordres de structure en production accroît le risque opérationnel.
- C. sélectionner des colonnes non agrégées et non groupées crée des résultats ambigus ou invalides.

D. oublier ORDER BY dans une fenêtre peut rendre le résultat analytique incohérent.

Q419 • SQL-095 • SQL / Bases de données • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Fonctions de fenêtre ?

- A. multiplier les index peu utiles ralentit les INSERT, UPDATE et DELETE.
- B. déporter toute validation hors de la base fragilise la cohérence des données.
- C. oublier ORDER BY dans une fenêtre peut rendre le résultat analytique incohérent.
- D. tenir des verrous longtemps accroît fortement la contention et les blocages.

Q420 • SQL-096 • SQL / Bases de données • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à GROUP BY et HAVING ?

- A. oublier qu'une vue complexe cache du coût peut faire croire à tort qu'elle est gratuite.
- B. sélectionner des colonnes non agrégées et non groupées crée des résultats ambigus ou invalides.
- C. multiplier les index peu utiles ralentit les INSERT, UPDATE et DELETE.
- D. déporter toute validation hors de la base fragilise la cohérence des données.

Q421 • SQL-097 • SQL / Bases de données • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Index B-tree, hash, unique et composite ?

- A. placer trop de logique cachée dans des triggers rend le comportement global plus difficile à prévoir.
- B. multiplier les index peu utiles ralentit les INSERT, UPDATE et DELETE.
- C. adopter NoSQL sans besoin réel de flexibilité ou de distribution complexifie inutilement le système.
- D. confondre MCD et MPD fait perdre la séparation entre métier et implémentation.

Q422 • SQL-098 • SQL / Bases de données • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Isolation, verrous et ACID ?

- A. confondre MCD et MPD fait perdre la séparation entre métier et implémentation.
- B. stocker plusieurs valeurs dans une même cellule complique recherche, tri et intégrité.
- C. ignorer une dépendance multivaluée peut recréer des redondances même après BCNF.
- D. tenir des verrous longtemps accroît fortement la contention et les blocages.

Q423 • SQL-099 • SQL / Bases de données • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à LEFT, RIGHT, FULL, CROSS et SELF JOIN ?

- A. oublier ORDER BY dans une fenêtre peut rendre le résultat analytique incohérent.
- B. enchaîner des CTE inutiles peut parfois compliquer le plan d'exécution.
- C. oublier qu'une vue complexe cache du coût peut faire croire à tort qu'elle est gratuite.

D. placer un filtre au mauvais endroit peut transformer involontairement une LEFT JOIN en INNER JOIN.

Q424 • SQL-100 • SQL / Bases de données • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à MERISE ?

- A. mélanger sans précaution des ordres de structure en production accroît le risque opérationnel.
- B. compter sur l'ordre naturel sans ORDER BY produit des résultats non garantis.
- C. confondre MCD et MPD fait perdre la séparation entre métier et implémentation.
- D. placer un filtre au mauvais endroit peut transformer involontairement une LEFT JOIN en INNER JOIN.

Q425 • SQL-101 • SQL / Bases de données • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Modèle relationnel et NoSQL ?

- A. ignorer une dépendance multivaluée peut recréer des redondances même après BCNF.
- B. adopter NoSQL sans besoin réel de flexibilité ou de distribution complexifie inutilement le système.
- C. mélanger sans précaution des ordres de structure en production accroît le risque opérationnel.
- D. compter sur l'ordre naturel sans ORDER BY produit des résultats non garantis.

Q426 • SQL-102 • SQL / Bases de données • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à ORDER BY, DISTINCT et LIMIT ?

- A. sélectionner des colonnes non agrégées et non groupées crée des résultats ambigus ou invalides.
- B. oublier ORDER BY dans une fenêtre peut rendre le résultat analytique incohérent.
- C. compter sur l'ordre naturel sans ORDER BY produit des résultats non garantis.
- D. enchaîner des CTE inutiles peut parfois compliquer le plan d'exécution.

Q427 • SQL-103 • SQL / Bases de données • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Première forme normale ?

- A. compter sur l'ordre naturel sans ORDER BY produit des résultats non garantis.
- B. placer un filtre au mauvais endroit peut transformer involontairement une LEFT JOIN en INNER JOIN.
- C. les sous-requêtes corrélées mal maîtrisées peuvent coûter cher en performance.
- D. stocker plusieurs valeurs dans une même cellule complique recherche, tri et intégrité.

Q428 • SQL-104 • SQL / Bases de données • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Procédures, triggers, fonctions, EXPLAIN et CAP ?

- A. placer trop de logique cachée dans des triggers rend le comportement global plus difficile à prévoir.
- B. stocker plusieurs valeurs dans une même cellule complique recherche, tri et intégrité.
- C. ignorer une dépendance multivaluée peut recréer des redondances même après BCNF.
- D. mélanger sans précaution des ordres de structure en production accroît le risque opérationnel.

Q429 • SQL-105 • SQL / Bases de données • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Quatrième forme normale ?

- A. ignorer une dépendance multivaluée peut recréer des redondances même après BCNF.
- B. placer un filtre au mauvais endroit peut transformer involontairement une LEFT JOIN en INNER JOIN.
- C. les sous-requêtes corrélées mal maîtrisées peuvent coûter cher en performance.
- D. sélectionner des colonnes non agrégées et non groupées crée des résultats ambigus ou invalides.

Q430 • SQL-106 • SQL / Bases de données • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Sous-requête corrélée ?

- A. les sous-requêtes corrélées mal maîtrisées peuvent coûter cher en performance.
- B. enchaîner des CTE inutiles peut parfois compliquer le plan d'exécution.
- C. oublier qu'une vue complexe cache du coût peut faire croire à tort qu'elle est gratuite.
- D. multiplier les index peu utiles ralentit les INSERT, UPDATE et DELETE.

Q431 • SQL-107 • SQL / Bases de données • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Vues ?

- A. oublier qu'une vue complexe cache du coût peut faire croire à tort qu'elle est gratuite.
- B. tenir des verrous longtemps accroît fortement la contention et les blocages.
- C. placer trop de logique cachée dans des triggers rend le comportement global plus difficile à prévoir.
- D. adopter NoSQL sans besoin réel de flexibilité ou de distribution complexifie inutilement le système.

Q432 • SQL-108 • SQL / Bases de données • Niveau Avancé

Quelle requête est généralement la plus sûre contre l'injection lorsqu'elle provient d'une application ?

- A. Une concaténation de chaînes SQL
- B. Une requête préparée paramétrée
- C. Une requête copiée depuis un log
- D. Une vue matérialisée

SQL / Bases de données — Corrigé

Corrigé de la catégorie SQL / Bases de données — [Retour aux questions de la catégorie](#) • [Retour à la table des matières](#)

Corrigé Q325 • SQL-001 • Niveau Basique

Que signifie le 'C' de l'acronyme ACID ?

Bonne réponse : B — Consistency

Explication : ACID signifie Atomicity, Consistency, Isolation, Durability.

Corrigé Q326 • SQL-002 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? accélèrent certaines recherches au prix d'un coût d'écriture et de stockage supplémentaire.

Bonne réponse : A — Index B-tree, hash, unique et composite

Explication : Il s'agit de Index B-tree, hash, unique et composite : accélèrent certaines recherches au prix d'un coût d'écriture et de stockage supplémentaire.

Corrigé Q327 • SQL-003 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? agrègent des lignes puis filtrent éventuellement les groupes obtenus.

Bonne réponse : A — GROUP BY et HAVING

Explication : Il s'agit de GROUP BY et HAVING : agrègent des lignes puis filtrent éventuellement les groupes obtenus.

Corrigé Q328 • SQL-004 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? calculent des valeurs analytiques sur des ensembles de lignes liés sans les fusionner.

Bonne réponse : B — Fonctions de fenêtre

Explication : Il s'agit de Fonctions de fenêtre : calculent des valeurs analytiques sur des ensembles de lignes liés sans les fusionner.

Corrigé Q329 • SQL-005 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? couvrent la logique côté base, l'analyse de plans et les compromis de systèmes distribués.

Bonne réponse : D — Procédures, triggers, fonctions, EXPLAIN et CAP

Explication : Il s'agit de Procédures, triggers, fonctions, EXPLAIN et CAP : couvrent la logique côté base, l'analyse de plans et les compromis de systèmes distribués.

Corrigé Q330 • SQL-006 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? déterminent quelles combinaisons de lignes sont conservées lors d'une jointure.

Bonne réponse : C — LEFT, RIGHT, FULL, CROSS et SELF JOIN

Explication : Il s'agit de LEFT, RIGHT, FULL, CROSS et SELF JOIN : déterminent quelles combinaisons de lignes sont conservées lors d'une jointure.

Corrigé Q331 • SQL-007 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? encadrent la cohérence transactionnelle et la concurrence entre opérations.

Bonne réponse : C — Isolation, verrous et ACID

Explication : Il s'agit de Isolation, verrous et ACID : encadrent la cohérence transactionnelle et la concurrence entre opérations.

Corrigé Q332 • SQL-008 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? encapsulent une requête nommée réutilisable exposée comme une table logique.

Bonne réponse : D — Vues

Explication : Il s'agit de Vues : encapsulent une requête nommée réutilisable exposée comme une table logique.

Corrigé Q333 • SQL-009 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? impose des attributs atomiques et l'absence de groupes répétitifs dans une table.

Bonne réponse : C — Première forme normale

Explication : Il s'agit de Première forme normale : impose des attributs atomiques et l'absence de groupes répétitifs dans une table.

Corrigé Q334 • SQL-010 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? imposent des règles comme PK, FK, UNIQUE, CHECK, NOT NULL ou DEFAULT.

Bonne réponse : B — Contraintes

Explication : Il s'agit de Contraintes : imposent des règles comme PK, FK, UNIQUE, CHECK, NOT NULL ou DEFAULT.

Corrigé Q335 • SQL-011 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? nomme une sous-requête avec WITH pour clarifier ou structurer une requête complexe.

Bonne réponse : C — CTE

Explication : Il s'agit de CTE : nomme une sous-requête avec WITH pour clarifier ou structurer une requête complexe.

Corrigé Q336 • SQL-012 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? opposent surtout des garanties de schéma, de jointures et de cohérence à des modèles plus souples ou distribués.

Bonne réponse : A — Modèle relationnel et NoSQL

Explication : Il s'agit de Modèle relationnel et NoSQL : opposent surtout des garanties de schéma, de jointures et de cohérence à des modèles plus souples ou distribués.

Corrigé Q337 • SQL-013 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? regroupent respectivement la définition du schéma, la manipulation des données et l'interrogation.

Bonne réponse : A — DDL, DML et DQL

Explication : Il s'agit de DDL, DML et DQL : regroupent respectivement la définition du schéma, la manipulation des données et l'interrogation.

Corrigé Q338 • SQL-014 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? réévalue sa condition pour chaque ligne de la requête externe.

Bonne réponse : D — Sous-requête corrélée

Explication : Il s'agit de Sous-requête corrélée : réévalue sa condition pour chaque ligne de la requête externe.

Corrigé Q339 • SQL-015 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? servent à trier, dédupliquer ou borner un résultat.

Bonne réponse : B — ORDER BY, DISTINCT et LIMIT

Explication : Il s'agit de ORDER BY, DISTINCT et LIMIT : servent à trier, dédupliquer ou borner un résultat.

Corrigé Q340 • SQL-016 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? structure la conception des données et des traitements via des modèles comme MCD, MLD et MPD.

Bonne réponse : B — MERISE

Explication : Il s'agit de MERISE : structure la conception des données et des traitements via des modèles comme MCD, MLD et MPD.

Corrigé Q341 • SQL-017 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? vise à éliminer certaines dépendances multivaluées indépendantes.

Bonne réponse : D — Quatrième forme normale

Explication : Il s'agit de Quatrième forme normale : vise à éliminer certaines dépendances multivaluées indépendantes.

Corrigé Q342 • SQL-018 • Niveau Basique

Quel ordre SQL sert à créer une table ?

Bonne réponse : C — CREATE TABLE

Explication : `CREATE TABLE` fait partie du DDL et crée une nouvelle table.

Corrigé Q343 • SQL-019 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux CTE ?

Bonne réponse : D — nomme une sous-requête avec WITH pour clarifier ou structurer une requête complexe.

Explication : CTE se définit ainsi : nomme une sous-requête avec WITH pour clarifier ou structurer une requête complexe.

Corrigé Q344 • SQL-020 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Contraintes ?

Bonne réponse : C — imposent des règles comme PK, FK, UNIQUE, CHECK, NOT NULL ou DEFAULT.

Explication : Contraintes se définit ainsi : imposent des règles comme PK, FK, UNIQUE, CHECK, NOT NULL ou DEFAULT.

Corrigé Q345 • SQL-021 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux DDL, DML et DQL ?

Bonne réponse : B — regroupent respectivement la définition du schéma, la manipulation des données et l'interrogation.

Explication : DDL, DML et DQL se définit ainsi : regroupent respectivement la définition du schéma, la manipulation des données et l'interrogation.

Corrigé Q346 • SQL-022 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Fonctions de fenêtre ?

Bonne réponse : C — calculent des valeurs analytiques sur des ensembles de lignes liés sans les fusionner.

Explication : Fonctions de fenêtre se définit ainsi : calculent des valeurs analytiques sur des ensembles de lignes liés sans les fusionner.

Corrigé Q347 • SQL-023 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux GROUP BY et HAVING ?

Bonne réponse : B — agrègent des lignes puis filtrent éventuellement les groupes obtenus.

Explication : GROUP BY et HAVING se définit ainsi : agrègent des lignes puis filtrent éventuellement les groupes obtenus.

Corrigé Q348 • SQL-024 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Index B-tree, hash, unique et composite ?

Bonne réponse : B — accélèrent certaines recherches au prix d'un coût d'écriture et de stockage supplémentaire.

Explication : Index B-tree, hash, unique et composite se définit ainsi : accélèrent certaines recherches au prix d'un coût d'écriture et de stockage supplémentaire.

Corrigé Q349 • SQL-025 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Isolation, verrous et ACID ?

Bonne réponse : D — encadrent la cohérence transactionnelle et la concurrence entre opérations.

Explication : Isolation, verrous et ACID se définit ainsi : encadrent la cohérence transactionnelle et la concurrence entre opérations.

Corrigé Q350 • SQL-026 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux LEFT, RIGHT, FULL, CROSS et SELF JOIN ?

Bonne réponse : D — déterminent quelles combinaisons de lignes sont conservées lors d'une jointure.

Explication : LEFT, RIGHT, FULL, CROSS et SELF JOIN se définit ainsi : déterminent quelles combinaisons de lignes sont conservées lors d'une jointure.

Corrigé Q351 • SQL-027 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux MERISE ?

Bonne réponse : C — structure la conception des données et des traitements via des modèles comme MCD, MLD et MPD.

Explication : MERISE se définit ainsi : structure la conception des données et des traitements via des modèles comme MCD, MLD et MPD.

Corrigé Q352 • SQL-028 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Modèle relationnel et NoSQL ?

Bonne réponse : B — opposent surtout des garanties de schéma, de jointures et de cohérence à des modèles plus souples ou distribués.

Explication : Modèle relationnel et NoSQL se définit ainsi : opposent surtout des garanties de schéma, de jointures et de cohérence à des modèles plus souples ou distribués.

Corrigé Q353 • SQL-029 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux ORDER BY, DISTINCT et LIMIT ?

Bonne réponse : C — servent à trier, déduplicer ou borner un résultat.

Explication : ORDER BY, DISTINCT et LIMIT se définit ainsi : servent à trier, déduplicer ou borner un résultat.

Corrigé Q354 • SQL-030 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Première forme normale ?

Bonne réponse : D — impose des attributs atomiques et l'absence de groupes répétitifs dans une table.

Explication : Première forme normale se définit ainsi : impose des attributs atomiques et l'absence de groupes répétitifs dans une table.

Corrigé Q355 • SQL-031 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Procédures, triggers, fonctions, EXPLAIN et CAP ?

Bonne réponse : A — couvrent la logique côté base, l'analyse de plans et les compromis de systèmes distribués.

Explication : Procédures, triggers, fonctions, EXPLAIN et CAP se définit ainsi : couvrent la logique côté base, l'analyse de plans et les compromis de systèmes distribués.

Corrigé Q356 • SQL-032 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Quatrième forme normale ?

Bonne réponse : A — vise à éliminer certaines dépendances multivaluées indépendantes.

Explication : Quatrième forme normale se définit ainsi : vise à éliminer certaines dépendances multivaluées indépendantes.

Corrigé Q357 • SQL-033 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Sous-requête corrélée ?

Bonne réponse : A — réévalue sa condition pour chaque ligne de la requête externe.

Explication : Sous-requête corrélée se définit ainsi : réévalue sa condition pour chaque ligne de la requête externe.

Corrigé Q358 • SQL-034 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Vues ?

Bonne réponse : A — encapsulent une requête nommée réutilisable exposée comme une table logique.

Explication : Vues se définit ainsi : encapsulent une requête nommée réutilisable exposée comme une table logique.

Corrigé Q359 • SQL-035 • Niveau Basique

Quelle clause permet de filtrer des lignes avant agrégation ?

Bonne réponse : C — WHERE

Explication : `WHERE` filtre les lignes sources avant les regroupements.

Corrigé Q360 • SQL-036 • Niveau Basique

Quelle commande SQL ajoute une nouvelle ligne dans une table ?

Bonne réponse : A — INSERT

Explication : `INSERT` ajoute des enregistrements.

Corrigé Q361 • SQL-037 • Niveau Basique

Quelle fonction d'agrégation compte le nombre de lignes ?

Bonne réponse : B — COUNT

Explication : `COUNT` retourne le nombre de lignes ou de valeurs non nulles selon l'expression.

Corrigé Q362 • SQL-038 • Niveau Basique

Quelle jointure retourne uniquement les lignes correspondantes dans les deux tables ?

Bonne réponse : C — INNER JOIN

Explication : `INNER JOIN` conserve seulement les correspondances présentes dans les deux côtés.

Corrigé Q363 • SQL-039 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte CTE est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : B — découper un calcul SQL difficile à lire en étapes explicites.

Explication : CTE est particulièrement pertinent lorsqu'il faut découper un calcul SQL difficile à lire en étapes explicites.

Corrigé Q364 • SQL-040 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Contraintes est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : A — faire respecter l'intégrité des données au plus près de leur stockage.

Explication : Contraintes est particulièrement pertinent lorsqu'il faut faire respecter l'intégrité des données au plus près de leur stockage.

Corrigé Q365 • SQL-041 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte DDL, DML et DQL est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : D — distinguer clairement création de structure, modification de lignes et lecture.

Explication : DDL, DML et DQL est particulièrement pertinent lorsqu'il faut distinguer clairement création de structure, modification de lignes et lecture.

Corrigé Q366 • SQL-042 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Fonctions de fenêtre est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : A — produire un rang, un cumul ou un précédent/suivant par partition.

Explication : Fonctions de fenêtre est particulièrement pertinent lorsqu'il faut produire un rang, un cumul ou un précédent/suivant par partition.

Corrigé Q367 • SQL-043 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte GROUP BY et HAVING est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : D — calculer des totaux par client, produit ou période avec des critères sur l'agrégat.

Explication : GROUP BY et HAVING est particulièrement pertinent lorsqu'il faut calculer des totaux par client, produit ou période avec des critères sur l'agrégat.

Corrigé Q368 • SQL-044 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Index B-tree, hash, unique et composite est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : D — optimiser des filtres ou tris réellement utilisés par les requêtes critiques.

Explication : Index B-tree, hash, unique et composite est particulièrement pertinent lorsqu'il faut optimiser des filtres ou tris réellement utilisés par les requêtes critiques.

Corrigé Q369 • SQL-045 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Isolation, verrous et ACID est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : B — choisir un niveau d'isolation adapté entre cohérence forte et débit concurrent.

Explication : Isolation, verrous et ACID est particulièrement pertinent lorsqu'il faut choisir un niveau d'isolation adapté entre cohérence forte et débit concurrent.

Corrigé Q370 • SQL-046 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte LEFT, RIGHT, FULL, CROSS et SELF JOIN est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : B — choisir la jointure adaptée selon que l'on veut garder ou non les lignes sans correspondance.

Explication : LEFT, RIGHT, FULL, CROSS et SELF JOIN est particulièrement pertinent lorsqu'il faut choisir la jointure adaptée selon que l'on veut garder ou non les lignes sans

correspondance.

Corrigé Q371 • SQL-047 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte MERISE est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : A — passer d'une vision métier des entités à une représentation logique puis physique.

Explication : MERISE est particulièrement pertinent lorsqu'il faut passer d'une vision métier des entités à une représentation logique puis physique.

Corrigé Q372 • SQL-048 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Modèle relationnel et NoSQL est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : D — choisir un SGBD cohérent avec les besoins de structure, de requêtes et de scalabilité.

Explication : Modèle relationnel et NoSQL est particulièrement pertinent lorsqu'il faut choisir un SGBD cohérent avec les besoins de structure, de requêtes et de scalabilité.

Corrigé Q373 • SQL-049 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte ORDER BY, DISTINCT et LIMIT est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : A — préparer un résultat paginé ou présenter proprement un classement.

Explication : ORDER BY, DISTINCT et LIMIT est particulièrement pertinent lorsqu'il faut préparer un résultat paginé ou présenter proprement un classement.

Corrigé Q374 • SQL-050 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Première forme normale est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : B — éliminer les colonnes multivaluées avant d'aller vers des formes normales supérieures.

Explication : Première forme normale est particulièrement pertinent lorsqu'il faut éliminer les colonnes multivaluées avant d'aller vers des formes normales supérieures.

Corrigé Q375 • SQL-051 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Procédures, triggers, fonctions, EXPLAIN et CAP est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : C — analyser une requête lente ou exécuter une logique encadrée près des données lorsque c'est justifié.

Explication : Procédures, triggers, fonctions, EXPLAIN et CAP est particulièrement pertinent lorsqu'il faut analyser une requête lente ou exécuter une logique encadrée près des données lorsque c'est justifié.

Corrigé Q376 • SQL-052 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Quatrième forme normale est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : C — décomposer une table quand plusieurs listes indépendantes coexistent pour la même clé.

Explication : Quatrième forme normale est particulièrement pertinent lorsqu'il faut décomposer une table quand plusieurs listes indépendantes coexistent pour la même clé.

Corrigé Q377 • SQL-053 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Sous-requête corrélée est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : C — exprimer une condition dépendant de la ligne courante lorsqu'une jointure n'est pas la plus claire.

Explication : Sous-requête corrélée est particulièrement pertinent lorsqu'il faut exprimer une condition dépendant de la ligne courante lorsqu'une jointure n'est pas la plus claire.

Corrigé Q378 • SQL-054 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Vues est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : C — simplifier l'accès à des jointures fréquentes ou restreindre certaines colonnes.

Explication : Vues est particulièrement pertinent lorsqu'il faut simplifier l'accès à des jointures fréquentes ou restreindre certaines colonnes.

Corrigé Q379 • SQL-055 • Niveau Intermédiaire

Dans une relation 1-N, où place-t-on généralement la clé étrangère ?

Bonne réponse : A — Dans la table du côté N

Explication : La clé étrangère se trouve en général dans la table qui porte plusieurs occurrences liées au parent.

Corrigé Q380 • SQL-056 • Niveau Intermédiaire

Que retourne une sous-requête utilisée avec `IN` ?

Bonne réponse : B — Un ensemble de valeurs comparables

Explication : `IN` compare une valeur à un ensemble retourné par la sous-requête.

Corrigé Q381 • SQL-057 • Niveau Intermédiaire

Quel est l'effet principal d'un index sur une colonne fréquemment recherchée ?

Bonne réponse : B — Il peut accélérer les lectures ciblées mais a un coût en écriture

Explication : Un index améliore souvent les recherches, au prix de stockage et de maintenance supplémentaires.

Corrigé Q382 • SQL-058 • Niveau Intermédiaire

Quel langage est spécifiquement associé à Oracle pour les blocs procéduraux ?

Bonne réponse : B — PL/SQL

Explication : PL/SQL étend SQL avec des structures procédurales côté Oracle.

Corrigé Q383 • SQL-059 • Niveau Intermédiaire

Quelle clause filtre les groupes après un `GROUP BY` ?

Bonne réponse : B — HAVING

Explication : `HAVING` s'applique aux groupes déjà agrégés.

Corrigé Q384 • SQL-060 • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de DDL, DML et DQL ?

Bonne réponse : D — DDL, DML et DQL est surtout utile pour distinguer clairement création de structure, modification de lignes et lecture.

Explication : La réponse correcte relie DDL, DML et DQL à son usage principal : distinguer clairement création de structure, modification de lignes et lecture.

Corrigé Q385 • SQL-061 • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de MERISE ?

Bonne réponse : A — MERISE est surtout utile pour passer d'une vision métier des entités à une représentation logique puis physique.

Explication : La réponse correcte relie MERISE à son usage principal : passer d'une vision métier des entités à une représentation logique puis physique.

Corrigé Q386 • SQL-062 • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de Modèle relationnel et NoSQL ?

Bonne réponse : D — Modèle relationnel et NoSQL est surtout utile pour choisir un SGBD cohérent avec les besoins de structure, de requêtes et de scalabilité.

Explication : La réponse correcte relie Modèle relationnel et NoSQL à son usage principal : choisir un SGBD cohérent avec les besoins de structure, de requêtes et de scalabilité.

Corrigé Q387 • SQL-063 • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de Première forme normale ?

Bonne réponse : B — Première forme normale est surtout utile pour éliminer les colonnes multivaluées avant d'aller vers des formes normales supérieures.

Explication : La réponse correcte relie Première forme normale à son usage principal : éliminer les colonnes multivaluées avant d'aller vers des formes normales supérieures.

Corrigé Q388 • SQL-064 • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de Quatrième forme normale ?

Bonne réponse : C — Quatrième forme normale est surtout utile pour décomposer une table quand plusieurs listes indépendantes coexistent pour la même clé.

Explication : La réponse correcte relie Quatrième forme normale à son usage principal : décomposer une table quand plusieurs listes indépendantes coexistent pour la même clé.

Corrigé Q389 • SQL-065 • Niveau Intermédiaire

Quelle forme normale élimine principalement les dépendances partielles sur une clé composée ?

Bonne réponse : B — 2NF

Explication : La 2NF traite les dépendances partielles par rapport aux clés candidates composées.

Corrigé Q390 • SQL-066 • Niveau Intermédiaire

Vous devez analyser une requête lente ou exécuter une logique encadrée près des données lorsque c'est justifié. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : A — Procédures, triggers, fonctions, EXPLAIN et CAP

Explication : Le concept à mobiliser est Procédures, triggers, fonctions, EXPLAIN et CAP car il sert à analyser une requête lente ou exécuter une logique encadrée près des données lorsque c'est justifié.

Corrigé Q391 • SQL-067 • Niveau Intermédiaire

Vous devez calculer des totaux par client, produit ou période avec des critères sur l'agrégat. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : B — GROUP BY et HAVING

Explication : Le concept à mobiliser est GROUP BY et HAVING car il sert à calculer des totaux par client, produit ou période avec des critères sur l'agrégat.

Corrigé Q392 • SQL-068 • Niveau Intermédiaire

Vous devez choisir la jointure adaptée selon que l'on veut garder ou non les lignes sans correspondance. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : D — LEFT, RIGHT, FULL, CROSS et SELF JOIN

Explication : Le concept à mobiliser est LEFT, RIGHT, FULL, CROSS et SELF JOIN car il sert à choisir la jointure adaptée selon que l'on veut garder ou non les lignes sans correspondance.

Corrigé Q393 • SQL-069 • Niveau Intermédiaire

Vous devez choisir un SGBD cohérent avec les besoins de structure, de requêtes et de scalabilité. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : B — Modèle relationnel et NoSQL

Explication : Le concept à mobiliser est Modèle relationnel et NoSQL car il sert à choisir un SGBD cohérent avec les besoins de structure, de requêtes et de scalabilité.

Corrigé Q394 • SQL-070 • Niveau Intermédiaire

Vous devez choisir un niveau d'isolation adapté entre cohérence forte et débit concurrent. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : D — Isolation, verrous et ACID

Explication : Le concept à mobiliser est Isolation, verrous et ACID car il sert à choisir un niveau d'isolation adapté entre cohérence forte et débit concurrent.

Corrigé Q395 • SQL-071 • Niveau Intermédiaire

Vous devez distinguer clairement création de structure, modification de lignes et lecture. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : B — DDL, DML et DQL

Explication : Le concept à mobiliser est DDL, DML et DQL car il sert à distinguer clairement création de structure, modification de lignes et lecture.

Corrigé Q396 • SQL-072 • Niveau Intermédiaire

Vous devez décomposer une table quand plusieurs listes indépendantes coexistent pour la même clé. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : A — Quatrième forme normale

Explication : Le concept à mobiliser est Quatrième forme normale car il sert à décomposer une table quand plusieurs listes indépendantes coexistent pour la même clé.

Corrigé Q397 • SQL-073 • Niveau Intermédiaire

Vous devez découper un calcul SQL difficile à lire en étapes explicites. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : D — CTE

Explication : Le concept à mobiliser est CTE car il sert à découper un calcul SQL difficile à lire en étapes explicites.

Corrigé Q398 • SQL-074 • Niveau Intermédiaire

Vous devez exprimer une condition dépendant de la ligne courante lorsqu'une jointure n'est pas la plus claire. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : A — Sous-requête corrélée

Explication : Le concept à mobiliser est Sous-requête corrélée car il sert à exprimer une condition dépendant de la ligne courante lorsqu'une jointure n'est pas la plus claire.

Corrigé Q399 • SQL-075 • Niveau Intermédiaire

Vous devez faire respecter l'intégrité des données au plus près de leur stockage. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : C — Contraintes

Explication : Le concept à mobiliser est Contraintes car il sert à faire respecter l'intégrité des données au plus près de leur stockage.

Corrigé Q400 • SQL-076 • Niveau Intermédiaire

Vous devez optimiser des filtres ou tris réellement utilisés par les requêtes critiques. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : B — Index B-tree, hash, unique et composite

Explication : Le concept à mobiliser est Index B-tree, hash, unique et composite car il sert à optimiser des filtres ou tris réellement utilisés par les requêtes critiques.

Corrigé Q401 • SQL-077 • Niveau Intermédiaire

Vous devez passer d'une vision métier des entités à une représentation logique puis physique. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : C — MERISE

Explication : Le concept à mobiliser est MERISE car il sert à passer d'une vision métier des entités à une représentation logique puis physique.

Corrigé Q402 • SQL-078 • Niveau Intermédiaire

Vous devez produire un rang, un cumul ou un précédent/suivant par partition. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : C — Fonctions de fenêtre

Explication : Le concept à mobiliser est Fonctions de fenêtre car il sert à produire un rang, un cumul ou un précédent/suivant par partition.

Corrigé Q403 • SQL-079 • Niveau Intermédiaire

Vous devez préparer un résultat paginé ou présenter proprement un classement. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : C — ORDER BY, DISTINCT et LIMIT

Explication : Le concept à mobiliser est ORDER BY, DISTINCT et LIMIT car il sert à préparer un résultat paginé ou présenter proprement un classement.

Corrigé Q404 • SQL-080 • Niveau Intermédiaire

Vous devez simplifier l'accès à des jointures fréquentes ou restreindre certaines colonnes. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : A — Vues

Explication : Le concept à mobiliser est Vues car il sert à simplifier l'accès à des jointures fréquentes ou restreindre certaines colonnes.

Corrigé Q405 • SQL-081 • Niveau Intermédiaire

Vous devez éliminer les colonnes multivaluées avant d'aller vers des formes normales supérieures. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : D — Première forme normale

Explication : Le concept à mobiliser est Première forme normale car il sert à éliminer les colonnes multivaluées avant d'aller vers des formes normales supérieures.

Corrigé Q406 • SQL-082 • Niveau Avancé

Dans MERISE, quel modèle décrit surtout les données de manière conceptuelle, indépendante de l'implémentation ?

Bonne réponse : A — MCD

Explication : Le MCD (modèle conceptuel de données) décrit entités, associations et cardinalités.

Corrigé Q407 • SQL-083 • Niveau Avancé

Pourquoi une transaction doit-elle être courte en environnement concurrent ?

Bonne réponse : B — Pour réduire le temps de verrouillage et la contention

Explication : Des transactions courtes libèrent plus vite les ressources et limitent les blocages.

Corrigé Q408 • SQL-084 • Niveau Avancé

Quand une table est en 3NF, quel objectif a été atteint ?

Bonne réponse : B — Les dépendances transitives non clés ont été supprimées

Explication : La 3NF vise à éliminer les dépendances transitives qui nuisent à la cohérence.

Corrigé Q409 • SQL-085 • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? adopter NoSQL sans besoin réel de flexibilité ou de distribution complexifie inutilement le système.

Bonne réponse : B — Modèle relationnel et NoSQL

Explication : Cette nuance renvoie à Modèle relationnel et NoSQL : adopter NoSQL sans besoin réel de flexibilité ou de distribution complexifie inutilement le système.

Corrigé Q410 • SQL-086 • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? confondre MCD et MPD fait perdre la séparation entre métier et implémentation.

Bonne réponse : C — MERISE

Explication : Cette nuance renvoie à MERISE : confondre MCD et MPD fait perdre la séparation entre métier et implémentation.

Corrigé Q411 • SQL-087 • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ?
ignorer une dépendance multivaluée peut recréer des redondances même après BCNF.

Bonne réponse : A — Quatrième forme normale

Explication : Cette nuance renvoie à Quatrième forme normale : ignorer une dépendance multivaluée peut recréer des redondances même après BCNF.

Corrigé Q412 • SQL-088 • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ?
mélanger sans précaution des ordres de structure en production accroît le risque opérationnel.

Bonne réponse : B — DDL, DML et DQL

Explication : Cette nuance renvoie à DDL, DML et DQL : mélanger sans précaution des ordres de structure en production accroît le risque opérationnel.

Corrigé Q413 • SQL-089 • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ?
stocker plusieurs valeurs dans une même cellule complique recherche, tri et intégrité.

Bonne réponse : D — Première forme normale

Explication : Cette nuance renvoie à Première forme normale : stocker plusieurs valeurs dans une même cellule complique recherche, tri et intégrité.

Corrigé Q414 • SQL-090 • Niveau Avancé

Quel intérêt majeur apporte BCNF par rapport à 3NF ?

Bonne réponse : B — Elle renforce la contrainte sur les déterminants pour réduire certaines anomalies restantes

Explication : BCNF est plus stricte que la 3NF lorsque des dépendances fonctionnelles particulières subsistent.

Corrigé Q415 • SQL-091 • Niveau Avancé

Quel problème une mauvaise isolation peut-elle provoquer ?

Bonne réponse : A — Dirty read

Explication : Une isolation trop faible peut permettre de lire des données non validées : dirty reads.

Corrigé Q416 • SQL-092 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à CTE ?

Bonne réponse : D — enchaîner des CTE inutiles peut parfois compliquer le plan d'exécution.

Explication : Le point clé sur CTE est que enchaîner des CTE inutiles peut parfois compliquer le plan d'exécution.

Corrigé Q417 • SQL-093 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Contraintes ?

Bonne réponse : C — déporter toute validation hors de la base fragilise la cohérence des données.

Explication : Le point clé sur Contraintes est que déporter toute validation hors de la base fragilise la cohérence des données.

Corrigé Q418 • SQL-094 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à DDL, DML et DQL ?

Bonne réponse : B — mélanger sans précaution des ordres de structure en production accroît le risque opérationnel.

Explication : Le point clé sur DDL, DML et DQL est que mélanger sans précaution des ordres de structure en production accroît le risque opérationnel.

Corrigé Q419 • SQL-095 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Fonctions de fenêtre ?

Bonne réponse : C — oublier ORDER BY dans une fenêtre peut rendre le résultat analytique incohérent.

Explication : Le point clé sur Fonctions de fenêtre est que oublier ORDER BY dans une fenêtre peut rendre le résultat analytique incohérent.

Corrigé Q420 • SQL-096 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à GROUP BY et HAVING ?

Bonne réponse : B — sélectionner des colonnes non agrégées et non groupées crée des résultats ambigus ou invalides.

Explication : Le point clé sur GROUP BY et HAVING est que sélectionner des colonnes non agrégées et non groupées crée des résultats ambigus ou invalides.

Corrigé Q421 • SQL-097 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Index B-tree, hash, unique et composite ?

Bonne réponse : B — multiplier les index peu utiles ralentit les INSERT, UPDATE et DELETE.

Explication : Le point clé sur Index B-tree, hash, unique et composite est que multiplier les index peu utiles ralentit les INSERT, UPDATE et DELETE.

Corrigé Q422 • SQL-098 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Isolation, verrous et ACID ?

Bonne réponse : D — tenir des verrous longtemps accroît fortement la contention et les blocages.

Explication : Le point clé sur Isolation, verrous et ACID est que tenir des verrous longtemps accroît fortement la contention et les blocages.

Corrigé Q423 • SQL-099 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à LEFT, RIGHT, FULL, CROSS et SELF JOIN ?

Bonne réponse : D — placer un filtre au mauvais endroit peut transformer involontairement une LEFT JOIN en INNER JOIN.

Explication : Le point clé sur LEFT, RIGHT, FULL, CROSS et SELF JOIN est que placer un filtre au mauvais endroit peut transformer involontairement une LEFT JOIN en INNER JOIN.

Corrigé Q424 • SQL-100 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à MERISE ?

Bonne réponse : C — confondre MCD et MPD fait perdre la séparation entre métier et implémentation.

Explication : Le point clé sur MERISE est que confondre MCD et MPD fait perdre la séparation entre métier et implémentation.

Corrigé Q425 • SQL-101 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Modèle relationnel et NoSQL ?

Bonne réponse : B — adopter NoSQL sans besoin réel de flexibilité ou de distribution complexifie inutilement le système.

Explication : Le point clé sur Modèle relationnel et NoSQL est que adopter NoSQL sans besoin réel de flexibilité ou de distribution complexifie inutilement le système.

Corrigé Q426 • SQL-102 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à ORDER BY, DISTINCT et LIMIT ?

Bonne réponse : C — compter sur l'ordre naturel sans ORDER BY produit des résultats non garantis.

Explication : Le point clé sur ORDER BY, DISTINCT et LIMIT est que compter sur l'ordre naturel sans ORDER BY produit des résultats non garantis.

Corrigé Q427 • SQL-103 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Première forme normale ?

Bonne réponse : D — stocker plusieurs valeurs dans une même cellule complique recherche, tri et intégrité.

Explication : Le point clé sur Première forme normale est que stocker plusieurs valeurs dans une même cellule complique recherche, tri et intégrité.

Corrigé Q428 • SQL-104 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Procédures, triggers, fonctions, EXPLAIN et CAP ?

Bonne réponse : A — placer trop de logique cachée dans des triggers rend le comportement global plus difficile à prévoir.

Explication : Le point clé sur Procédures, triggers, fonctions, EXPLAIN et CAP est que placer trop de logique cachée dans des triggers rend le comportement global plus difficile à prévoir.

Corrigé Q429 • SQL-105 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Quatrième forme normale ?

Bonne réponse : A — ignorer une dépendance multivaluée peut recréer des redondances même après BCNF.

Explication : Le point clé sur Quatrième forme normale est que ignorer une dépendance multivaluée peut recréer des redondances même après BCNF.

Corrigé Q430 • SQL-106 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Sous-requête corrélée ?

Bonne réponse : A — les sous-requêtes corrélées mal maîtrisées peuvent coûter cher en performance.

Explication : Le point clé sur Sous-requête corrélée est que les sous-requêtes corrélées mal maîtrisées peuvent coûter cher en performance.

Corrigé Q431 • SQL-107 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Vues ?

Bonne réponse : A — oublier qu'une vue complexe cache du coût peut faire croire à tort qu'elle est gratuite.

Explication : Le point clé sur Vues est que oublier qu'une vue complexe cache du coût peut faire croire à tort qu'elle est gratuite.

Corrigé Q432 • SQL-108 • Niveau Avancé

Quelle requête est généralement la plus sûre contre l'injection lorsqu'elle provient d'une application ?

Bonne réponse : B — Une requête préparée paramétrée

Explication : Les paramètres liés dans une requête préparée évitent d'interpréter l'entrée comme du code SQL.

Développement Web — Questions

Préfixe catégorie : WEB — Total : 108 questions — [Retour à la table des matières](#)

Niveau Basique

38 questions pour ce niveau.

Q433 • WEB-001 • Développement Web • Niveau Basique

Quel code HTTP signifie généralement 'Not Found' ?

- A. 200
- B. 201
- C. 404
- D. 500

Q434 • WEB-002 • Développement Web • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? adaptent la présentation selon largeur, média ou préférences utilisateur.

- A. Hoisting JavaScript
- B. Media queries et responsive design
- C. Closures
- D. this, prototypes et classes ES6

Q435 • WEB-003 • Développement Web • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? ajoute un système de types statiques optionnel au-dessus de JavaScript.

- A. REST, verbes HTTP et idempotence
- B. HTTP, cookies, sessions et CORS
- C. JSON, XML, WebSockets et GraphQL
- D. TypeScript

Q436 • WEB-004 • Développement Web • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? ajoutent des types de champs, contraintes natives et attributs de validation.

- A. Web Storage
- B. Formulaires HTML5
- C. Flexbox
- D. CSS Grid

Q437 • WEB-005 • Développement Web • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? correspond au comportement de préparation des déclarations avant l'exécution effective du code.

- A. Closures
- B. this, prototypes et classes ES6
- C. Hoisting JavaScript
- D. Promises, async/await et event loop

Q438 • WEB-006 • Développement Web • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? couvrent le transport des requêtes, l'état côté navigateur et la politique d'origine croisée.

- A. JSON, XML, WebSockets et GraphQL
- B. HTTP, cookies, sessions et CORS
- C. XSS, CSRF, CSP, JWT, OAuth2, OIDC et hachage des mots de passe
- D. HTML sémantique

Q439 • WEB-007 • Développement Web • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? décrivent le modèle objet de JavaScript et la résolution dynamique du contexte.

- A. this, prototypes et classes ES6
- B. Promises, async/await et event loop
- C. DOM, événements et fetch
- D. TypeScript

Q440 • WEB-008 • Développement Web • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? gère des mises en page bidimensionnelles avec lignes, colonnes et zones.

- A. CSS Grid
- B. Media queries et responsive design
- C. Hoisting JavaScript
- D. Closures

Q441 • WEB-009 • Développement Web • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? illustrent différents formats ou modes d'échange de données entre client et serveur.

- A. XSS, CSRF, CSP, JWT, OAuth2, OIDC et hachage des mots de passe
- B. HTML sémantique
- C. JSON, XML, WebSockets et GraphQL

Q442 • WEB-010 • Développement Web • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? optimise l'alignement et la distribution d'éléments le long d'un axe principal.

- A. CSS Grid
- B. Media queries et responsive design
- C. Hoisting JavaScript
- D. Flexbox

Q443 • WEB-011 • Développement Web • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? permettent de modifier la page, réagir aux interactions et appeler des ressources HTTP.

- A. TypeScript
- B. REST, verbes HTTP et idempotence
- C. DOM, événements et fetch
- D. HTTP, cookies, sessions et CORS

Q444 • WEB-012 • Développement Web • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? permettent à une fonction de conserver l'accès à son environnement lexical.

- A. this, prototypes et classes ES6
- B. Promises, async/await et event loop
- C. DOM, événements et fetch
- D. Closures

Q445 • WEB-013 • Développement Web • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? rassemblent plusieurs mécanismes de sécurité web côté navigateur et côté identité.

- A. HTML sémantique
- B. Formulaires HTML5
- C. Web Storage
- D. XSS, CSRF, CSP, JWT, OAuth2, OIDC et hachage des mots de passe

Q446 • WEB-014 • Développement Web • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? reposent sur des ressources, des représentations et des opérations dont certaines sont idempotentes.

- A. REST, verbes HTTP et idempotence
- B. HTTP, cookies, sessions et CORS

C. JSON, XML, WebSockets et GraphQL

D. XSS, CSRF, CSP, JWT, OAuth2, OIDC et hachage des mots de passe

Q447 • WEB-015 • Développement Web • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? stocke des données clés-valeurs côté navigateur via localStorage ou sessionStorage.

A. Flexbox

B. CSS Grid

C. Web Storage

D. Media queries et responsive design

Q448 • WEB-016 • Développement Web • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? structurent l'asynchronisme au-dessus de la boucle d'événements du navigateur ou de Node.js.

A. DOM, événements et fetch

B. Promises, async/await et event loop

C. TypeScript

D. REST, verbes HTTP et idempotence

Q449 • WEB-017 • Développement Web • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? utilise des balises comme header, nav, main, article ou footer pour donner du sens au contenu.

A. HTML sémantique

B. Formulaires HTML5

C. Web Storage

D. Flexbox

Q450 • WEB-018 • Développement Web • Niveau Basique

Quel format léger est couramment utilisé pour échanger des données dans une API REST ?

A. PDF

B. JSON

C. BMP

D. CSV binaire

Q451 • WEB-019 • Développement Web • Niveau Basique

Quel langage est principalement utilisé pour la mise en forme d'une page web ?

A. CSS

- B. Java
- C. HTTP
- D. REST

Q452 • WEB-020 • Développement Web • Niveau Basique

Quel langage structure le contenu d'une page web ?

- A. CSS
- B. HTML
- C. SQL
- D. JSON

Q453 • WEB-021 • Développement Web • Niveau Basique

Quel risque de sécurité correspond à l'injection de script dans une page vue par d'autres utilisateurs ?

- A. CSRF
- B. XSS
- C. Deadlock
- D. Race condition

Q454 • WEB-022 • Développement Web • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux CSS Grid ?

- A. décrivent le modèle objet de JavaScript et la résolution dynamique du contexte.
- B. gère des mises en page bidimensionnelles avec lignes, colonnes et zones.
- C. structurent l'asynchronisme au-dessus de la boucle d'événements du navigateur ou de Node.js.
- D. permettent de modifier la page, réagir aux interactions et appeler des ressources HTTP.

Q455 • WEB-023 • Développement Web • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Closures ?

- A. permettent à une fonction de conserver l'accès à son environnement lexical.
- B. ajoute un système de types statiques optionnel au-dessus de JavaScript.
- C. reposent sur des ressources, des représentations et des opérations dont certaines sont idempotentes.
- D. couvrent le transport des requêtes, l'état côté navigateur et la politique d'origine croisée.

Q456 • WEB-024 • Développement Web • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux DOM, événements et fetch ?

- A. illustrent différents formats ou modes d'échange de données entre client et serveur.

- B. rassemblent plusieurs mécanismes de sécurité web côté navigateur et côté identité.
- C. utilise des balises comme header, nav, main, article ou footer pour donner du sens au contenu.
- D. permettent de modifier la page, réagir aux interactions et appeler des ressources HTTP.

Q457 • WEB-025 • Développement Web • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Flexbox ?

- A. optimise l'alignement et la distribution d'éléments le long d'un axe principal.
- B. permettent à une fonction de conserver l'accès à son environnement lexical.
- C. décrivent le modèle objet de JavaScript et la résolution dynamique du contexte.
- D. structurent l'asynchronisme au-dessus de la boucle d'événements du navigateur ou de Node.js.

Q458 • WEB-026 • Développement Web • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Formulaires HTML5 ?

- A. adaptent la présentation selon largeur, média ou préférences utilisateur.
- B. correspond au comportement de préparation des déclarations avant l'exécution effective du code.
- C. ajoutent des types de champs, contraintes natives et attributs de validation.
- D. permettent à une fonction de conserver l'accès à son environnement lexical.

Q459 • WEB-027 • Développement Web • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux HTML sémantique ?

- A. gère des mises en page bidimensionnelles avec lignes, colonnes et zones.
- B. utilise des balises comme header, nav, main, article ou footer pour donner du sens au contenu.
- C. adaptent la présentation selon largeur, média ou préférences utilisateur.
- D. correspond au comportement de préparation des déclarations avant l'exécution effective du code.

Q460 • WEB-028 • Développement Web • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux HTTP, cookies, sessions et CORS ?

- A. ajoutent des types de champs, contraintes natives et attributs de validation.
- B. stocke des données clés-valeurs côté navigateur via localStorage ou sessionStorage.
- C. couvrent le transport des requêtes, l'état côté navigateur et la politique d'origine croisée.
- D. optimise l'alignement et la distribution d'éléments le long d'un axe principal.

Q461 • WEB-029 • Développement Web • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Hoisting JavaScript ?

- A. permettent de modifier la page, réagir aux interactions et appeler des ressources HTTP.
- B. ajoute un système de types statiques optionnel au-dessus de JavaScript.
- C. reposent sur des ressources, des représentations et des opérations dont certaines sont idempotentes.
- D. correspond au comportement de préparation des déclarations avant l'exécution effective du code.

Q462 • WEB-030 • Développement Web • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux JSON, XML, WebSockets et GraphQL ?

- A. stocke des données clés-valeurs côté navigateur via localStorage ou sessionStorage.
- B. optimise l'alignement et la distribution d'éléments le long d'un axe principal.
- C. gère des mises en page bidimensionnelles avec lignes, colonnes et zones.
- D. illustrent différents formats ou modes d'échange de données entre client et serveur.

Q463 • WEB-031 • Développement Web • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Media queries et responsive design ?

- A. structurent l'asynchronisme au-dessus de la boucle d'événements du navigateur ou de Node.js.
- B. permettent de modifier la page, réagir aux interactions et appeler des ressources HTTP.
- C. adaptent la présentation selon largeur, média ou préférences utilisateur.
- D. ajoute un système de types statiques optionnel au-dessus de JavaScript.

Q464 • WEB-032 • Développement Web • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Promises, async/await et event loop ?

- A. couvrent le transport des requêtes, l'état côté navigateur et la politique d'origine croisée.
- B. illustrent différents formats ou modes d'échange de données entre client et serveur.
- C. structurent l'asynchronisme au-dessus de la boucle d'événements du navigateur ou de Node.js.
- D. rassemblent plusieurs mécanismes de sécurité web côté navigateur et côté identité.

Q465 • WEB-033 • Développement Web • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux REST, verbes HTTP et idempotence ?

- A. utilise des balises comme header, nav, main, article ou footer pour donner du sens au contenu.
- B. reposent sur des ressources, des représentations et des opérations dont certaines sont idempotentes.
- C. ajoutent des types de champs, contraintes natives et attributs de validation.
- D. stocke des données clés-valeurs côté navigateur via localStorage ou sessionStorage.

Q466 • WEB-034 • Développement Web • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux TypeScript ?

- A. ajoute un système de types statiques optionnel au-dessus de JavaScript.
- B. rassemblent plusieurs mécanismes de sécurité web côté navigateur et côté identité.
- C. utilise des balises comme header, nav, main, article ou footer pour donner du sens au contenu.
- D. ajoutent des types de champs, contraintes natives et attributs de validation.

Q467 • WEB-035 • Développement Web • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Web Storage ?

- A. correspond au comportement de préparation des déclarations avant l'exécution effective du code.
- B. permettent à une fonction de conserver l'accès à son environnement lexical.
- C. décrivent le modèle objet de JavaScript et la résolution dynamique du contexte.
- D. stocke des données clés-valeurs côté navigateur via localStorage ou sessionStorage.

Q468 • WEB-036 • Développement Web • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux XSS, CSRF, CSP, JWT, OAuth2, OIDC et hachage des mots de passe ?

- A. rassemblent plusieurs mécanismes de sécurité web côté navigateur et côté identité.
- B. optimise l'alignement et la distribution d'éléments le long d'un axe principal.
- C. gère des mises en page bidimensionnelles avec lignes, colonnes et zones.
- D. adaptent la présentation selon largeur, média ou préférences utilisateur.

Q469 • WEB-037 • Développement Web • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux this, prototypes et classes ES6 ?

- A. reposent sur des ressources, des représentations et des opérations dont certaines sont idempotentes.
- B. décrivent le modèle objet de JavaScript et la résolution dynamique du contexte.
- C. couvrent le transport des requêtes, l'état côté navigateur et la politique d'origine croisée.
- D. illustrent différents formats ou modes d'échange de données entre client et serveur.

Q470 • WEB-038 • Développement Web • Niveau Basique

Quelle méthode HTTP est généralement utilisée pour récupérer une ressource sans la modifier ?

- A. POST
- B. PATCH
- C. GET

Niveau Intermédiaire

43 questions pour ce niveau.

Q471 • WEB-039 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte CSS Grid est-il le plus pertinent ?

- A. comprendre pourquoi var et les déclarations de fonctions ne se comportent pas comme let ou const.
- B. encapsuler un état privé ou fabriquer des fonctions spécialisées.
- C. partager des méthodes entre objets et comprendre le binding du contexte.
- D. concevoir un layout complexe de page avec entête, sidebar et contenu.

Q472 • WEB-040 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Closures est-il le plus pertinent ?

- A. enchaîner proprement des appels non bloquants comme fetch sans pyramide de callbacks.
- B. mettre à jour dynamiquement l'interface après une action utilisateur ou une réponse API.
- C. encapsuler un état privé ou fabriquer des fonctions spécialisées.
- D. sécuriser des contrats entre modules dans une base de code front volumineuse.

Q473 • WEB-041 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte DOM, événements et fetch est-il le plus pertinent ?

- A. concevoir une API où GET lit, PUT remplace et DELETE supprime de façon cohérente.
- B. mettre à jour dynamiquement l'interface après une action utilisateur ou une réponse API.
- C. gérer une authentification de session ou des appels d'un front vers une API distante.
- D. choisir un protocole ou format adapté à un besoin de push, de contrat ou de sélection fine.

Q474 • WEB-042 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Flexbox est-il le plus pertinent ?

- A. faire évoluer l'interface du mobile au desktop avec le même HTML.
- B. comprendre pourquoi var et les déclarations de fonctions ne se comportent pas comme let ou const.
- C. centrer ou répartir facilement des composants dans une barre d'outils ou une carte.
- D. encapsuler un état privé ou fabriquer des fonctions spécialisées.

Q475 • WEB-043 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Formulaires HTML5 est-il le plus pertinent ?

- A. obtenir une validation de base et une meilleure ergonomie côté navigateur.
- B. centrer ou répartir facilement des composants dans une barre d'outils ou une carte.
- C. concevoir un layout complexe de page avec entête, sidebar et contenu.
- D. faire évoluer l'interface du mobile au desktop avec le même HTML.

Q476 • WEB-044 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte HTML sémantique est-il le plus pertinent ?

- A. mémoriser des préférences client non sensibles sans aller en base à chaque fois.
- B. centrer ou répartir facilement des composants dans une barre d'outils ou une carte.
- C. concevoir un layout complexe de page avec entête, sidebar et contenu.
- D. améliorer accessibilité, référencement et structure de document.

Q477 • WEB-045 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte HTTP, cookies, sessions et CORS est-il le plus pertinent ?

- A. gérer une authentification de session ou des appels d'un front vers une API distante.
- B. protéger une application exposée en combinant encodage de sortie, jetons, politiques et hachage robuste.
- C. améliorer accessibilité, référencement et structure de document.
- D. obtenir une validation de base et une meilleure ergonomie côté navigateur.

Q478 • WEB-046 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Hoisting JavaScript est-il le plus pertinent ?

- A. partager des méthodes entre objets et comprendre le binding du contexte.
- B. comprendre pourquoi var et les déclarations de fonctions ne se comportent pas comme let ou const.
- C. enchaîner proprement des appels non bloquants comme fetch sans pyramide de callbacks.
- D. mettre à jour dynamiquement l'interface après une action utilisateur ou une réponse API.

Q479 • WEB-047 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte JSON, XML, WebSockets et GraphQL est-il le plus pertinent ?

- A. améliorer accessibilité, référencement et structure de document.
- B. choisir un protocole ou format adapté à un besoin de push, de contrat ou de sélection fine.
- C. obtenir une validation de base et une meilleure ergonomie côté navigateur.
- D. mémoriser des préférences client non sensibles sans aller en base à chaque fois.

Q480 • WEB-048 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Media queries et responsive design est-il le plus pertinent ?

- A. faire évoluer l'interface du mobile au desktop avec le même HTML.
- B. encapsuler un état privé ou fabriquer des fonctions spécialisées.
- C. partager des méthodes entre objets et comprendre le binding du contexte.
- D. enchaîner proprement des appels non bloquants comme fetch sans pyramide de callbacks.

Q481 • WEB-049 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Promises, async/await et event loop est-il le plus pertinent ?

- A. enchaîner proprement des appels non bloquants comme fetch sans pyramide de callbacks.
- B. sécuriser des contrats entre modules dans une base de code front volumineuse.
- C. concevoir une API où GET lit, PUT remplace et DELETE supprime de façon cohérente.
- D. gérer une authentification de session ou des appels d'un front vers une API distante.

Q482 • WEB-050 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte REST, verbes HTTP et idempotence est-il le plus pertinent ?

- A. choisir un protocole ou format adapté à un besoin de push, de contrat ou de sélection fine.
- B. protéger une application exposée en combinant encodage de sortie, jetons, politiques et hachage robuste.
- C. améliorer accessibilité, référencement et structure de document.
- D. concevoir une API où GET lit, PUT remplace et DELETE supprime de façon cohérente.

Q483 • WEB-051 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte TypeScript est-il le plus pertinent ?

- A. gérer une authentification de session ou des appels d'un front vers une API distante.
- B. choisir un protocole ou format adapté à un besoin de push, de contrat ou de sélection fine.
- C. sécuriser des contrats entre modules dans une base de code front volumineuse.
- D. protéger une application exposée en combinant encodage de sortie, jetons, politiques et hachage robuste.

Q484 • WEB-052 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Web Storage est-il le plus pertinent ?

- A. concevoir un layout complexe de page avec entête, sidebar et contenu.
- B. mémoriser des préférences client non sensibles sans aller en base à chaque fois.
- C. faire évoluer l'interface du mobile au desktop avec le même HTML.
- D. comprendre pourquoi var et les déclarations de fonctions ne se comportent pas comme let ou const.

Q485 • WEB-053 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte XSS, CSRF, CSP, JWT, OAuth2, OIDC et hachage des mots de passe est-il le plus pertinent ?

- A. obtenir une validation de base et une meilleure ergonomie côté navigateur.
- B. mémoriser des préférences client non sensibles sans aller en base à chaque fois.
- C. protéger une application exposée en combinant encodage de sortie, jetons, politiques et hachage robuste.
- D. centrer ou répartir facilement des composants dans une barre d'outils ou une carte.

Q486 • WEB-054 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte this, prototypes et classes ES6 est-il le plus pertinent ?

- A. mettre à jour dynamiquement l'interface après une action utilisateur ou une réponse API.
- B. sécuriser des contrats entre modules dans une base de code front volumineuse.
- C. concevoir une API où GET lit, PUT remplace et DELETE supprime de façon cohérente.
- D. partager des méthodes entre objets et comprendre le binding du contexte.

Q487 • WEB-055 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Pourquoi valider aussi côté serveur des données déjà validées côté client ?

- A. Parce que le navigateur garantit déjà tout
- B. Parce que la validation côté client peut être contournée
- C. Pour supprimer le besoin d'API
- D. Pour éviter l'UTF-8

Q488 • WEB-056 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Quel en-tête HTTP indique souvent le type de contenu renvoyé ?

- A. Authorization
- B. Content-Type
- C. Cache-Control
- D. Origin

Q489 • WEB-057 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Quel mécanisme aide à limiter les attaques CSRF sur un formulaire authentifié ?

- A. Un token CSRF côté serveur
- B. Une variable globale JavaScript
- C. Un commentaire HTML
- D. Une jointure SQL

Q490 • WEB-058 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Quel statut HTTP convient généralement le mieux après la création réussie d'une ressource par POST ?

- A. 200 OK
- B. 201 Created
- C. 204 No Content
- D. 304 Not Modified

Q491 • WEB-059 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Quel sélecteur CSS cible un élément avec l'identifiant `menu` ?

- A. .menu
- B. #menu
- C. menu[]
- D. @menu

Q492 • WEB-060 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Quelle différence décrit le mieux REST ?

- A. REST impose XML uniquement
- B. REST repose sur des ressources identifiées et des verbes HTTP standard
- C. REST remplace TCP
- D. REST fonctionne sans HTTP

Q493 • WEB-061 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de CSS Grid ?

- A. TypeScript est surtout utile pour sécuriser des contrats entre modules dans une base de code front volumineuse.
- B. REST, verbes HTTP et idempotence est surtout utile pour concevoir une API où GET lit, PUT remplace et DELETE supprime de façon cohérente.
- C. HTTP, cookies, sessions et CORS est surtout utile pour gérer une authentification de session ou des appels d'un front vers une API distante.
- D. CSS Grid est surtout utile pour concevoir un layout complexe de page avec entête, sidebar et contenu.

Q494 • WEB-062 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de Flexbox ?

- A. DOM, événements et fetch est surtout utile pour mettre à jour dynamiquement l'interface après une action utilisateur ou une réponse API.
- B. TypeScript est surtout utile pour sécuriser des contrats entre modules dans une base de code front volumineuse.

- C. Flexbox est surtout utile pour centrer ou répartir facilement des composants dans une barre d'outils ou une carte.
- D. REST, verbes HTTP et idempotence est surtout utile pour concevoir une API où GET lit, PUT remplace et DELETE supprime de façon cohérente.

Q495 • WEB-063 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de Formulaires HTML5 ?

- A. Formulaires HTML5 est surtout utile pour obtenir une validation de base et une meilleure ergonomie côté navigateur.
- B. this, prototypes et classes ES6 est surtout utile pour partager des méthodes entre objets et comprendre le binding du contexte.
- C. Promises, async/await et event loop est surtout utile pour enchaîner proprement des appels non bloquants comme fetch sans pyramide de callbacks.
- D. DOM, événements et fetch est surtout utile pour mettre à jour dynamiquement l'interface après une action utilisateur ou une réponse API.

Q496 • WEB-064 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de HTML sémantique ?

- A. Closures est surtout utile pour encapsuler un état privé ou fabriquer des fonctions spécialisées.
- B. this, prototypes et classes ES6 est surtout utile pour partager des méthodes entre objets et comprendre le binding du contexte.
- C. Promises, async/await et event loop est surtout utile pour enchaîner proprement des appels non bloquants comme fetch sans pyramide de callbacks.
- D. HTML sémantique est surtout utile pour améliorer accessibilité, référencement et structure de document.

Q497 • WEB-065 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de Web Storage ?

- A. Promises, async/await et event loop est surtout utile pour enchaîner proprement des appels non bloquants comme fetch sans pyramide de callbacks.
- B. Web Storage est surtout utile pour mémoriser des préférences client non sensibles sans aller en base à chaque fois.
- C. DOM, événements et fetch est surtout utile pour mettre à jour dynamiquement l'interface après une action utilisateur ou une réponse API.
- D. TypeScript est surtout utile pour sécuriser des contrats entre modules dans une base de code front volumineuse.

Q498 • WEB-066 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Vous devez améliorer accessibilité, référencement et structure de document. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Media queries et responsive design

- B. HTML sémantique
- C. Hoisting JavaScript
- D. Closures

Q499 • WEB-067 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Vous devez centrer ou répartir facilement des composants dans une barre d'outils ou une carte. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Flexbox
- B. this, prototypes et classes ES6
- C. Promises, async/await et event loop
- D. DOM, événements et fetch

Q500 • WEB-068 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Vous devez choisir un protocole ou format adapté à un besoin de push, de contrat ou de sélection fine. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Flexbox
- B. CSS Grid
- C. Media queries et responsive design
- D. JSON, XML, WebSockets et GraphQL

Q501 • WEB-069 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Vous devez comprendre pourquoi var et les déclarations de fonctions ne se comportent pas comme let ou const. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. TypeScript
- B. REST, verbes HTTP et idempotence
- C. HTTP, cookies, sessions et CORS
- D. Hoisting JavaScript

Q502 • WEB-070 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Vous devez concevoir un layout complexe de page avec entête, sidebar et contenu. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Promises, async/await et event loop
- B. CSS Grid
- C. DOM, événements et fetch
- D. TypeScript

Q503 • WEB-071 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Vous devez concevoir une API où GET lit, PUT remplace et DELETE supprime de façon cohérente. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Formulaires HTML5
- B. REST, verbes HTTP et idempotence
- C. Web Storage
- D. Flexbox

Q504 • WEB-072 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Vous devez encapsuler un état privé ou fabriquer des fonctions spécialisées. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Closures
- B. REST, verbes HTTP et idempotence
- C. HTTP, cookies, sessions et CORS
- D. JSON, XML, WebSockets et GraphQL

Q505 • WEB-073 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Vous devez enchaîner proprement des appels non bloquants comme fetch sans pyramide de callbacks. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. JSON, XML, WebSockets et GraphQL
- B. XSS, CSRF, CSP, JWT, OAuth2, OIDC et hachage des mots de passe
- C. Promises, async/await et event loop
- D. HTML sémantique

Q506 • WEB-074 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Vous devez faire évoluer l'interface du mobile au desktop avec le même HTML. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. DOM, événements et fetch
- B. TypeScript
- C. Media queries et responsive design
- D. REST, verbes HTTP et idempotence

Q507 • WEB-075 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Vous devez gérer une authentification de session ou des appels d'un front vers une API distante. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Web Storage
- B. Flexbox
- C. HTTP, cookies, sessions et CORS
- D. CSS Grid

Q508 • WEB-076 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Vous devez mettre à jour dynamiquement l'interface après une action utilisateur ou une réponse API. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. XSS, CSRF, CSP, JWT, OAuth2, OIDC et hachage des mots de passe
- B. HTML sémantique
- C. Formulaires HTML5
- D. DOM, événements et fetch

Q509 • WEB-077 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Vous devez mémoriser des préférences client non sensibles sans aller en base à chaque fois. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Closures
- B. this, prototypes et classes ES6
- C. Promises, async/await et event loop
- D. Web Storage

Q510 • WEB-078 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Vous devez obtenir une validation de base et une meilleure ergonomie côté navigateur. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Hoisting JavaScript
- B. Closures
- C. Formulaires HTML5
- D. this, prototypes et classes ES6

Q511 • WEB-079 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Vous devez partager des méthodes entre objets et comprendre le binding du contexte. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. HTTP, cookies, sessions et CORS
- B. this, prototypes et classes ES6
- C. JSON, XML, WebSockets et GraphQL
- D. XSS, CSRF, CSP, JWT, OAuth2, OIDC et hachage des mots de passe

Q512 • WEB-080 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Vous devez protéger une application exposée en combinant encodage de sortie, jetons, politiques et hachage robuste. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. XSS, CSRF, CSP, JWT, OAuth2, OIDC et hachage des mots de passe
- B. CSS Grid
- C. Media queries et responsive design

D. Hoisting JavaScript

Q513 • WEB-081 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Vous devez sécuriser des contrats entre modules dans une base de code front volumineuse. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. TypeScript
- B. HTML sémantique
- C. Formulaires HTML5
- D. Web Storage

Niveau Avancé

27 questions pour ce niveau.

Q514 • WEB-082 • Développement Web • Niveau Avancé

Pour une API publique, quel mécanisme renforce le plus la robustesse face aux abus ?

- A. Désactiver les logs
- B. Mettre en place authentification, autorisation et rate limiting
- C. Répondre 200 à toutes les requêtes
- D. Supprimer TLS

Q515 • WEB-083 • Développement Web • Niveau Avancé

Pourquoi une API REST ne devrait-elle pas exposer directement les messages d'erreur internes d'une base de données ?

- A. Parce qu'ils peuvent révéler des détails sensibles facilitant l'attaque
- B. Parce qu'ils ralentissent CSS
- C. Parce qu'ils empêchent JSON
- D. Parce qu'ils désactivent HTTP/2

Q516 • WEB-084 • Développement Web • Niveau Avancé

Quel attribut de cookie aide à limiter l'accès du JavaScript au cookie de session ?

- A. Secure
- B. HttpOnly
- C. Path=/api
- D. Expires

Q517 • WEB-085 • Développement Web • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? croire que la validation navigateur remplace les contrôles serveur expose des failles.

- A. DOM, événements et fetch

- B. TypeScript
- C. Formulaires HTML5
- D. REST, verbes HTTP et idempotence

Q518 • WEB-086 • Développement Web • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? oublier le comportement des tailles implicites peut produire des débordements inattendus.

- A. HTTP, cookies, sessions et CORS
- B. CSS Grid
- C. JSON, XML, WebSockets et GraphQL
- D. XSS, CSRF, CSP, JWT, OAuth2, OIDC et hachage des mots de passe

Q519 • WEB-087 • Développement Web • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? remplacer systématiquement des balises sémantiques par des div anonymes appauvrit le document.

- A. Promises, async/await et event loop
- B. HTML sémantique
- C. DOM, événements et fetch
- D. TypeScript

Q520 • WEB-088 • Développement Web • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? vouloir modéliser toute une grille bidimensionnelle complexe uniquement avec Flexbox est souvent laborieux.

- A. Flexbox
- B. REST, verbes HTTP et idempotence
- C. HTTP, cookies, sessions et CORS
- D. JSON, XML, WebSockets et GraphQL

Q521 • WEB-089 • Développement Web • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? y placer des secrets durables ou des données critiques côté client est risqué.

- A. TypeScript
- B. REST, verbes HTTP et idempotence
- C. HTTP, cookies, sessions et CORS
- D. Web Storage

Q522 • WEB-090 • Développement Web • Niveau Avancé

Quel scénario décrit le mieux une injection SQL ?

- A. Un script CSS modifie la couleur du site
- B. Une entrée utilisateur modifie la structure d'une requête SQL concaténée
- C. Un navigateur met en cache une image
- D. Un token JWT expire

Q523 • WEB-091 • Développement Web • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à CSS Grid ?

- A. capturer une variable mutable inattendue dans une boucle peut produire un résultat surprenant.
- B. oublier le comportement des tailles implicites peut produire des débordements inattendus.
- C. perdre le bon this lors du passage d'une méthode comme callback provoque des bugs fréquents.
- D. bloquer le thread principal avec des traitements lourds fige l'interface malgré async/await.

Q524 • WEB-092 • Développement Web • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Closures ?

- A. capturer une variable mutable inattendue dans une boucle peut produire un résultat surprenant.
- B. oublier la délégation d'événements ou la gestion des erreurs réseau produit des comportements fragiles.
- C. contourner les types avec any partout annule l'intérêt principal de TypeScript.
- D. utiliser POST pour tout brouille le contrat et complique cache, tests et interopérabilité.

Q525 • WEB-093 • Développement Web • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à DOM, événements et fetch ?

- A. ouvrir CORS à toutes les origines avec des credentials sans réflexion est dangereux.
- B. utiliser WebSocket pour un simple échange requête-réponse apporte souvent une complexité inutile.
- C. stocker un mot de passe en clair ou avec un hash rapide casse immédiatement les bonnes pratiques de sécurité.
- D. oublier la délégation d'événements ou la gestion des erreurs réseau produit des comportements fragiles.

Q526 • WEB-094 • Développement Web • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Flexbox ?

- A. vouloir modéliser toute une grille bidimensionnelle complexe uniquement avec Flexbox est souvent laborieux.
- B. supposer qu'une variable let est utilisable avant sa déclaration mène à la temporal dead zone.
- C. capturer une variable mutable inattendue dans une boucle peut produire un résultat surprenant.
- D. perdre le bon this lors du passage d'une méthode comme callback provoque des bugs fréquents.

Q527 • WEB-095 • Développement Web • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Formulaires HTML5 ?

- A. oublier le comportement des tailles implicites peut produire des débordements inattendus.
- B. concevoir uniquement pour un écran large puis réduire ensuite donne souvent un responsive fragile.
- C. croire que la validation navigateur remplace les contrôles serveur expose des failles.
- D. supposer qu'une variable let est utilisable avant sa déclaration mène à la temporal dead zone.

Q528 • WEB-096 • Développement Web • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à HTML sémantique ?

- A. vouloir modéliser toute une grille bidimensionnelle complexe uniquement avec Flexbox est souvent laborieux.
- B. remplacer systématiquement des balises sémantiques par des div anonymes appauvrit le document.
- C. oublier le comportement des tailles implicites peut produire des débordements inattendus.
- D. concevoir uniquement pour un écran large puis réduire ensuite donne souvent un responsive fragile.

Q529 • WEB-097 • Développement Web • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à HTTP, cookies, sessions et CORS ?

- A. remplacer systématiquement des balises sémantiques par des div anonymes appauvrit le document.
- B. croire que la validation navigateur remplace les contrôles serveur expose des failles.
- C. ouvrir CORS à toutes les origines avec des credentials sans réflexion est dangereux.
- D. y placer des secrets durables ou des données critiques côté client est risqué.

Q530 • WEB-098 • Développement Web • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Hoisting JavaScript ?

- A. bloquer le thread principal avec des traitements lourds fige l'interface malgré `async/await`.
- B. oublier la délégation d'événements ou la gestion des erreurs réseau produit des comportements fragiles.
- C. contourner les types avec `any` partout annule l'intérêt principal de TypeScript.
- D. supposer qu'une variable `let` est utilisable avant sa déclaration mène à la temporal dead zone.

Q531 • WEB-099 • Développement Web • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à JSON, XML, WebSockets et GraphQL ?

- A. croire que la validation navigateur remplace les contrôles serveur expose des failles.
- B. y placer des secrets durables ou des données critiques côté client est risqué.
- C. vouloir modéliser toute une grille bidimensionnelle complexe uniquement avec Flexbox est souvent laborieux.
- D. utiliser WebSocket pour un simple échange requête-réponse apporte souvent une complexité inutile.

Q532 • WEB-100 • Développement Web • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Media queries et responsive design ?

- A. perdre le bon `this` lors du passage d'une méthode comme callback provoque des bugs fréquents.
- B. bloquer le thread principal avec des traitements lourds fige l'interface malgré `async/await`.
- C. concevoir uniquement pour un écran large puis réduire ensuite donne souvent un responsive fragile.
- D. oublier la délégation d'événements ou la gestion des erreurs réseau produit des comportements fragiles.

Q533 • WEB-101 • Développement Web • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Promises, `async/await` et event loop ?

- A. utiliser POST pour tout brouille le contrat et complique cache, tests et interopérabilité.
- B. ouvrir CORS à toutes les origines avec des credentials sans réflexion est dangereux.
- C. bloquer le thread principal avec des traitements lourds fige l'interface malgré `async/await`.
- D. utiliser WebSocket pour un simple échange requête-réponse apporte souvent une complexité inutile.

Q534 • WEB-102 • Développement Web • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à REST, verbes HTTP et idempotence ?

- A. stocker un mot de passe en clair ou avec un hash rapide casse immédiatement les bonnes pratiques de sécurité.

- B. utiliser POST pour tout brouille le contrat et complique cache, tests et interopérabilité.
- C. remplacer systématiquement des balises sémantiques par des div anonymes appauvrit le document.
- D. croire que la validation navigateur remplace les contrôles serveur expose des failles.

Q535 • WEB-103 • Développement Web • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à TypeScript ?

- A. contourner les types avec any partout annule l'intérêt principal de TypeScript.
- B. utiliser WebSocket pour un simple échange requête-réponse apporte souvent une complexité inutile.
- C. stocker un mot de passe en clair ou avec un hash rapide casse immédiatement les bonnes pratiques de sécurité.
- D. remplacer systématiquement des balises sémantiques par des div anonymes appauvrit le document.

Q536 • WEB-104 • Développement Web • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Web Storage ?

- A. concevoir uniquement pour un écran large puis réduire ensuite donne souvent un responsive fragile.
- B. supposer qu'une variable let est utilisable avant sa déclaration mène à la temporal dead zone.
- C. capturer une variable mutable inattendue dans une boucle peut produire un résultat surprenant.
- D. y placer des secrets durables ou des données critiques côté client est risqué.

Q537 • WEB-105 • Développement Web • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à XSS, CSRF, CSP, JWT, OAuth2, OIDC et hachage des mots de passe ?

- A. stocker un mot de passe en clair ou avec un hash rapide casse immédiatement les bonnes pratiques de sécurité.
- B. y placer des secrets durables ou des données critiques côté client est risqué.
- C. vouloir modéliser toute une grille bidimensionnelle complexe uniquement avec Flexbox est souvent laborieux.
- D. oublier le comportement des tailles implicites peut produire des débordements inattendus.

Q538 • WEB-106 • Développement Web • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à this, prototypes et classes ES6 ?

- A. contourner les types avec any partout annule l'intérêt principal de TypeScript.
- B. perdre le bon this lors du passage d'une méthode comme callback provoque des bugs fréquents.

- C. utiliser POST pour tout brouille le contrat et complique cache, tests et interopérabilité.
- D. ouvrir CORS à toutes les origines avec des credentials sans réflexion est dangereux.

Q539 • WEB-107 • Développement Web • Niveau Avancé

Quelle architecture front/back améliore souvent la maintenabilité d'une application web complexe ?

- A. Mélanger requêtes SQL, HTML et logique métier dans le même fichier
- B. Séparer clairement présentation, logique client et API serveur
- C. Supprimer tout cache HTTP
- D. Utiliser uniquement des variables globales

Q540 • WEB-108 • Développement Web • Niveau Avancé

Quelle mesure réduit le plus le risque XSS persistant dans une application web ?

- A. Augmenter la RAM du serveur
- B. Échapper/encoder les données non fiables selon le contexte de rendu
- C. Masquer les erreurs SQL
- D. Utiliser uniquement GET

Développement Web — Corrigé

Corrigé de la catégorie Développement Web — [Retour aux questions de la catégorie](#) • [Retour à la table des matières](#)

Corrigé Q433 • WEB-001 • Niveau Basique

Quel code HTTP signifie généralement 'Not Found' ?

Bonne réponse : C — 404

Explication : 404 indique qu'aucune ressource ne correspond à l'URL demandée.

Corrigé Q434 • WEB-002 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? adaptent la présentation selon largeur, média ou préférences utilisateur.

Bonne réponse : B — Media queries et responsive design

Explication : Il s'agit de Media queries et responsive design : adaptent la présentation selon largeur, média ou préférences utilisateur.

Corrigé Q435 • WEB-003 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? ajoute un système de types statiques optionnel au-dessus de JavaScript.

Bonne réponse : D — TypeScript

Explication : Il s'agit de TypeScript : ajoute un système de types statiques optionnel au-dessus de JavaScript.

Corrigé Q436 • WEB-004 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? ajoutent des types de champs, contraintes natives et attributs de validation.

Bonne réponse : B — Formulaires HTML5

Explication : Il s'agit de Formulaires HTML5 : ajoutent des types de champs, contraintes natives et attributs de validation.

Corrigé Q437 • WEB-005 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? correspond au comportement de préparation des déclarations avant l'exécution effective du code.

Bonne réponse : C — Hoisting JavaScript

Explication : Il s'agit de Hoisting JavaScript : correspond au comportement de préparation des déclarations avant l'exécution effective du code.

Corrigé Q438 • WEB-006 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? couvrent le transport des requêtes, l'état côté navigateur et la politique d'origine croisée.

Bonne réponse : B — HTTP, cookies, sessions et CORS

Explication : Il s'agit de HTTP, cookies, sessions et CORS : couvrent le transport des requêtes, l'état côté navigateur et la politique d'origine croisée.

Corrigé Q439 • WEB-007 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? décrivent le modèle objet de JavaScript et la résolution dynamique du contexte.

Bonne réponse : A — this, prototypes et classes ES6

Explication : Il s'agit de this, prototypes et classes ES6 : décrivent le modèle objet de JavaScript et la résolution dynamique du contexte.

Corrigé Q440 • WEB-008 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? gère des mises en page bidimensionnelles avec lignes, colonnes et zones.

Bonne réponse : A — CSS Grid

Explication : Il s'agit de CSS Grid : gère des mises en page bidimensionnelles avec lignes, colonnes et zones.

Corrigé Q441 • WEB-009 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? illustrent différents formats ou modes d'échange de données entre client et serveur.

Bonne réponse : C — JSON, XML, WebSockets et GraphQL

Explication : Il s'agit de JSON, XML, WebSockets et GraphQL : illustrent différents formats ou modes d'échange de données entre client et serveur.

Corrigé Q442 • WEB-010 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? optimise l'alignement et la distribution d'éléments le long d'un axe principal.

Bonne réponse : D — Flexbox

Explication : Il s'agit de Flexbox : optimise l'alignement et la distribution d'éléments le long d'un axe principal.

Corrigé Q443 • WEB-011 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? permettent de modifier la page, réagir aux interactions et appeler des ressources HTTP.

Bonne réponse : C — DOM, événements et fetch

Explication : Il s'agit de DOM, événements et fetch : permettent de modifier la page, réagir aux interactions et appeler des ressources HTTP.

Corrigé Q444 • WEB-012 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? permettent à une fonction de conserver l'accès à son environnement lexical.

Bonne réponse : D — Closures

Explication : Il s'agit de Closures : permettent à une fonction de conserver l'accès à son environnement lexical.

Corrigé Q445 • WEB-013 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? rassemblent plusieurs mécanismes de sécurité web côté navigateur et côté identité.

Bonne réponse : D — XSS, CSRF, CSP, JWT, OAuth2, OIDC et hachage des mots de passe

Explication : Il s'agit de XSS, CSRF, CSP, JWT, OAuth2, OIDC et hachage des mots de passe : rassemblent plusieurs mécanismes de sécurité web côté navigateur et côté identité.

Corrigé Q446 • WEB-014 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? reposent sur des ressources, des représentations et des opérations dont certaines sont idempotentes.

Bonne réponse : A — REST, verbes HTTP et idempotence

Explication : Il s'agit de REST, verbes HTTP et idempotence : reposent sur des ressources, des représentations et des opérations dont certaines sont idempotentes.

Corrigé Q447 • WEB-015 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? stocke des données clés-valeurs côté navigateur via localStorage ou sessionStorage.

Bonne réponse : C — Web Storage

Explication : Il s'agit de Web Storage : stocke des données clés-valeurs côté navigateur via localStorage ou sessionStorage.

Corrigé Q448 • WEB-016 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? structurent l'asynchronisme au-dessus de la boucle d'événements du navigateur ou de Node.js.

Bonne réponse : B — Promises, async/await et event loop

Explication : Il s'agit de Promises, async/await et event loop : structurent l'asynchronisme au-dessus de la boucle d'événements du navigateur ou de Node.js.

Corrigé Q449 • WEB-017 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? utilise des balises comme header, nav, main, article ou footer pour donner du sens au contenu.

Bonne réponse : A — HTML sémantique

Explication : Il s'agit de HTML sémantique : utilise des balises comme header, nav, main, article ou footer pour donner du sens au contenu.

Corrigé Q450 • WEB-018 • Niveau Basique

Quel format léger est couramment utilisé pour échanger des données dans une API REST ?

Bonne réponse : B — JSON

Explication : JSON est très utilisé pour les échanges de données entre client et serveur.

Corrigé Q451 • WEB-019 • Niveau Basique

Quel langage est principalement utilisé pour la mise en forme d'une page web ?

Bonne réponse : A — CSS

Explication : CSS contrôle la présentation visuelle : couleurs, marges, disposition, etc.

Corrigé Q452 • WEB-020 • Niveau Basique

Quel langage structure le contenu d'une page web ?

Bonne réponse : B — HTML

Explication : HTML décrit la structure sémantique des pages web.

Corrigé Q453 • WEB-021 • Niveau Basique

Quel risque de sécurité correspond à l'injection de script dans une page vue par d'autres utilisateurs ?

Bonne réponse : B — XSS

Explication : Le XSS permet d'exécuter du JavaScript malveillant dans le navigateur de la victime.

Corrigé Q454 • WEB-022 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux CSS Grid ?

Bonne réponse : B — gère des mises en page bidimensionnelles avec lignes, colonnes et zones.

Explication : CSS Grid se définit ainsi : gère des mises en page bidimensionnelles avec lignes, colonnes et zones.

Corrigé Q455 • WEB-023 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Closures ?

Bonne réponse : A — permettent à une fonction de conserver l'accès à son environnement lexical.

Explication : Closures se définit ainsi : permettent à une fonction de conserver l'accès à son environnement lexical.

Corrigé Q456 • WEB-024 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux DOM, événements et fetch ?

Bonne réponse : D — permettent de modifier la page, réagir aux interactions et appeler des ressources HTTP.

Explication : DOM, événements et fetch se définit ainsi : permettent de modifier la page, réagir aux interactions et appeler des ressources HTTP.

Corrigé Q457 • WEB-025 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Flexbox ?

Bonne réponse : A — optimise l'alignement et la distribution d'éléments le long d'un axe principal.

Explication : Flexbox se définit ainsi : optimise l'alignement et la distribution d'éléments le long d'un axe principal.

Corrigé Q458 • WEB-026 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Formulaires HTML5 ?

Bonne réponse : C — ajoutent des types de champs, contraintes natives et attributs de validation.

Explication : Formulaires HTML5 se définit ainsi : ajoutent des types de champs, contraintes natives et attributs de validation.

Corrigé Q459 • WEB-027 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux HTML sémantique ?

Bonne réponse : B — utilise des balises comme header, nav, main, article ou footer pour donner du sens au contenu.

Explication : HTML sémantique se définit ainsi : utilise des balises comme header, nav, main, article ou footer pour donner du sens au contenu.

Corrigé Q460 • WEB-028 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux HTTP, cookies, sessions et CORS ?

Bonne réponse : C — couvrent le transport des requêtes, l'état côté navigateur et la politique d'origine croisée.

Explication : HTTP, cookies, sessions et CORS se définit ainsi : couvrent le transport des requêtes, l'état côté navigateur et la politique d'origine croisée.

Corrigé Q461 • WEB-029 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Hoisting JavaScript ?

Bonne réponse : D — correspond au comportement de préparation des déclarations avant l'exécution effective du code.

Explication : Hoisting JavaScript se définit ainsi : correspond au comportement de préparation des déclarations avant l'exécution effective du code.

Corrigé Q462 • WEB-030 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux JSON, XML, WebSockets et GraphQL ?

Bonne réponse : D — illustrent différents formats ou modes d'échange de données entre client et serveur.

Explication : JSON, XML, WebSockets et GraphQL se définit ainsi : illustrent différents formats ou modes d'échange de données entre client et serveur.

Corrigé Q463 • WEB-031 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Media queries et responsive design ?

Bonne réponse : C — adaptent la présentation selon largeur, média ou préférences utilisateur.

Explication : Media queries et responsive design se définit ainsi : adaptent la présentation selon largeur, média ou préférences utilisateur.

Corrigé Q464 • WEB-032 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Promises, async/await et event loop ?

Bonne réponse : C — structurent l'asynchronisme au-dessus de la boucle d'événements du navigateur ou de Node.js.

Explication : Promises, async/await et event loop se définit ainsi : structurent l'asynchronisme au-dessus de la boucle d'événements du navigateur ou de Node.js.

Corrigé Q465 • WEB-033 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux REST, verbes HTTP et idempotence ?

Bonne réponse : B — reposent sur des ressources, des représentations et des opérations dont certaines sont idempotentes.

Explication : REST, verbes HTTP et idempotence se définit ainsi : reposent sur des ressources, des représentations et des opérations dont certaines sont idempotentes.

Corrigé Q466 • WEB-034 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux TypeScript ?

Bonne réponse : A — ajoute un système de types statiques optionnel au-dessus de JavaScript.

Explication : TypeScript se définit ainsi : ajoute un système de types statiques optionnel au-dessus de JavaScript.

Corrigé Q467 • WEB-035 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Web Storage ?

Bonne réponse : D — stocke des données clés-valeurs côté navigateur via localStorage ou sessionStorage.

Explication : Web Storage se définit ainsi : stocke des données clés-valeurs côté navigateur via localStorage ou sessionStorage.

Corrigé Q468 • WEB-036 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux XSS, CSRF, CSP, JWT, OAuth2, OIDC et hachage des mots de passe ?

Bonne réponse : A — rassemblent plusieurs mécanismes de sécurité web côté navigateur et côté identité.

Explication : XSS, CSRF, CSP, JWT, OAuth2, OIDC et hachage des mots de passe se définit ainsi : rassemblent plusieurs mécanismes de sécurité web côté navigateur et côté identité.

Corrigé Q469 • WEB-037 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux this, prototypes et classes ES6 ?

Bonne réponse : B — décrivent le modèle objet de JavaScript et la résolution dynamique du contexte.

Explication : this, prototypes et classes ES6 se définit ainsi : décrivent le modèle objet de JavaScript et la résolution dynamique du contexte.

Corrigé Q470 • WEB-038 • Niveau Basique

Quelle méthode HTTP est généralement utilisée pour récupérer une ressource sans la modifier ?

Bonne réponse : C — GET

Explication : GET sert à lire une ressource et doit être sûre du point de vue sémantique.

Corrigé Q471 • WEB-039 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte CSS Grid est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : D — concevoir un layout complexe de page avec entête, sidebar et contenu.

Explication : CSS Grid est particulièrement pertinent lorsqu'il faut concevoir un layout complexe de page avec entête, sidebar et contenu.

Corrigé Q472 • WEB-040 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Closures est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : C — encapsuler un état privé ou fabriquer des fonctions spécialisées.

Explication : Closures est particulièrement pertinent lorsqu'il faut encapsuler un état privé ou fabriquer des fonctions spécialisées.

Corrigé Q473 • WEB-041 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte DOM, événements et fetch est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : B — mettre à jour dynamiquement l'interface après une action utilisateur ou une réponse API.

Explication : DOM, événements et fetch est particulièrement pertinent lorsqu'il faut mettre à jour dynamiquement l'interface après une action utilisateur ou une réponse API.

Corrigé Q474 • WEB-042 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Flexbox est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : C — centrer ou répartir facilement des composants dans une barre d'outils ou une carte.

Explication : Flexbox est particulièrement pertinent lorsqu'il faut centrer ou répartir facilement des composants dans une barre d'outils ou une carte.

Corrigé Q475 • WEB-043 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Formulaires HTML5 est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : A — obtenir une validation de base et une meilleure ergonomie côté navigateur.

Explication : Formulaires HTML5 est particulièrement pertinent lorsqu'il faut obtenir une validation de base et une meilleure ergonomie côté navigateur.

Corrigé Q476 • WEB-044 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte HTML sémantique est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : D — améliorer accessibilité, référencement et structure de document.

Explication : HTML sémantique est particulièrement pertinent lorsqu'il faut améliorer accessibilité, référencement et structure de document.

Corrigé Q477 • WEB-045 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte HTTP, cookies, sessions et CORS est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : A — gérer une authentification de session ou des appels d'un front vers une API distante.

Explication : HTTP, cookies, sessions et CORS est particulièrement pertinent lorsqu'il faut gérer une authentification de session ou des appels d'un front vers une API distante.

Corrigé Q478 • WEB-046 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Hoisting JavaScript est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : B — comprendre pourquoi var et les déclarations de fonctions ne se comportent pas comme let ou const.

Explication : Hoisting JavaScript est particulièrement pertinent lorsqu'il faut comprendre pourquoi var et les déclarations de fonctions ne se comportent pas comme let ou const.

Corrigé Q479 • WEB-047 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte JSON, XML, WebSockets et GraphQL est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : B — choisir un protocole ou format adapté à un besoin de push, de contrat ou de sélection fine.

Explication : JSON, XML, WebSockets et GraphQL est particulièrement pertinent lorsqu'il faut choisir un protocole ou format adapté à un besoin de push, de contrat ou de sélection fine.

Corrigé Q480 • WEB-048 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Media queries et responsive design est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : A — faire évoluer l'interface du mobile au desktop avec le même HTML.

Explication : Media queries et responsive design est particulièrement pertinent lorsqu'il faut faire évoluer l'interface du mobile au desktop avec le même HTML.

Corrigé Q481 • WEB-049 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Promises, async/await et event loop est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : A — enchaîner proprement des appels non bloquants comme fetch sans pyramide de callbacks.

Explication : Promises, async/await et event loop est particulièrement pertinent lorsqu'il faut enchaîner proprement des appels non bloquants comme fetch sans pyramide de callbacks.

Corrigé Q482 • WEB-050 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte REST, verbes HTTP et idempotence est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : D — concevoir une API où GET lit, PUT remplace et DELETE supprime de façon cohérente.

Explication : REST, verbes HTTP et idempotence est particulièrement pertinent lorsqu'il faut concevoir une API où GET lit, PUT remplace et DELETE supprime de façon cohérente.

Corrigé Q483 • WEB-051 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte TypeScript est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : C — sécuriser des contrats entre modules dans une base de code front volumineuse.

Explication : TypeScript est particulièrement pertinent lorsqu'il faut sécuriser des contrats entre modules dans une base de code front volumineuse.

Corrigé Q484 • WEB-052 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Web Storage est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : B — mémoriser des préférences client non sensibles sans aller en base à chaque fois.

Explication : Web Storage est particulièrement pertinent lorsqu'il faut mémoriser des préférences client non sensibles sans aller en base à chaque fois.

Corrigé Q485 • WEB-053 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte XSS, CSRF, CSP, JWT, OAuth2, OIDC et hachage des mots de passe est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : C — protéger une application exposée en combinant encodage de sortie, jetons, politiques et hachage robuste.

Explication : XSS, CSRF, CSP, JWT, OAuth2, OIDC et hachage des mots de passe est particulièrement pertinent lorsqu'il faut protéger une application exposée en combinant encodage de sortie, jetons, politiques et hachage robuste.

Corrigé Q486 • WEB-054 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte this, prototypes et classes ES6 est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : D — partager des méthodes entre objets et comprendre le binding du contexte.

Explication : this, prototypes et classes ES6 est particulièrement pertinent lorsqu'il faut partager des méthodes entre objets et comprendre le binding du contexte.

Corrigé Q487 • WEB-055 • Niveau Intermédiaire

Pourquoi valider aussi côté serveur des données déjà validées côté client ?

Bonne réponse : B — Parce que la validation côté client peut être contournée

Explication : Le client n'est pas digne de confiance : les contrôles serveur restent indispensables.

Corrigé Q488 • WEB-056 • Niveau Intermédiaire

Quel en-tête HTTP indique souvent le type de contenu renvoyé ?

Bonne réponse : B — Content-Type

Explication : `Content-Type` décrit le média renvoyé, par exemple `application/json`.

Corrigé Q489 • WEB-057 • Niveau Intermédiaire

Quel mécanisme aide à limiter les attaques CSRF sur un formulaire authentifié ?

Bonne réponse : A — Un token CSRF côté serveur

Explication : Un token imprévisible validé par le serveur réduit les requêtes forgées inter-sites.

Corrigé Q490 • WEB-058 • Niveau Intermédiaire

Quel statut HTTP convient généralement le mieux après la création réussie d'une ressource par POST ?

Bonne réponse : B — 201 Created

Explication : 201 indique qu'une nouvelle ressource a été créée avec succès.

Corrigé Q491 • WEB-059 • Niveau Intermédiaire

Quel sélecteur CSS cible un élément avec l'identifiant `menu` ?

Bonne réponse : B — #menu

Explication : Le caractère `#` cible un identifiant en CSS.

Corrigé Q492 • WEB-060 • Niveau Intermédiaire

Quelle différence décrit le mieux REST ?

Bonne réponse : B — REST repose sur des ressources identifiées et des verbes HTTP standard

Explication : REST organise les échanges autour de ressources et d'opérations standardisées.

Corrigé Q493 • WEB-061 • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de CSS Grid ?

Bonne réponse : D — CSS Grid est surtout utile pour concevoir un layout complexe de page avec entête, sidebar et contenu.

Explication : La réponse correcte relie CSS Grid à son usage principal : concevoir un layout complexe de page avec entête, sidebar et contenu.

Corrigé Q494 • WEB-062 • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de Flexbox ?

Bonne réponse : C — Flexbox est surtout utile pour centrer ou répartir facilement des composants dans une barre d'outils ou une carte.

Explication : La réponse correcte relie Flexbox à son usage principal : centrer ou répartir facilement des composants dans une barre d'outils ou une carte.

Corrigé Q495 • WEB-063 • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de Formulaires HTML5 ?

Bonne réponse : A — Formulaires HTML5 est surtout utile pour obtenir une validation de base et une meilleure ergonomie côté navigateur.

Explication : La réponse correcte relie Formulaires HTML5 à son usage principal : obtenir une validation de base et une meilleure ergonomie côté navigateur.

Corrigé Q496 • WEB-064 • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de HTML sémantique ?

Bonne réponse : D — HTML sémantique est surtout utile pour améliorer accessibilité, référencement et structure de document.

Explication : La réponse correcte relie HTML sémantique à son usage principal : améliorer accessibilité, référencement et structure de document.

Corrigé Q497 • WEB-065 • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de Web Storage ?

Bonne réponse : B — Web Storage est surtout utile pour mémoriser des préférences client non sensibles sans aller en base à chaque fois.

Explication : La réponse correcte relie Web Storage à son usage principal : mémoriser des préférences client non sensibles sans aller en base à chaque fois.

Corrigé Q498 • WEB-066 • Niveau Intermédiaire

Vous devez améliorer accessibilité, référencement et structure de document. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : B — HTML sémantique

Explication : Le concept à mobiliser est HTML sémantique car il sert à améliorer accessibilité, référencement et structure de document.

Corrigé Q499 • WEB-067 • Niveau Intermédiaire

Vous devez centrer ou répartir facilement des composants dans une barre d'outils ou une carte. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : A — Flexbox

Explication : Le concept à mobiliser est Flexbox car il sert à centrer ou répartir facilement des composants dans une barre d'outils ou une carte.

Corrigé Q500 • WEB-068 • Niveau Intermédiaire

Vous devez choisir un protocole ou format adapté à un besoin de push, de contrat ou de sélection fine. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : D — JSON, XML, WebSockets et GraphQL

Explication : Le concept à mobiliser est JSON, XML, WebSockets et GraphQL car il sert à choisir un protocole ou format adapté à un besoin de push, de contrat ou de sélection fine.

Corrigé Q501 • WEB-069 • Niveau Intermédiaire

Vous devez comprendre pourquoi var et les déclarations de fonctions ne se comportent pas comme let ou const. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : D — Hoisting JavaScript

Explication : Le concept à mobiliser est Hoisting JavaScript car il sert à comprendre pourquoi var et les déclarations de fonctions ne se comportent pas comme let ou const.

Corrigé Q502 • WEB-070 • Niveau Intermédiaire

Vous devez concevoir un layout complexe de page avec entête, sidebar et contenu. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : B — CSS Grid

Explication : Le concept à mobiliser est CSS Grid car il sert à concevoir un layout complexe de page avec entête, sidebar et contenu.

Corrigé Q503 • WEB-071 • Niveau Intermédiaire

Vous devez concevoir une API où GET lit, PUT remplace et DELETE supprime de façon cohérente. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : B — REST, verbes HTTP et idempotence

Explication : Le concept à mobiliser est REST, verbes HTTP et idempotence car il sert à concevoir une API où GET lit, PUT remplace et DELETE supprime de façon cohérente.

Corrigé Q504 • WEB-072 • Niveau Intermédiaire

Vous devez encapsuler un état privé ou fabriquer des fonctions spécialisées. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : A — Closures

Explication : Le concept à mobiliser est Closures car il sert à encapsuler un état privé ou fabriquer des fonctions spécialisées.

Corrigé Q505 • WEB-073 • Niveau Intermédiaire

Vous devez enchaîner proprement des appels non bloquants comme fetch sans pyramide de callbacks. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : C — Promises, async/await et event loop

Explication : Le concept à mobiliser est Promises, async/await et event loop car il sert à enchaîner proprement des appels non bloquants comme fetch sans pyramide de callbacks.

Corrigé Q506 • WEB-074 • Niveau Intermédiaire

Vous devez faire évoluer l'interface du mobile au desktop avec le même HTML. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : C — Media queries et responsive design

Explication : Le concept à mobiliser est Media queries et responsive design car il sert à faire évoluer l'interface du mobile au desktop avec le même HTML.

Corrigé Q507 • WEB-075 • Niveau Intermédiaire

Vous devez gérer une authentification de session ou des appels d'un front vers une API distante. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : C — HTTP, cookies, sessions et CORS

Explication : Le concept à mobiliser est HTTP, cookies, sessions et CORS car il sert à gérer une authentification de session ou des appels d'un front vers une API distante.

Corrigé Q508 • WEB-076 • Niveau Intermédiaire

Vous devez mettre à jour dynamiquement l'interface après une action utilisateur ou une réponse API. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : D — DOM, événements et fetch

Explication : Le concept à mobiliser est DOM, événements et fetch car il sert à mettre à jour dynamiquement l'interface après une action utilisateur ou une réponse API.

Corrigé Q509 • WEB-077 • Niveau Intermédiaire

Vous devez mémoriser des préférences client non sensibles sans aller en base à chaque fois. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : D — Web Storage

Explication : Le concept à mobiliser est Web Storage car il sert à mémoriser des préférences client non sensibles sans aller en base à chaque fois.

Corrigé Q510 • WEB-078 • Niveau Intermédiaire

Vous devez obtenir une validation de base et une meilleure ergonomie côté navigateur. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : C — Formulaires HTML5

Explication : Le concept à mobiliser est Formulaires HTML5 car il sert à obtenir une validation de base et une meilleure ergonomie côté navigateur.

Corrigé Q511 • WEB-079 • Niveau Intermédiaire

Vous devez partager des méthodes entre objets et comprendre le binding du contexte. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : B — this, prototypes et classes ES6

Explication : Le concept à mobiliser est this, prototypes et classes ES6 car il sert à partager des méthodes entre objets et comprendre le binding du contexte.

Corrigé Q512 • WEB-080 • Niveau Intermédiaire

Vous devez protéger une application exposée en combinant encodage de sortie, jetons, politiques et hachage robuste. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : A — XSS, CSRF, CSP, JWT, OAuth2, OIDC et hachage des mots de passe

Explication : Le concept à mobiliser est XSS, CSRF, CSP, JWT, OAuth2, OIDC et hachage des mots de passe car il sert à protéger une application exposée en combinant encodage de sortie, jetons, politiques et hachage robuste.

Corrigé Q513 • WEB-081 • Niveau Intermédiaire

Vous devez sécuriser des contrats entre modules dans une base de code front volumineuse. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : A — TypeScript

Explication : Le concept à mobiliser est TypeScript car il sert à sécuriser des contrats entre modules dans une base de code front volumineuse.

Corrigé Q514 • WEB-082 • Niveau Avancé

Pour une API publique, quel mécanisme renforce le plus la robustesse face aux abus ?

Bonne réponse : B — Mettre en place authentification, autorisation et rate limiting

Explication : L'authentification et la limitation de débit réduisent les usages abusifs et malveillants.

Corrigé Q515 • WEB-083 • Niveau Avancé

Pourquoi une API REST ne devrait-elle pas exposer directement les messages d'erreur internes d'une base de données ?

Bonne réponse : A — Parce qu'ils peuvent révéler des détails sensibles facilitant l'attaque

Explication : Les messages internes peuvent divulguer schéma, requêtes ou stack traces utiles à un attaquant.

Corrigé Q516 • WEB-084 • Niveau Avancé

Quel attribut de cookie aide à limiter l'accès du JavaScript au cookie de session ?

Bonne réponse : B — HttpOnly

Explication : `HttpOnly` empêche l'accès au cookie via `document.cookie`, limitant certains impacts XSS.

Corrigé Q517 • WEB-085 • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? croire que la validation navigateur remplace les contrôles serveur expose des failles.

Bonne réponse : C — Formulaires HTML5

Explication : Cette nuance renvoie à Formulaires HTML5 : croire que la validation navigateur remplace les contrôles serveur expose des failles.

Corrigé Q518 • WEB-086 • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ?
oublier le comportement des tailles implicites peut produire des débordements inattendus.

Bonne réponse : B — CSS Grid

Explication : Cette nuance renvoie à CSS Grid : oublier le comportement des tailles implicites peut produire des débordements inattendus.

Corrigé Q519 • WEB-087 • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ?
remplacer systématiquement des balises sémantiques par des div anonymes appauvrit le document.

Bonne réponse : B — HTML sémantique

Explication : Cette nuance renvoie à HTML sémantique : remplacer systématiquement des balises sémantiques par des div anonymes appauvrit le document.

Corrigé Q520 • WEB-088 • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ?
vouloir modéliser toute une grille bidimensionnelle complexe uniquement avec Flexbox est souvent laborieux.

Bonne réponse : A — Flexbox

Explication : Cette nuance renvoie à Flexbox : vouloir modéliser toute une grille bidimensionnelle complexe uniquement avec Flexbox est souvent laborieux.

Corrigé Q521 • WEB-089 • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ?
placer des secrets durables ou des données critiques côté client est risqué.

Bonne réponse : D — Web Storage

Explication : Cette nuance renvoie à Web Storage : y placer des secrets durables ou des données critiques côté client est risqué.

Corrigé Q522 • WEB-090 • Niveau Avancé

Quel scénario décrit le mieux une injection SQL ?

Bonne réponse : B — Une entrée utilisateur modifie la structure d'une requête SQL concaténée

Explication : L'injection SQL survient lorsque l'entrée utilisateur est interprétée comme du code SQL.

Corrigé Q523 • WEB-091 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à CSS Grid ?

Bonne réponse : B — oublier le comportement des tailles implicites peut produire des débordements inattendus.

Explication : Le point clé sur CSS Grid est que oublier le comportement des tailles implicites peut produire des débordements inattendus.

Corrigé Q524 • WEB-092 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Closures ?

Bonne réponse : A — capturer une variable mutable inattendue dans une boucle peut produire un résultat surprenant.

Explication : Le point clé sur Closures est que capturer une variable mutable inattendue dans une boucle peut produire un résultat surprenant.

Corrigé Q525 • WEB-093 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à DOM, événements et fetch ?

Bonne réponse : D — oublier la délégation d'événements ou la gestion des erreurs réseau produit des comportements fragiles.

Explication : Le point clé sur DOM, événements et fetch est que oublier la délégation d'événements ou la gestion des erreurs réseau produit des comportements fragiles.

Corrigé Q526 • WEB-094 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Flexbox ?

Bonne réponse : A — vouloir modéliser toute une grille bidimensionnelle complexe uniquement avec Flexbox est souvent laborieux.

Explication : Le point clé sur Flexbox est que vouloir modéliser toute une grille bidimensionnelle complexe uniquement avec Flexbox est souvent laborieux.

Corrigé Q527 • WEB-095 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Formulaires HTML5 ?

Bonne réponse : C — croire que la validation navigateur remplace les contrôles serveur expose des failles.

Explication : Le point clé sur Formulaires HTML5 est que croire que la validation navigateur remplace les contrôles serveur expose des failles.

Corrigé Q528 • WEB-096 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à HTML sémantique ?

Bonne réponse : B — remplacer systématiquement des balises sémantiques par des div anonymes appauvrit le document.

Explication : Le point clé sur HTML sémantique est que remplacer systématiquement des balises sémantiques par des div anonymes appauvrit le document.

Corrigé Q529 • WEB-097 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à HTTP, cookies, sessions et CORS ?

Bonne réponse : C — ouvrir CORS à toutes les origines avec des credentials sans réflexion est dangereux.

Explication : Le point clé sur HTTP, cookies, sessions et CORS est que ouvrir CORS à toutes les origines avec des credentials sans réflexion est dangereux.

Corrigé Q530 • WEB-098 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Hoisting JavaScript ?

Bonne réponse : D — supposer qu'une variable let est utilisable avant sa déclaration mène à la temporal dead zone.

Explication : Le point clé sur Hoisting JavaScript est que supposer qu'une variable let est utilisable avant sa déclaration mène à la temporal dead zone.

Corrigé Q531 • WEB-099 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à JSON, XML, WebSockets et GraphQL ?

Bonne réponse : D — utiliser WebSocket pour un simple échange requête-réponse apporte souvent une complexité inutile.

Explication : Le point clé sur JSON, XML, WebSockets et GraphQL est que utiliser WebSocket pour un simple échange requête-réponse apporte souvent une complexité inutile.

Corrigé Q532 • WEB-100 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Media queries et responsive design ?

Bonne réponse : C — concevoir uniquement pour un écran large puis réduire ensuite donne souvent un responsive fragile.

Explication : Le point clé sur Media queries et responsive design est que concevoir uniquement pour un écran large puis réduire ensuite donne souvent un responsive fragile.

Corrigé Q533 • WEB-101 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Promises, async/await et event loop ?

Bonne réponse : C — bloquer le thread principal avec des traitements lourds fige l'interface malgré async/await.

Explication : Le point clé sur Promises, async/await et event loop est que bloquer le thread principal avec des traitements lourds fige l'interface malgré async/await.

Corrigé Q534 • WEB-102 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à REST, verbes HTTP et idempotence ?

Bonne réponse : B — utiliser POST pour tout brouille le contrat et complique cache, tests et interopérabilité.

Explication : Le point clé sur REST, verbes HTTP et idempotence est que utiliser POST pour tout brouille le contrat et complique cache, tests et interopérabilité.

Corrigé Q535 • WEB-103 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à TypeScript ?

Bonne réponse : A — contourner les types avec any partout annule l'intérêt principal de TypeScript.

Explication : Le point clé sur TypeScript est que contourner les types avec any partout annule l'intérêt principal de TypeScript.

Corrigé Q536 • WEB-104 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Web Storage ?

Bonne réponse : D — y placer des secrets durables ou des données critiques côté client est risqué.

Explication : Le point clé sur Web Storage est que y placer des secrets durables ou des données critiques côté client est risqué.

Corrigé Q537 • WEB-105 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à XSS, CSRF, CSP, JWT, OAuth2, OIDC et hachage des mots de passe ?

Bonne réponse : A — stocker un mot de passe en clair ou avec un hash rapide casse immédiatement les bonnes pratiques de sécurité.

Explication : Le point clé sur XSS, CSRF, CSP, JWT, OAuth2, OIDC et hachage des mots de passe est que stocker un mot de passe en clair ou avec un hash rapide casse immédiatement les bonnes pratiques de sécurité.

Corrigé Q538 • WEB-106 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à this, prototypes et classes ES6 ?

Bonne réponse : B — perdre le bon this lors du passage d'une méthode comme callback provoque des bugs fréquents.

Explication : Le point clé sur this, prototypes et classes ES6 est que perdre le bon this lors du passage d'une méthode comme callback provoque des bugs fréquents.

Corrigé Q539 • WEB-107 • Niveau Avancé

Quelle architecture front/back améliore souvent la maintenabilité d'une application web complexe ?

Bonne réponse : B — Séparer clairement présentation, logique client et API serveur

Explication : La séparation des couches réduit le couplage et simplifie l'évolution.

Quelle mesure réduit le plus le risque XSS persistant dans une application web ?

Bonne réponse : B — Échapper/encoder les données non fiables selon le contexte de rendu

Explication : L'encodage contextuel des sorties et la sanitation ciblée sont des défenses clés contre le XSS.

Algorithmes et structures de données — Questions

Préfixe catégorie : ALGO — Total : 108 questions — [Retour à la table des matières](#)

Niveau Basique

38 questions pour ce niveau.

Q541 • ALGO-001 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Dans une liste chaînée simple, chaque nœud contient généralement :

- A. Seulement une clé primaire
- B. Une valeur et un pointeur vers le suivant
- C. Un tableau trié complet
- D. Deux hash maps

Q542 • ALGO-002 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Que mesure principalement la notation Big O ?

- A. La couleur du code
- B. L'ordre de croissance du coût d'un algorithme
- C. Le nombre exact d'octets utilisés par la JVM
- D. La version du compilateur

Q543 • ALGO-003 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Quel algorithme de recherche nécessite généralement un tableau trié ?

- A. Recherche linéaire
- B. Recherche binaire
- C. Parcours en profondeur
- D. Tri par insertion

Q544 • ALGO-004 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? couvrir arbre couvrant minimal et ordonnancement de graphes orientés acycliques.

- A. Tris élémentaires et tris en $O(n \log n)$
- B. Recherche linéaire, binaire et ternaire
- C. Récursivité, backtracking et mémorisation
- D. Kruskal, Prim et tri topologique

Q545 • ALGO-005 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? différent surtout par les préconditions et la réduction de l'espace de recherche.

- A. Récursivité, backtracking et mémorisation

- B. Recherche linéaire, binaire et ternaire
- C. Programmation dynamique, glouton, KMP et bit manipulation
- D. Big O, Big Theta et Big Omega

Q546 • ALGO-006 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? décomposent un problème en sous-problèmes avec éventuellement mémorisation des résultats.

- A. Programmation dynamique, glouton, KMP et bit manipulation
- B. Big O, Big Theta et Big Omega
- C. Récursivité, backtracking et mémoïsation
- D. Analyse asymptotique amortie

Q547 • ALGO-007 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? décrivent respectivement une borne supérieure, serrée ou inférieure de croissance asymptotique.

- A. Big O, Big Theta et Big Omega
- B. Analyse asymptotique amortie
- C. Tableaux et listes chaînées
- D. Piles, files et deque

Q548 • ALGO-008 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? illustrent différentes stratégies d'équilibrage ou d'indexation hiérarchique.

- A. Graphes et représentations
- B. BFS et DFS
- C. Dijkstra, Bellman-Ford et Floyd-Warshall
- D. AVL, Red-Black, B-Tree et Trie

Q549 • ALGO-009 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? maintiennent un ordre gauche-racine-droite facilitant recherche, insertion et suppression.

- A. AVL, Red-Black, B-Tree et Trie
- B. Graphes et représentations
- C. Arbres binaires de recherche
- D. BFS et DFS

Q550 • ALGO-010 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? montrent des compromis entre simplicité, stabilité, mémoire et performance.

- A. Tris élémentaires et tris en $O(n \log n)$
- B. Recherche linéaire, binaire et ternaire
- C. Récursivité, backtracking et mémorisation
- D. Programmation dynamique, glouton, KMP et bit manipulation

Q551 • ALGO-011 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? offrent des accès moyens rapides en s'appuyant sur une fonction de hachage et des buckets.

- A. Tables de hachage
- B. Tas binaire
- C. Arbres binaires de recherche
- D. AVL, Red-Black, B-Tree et Trie

Q552 • ALGO-012 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? offrent des compromis opposés entre accès indexé, localité mémoire et coût d'insertion.

- A. Piles, files et dequeues
- B. Tables de hachage
- C. Tableaux et listes chaînées
- D. Tas binaire

Q553 • ALGO-013 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? organisent les données selon LIFO, FIFO ou double extrémité.

- A. Tables de hachage
- B. Tas binaire
- C. Arbres binaires de recherche
- D. Piles, files et dequeues

Q554 • ALGO-014 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? parcourent un graphe ou un arbre en largeur ou en profondeur.

- A. Dijkstra, Bellman-Ford et Floyd-Warshall
- B. BFS et DFS
- C. Kruskal, Prim et tri topologique
- D. Tris élémentaires et tris en $O(n \log n)$

Q555 • ALGO-015 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? rassemblent des techniques avancées de décision optimale, de traitement de chaînes et de calcul binaire.

- A. Big O, Big Theta et Big Omega
- B. Analyse asymptotique amortie
- C. Tableaux et listes chaînées
- D. Programmation dynamique, glouton, KMP et bit manipulation

Q556 • ALGO-016 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? représente efficacement une file de priorité avec un ordre partiel parent-enfant.

- A. Arbres binaires de recherche
- B. Tas binaire
- C. AVL, Red-Black, B-Tree et Trie
- D. Graphes et représentations

Q557 • ALGO-017 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? résolvent des variantes de plus courts chemins selon les contraintes de poids et de portée.

- A. Kruskal, Prim et tri topologique
- B. Tris élémentaires et tris en $O(n \log n)$
- C. Dijkstra, Bellman-Ford et Floyd-Warshall
- D. Recherche linéaire, binaire et ternaire

Q558 • ALGO-018 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? se modélisent souvent par listes d'adjacence ou matrices selon densité et opérations.

- A. Graphes et représentations
- B. BFS et DFS
- C. Dijkstra, Bellman-Ford et Floyd-Warshall
- D. Kruskal, Prim et tri topologique

Q559 • ALGO-019 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? étudie le coût moyen d'une séquence d'opérations plutôt qu'une seule opération isolée.

- A. Tableaux et listes chaînées
- B. Analyse asymptotique amortie
- C. Piles, files et dequeues

Q560 • ALGO-020 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Quel parcours visite d'abord la racine, puis le sous-arbre gauche, puis le sous-arbre droit ?

- A. Infixe
- B. Postfixe
- C. Préfixe
- D. Largeur

Q561 • ALGO-021 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux AVL, Red-Black, B-Tree et Trie ?

- A. illustrent différentes stratégies d'équilibrage ou d'indexation hiérarchique.
- B. couvrent arbre couvrant minimal et ordonnancement de graphes orientés acycliques.
- C. montrent des compromis entre simplicité, stabilité, mémoire et performance.
- D. diffèrent surtout par les préconditions et la réduction de l'espace de recherche.

Q562 • ALGO-022 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Analyse asymptotique amortie ?

- A. représente efficacement une file de priorité avec un ordre partiel parent-enfant.
- B. maintiennent un ordre gauche-racine-droite facilitant recherche, insertion et suppression.
- C. étudie le coût moyen d'une séquence d'opérations plutôt qu'une seule opération isolée.
- D. illustrent différentes stratégies d'équilibrage ou d'indexation hiérarchique.

Q563 • ALGO-023 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Arbres binaires de recherche ?

- A. résolvent des variantes de plus courts chemins selon les contraintes de poids et de portée.
- B. couvrent arbre couvrant minimal et ordonnancement de graphes orientés acycliques.
- C. montrent des compromis entre simplicité, stabilité, mémoire et performance.
- D. maintiennent un ordre gauche-racine-droite facilitant recherche, insertion et suppression.

Q564 • ALGO-024 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux BFS et DFS ?

- A. diffèrent surtout par les préconditions et la réduction de l'espace de recherche.
- B. décomposent un problème en sous-problèmes avec éventuellement mémorisation des résultats.
- C. parcourent un graphe ou un arbre en largeur ou en profondeur.

D. rassemblent des techniques avancées de décision optimale, de traitement de chaînes et de calcul binaire.

Q565 • ALGO-025 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Big O, Big Theta et Big Omega ?

- A. offrent des accès moyens rapides en s'appuyant sur une fonction de hachage et des buckets.
- B. décrivent respectivement une borne supérieure, serrée ou inférieure de croissance asymptotique.
- C. représente efficacement une file de priorité avec un ordre partiel parent-enfant.
- D. maintiennent un ordre gauche-racine-droite facilitant recherche, insertion et suppression.

Q566 • ALGO-026 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Dijkstra, Bellman-Ford et Floyd-Warshall ?

- A. décomposent un problème en sous-problèmes avec éventuellement mémorisation des résultats.
- B. rassemblent des techniques avancées de décision optimale, de traitement de chaînes et de calcul binaire.
- C. décrivent respectivement une borne supérieure, serrée ou inférieure de croissance asymptotique.
- D. résolvent des variantes de plus courts chemins selon les contraintes de poids et de portée.

Q567 • ALGO-027 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Graphes et représentations ?

- A. montrent des compromis entre simplicité, stabilité, mémoire et performance.
- B. se modélisent souvent par listes d'adjacence ou matrices selon densité et opérations.
- C. diffèrent surtout par les préconditions et la réduction de l'espace de recherche.
- D. décomposent un problème en sous-problèmes avec éventuellement mémorisation des résultats.

Q568 • ALGO-028 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Kruskal, Prim et tri topologique ?

- A. couvrent arbre couvrant minimal et ordonnancement de graphes orientés acycliques.
- B. rassemblent des techniques avancées de décision optimale, de traitement de chaînes et de calcul binaire.
- C. décrivent respectivement une borne supérieure, serrée ou inférieure de croissance asymptotique.
- D. étudie le coût moyen d'une séquence d'opérations plutôt qu'une seule opération isolée.

Q569 • ALGO-029 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Piles, files et deque ?

- A. organisent les données selon LIFO, FIFO ou double extrémité.
- B. illustrent différentes stratégies d'équilibrage ou d'indexation hiérarchique.
- C. se modélisent souvent par listes d'adjacence ou matrices selon densité et opérations.
- D. parcourent un graphe ou un arbre en largeur ou en profondeur.

Q570 • ALGO-030 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Programmation dynamique, glouton, KMP et bit manipulation ?

- A. rassemblent des techniques avancées de décision optimale, de traitement de chaînes et de calcul binaire.
- B. organisent les données selon LIFO, FIFO ou double extrémité.
- C. offrent des accès moyens rapides en s'appuyant sur une fonction de hachage et des buckets.
- D. représente efficacement une file de priorité avec un ordre partiel parent-enfant.

Q571 • ALGO-031 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Recherche linéaire, binaire et ternaire ?

- A. étudie le coût moyen d'une séquence d'opérations plutôt qu'une seule opération isolée.
- B. offrent des compromis opposés entre accès indexé, localité mémoire et coût d'insertion.
- C. diffèrent surtout par les préconditions et la réduction de l'espace de recherche.
- D. organisent les données selon LIFO, FIFO ou double extrémité.

Q572 • ALGO-032 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Récursivité, backtracking et mémorisation ?

- A. offrent des compromis opposés entre accès indexé, localité mémoire et coût d'insertion.
- B. organisent les données selon LIFO, FIFO ou double extrémité.
- C. offrent des accès moyens rapides en s'appuyant sur une fonction de hachage et des buckets.
- D. décomposent un problème en sous-problèmes avec éventuellement mémorisation des résultats.

Q573 • ALGO-033 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Tableaux et listes chaînées ?

- A. maintiennent un ordre gauche-racine-droite facilitant recherche, insertion et suppression.
- B. illustrent différentes stratégies d'équilibrage ou d'indexation hiérarchique.
- C. se modélisent souvent par listes d'adjacence ou matrices selon densité et opérations.

D. offrent des compromis opposés entre accès indexé, localité mémoire et coût d'insertion.

Q574 • ALGO-034 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Tables de hachage ?

- A. se modélisent souvent par listes d'adjacence ou matrices selon densité et opérations.
- B. offrent des accès moyens rapides en s'appuyant sur une fonction de hachage et des buckets.
- C. parcourent un graphe ou un arbre en largeur ou en profondeur.
- D. résolvent des variantes de plus courts chemins selon les contraintes de poids et de portée.

Q575 • ALGO-035 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Tas binaire ?

- A. parcourent un graphe ou un arbre en largeur ou en profondeur.
- B. résolvent des variantes de plus courts chemins selon les contraintes de poids et de portée.
- C. représente efficacement une file de priorité avec un ordre partiel parent-enfant.
- D. couvrent arbre couvrant minimal et ordonnancement de graphes orientés acycliques.

Q576 • ALGO-036 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Tris élémentaires et tris en $O(n \log n)$?

- A. décrivent respectivement une borne supérieure, serrée ou inférieure de croissance asymptotique.
- B. montrent des compromis entre simplicité, stabilité, mémoire et performance.
- C. étudie le coût moyen d'une séquence d'opérations plutôt qu'une seule opération isolée.
- D. offrent des compromis opposés entre accès indexé, localité mémoire et coût d'insertion.

Q577 • ALGO-037 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Quelle structure suit le principe FIFO ?

- A. Pile
- B. File
- C. Arbre binaire
- D. Tas

Q578 • ALGO-038 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Quelle structure suit le principe LIFO ?

- A. Pile
- B. File
- C. Graphe

D. Table de hachage

Niveau Intermédiaire

43 questions pour ce niveau.

Q579 • ALGO-039 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte AVL, Red-Black, B-Tree et Trie est-il le plus pertinent ?

- A. explorer des composantes, détecter des chemins ou ordonnancer une visite.
- B. choisir le bon algorithme selon présence de poids négatifs ou besoin tous couples.
- C. choisir une structure selon l'accès mémoire, le disque ou la recherche par préfixe.
- D. connecter un graphe pondéré au moindre coût ou ordonner des dépendances.

Q580 • ALGO-040 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Analyse asymptotique amortie est-il le plus pertinent ?

- A. expliquer pourquoi un tableau dynamique reste efficace malgré des redimensionnements ponctuels.
- B. modéliser une pile d'appels, une file d'attente ou une fenêtre glissante.
- C. retrouver vite une valeur par clé dans un dictionnaire ou un ensemble.
- D. extraire rapidement un minimum ou un maximum répété.

Q581 • ALGO-041 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Arbres binaires de recherche est-il le plus pertinent ?

- A. choisir une représentation compacte pour un graphe clairsemé ou rapide pour certains accès.
- B. conserver un ensemble ordonné avec requêtes de prédécesseur ou successeur.
- C. explorer des composantes, détecter des chemins ou ordonnancer une visite.
- D. choisir le bon algorithme selon présence de poids négatifs ou besoin tous couples.

Q582 • ALGO-042 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte BFS et DFS est-il le plus pertinent ?

- A. explorer des composantes, détecter des chemins ou ordonnancer une visite.
- B. connecter un graphe pondéré au moindre coût ou ordonner des dépendances.
- C. sélectionner merge sort, quicksort ou insertion sort selon la taille et la nature des données.
- D. tirer parti d'une collection triée avec une recherche logarithmique.

Q583 • ALGO-043 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Big O, Big Theta et Big Omega est-il le plus pertinent ?

- A. choisir la structure selon la fréquence des accès aléatoires ou des insertions locales.

- B. modéliser une pile d'appels, une file d'attente ou une fenêtre glissante.
- C. retrouver vite une valeur par clé dans un dictionnaire ou un ensemble.
- D. raisonner sur l'évolution d'un algorithme quand la taille d'entrée augmente.

Q584 • ALGO-044 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Dijkstra, Bellman-Ford et Floyd-Warshall est-il le plus pertinent ?

- A. sélectionner merge sort, quicksort ou insertion sort selon la taille et la nature des données.
- B. choisir le bon algorithme selon présence de poids négatifs ou besoin tous couples.
- C. tirer parti d'une collection triée avec une recherche logarithmique.
- D. explorer un espace de solutions ou éviter des recalculs redondants.

Q585 • ALGO-045 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Graphes et représentations est-il le plus pertinent ?

- A. choisir le bon algorithme selon présence de poids négatifs ou besoin tous couples.
- B. connecter un graphe pondéré au moindre coût ou ordonner des dépendances.
- C. sélectionner merge sort, quicksort ou insertion sort selon la taille et la nature des données.
- D. choisir une représentation compacte pour un graphe clairsemé ou rapide pour certains accès.

Q586 • ALGO-046 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Kruskal, Prim et tri topologique est-il le plus pertinent ?

- A. tirer parti d'une collection triée avec une recherche logarithmique.
- B. explorer un espace de solutions ou éviter des recalculs redondants.
- C. connecter un graphe pondéré au moindre coût ou ordonner des dépendances.
- D. résoudre efficacement un sac à dos, une LCS, une recherche de motif ou un test de bits.

Q587 • ALGO-047 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Piles, files et deque est-il le plus pertinent ?

- A. extraire rapidement un minimum ou un maximum répété.
- B. conserver un ensemble ordonné avec requêtes de prédécesseur ou successeur.
- C. modéliser une pile d'appels, une file d'attente ou une fenêtre glissante.
- D. choisir une structure selon l'accès mémoire, le disque ou la recherche par préfixe.

Q588 • ALGO-048 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Programmation dynamique, glouton, KMP et bit manipulation est-il le plus pertinent ?

- A. expliquer pourquoi un tableau dynamique reste efficace malgré des redimensionnements ponctuels.
- B. choisir la structure selon la fréquence des accès aléatoires ou des insertions locales.
- C. résoudre efficacement un sac à dos, une LCS, une recherche de motif ou un test de bits.
- D. modéliser une pile d'appels, une file d'attente ou une fenêtre glissante.

Q589 • ALGO-049 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Recherche linéaire, binaire et ternaire est-il le plus pertinent ?

- A. tirer parti d'une collection triée avec une recherche logarithmique.
- B. résoudre efficacement un sac à dos, une LCS, une recherche de motif ou un test de bits.
- C. raisonner sur l'évolution d'un algorithme quand la taille d'entrée augmente.
- D. expliquer pourquoi un tableau dynamique reste efficace malgré des redimensionnements ponctuels.

Q590 • ALGO-050 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Récursivité, backtracking et mémorisation est-il le plus pertinent ?

- A. raisonner sur l'évolution d'un algorithme quand la taille d'entrée augmente.
- B. explorer un espace de solutions ou éviter des recalculs redondants.
- C. expliquer pourquoi un tableau dynamique reste efficace malgré des redimensionnements ponctuels.
- D. choisir la structure selon la fréquence des accès aléatoires ou des insertions locales.

Q591 • ALGO-051 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Tableaux et listes chaînées est-il le plus pertinent ?

- A. retrouver vite une valeur par clé dans un dictionnaire ou un ensemble.
- B. choisir la structure selon la fréquence des accès aléatoires ou des insertions locales.
- C. extraire rapidement un minimum ou un maximum répété.
- D. conserver un ensemble ordonné avec requêtes de prédécesseur ou successeur.

Q592 • ALGO-052 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Tables de hachage est-il le plus pertinent ?

- A. conserver un ensemble ordonné avec requêtes de prédécesseur ou successeur.
- B. choisir une structure selon l'accès mémoire, le disque ou la recherche par préfixe.
- C. choisir une représentation compacte pour un graphe clairsemé ou rapide pour certains accès.
- D. retrouver vite une valeur par clé dans un dictionnaire ou un ensemble.

Q593 • ALGO-053 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Tas binaire est-il le plus pertinent ?

- A. extraire rapidement un minimum ou un maximum répété.
- B. choisir une structure selon l'accès mémoire, le disque ou la recherche par préfixe.
- C. choisir une représentation compacte pour un graphe clairsemé ou rapide pour certains accès.
- D. explorer des composantes, détecter des chemins ou ordonnancer une visite.

Q594 • ALGO-054 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Tris élémentaires et tris en $O(n \log n)$ est-il le plus pertinent ?

- A. explorer un espace de solutions ou éviter des recalculs redondants.
- B. résoudre efficacement un sac à dos, une LCS, une recherche de motif ou un test de bits.
- C. raisonner sur l'évolution d'un algorithme quand la taille d'entrée augmente.
- D. sélectionner merge sort, quicksort ou insertion sort selon la taille et la nature des données.

Q595 • ALGO-055 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Dans un arbre binaire de recherche, quelle propriété est vraie ?

- A. Tous les nœuds ont deux enfants
- B. Les valeurs du sous-arbre gauche sont inférieures à la racine
- C. Les feuilles sont chaînées entre elles
- D. La racine est toujours la médiane exacte

Q596 • ALGO-056 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Quand une fonction récursive doit-elle impérativement définir un cas de base ?

- A. Seulement en Java
- B. Toujours, pour garantir l'arrêt
- C. Jamais si elle utilise une liste
- D. Uniquement pour les graphes

Q597 • ALGO-057 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Quel algorithme parcourt typiquement un graphe niveau par niveau ?

- A. DFS
- B. BFS
- C. Dijkstra sans file
- D. Merge sort

Q598 • ALGO-058 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Quel coût a généralement l'accès au i ème élément d'une liste chaînée simple ?

- A. $O(1)$

- B. $O(\log n)$
- C. $O(n)$
- D. $O(n \log n)$

Q599 • ALGO-059 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Quel tri a une complexité moyenne de $O(n \log n)$ et repose sur la stratégie diviser pour régner ?

- A. Bubble sort
- B. Merge sort
- C. Selection sort
- D. Insertion sort

Q600 • ALGO-060 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de Analyse asymptotique amortie ?

- A. Analyse asymptotique amortie est surtout utile pour expliquer pourquoi un tableau dynamique reste efficace malgré des redimensionnements ponctuels.
- B. Graphes et représentations est surtout utile pour choisir une représentation compacte pour un graphe clairsemé ou rapide pour certains accès.
- C. BFS et DFS est surtout utile pour explorer des composantes, détecter des chemins ou ordonnancer une visite.
- D. Dijkstra, Bellman-Ford et Floyd-Warshall est surtout utile pour choisir le bon algorithme selon présence de poids négatifs ou besoin tous couples.

Q601 • ALGO-061 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de Big O, Big Theta et Big Omega ?

- A. AVL, Red-Black, B-Tree et Trie est surtout utile pour choisir une structure selon l'accès mémoire, le disque ou la recherche par préfixe.
- B. Graphes et représentations est surtout utile pour choisir une représentation compacte pour un graphe clairsemé ou rapide pour certains accès.
- C. BFS et DFS est surtout utile pour explorer des composantes, détecter des chemins ou ordonnancer une visite.
- D. Big O, Big Theta et Big Omega est surtout utile pour raisonner sur l'évolution d'un algorithme quand la taille d'entrée augmente.

Q602 • ALGO-062 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de Piles, files et dequeues ?

- A. Dijkstra, Bellman-Ford et Floyd-Warshall est surtout utile pour choisir le bon algorithme selon présence de poids négatifs ou besoin tous couples.
- B. Kruskal, Prim et tri topologique est surtout utile pour connecter un graphe pondéré au moindre coût ou ordonner des dépendances.

- C. Piles, files et deque est surtout utile pour modéliser une pile d'appels, une file d'attente ou une fenêtre glissante.
- D. Tris élémentaires et tris en $O(n \log n)$ est surtout utile pour sélectionner merge sort, quicksort ou insertion sort selon la taille et la nature des données.

Q603 • ALGO-063 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de Tableaux et listes chaînées ?

- A. BFS et DFS est surtout utile pour explorer des composantes, détecter des chemins ou ordonnancer une visite.
- B. Tableaux et listes chaînées est surtout utile pour choisir la structure selon la fréquence des accès aléatoires ou des insertions locales.
- C. Dijkstra, Bellman-Ford et Floyd-Warshall est surtout utile pour choisir le bon algorithme selon présence de poids négatifs ou besoin tous couples.
- D. Kruskal, Prim et tri topologique est surtout utile pour connecter un graphe pondéré au moindre coût ou ordonner des dépendances.

Q604 • ALGO-064 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de Tables de hachage ?

- A. Kruskal, Prim et tri topologique est surtout utile pour connecter un graphe pondéré au moindre coût ou ordonner des dépendances.
- B. Tris élémentaires et tris en $O(n \log n)$ est surtout utile pour sélectionner merge sort, quicksort ou insertion sort selon la taille et la nature des données.
- C. Recherche linéaire, binaire et ternaire est surtout utile pour tirer parti d'une collection triée avec une recherche logarithmique.
- D. Tables de hachage est surtout utile pour retrouver vite une valeur par clé dans un dictionnaire ou un ensemble.

Q605 • ALGO-065 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Quelle est la complexité temporelle moyenne d'une recherche binaire ?

- A. $O(1)$
- B. $O(\log n)$
- C. $O(n)$
- D. $O(n \log n)$

Q606 • ALGO-066 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Vous devez choisir la structure selon la fréquence des accès aléatoires ou des insertions locales. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. AVL, Red-Black, B-Tree et Trie
- B. Graphes et représentations
- C. BFS et DFS
- D. Tableaux et listes chaînées

Q607 • ALGO-067 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Vous devez choisir le bon algorithme selon présence de poids négatifs ou besoin tous couples. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Programmation dynamique, glouton, KMP et bit manipulation
- B. Big O, Big Theta et Big Omega
- C. Analyse asymptotique amortie
- D. Dijkstra, Bellman-Ford et Floyd-Warshall

Q608 • ALGO-068 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Vous devez choisir une représentation compacte pour un graphe clairsemé ou rapide pour certains accès. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Recherche linéaire, binaire et ternaire
- B. Graphes et représentations
- C. Récursivité, backtracking et mémoïsation
- D. Programmation dynamique, glouton, KMP et bit manipulation

Q609 • ALGO-069 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Vous devez choisir une structure selon l'accès mémoire, le disque ou la recherche par préfixe. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. AVL, Red-Black, B-Tree et Trie
- B. Tris élémentaires et tris en $O(n \log n)$
- C. Recherche linéaire, binaire et ternaire
- D. Récursivité, backtracking et mémoïsation

Q610 • ALGO-070 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Vous devez connecter un graphe pondéré au moindre coût ou ordonner des dépendances. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Kruskal, Prim et tri topologique
- B. Big O, Big Theta et Big Omega
- C. Analyse asymptotique amortie
- D. Tableaux et listes chaînées

Q611 • ALGO-071 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Vous devez conserver un ensemble ordonné avec requêtes de prédécesseur ou successeur. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Kruskal, Prim et tri topologique
- B. Tris élémentaires et tris en $O(n \log n)$

- C. Recherche linéaire, binaire et ternaire
- D. Arbres binaires de recherche

Q612 • ALGO-072 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Vous devez expliquer pourquoi un tableau dynamique reste efficace malgré des redimensionnements ponctuels. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Arbres binaires de recherche
- B. AVL, Red-Black, B-Tree et Trie
- C. Analyse asymptotique amortie
- D. Graphes et représentations

Q613 • ALGO-073 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Vous devez explorer des composantes, détecter des chemins ou ordonnancer une visite. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Récursivité, backtracking et mémoïsation
- B. Programmation dynamique, glouton, KMP et bit manipulation
- C. BFS et DFS
- D. Big O, Big Theta et Big Omega

Q614 • ALGO-074 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Vous devez explorer un espace de solutions ou éviter des recalculs redondants. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Piles, files et dequeues
- B. Tables de hachage
- C. Tas binaire
- D. Récursivité, backtracking et mémoïsation

Q615 • ALGO-075 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Vous devez extraire rapidement un minimum ou un maximum répété. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Dijkstra, Bellman-Ford et Floyd-Warshall
- B. Kruskal, Prim et tri topologique
- C. Tas binaire
- D. Tris élémentaires et tris en $O(n \log n)$

Q616 • ALGO-076 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Vous devez modéliser une pile d'appels, une file d'attente ou une fenêtre glissante. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Piles, files et dequeues

- B. Graphes et représentations
- C. BFS et DFS
- D. Dijkstra, Bellman-Ford et Floyd-Warshall

Q617 • ALGO-077 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Vous devez raisonner sur l'évolution d'un algorithme quand la taille d'entrée augmente. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Tas binaire
- B. Big O, Big Theta et Big Omega
- C. Arbres binaires de recherche
- D. AVL, Red-Black, B-Tree et Trie

Q618 • ALGO-078 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Vous devez retrouver vite une valeur par clé dans un dictionnaire ou un ensemble. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. BFS et DFS
- B. Tables de hachage
- C. Dijkstra, Bellman-Ford et Floyd-Warshall
- D. Kruskal, Prim et tri topologique

Q619 • ALGO-079 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Vous devez résoudre efficacement un sac à dos, une LCS, une recherche de motif ou un test de bits. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Programmation dynamique, glouton, KMP et bit manipulation
- B. Tables de hachage
- C. Tas binaire
- D. Arbres binaires de recherche

Q620 • ALGO-080 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Vous devez sélectionner merge sort, quicksort ou insertion sort selon la taille et la nature des données. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Analyse asymptotique amortie
- B. Tris élémentaires et tris en $O(n \log n)$
- C. Tableaux et listes chaînées
- D. Piles, files et dequeues

Q621 • ALGO-081 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire

Vous devez tirer parti d'une collection triée avec une recherche logarithmique. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

- A. Tableaux et listes chaînées
- B. Piles, files et dequeues
- C. Recherche linéaire, binaire et ternaire
- D. Tables de hachage

Niveau Avancé

27 questions pour ce niveau.

Q622 • ALGO-082 • Algorithmes et structures de données • Niveau Avancé

Dans quel cas un `HashMap` se rapproche-t-il le plus d'une recherche en $O(n)$?

- A. Quand la fonction de hachage répartit bien les clés
- B. Quand de nombreuses collisions dégradent les buckets
- C. Quand les clés sont immuables
- D. Quand la table est vide

Q623 • ALGO-083 • Algorithmes et structures de données • Niveau Avancé

Pourquoi Dijkstra ne convient-il pas tel quel avec des poids négatifs ?

- A. Parce qu'il nécessite un graphe complet
- B. Parce que son hypothèse de relaxation progressive n'est plus valide
- C. Parce qu'il utilise trop peu de mémoire
- D. Parce qu'il trie en $O(n^2)$

Q624 • ALGO-084 • Algorithmes et structures de données • Niveau Avancé

Quel avantage offre un arbre équilibré par rapport à un arbre binaire de recherche dégénéré ?

- A. Il garantit des opérations proches de $O(\log n)$
- B. Il supprime la mémoire utilisée
- C. Il interdit les doublons dans tous les cas
- D. Il remplace BFS

Q625 • ALGO-085 • Algorithmes et structures de données • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? confondre coût asymptotique et temps exact mesuré pour une petite entrée mène à de mauvaises conclusions.

- A. BFS et DFS
- B. Big O, Big Theta et Big Omega
- C. Dijkstra, Bellman-Ford et Floyd-Warshall
- D. Kruskal, Prim et tri topologique

Q626 • ALGO-086 • Algorithmes et structures de données • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? forcer une structure inadaptée complique inutilement les opérations dominantes.

- A. Piles, files et dequeues
- B. Tris élémentaires et tris en $O(n \log n)$
- C. Recherche linéaire, binaire et ternaire
- D. Récursivité, backtracking et mémoïsation

Q627 • ALGO-087 • Algorithmes et structures de données • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? se focaliser seulement sur le pire cas instantané masque parfois le comportement global réel.

- A. Dijkstra, Bellman-Ford et Floyd-Warshall
- B. Kruskal, Prim et tri topologique
- C. Analyse asymptotique amortie
- D. Tris élémentaires et tris en $O(n \log n)$

Q628 • ALGO-088 • Algorithmes et structures de données • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? une mauvaise fonction de hachage ou un facteur de charge excessif multiplie les collisions.

- A. Recherche linéaire, binaire et ternaire
- B. Tables de hachage
- C. Récursivité, backtracking et mémoïsation
- D. Programmation dynamique, glouton, KMP et bit manipulation

Q629 • ALGO-089 • Algorithmes et structures de données • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? utiliser une liste chaînée pour des accès indexés intensifs dégrade les performances.

- A. Kruskal, Prim et tri topologique
- B. Tris élémentaires et tris en $O(n \log n)$
- C. Recherche linéaire, binaire et ternaire
- D. Tableaux et listes chaînées

Q630 • ALGO-090 • Algorithmes et structures de données • Niveau Avancé

Quel critère guide principalement le choix entre tableau dynamique et liste chaînée ?

- A. La couleur de l'IDE
- B. Les profils d'accès, d'insertion et les contraintes mémoire
- C. Le nom des variables

D. Le système d'exploitation uniquement

Q631 • ALGO-091 • Algorithmes et structures de données • Niveau Avancé

Quel risque principal présente une implémentation récursive profonde sans optimisation de pile ?

- A. Une collision d'index SQL
- B. Un dépassement de pile (`stack overflow`)
- C. Une perte du garbage collector
- D. Un deadlock réseau

Q632 • ALGO-092 • Algorithmes et structures de données • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à AVL, Red-Black, B-Tree et Trie ?

- A. appliquer la même structure partout sans tenir compte du contexte d'usage est inefficace.
- B. utiliser Dijkstra sur des arêtes négatives produit des résultats potentiellement faux.
- C. appliquer un tri topologique à un graphe cyclique est impossible sans traiter le cycle.
- D. oublier le pire cas d'un quicksort mal pivoté peut surprendre sur certaines entrées.

Q633 • ALGO-093 • Algorithmes et structures de données • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Analyse asymptotique amortie ?

- A. une mauvaise fonction de hachage ou un facteur de charge excessif multiplie les collisions.
- B. penser qu'un tas produit toujours une traversée triée complète est faux.
- C. se focaliser seulement sur le pire cas instantané masque parfois le comportement global réel.
- D. laisser l'arbre se dégénérer en liste fait perdre le bénéfice attendu.

Q634 • ALGO-094 • Algorithmes et structures de données • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Arbres binaires de recherche ?

- A. oublier une structure de visite sur un graphe cyclique peut provoquer des boucles infinies.
- B. utiliser Dijkstra sur des arêtes négatives produit des résultats potentiellement faux.
- C. appliquer un tri topologique à un graphe cyclique est impossible sans traiter le cycle.
- D. laisser l'arbre se dégénérer en liste fait perdre le bénéfice attendu.

Q635 • ALGO-095 • Algorithmes et structures de données • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à BFS et DFS ?

- A. oublier le pire cas d'un quicksort mal pivoté peut surprendre sur certaines entrées.
- B. appliquer une recherche binaire sur des données non triées n'a pas de sens.

- C. oublier une structure de visite sur un graphe cyclique peut provoquer des boucles infinies.
- D. omettre les cas de base ou l'élagage pertinent provoque vite une explosion combinatoire.

Q636 • ALGO-096 • Algorithmes et structures de données • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Big O, Big Theta et Big Omega ?

- A. forcer une structure inadaptée complique inutilement les opérations dominantes.
- B. confondre coût asymptotique et temps exact mesuré pour une petite entrée mène à de mauvaises conclusions.
- C. une mauvaise fonction de hachage ou un facteur de charge excessif multiplie les collisions.
- D. penser qu'un tas produit toujours une traversée triée complète est faux.

Q637 • ALGO-097 • Algorithmes et structures de données • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Dijkstra, Bellman-Ford et Floyd-Warshall ?

- A. appliquer une recherche binaire sur des données non triées n'a pas de sens.
- B. omettre les cas de base ou l'élagage pertinent provoque vite une explosion combinatoire.
- C. appliquer une stratégie gloutonne sans preuve de validité peut donner une solution sous-optimale.
- D. utiliser Dijkstra sur des arêtes négatives produit des résultats potentiellement faux.

Q638 • ALGO-098 • Algorithmes et structures de données • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Graphes et représentations ?

- A. appliquer un tri topologique à un graphe cyclique est impossible sans traiter le cycle.
- B. utiliser une matrice pour un très grand graphe sparse gaspille beaucoup de mémoire.
- C. oublier le pire cas d'un quicksort mal pivoté peut surprendre sur certaines entrées.
- D. appliquer une recherche binaire sur des données non triées n'a pas de sens.

Q639 • ALGO-099 • Algorithmes et structures de données • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Kruskal, Prim et tri topologique ?

- A. appliquer un tri topologique à un graphe cyclique est impossible sans traiter le cycle.
- B. omettre les cas de base ou l'élagage pertinent provoque vite une explosion combinatoire.
- C. appliquer une stratégie gloutonne sans preuve de validité peut donner une solution sous-optimale.
- D. confondre coût asymptotique et temps exact mesuré pour une petite entrée mène à de mauvaises conclusions.

Q640 • ALGO-100 • Algorithmes et structures de données • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Piles, files et deque ?

- A. forcer une structure inadaptée complique inutilement les opérations dominantes.
- B. laisser l'arbre se dégénérer en liste fait perdre le bénéfice attendu.
- C. appliquer la même structure partout sans tenir compte du contexte d'usage est inefficace.
- D. utiliser une matrice pour un très grand graphe sparse gaspille beaucoup de mémoire.

Q641 • ALGO-101 • Algorithmes et structures de données • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Programmation dynamique, glouton, KMP et bit manipulation ?

- A. appliquer une stratégie gloutonne sans preuve de validité peut donner une solution sous-optimale.
- B. utiliser une liste chaînée pour des accès indexés intensifs dégrade les performances.
- C. forcer une structure inadaptée complique inutilement les opérations dominantes.
- D. une mauvaise fonction de hachage ou un facteur de charge excessif multiplie les collisions.

Q642 • ALGO-102 • Algorithmes et structures de données • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Recherche linéaire, binaire et ternaire ?

- A. confondre coût asymptotique et temps exact mesuré pour une petite entrée mène à de mauvaises conclusions.
- B. se focaliser seulement sur le pire cas instantané masque parfois le comportement global réel.
- C. appliquer une recherche binaire sur des données non triées n'a pas de sens.
- D. utiliser une liste chaînée pour des accès indexés intensifs dégrade les performances.

Q643 • ALGO-103 • Algorithmes et structures de données • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Récursivité, backtracking et mémoïsation ?

- A. se focaliser seulement sur le pire cas instantané masque parfois le comportement global réel.
- B. utiliser une liste chaînée pour des accès indexés intensifs dégrade les performances.
- C. forcer une structure inadaptée complique inutilement les opérations dominantes.
- D. omettre les cas de base ou l'élagage pertinent provoque vite une explosion combinatoire.

Q644 • ALGO-104 • Algorithmes et structures de données • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Tableaux et listes chaînées ?

- A. penser qu'un tas produit toujours une traversée triée complète est faux.
- B. laisser l'arbre se dégénérer en liste fait perdre le bénéfice attendu.
- C. appliquer la même structure partout sans tenir compte du contexte d'usage est inefficace.
- D. utiliser une liste chaînée pour des accès indexés intensifs dégrade les performances.

Q645 • ALGO-105 • Algorithmes et structures de données • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Tables de hachage ?

- A. appliquer la même structure partout sans tenir compte du contexte d'usage est inefficace.
- B. une mauvaise fonction de hachage ou un facteur de charge excessif multiplie les collisions.
- C. utiliser une matrice pour un très grand graphe sparse gaspille beaucoup de mémoire.
- D. oublier une structure de visite sur un graphe cyclique peut provoquer des boucles infinies.

Q646 • ALGO-106 • Algorithmes et structures de données • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Tas binaire ?

- A. utiliser une matrice pour un très grand graphe sparse gaspille beaucoup de mémoire.
- B. oublier une structure de visite sur un graphe cyclique peut provoquer des boucles infinies.
- C. penser qu'un tas produit toujours une traversée triée complète est faux.
- D. utiliser Dijkstra sur des arêtes négatives produit des résultats potentiellement faux.

Q647 • ALGO-107 • Algorithmes et structures de données • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Tris élémentaires et tris en $O(n \log n)$?

- A. appliquer une stratégie gloutonne sans preuve de validité peut donner une solution sous-optimale.
- B. oublier le pire cas d'un quicksort mal pivoté peut surprendre sur certaines entrées.
- C. confondre coût asymptotique et temps exact mesuré pour une petite entrée mène à de mauvaises conclusions.
- D. se focaliser seulement sur le pire cas instantané masque parfois le comportement global réel.

Q648 • ALGO-108 • Algorithmes et structures de données • Niveau Avancé

Quelle structure est la plus adaptée pour implémenter efficacement une file de priorité classique ?

- A. Un tas binaire
- B. Une liste simplement chaînée non triée
- C. Un tableau 2D

D. Une pile

Algorithmes et structures de données — Corrigé

Corrigé de la catégorie Algorithmes et structures de données — [Retour aux questions de la catégorie](#) • [Retour à la table des matières](#)

Corrigé Q541 • ALGO-001 • Niveau Basique

Dans une liste chaînée simple, chaque nœud contient généralement :

Bonne réponse : B — Une valeur et un pointeur vers le suivant

Explication : Un nœud stocke une donnée et une référence vers le nœud suivant.

Corrigé Q542 • ALGO-002 • Niveau Basique

Que mesure principalement la notation Big O ?

Bonne réponse : B — L'ordre de croissance du coût d'un algorithme

Explication : Big O exprime l'évolution asymptotique du temps ou de l'espace selon la taille d'entrée.

Corrigé Q543 • ALGO-003 • Niveau Basique

Quel algorithme de recherche nécessite généralement un tableau trié ?

Bonne réponse : B — Recherche binaire

Explication : La recherche binaire exploite l'ordre des éléments pour diviser l'intervalle en deux.

Corrigé Q544 • ALGO-004 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? couvrent arbre couvrant minimal et ordonnancement de graphes orientés acycliques.

Bonne réponse : D — Kruskal, Prim et tri topologique

Explication : Il s'agit de Kruskal, Prim et tri topologique : couvrent arbre couvrant minimal et ordonnancement de graphes orientés acycliques.

Corrigé Q545 • ALGO-005 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? diffèrent surtout par les préconditions et la réduction de l'espace de recherche.

Bonne réponse : B — Recherche linéaire, binaire et ternaire

Explication : Il s'agit de Recherche linéaire, binaire et ternaire : diffèrent surtout par les préconditions et la réduction de l'espace de recherche.

Corrigé Q546 • ALGO-006 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? décomposent un problème en sous-problèmes avec éventuellement mémorisation des résultats.

Bonne réponse : C — Récursivité, backtracking et mémorisation

Explication : Il s'agit de Récursivité, backtracking et mémoïsation : décomposent un problème en sous-problèmes avec éventuellement mémorisation des résultats.

Corrigé Q547 • ALGO-007 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? décrivent respectivement une borne supérieure, serrée ou inférieure de croissance asymptotique.

Bonne réponse : A — Big O, Big Theta et Big Omega

Explication : Il s'agit de Big O, Big Theta et Big Omega : décrivent respectivement une borne supérieure, serrée ou inférieure de croissance asymptotique.

Corrigé Q548 • ALGO-008 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? illustrent différentes stratégies d'équilibrage ou d'indexation hiérarchique.

Bonne réponse : D — AVL, Red-Black, B-Tree et Trie

Explication : Il s'agit de AVL, Red-Black, B-Tree et Trie : illustrent différentes stratégies d'équilibrage ou d'indexation hiérarchique.

Corrigé Q549 • ALGO-009 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? maintiennent un ordre gauche-racine-droite facilitant recherche, insertion et suppression.

Bonne réponse : C — Arbres binaires de recherche

Explication : Il s'agit de Arbres binaires de recherche : maintiennent un ordre gauche-racine-droite facilitant recherche, insertion et suppression.

Corrigé Q550 • ALGO-010 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? montrent des compromis entre simplicité, stabilité, mémoire et performance.

Bonne réponse : A — Tris élémentaires et tris en $O(n \log n)$

Explication : Il s'agit de Tris élémentaires et tris en $O(n \log n)$: montrent des compromis entre simplicité, stabilité, mémoire et performance.

Corrigé Q551 • ALGO-011 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? offrent des accès moyens rapides en s'appuyant sur une fonction de hachage et des buckets.

Bonne réponse : A — Tables de hachage

Explication : Il s'agit de Tables de hachage : offrent des accès moyens rapides en s'appuyant sur une fonction de hachage et des buckets.

Corrigé Q552 • ALGO-012 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? offrent des compromis opposés entre accès indexé, localité mémoire et coût d'insertion.

Bonne réponse : C — Tableaux et listes chaînées

Explication : Il s'agit de Tableaux et listes chaînées : offrent des compromis opposés entre accès indexé, localité mémoire et coût d'insertion.

Corrigé Q553 • ALGO-013 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? organisent les données selon LIFO, FIFO ou double extrémité.

Bonne réponse : D — Piles, files et dequeues

Explication : Il s'agit de Piles, files et dequeues : organisent les données selon LIFO, FIFO ou double extrémité.

Corrigé Q554 • ALGO-014 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? parcourent un graphe ou un arbre en largeur ou en profondeur.

Bonne réponse : B — BFS et DFS

Explication : Il s'agit de BFS et DFS : parcourent un graphe ou un arbre en largeur ou en profondeur.

Corrigé Q555 • ALGO-015 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? rassemblent des techniques avancées de décision optimale, de traitement de chaînes et de calcul binaire.

Bonne réponse : D — Programmation dynamique, glouton, KMP et bit manipulation

Explication : Il s'agit de Programmation dynamique, glouton, KMP et bit manipulation : rassemblent des techniques avancées de décision optimale, de traitement de chaînes et de calcul binaire.

Corrigé Q556 • ALGO-016 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? représente efficacement une file de priorité avec un ordre partiel parent-enfant.

Bonne réponse : B — Tas binaire

Explication : Il s'agit de Tas binaire : représente efficacement une file de priorité avec un ordre partiel parent-enfant.

Corrigé Q557 • ALGO-017 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? résolvent des variantes de plus courts chemins selon les contraintes de poids et de portée.

Bonne réponse : C — Dijkstra, Bellman-Ford et Floyd-Warshall

Explication : Il s'agit de Dijkstra, Bellman-Ford et Floyd-Warshall : résolvent des variantes de plus courts chemins selon les contraintes de poids et de portée.

Corrigé Q558 • ALGO-018 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? se modélisent souvent par listes d'adjacence ou matrices selon densité et opérations.

Bonne réponse : A — Graphes et représentations

Explication : Il s'agit de Graphes et représentations : se modélisent souvent par listes d'adjacence ou matrices selon densité et opérations.

Corrigé Q559 • ALGO-019 • Niveau Basique

Quel concept correspond le mieux à la description suivante ? étudie le coût moyen d'une séquence d'opérations plutôt qu'une seule opération isolée.

Bonne réponse : B — Analyse asymptotique amortie

Explication : Il s'agit de Analyse asymptotique amortie : étudie le coût moyen d'une séquence d'opérations plutôt qu'une seule opération isolée.

Corrigé Q560 • ALGO-020 • Niveau Basique

Quel parcours visite d'abord la racine, puis le sous-arbre gauche, puis le sous-arbre droit ?

Bonne réponse : C — Préfixe

Explication : Le parcours préfixe suit l'ordre racine-gauche-droite.

Corrigé Q561 • ALGO-021 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux AVL, Red-Black, B-Tree et Trie ?

Bonne réponse : A — illustrent différentes stratégies d'équilibrage ou d'indexation hiérarchique.

Explication : AVL, Red-Black, B-Tree et Trie se définit ainsi : illustrent différentes stratégies d'équilibrage ou d'indexation hiérarchique.

Corrigé Q562 • ALGO-022 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Analyse asymptotique amortie ?

Bonne réponse : C — étudie le coût moyen d'une séquence d'opérations plutôt qu'une seule opération isolée.

Explication : Analyse asymptotique amortie se définit ainsi : étudie le coût moyen d'une séquence d'opérations plutôt qu'une seule opération isolée.

Corrigé Q563 • ALGO-023 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Arbres binaires de recherche ?

Bonne réponse : D — maintiennent un ordre gauche-racine-droite facilitant recherche, insertion et suppression.

Explication : Arbres binaires de recherche se définit ainsi : maintiennent un ordre gauche-racine-droite facilitant recherche, insertion et suppression.

Corrigé Q564 • ALGO-024 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux BFS et DFS ?

Bonne réponse : C — parcourent un graphe ou un arbre en largeur ou en profondeur.

Explication : BFS et DFS se définit ainsi : parcourent un graphe ou un arbre en largeur ou en profondeur.

Corrigé Q565 • ALGO-025 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Big O, Big Theta et Big Omega ?

Bonne réponse : B — décrivent respectivement une borne supérieure, serrée ou inférieure de croissance asymptotique.

Explication : Big O, Big Theta et Big Omega se définit ainsi : décrivent respectivement une borne supérieure, serrée ou inférieure de croissance asymptotique.

Corrigé Q566 • ALGO-026 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Dijkstra, Bellman-Ford et Floyd-Warshall ?

Bonne réponse : D — résolvent des variantes de plus courts chemins selon les contraintes de poids et de portée.

Explication : Dijkstra, Bellman-Ford et Floyd-Warshall se définit ainsi : résolvent des variantes de plus courts chemins selon les contraintes de poids et de portée.

Corrigé Q567 • ALGO-027 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Graphes et représentations ?

Bonne réponse : B — se modélisent souvent par listes d'adjacence ou matrices selon densité et opérations.

Explication : Graphes et représentations se définit ainsi : se modélisent souvent par listes d'adjacence ou matrices selon densité et opérations.

Corrigé Q568 • ALGO-028 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Kruskal, Prim et tri topologique ?

Bonne réponse : A — couvrent arbre couvrant minimal et ordonnancement de graphes orientés acycliques.

Explication : Kruskal, Prim et tri topologique se définit ainsi : couvrent arbre couvrant minimal et ordonnancement de graphes orientés acycliques.

Corrigé Q569 • ALGO-029 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Piles, files et deque ?

Bonne réponse : A — organisent les données selon LIFO, FIFO ou double extrémité.

Explication : Piles, files et deque se définit ainsi : organisent les données selon LIFO, FIFO ou double extrémité.

Corrigé Q570 • ALGO-030 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Programmation dynamique, glouton, KMP et bit manipulation ?

Bonne réponse : A — rassemblent des techniques avancées de décision optimale, de traitement de chaînes et de calcul binaire.

Explication : Programmation dynamique, glouton, KMP et bit manipulation se définit ainsi : rassemblent des techniques avancées de décision optimale, de traitement de chaînes et de calcul binaire.

Corrigé Q571 • ALGO-031 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Recherche linéaire, binaire et ternaire ?

Bonne réponse : C — diffèrent surtout par les préconditions et la réduction de l'espace de recherche.

Explication : Recherche linéaire, binaire et ternaire se définit ainsi : diffèrent surtout par les préconditions et la réduction de l'espace de recherche.

Corrigé Q572 • ALGO-032 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Récursivité, backtracking et mémoïsation ?

Bonne réponse : D — décomposent un problème en sous-problèmes avec éventuellement mémorisation des résultats.

Explication : Récursivité, backtracking et mémoïsation se définit ainsi : décomposent un problème en sous-problèmes avec éventuellement mémorisation des résultats.

Corrigé Q573 • ALGO-033 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Tableaux et listes chaînées ?

Bonne réponse : D — offrent des compromis opposés entre accès indexé, localité mémoire et coût d'insertion.

Explication : Tableaux et listes chaînées se définit ainsi : offrent des compromis opposés entre accès indexé, localité mémoire et coût d'insertion.

Corrigé Q574 • ALGO-034 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Tables de hachage ?

Bonne réponse : B — offrent des accès moyens rapides en s'appuyant sur une fonction de hachage et des buckets.

Explication : Tables de hachage se définit ainsi : offrent des accès moyens rapides en s'appuyant sur une fonction de hachage et des buckets.

Corrigé Q575 • ALGO-035 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Tas binaire ?

Bonne réponse : C — représente efficacement une file de priorité avec un ordre partiel parent-enfant.

Explication : Tas binaire se définit ainsi : représente efficacement une file de priorité avec un ordre partiel parent-enfant.

Corrigé Q576 • ALGO-036 • Niveau Basique

Quelle affirmation décrit le mieux Tris élémentaires et tris en $O(n \log n)$?

Bonne réponse : B — montrent des compromis entre simplicité, stabilité, mémoire et performance.

Explication : Tris élémentaires et tris en $O(n \log n)$ se définit ainsi : montrent des compromis entre simplicité, stabilité, mémoire et performance.

Corrigé Q577 • ALGO-037 • Niveau Basique

Quelle structure suit le principe FIFO ?

Bonne réponse : B — File

Explication : Une file traite en premier l'élément arrivé en premier.

Corrigé Q578 • ALGO-038 • Niveau Basique

Quelle structure suit le principe LIFO ?

Bonne réponse : A — Pile

Explication : Une pile retourne en premier le dernier élément ajouté.

Corrigé Q579 • ALGO-039 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte AVL, Red-Black, B-Tree et Trie est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : C — choisir une structure selon l'accès mémoire, le disque ou la recherche par préfixe.

Explication : AVL, Red-Black, B-Tree et Trie est particulièrement pertinent lorsqu'il faut choisir une structure selon l'accès mémoire, le disque ou la recherche par préfixe.

Corrigé Q580 • ALGO-040 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Analyse asymptotique amortie est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : A — expliquer pourquoi un tableau dynamique reste efficace malgré des redimensionnements ponctuels.

Explication : Analyse asymptotique amortie est particulièrement pertinent lorsqu'il faut expliquer pourquoi un tableau dynamique reste efficace malgré des redimensionnements ponctuels.

Corrigé Q581 • ALGO-041 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Arbres binaires de recherche est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : B — conserver un ensemble ordonné avec requêtes de prédécesseur ou successeur.

Explication : Arbres binaires de recherche est particulièrement pertinent lorsqu'il faut conserver un ensemble ordonné avec requêtes de prédécesseur ou successeur.

Corrigé Q582 • ALGO-042 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte BFS et DFS est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : A — explorer des composantes, détecter des chemins ou ordonnancer une visite.

Explication : BFS et DFS est particulièrement pertinent lorsqu'il faut explorer des composantes, détecter des chemins ou ordonnancer une visite.

Corrigé Q583 • ALGO-043 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Big O, Big Theta et Big Omega est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : D — raisonner sur l'évolution d'un algorithme quand la taille d'entrée augmente.

Explication : Big O, Big Theta et Big Omega est particulièrement pertinent lorsqu'il faut raisonner sur l'évolution d'un algorithme quand la taille d'entrée augmente.

Corrigé Q584 • ALGO-044 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Dijkstra, Bellman-Ford et Floyd-Warshall est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : B — choisir le bon algorithme selon présence de poids négatifs ou besoin tous couples.

Explication : Dijkstra, Bellman-Ford et Floyd-Warshall est particulièrement pertinent lorsqu'il faut choisir le bon algorithme selon présence de poids négatifs ou besoin tous couples.

Corrigé Q585 • ALGO-045 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Graphes et représentations est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : D — choisir une représentation compacte pour un graphe clairsemé ou rapide pour certains accès.

Explication : Graphes et représentations est particulièrement pertinent lorsqu'il faut choisir une représentation compacte pour un graphe clairsemé ou rapide pour certains accès.

Corrigé Q586 • ALGO-046 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Kruskal, Prim et tri topologique est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : C — connecter un graphe pondéré au moindre coût ou ordonner des dépendances.

Explication : Kruskal, Prim et tri topologique est particulièrement pertinent lorsqu'il faut connecter un graphe pondéré au moindre coût ou ordonner des dépendances.

Corrigé Q587 • ALGO-047 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Piles, files et deque est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : C — modéliser une pile d'appels, une file d'attente ou une fenêtre glissante.

Explication : Piles, files et deque est particulièrement pertinent lorsqu'il faut modéliser une pile d'appels, une file d'attente ou une fenêtre glissante.

Corrigé Q588 • ALGO-048 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Programmation dynamique, glouton, KMP et bit manipulation est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : C — résoudre efficacement un sac à dos, une LCS, une recherche de motif ou un test de bits.

Explication : Programmation dynamique, glouton, KMP et bit manipulation est particulièrement pertinent lorsqu'il faut résoudre efficacement un sac à dos, une LCS, une recherche de motif ou un test de bits.

Corrigé Q589 • ALGO-049 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Recherche linéaire, binaire et ternaire est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : A — tirer parti d'une collection triée avec une recherche logarithmique.

Explication : Recherche linéaire, binaire et ternaire est particulièrement pertinent lorsqu'il faut tirer parti d'une collection triée avec une recherche logarithmique.

Corrigé Q590 • ALGO-050 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Récursivité, backtracking et mémoïsation est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : B — explorer un espace de solutions ou éviter des recalculs redondants.

Explication : Récursivité, backtracking et mémoïsation est particulièrement pertinent lorsqu'il faut explorer un espace de solutions ou éviter des recalculs redondants.

Corrigé Q591 • ALGO-051 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Tableaux et listes chaînées est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : B — choisir la structure selon la fréquence des accès aléatoires ou des insertions locales.

Explication : Tableaux et listes chaînées est particulièrement pertinent lorsqu'il faut choisir la structure selon la fréquence des accès aléatoires ou des insertions locales.

Corrigé Q592 • ALGO-052 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Tables de hachage est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : D — retrouver vite une valeur par clé dans un dictionnaire ou un ensemble.

Explication : Tables de hachage est particulièrement pertinent lorsqu'il faut retrouver vite une valeur par clé dans un dictionnaire ou un ensemble.

Corrigé Q593 • ALGO-053 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Tas binaire est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : A — extraire rapidement un minimum ou un maximum répété.

Explication : Tas binaire est particulièrement pertinent lorsqu'il faut extraire rapidement un minimum ou un maximum répété.

Corrigé Q594 • ALGO-054 • Niveau Intermédiaire

Dans quel contexte Tris élémentaires et tris en $O(n \log n)$ est-il le plus pertinent ?

Bonne réponse : D — sélectionner merge sort, quicksort ou insertion sort selon la taille et la nature des données.

Explication : Tris élémentaires et tris en $O(n \log n)$ est particulièrement pertinent lorsqu'il faut sélectionner merge sort, quicksort ou insertion sort selon la taille et la nature des données.

Corrigé Q595 • ALGO-055 • Niveau Intermédiaire

Dans un arbre binaire de recherche, quelle propriété est vraie ?

Bonne réponse : B — Les valeurs du sous-arbre gauche sont inférieures à la racine

Explication : Un BST impose un ordre relatif gauche < racine < droite.

Corrigé Q596 • ALGO-056 • Niveau Intermédiaire

Quand une fonction récursive doit-elle impérativement définir un cas de base ?

Bonne réponse : B — Toujours, pour garantir l'arrêt

Explication : Sans cas de base, la récursion risque de ne jamais s'arrêter.

Corrigé Q597 • ALGO-057 • Niveau Intermédiaire

Quel algorithme parcourt typiquement un graphe niveau par niveau ?

Bonne réponse : B — BFS

Explication : Le Breadth-First Search visite les voisins par couches successives.

Corrigé Q598 • ALGO-058 • Niveau Intermédiaire

Quel coût a généralement l'accès au $i^{\text{ème}}$ élément d'une liste chaînée simple ?

Bonne réponse : C — $O(n)$

Explication : Il faut parcourir séquentiellement les nœuds jusqu'à la position demandée.

Corrigé Q599 • ALGO-059 • Niveau Intermédiaire

Quel tri a une complexité moyenne de $O(n \log n)$ et repose sur la stratégie diviser pour régner ?

Bonne réponse : B — Merge sort

Explication : Merge sort divise le tableau puis fusionne les sous-tableaux triés.

Corrigé Q600 • ALGO-060 • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de Analyse asymptotique amortie ?

Bonne réponse : A — Analyse asymptotique amortie est surtout utile pour expliquer pourquoi un tableau dynamique reste efficace malgré des redimensionnements ponctuels.

Explication : La réponse correcte relie Analyse asymptotique amortie à son usage principal : expliquer pourquoi un tableau dynamique reste efficace malgré des redimensionnements ponctuels.

Corrigé Q601 • ALGO-061 • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de Big O, Big Theta et Big Omega ?

Bonne réponse : D — Big O, Big Theta et Big Omega est surtout utile pour raisonner sur l'évolution d'un algorithme quand la taille d'entrée augmente.

Explication : La réponse correcte relie Big O, Big Theta et Big Omega à son usage principal : raisonner sur l'évolution d'un algorithme quand la taille d'entrée augmente.

Corrigé Q602 • ALGO-062 • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de Piles, files et dequeues ?

Bonne réponse : C — Piles, files et dequeues est surtout utile pour modéliser une pile d'appels, une file d'attente ou une fenêtre glissante.

Explication : La réponse correcte relie Piles, files et dequeues à son usage principal : modéliser une pile d'appels, une file d'attente ou une fenêtre glissante.

Corrigé Q603 • ALGO-063 • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de Tableaux et listes chaînées ?

Bonne réponse : B — Tableaux et listes chaînées est surtout utile pour choisir la structure selon la fréquence des accès aléatoires ou des insertions locales.

Explication : La réponse correcte relie Tableaux et listes chaînées à son usage principal : choisir la structure selon la fréquence des accès aléatoires ou des insertions locales.

Corrigé Q604 • ALGO-064 • Niveau Intermédiaire

Quelle est la MEILLEURE réponse au sujet de Tables de hachage ?

Bonne réponse : D — Tables de hachage est surtout utile pour retrouver vite une valeur par clé dans un dictionnaire ou un ensemble.

Explication : La réponse correcte relie Tables de hachage à son usage principal : retrouver vite une valeur par clé dans un dictionnaire ou un ensemble.

Corrigé Q605 • ALGO-065 • Niveau Intermédiaire

Quelle est la complexité temporelle moyenne d'une recherche binaire ?

Bonne réponse : B — $O(\log n)$

Explication : À chaque étape, la recherche binaire réduit de moitié l'espace de recherche.

Corrigé Q606 • ALGO-066 • Niveau Intermédiaire

Vous devez choisir la structure selon la fréquence des accès aléatoires ou des insertions locales. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : D — Tableaux et listes chaînées

Explication : Le concept à mobiliser est Tableaux et listes chaînées car il sert à choisir la structure selon la fréquence des accès aléatoires ou des insertions locales.

Corrigé Q607 • ALGO-067 • Niveau Intermédiaire

Vous devez choisir le bon algorithme selon présence de poids négatifs ou besoin tous couples. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : D — Dijkstra, Bellman-Ford et Floyd-Warshall

Explication : Le concept à mobiliser est Dijkstra, Bellman-Ford et Floyd-Warshall car il sert à choisir le bon algorithme selon présence de poids négatifs ou besoin tous couples.

Corrigé Q608 • ALGO-068 • Niveau Intermédiaire

Vous devez choisir une représentation compacte pour un graphe clairsemé ou rapide pour certains accès. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : B — Graphes et représentations

Explication : Le concept à mobiliser est Graphes et représentations car il sert à choisir une représentation compacte pour un graphe clairsemé ou rapide pour certains accès.

Corrigé Q609 • ALGO-069 • Niveau Intermédiaire

Vous devez choisir une structure selon l'accès mémoire, le disque ou la recherche par préfixe. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : A — AVL, Red-Black, B-Tree et Trie

Explication : Le concept à mobiliser est AVL, Red-Black, B-Tree et Trie car il sert à choisir une structure selon l'accès mémoire, le disque ou la recherche par préfixe.

Corrigé Q610 • ALGO-070 • Niveau Intermédiaire

Vous devez connecter un graphe pondéré au moindre coût ou ordonner des dépendances. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : A — Kruskal, Prim et tri topologique

Explication : Le concept à mobiliser est Kruskal, Prim et tri topologique car il sert à connecter un graphe pondéré au moindre coût ou ordonner des dépendances.

Corrigé Q611 • ALGO-071 • Niveau Intermédiaire

Vous devez conserver un ensemble ordonné avec requêtes de prédécesseur ou successeur. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : D — Arbres binaires de recherche

Explication : Le concept à mobiliser est Arbres binaires de recherche car il sert à conserver un ensemble ordonné avec requêtes de prédécesseur ou successeur.

Corrigé Q612 • ALGO-072 • Niveau Intermédiaire

Vous devez expliquer pourquoi un tableau dynamique reste efficace malgré des redimensionnements ponctuels. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : C — Analyse asymptotique amortie

Explication : Le concept à mobiliser est Analyse asymptotique amortie car il sert à expliquer pourquoi un tableau dynamique reste efficace malgré des redimensionnements ponctuels.

Corrigé Q613 • ALGO-073 • Niveau Intermédiaire

Vous devez explorer des composantes, détecter des chemins ou ordonnancer une visite. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : C — BFS et DFS

Explication : Le concept à mobiliser est BFS et DFS car il sert à explorer des composantes, détecter des chemins ou ordonnancer une visite.

Corrigé Q614 • ALGO-074 • Niveau Intermédiaire

Vous devez explorer un espace de solutions ou éviter des recalculs redondants. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : D — Récursivité, backtracking et mémorisation

Explication : Le concept à mobiliser est Récursivité, backtracking et mémorisation car il sert à explorer un espace de solutions ou éviter des recalculs redondants.

Corrigé Q615 • ALGO-075 • Niveau Intermédiaire

Vous devez extraire rapidement un minimum ou un maximum répété. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : C — Tas binaire

Explication : Le concept à mobiliser est Tas binaire car il sert à extraire rapidement un minimum ou un maximum répété.

Corrigé Q616 • ALGO-076 • Niveau Intermédiaire

Vous devez modéliser une pile d'appels, une file d'attente ou une fenêtre glissante. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : A — Piles, files et deque

Explication : Le concept à mobiliser est Piles, files et deque car il sert à modéliser une pile d'appels, une file d'attente ou une fenêtre glissante.

Corrigé Q617 • ALGO-077 • Niveau Intermédiaire

Vous devez raisonner sur l'évolution d'un algorithme quand la taille d'entrée augmente. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : B — Big O, Big Theta et Big Omega

Explication : Le concept à mobiliser est Big O, Big Theta et Big Omega car il sert à raisonner sur l'évolution d'un algorithme quand la taille d'entrée augmente.

Corrigé Q618 • ALGO-078 • Niveau Intermédiaire

Vous devez retrouver vite une valeur par clé dans un dictionnaire ou un ensemble. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : B — Tables de hachage

Explication : Le concept à mobiliser est Tables de hachage car il sert à retrouver vite une valeur par clé dans un dictionnaire ou un ensemble.

Corrigé Q619 • ALGO-079 • Niveau Intermédiaire

Vous devez résoudre efficacement un sac à dos, une LCS, une recherche de motif ou un test de bits. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : A — Programmation dynamique, glouton, KMP et bit manipulation

Explication : Le concept à mobiliser est Programmation dynamique, glouton, KMP et bit manipulation car il sert à résoudre efficacement un sac à dos, une LCS, une recherche de motif ou un test de bits.

Corrigé Q620 • ALGO-080 • Niveau Intermédiaire

Vous devez sélectionner merge sort, quicksort ou insertion sort selon la taille et la nature des données. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : B — Tris élémentaires et tris en $O(n \log n)$

Explication : Le concept à mobiliser est Tris élémentaires et tris en $O(n \log n)$ car il sert à sélectionner merge sort, quicksort ou insertion sort selon la taille et la nature des données.

Corrigé Q621 • ALGO-081 • Niveau Intermédiaire

Vous devez tirer parti d'une collection triée avec une recherche logarithmique. Quelle notion faut-il mobiliser en priorité ?

Bonne réponse : C — Recherche linéaire, binaire et ternaire

Explication : Le concept à mobiliser est Recherche linéaire, binaire et ternaire car il sert à tirer parti d'une collection triée avec une recherche logarithmique.

Corrigé Q622 • ALGO-082 • Niveau Avancé

Dans quel cas un `HashMap` se rapproche-t-il le plus d'une recherche en $O(n)$?

Bonne réponse : B — Quand de nombreuses collisions dégradent les buckets

Explication : Des collisions excessives peuvent dégrader les performances d'accès.

Corrigé Q623 • ALGO-083 • Niveau Avancé

Pourquoi Dijkstra ne convient-il pas tel quel avec des poids négatifs ?

Bonne réponse : B — Parce que son hypothèse de relaxation progressive n'est plus valide

Explication : Des arêtes négatives peuvent invalider le choix glouton de Dijkstra.

Corrigé Q624 • ALGO-084 • Niveau Avancé

Quel avantage offre un arbre équilibré par rapport à un arbre binaire de recherche dégénéré ?

Bonne réponse : A — Il garantit des opérations proches de $O(\log n)$

Explication : L'équilibrage limite la hauteur et préserve de bonnes performances.

Corrigé Q625 • ALGO-085 • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? confondre coût asymptotique et temps exact mesuré pour une petite entrée mène à de mauvaises conclusions.

Bonne réponse : B — Big O, Big Theta et Big Omega

Explication : Cette nuance renvoie à Big O, Big Theta et Big Omega : confondre coût asymptotique et temps exact mesuré pour une petite entrée mène à de mauvaises conclusions.

Corrigé Q626 • ALGO-086 • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? forcer une structure inadaptée complique inutilement les opérations dominantes.

Bonne réponse : A — Piles, files et deque

Explication : Cette nuance renvoie à Piles, files et deque : forcer une structure inadaptée complique inutilement les opérations dominantes.

Corrigé Q627 • ALGO-087 • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? se focaliser seulement sur le pire cas instantané masque parfois le comportement global réel.

Bonne réponse : C — Analyse asymptotique amortie

Explication : Cette nuance renvoie à Analyse asymptotique amortie : se focaliser seulement sur le pire cas instantané masque parfois le comportement global réel.

Corrigé Q628 • ALGO-088 • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? une mauvaise fonction de hachage ou un facteur de charge excessif multiplie les collisions.

Bonne réponse : B — Tables de hachage

Explication : Cette nuance renvoie à Tables de hachage : une mauvaise fonction de hachage ou un facteur de charge excessif multiplie les collisions.

Corrigé Q629 • ALGO-089 • Niveau Avancé

Quel concept est le plus directement concerné par le risque ou la nuance suivante ? utiliser une liste chaînée pour des accès indexés intensifs dégrade les performances.

Bonne réponse : D — Tableaux et listes chaînées

Explication : Cette nuance renvoie à Tableaux et listes chaînées : utiliser une liste chaînée pour des accès indexés intensifs dégrade les performances.

Corrigé Q630 • ALGO-090 • Niveau Avancé

Quel critère guide principalement le choix entre tableau dynamique et liste chaînée ?

Bonne réponse : B — Les profils d'accès, d'insertion et les contraintes mémoire

Explication : Le bon choix dépend des opérations dominantes et des compromis mémoire/performance.

Corrigé Q631 • ALGO-091 • Niveau Avancé

Quel risque principal présente une implémentation récursive profonde sans optimisation de pile ?

Bonne réponse : B — Un dépassement de pile (`stack overflow`)

Explication : Chaque appel consomme de la pile ; une profondeur excessive peut provoquer un débordement.

Corrigé Q632 • ALGO-092 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à AVL, Red-Black, B-Tree et Trie ?

Bonne réponse : A — appliquer la même structure partout sans tenir compte du contexte d'usage est inefficace.

Explication : Le point clé sur AVL, Red-Black, B-Tree et Trie est que appliquer la même structure partout sans tenir compte du contexte d'usage est inefficace.

Corrigé Q633 • ALGO-093 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Analyse asymptotique amortie ?

Bonne réponse : C — se focaliser seulement sur le pire cas instantané masque parfois le comportement global réel.

Explication : Le point clé sur Analyse asymptotique amortie est que se focaliser seulement sur le pire cas instantané masque parfois le comportement global réel.

Corrigé Q634 • ALGO-094 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Arbres binaires de recherche ?

Bonne réponse : D — laisser l'arbre se dégénérer en liste fait perdre le bénéfice attendu.

Explication : Le point clé sur Arbres binaires de recherche est que laisser l'arbre se dégénérer en liste fait perdre le bénéfice attendu.

Corrigé Q635 • ALGO-095 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à BFS et DFS ?

Bonne réponse : C — oublier une structure de visite sur un graphe cyclique peut provoquer des boucles infinies.

Explication : Le point clé sur BFS et DFS est que oublier une structure de visite sur un graphe cyclique peut provoquer des boucles infinies.

Corrigé Q636 • ALGO-096 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Big O, Big Theta et Big Omega ?

Bonne réponse : B — confondre coût asymptotique et temps exact mesuré pour une petite entrée mène à de mauvaises conclusions.

Explication : Le point clé sur Big O, Big Theta et Big Omega est que confondre coût asymptotique et temps exact mesuré pour une petite entrée mène à de mauvaises conclusions.

Corrigé Q637 • ALGO-097 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Dijkstra, Bellman-Ford et Floyd-Warshall ?

Bonne réponse : D — utiliser Dijkstra sur des arêtes négatives produit des résultats potentiellement faux.

Explication : Le point clé sur Dijkstra, Bellman-Ford et Floyd-Warshall est que utiliser Dijkstra sur des arêtes négatives produit des résultats potentiellement faux.

Corrigé Q638 • ALGO-098 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Graphes et représentations ?

Bonne réponse : B — utiliser une matrice pour un très grand graphe sparse gaspille beaucoup de mémoire.

Explication : Le point clé sur Graphes et représentations est que utiliser une matrice pour un très grand graphe sparse gaspille beaucoup de mémoire.

Corrigé Q639 • ALGO-099 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Kruskal, Prim et tri topologique ?

Bonne réponse : A — appliquer un tri topologique à un graphe cyclique est impossible sans traiter le cycle.

Explication : Le point clé sur Kruskal, Prim et tri topologique est que appliquer un tri topologique à un graphe cyclique est impossible sans traiter le cycle.

Corrigé Q640 • ALGO-100 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Piles, files et deque ?

Bonne réponse : A — forcer une structure inadaptée complique inutilement les opérations dominantes.

Explication : Le point clé sur Piles, files et deque est que forcer une structure inadaptée complique inutilement les opérations dominantes.

Corrigé Q641 • ALGO-101 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Programmation dynamique, glouton, KMP et bit manipulation ?

Bonne réponse : A — appliquer une stratégie gloutonne sans preuve de validité peut donner une solution sous-optimale.

Explication : Le point clé sur Programmation dynamique, glouton, KMP et bit manipulation est que appliquer une stratégie gloutonne sans preuve de validité peut donner une solution sous-optimale.

Corrigé Q642 • ALGO-102 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Recherche linéaire, binaire et ternaire ?

Bonne réponse : C — appliquer une recherche binaire sur des données non triées n'a pas de sens.

Explication : Le point clé sur Recherche linéaire, binaire et ternaire est que appliquer une recherche binaire sur des données non triées n'a pas de sens.

Corrigé Q643 • ALGO-103 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Récursivité, backtracking et mémoïsation ?

Bonne réponse : D — omettre les cas de base ou l'élagage pertinent provoque vite une explosion combinatoire.

Explication : Le point clé sur Récursivité, backtracking et mémoïsation est que omettre les cas de base ou l'élagage pertinent provoque vite une explosion combinatoire.

Corrigé Q644 • ALGO-104 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Tableaux et listes chaînées ?

Bonne réponse : D — utiliser une liste chaînée pour des accès indexés intensifs dégrade les performances.

Explication : Le point clé sur Tableaux et listes chaînées est que utiliser une liste chaînée pour des accès indexés intensifs dégrade les performances.

Corrigé Q645 • ALGO-105 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Tables de hachage ?

Bonne réponse : B — une mauvaise fonction de hachage ou un facteur de charge excessif multiplie les collisions.

Explication : Le point clé sur Tables de hachage est que une mauvaise fonction de hachage ou un facteur de charge excessif multiplie les collisions.

Corrigé Q646 • ALGO-106 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Tas binaire ?

Bonne réponse : C — penser qu'un tas produit toujours une traversée triée complète est faux.

Explication : Le point clé sur Tas binaire est que penser qu'un tas produit toujours une traversée triée complète est faux.

Corrigé Q647 • ALGO-107 • Niveau Avancé

Quel énoncé traduit le mieux l'enjeu avancé lié à Tris élémentaires et tris en $O(n \log n)$?

Bonne réponse : B — oublier le pire cas d'un quicksort mal pivoté peut surprendre sur certaines entrées.

Explication : Le point clé sur Tris élémentaires et tris en $O(n \log n)$ est que oublier le pire cas d'un quicksort mal pivoté peut surprendre sur certaines entrées.

Corrigé Q648 • ALGO-108 • Niveau Avancé

Quelle structure est la plus adaptée pour implémenter efficacement une file de priorité classique ?

Bonne réponse : A — Un tas binaire

Explication : Le tas binaire offre de bonnes complexités pour insertion et extraction du minimum/maximum.